SPBU8249-22 (pt-br)
fevereiro 2023
(Tradução: maio 2023)

Manual de Operação e Manutenção

12K, 140K, 160K Motoniveladoras

SZL 1-UP (140K)
JPA 1-UP (140K)
SZM 1-UP (160K)
JBP 1-UP (160K)
SZP 1-UP (12K)
JJA 1-UP (12K)

Idioma: Instruções Originais

Leia o código para encontrar e adquirir peças Cat® genuínas, e ainda acessar informações relacionadas a serviços.

Informações Importantes Sobre Segurança

A maioria dos acidentes envolvendo a operação, a manutenção e o reparo dos produtos é causada pela inobservância de regras ou precauções de segurança básicas. Muitas vezes, um acidente pode ser evitado reconhecendo-se antecipadamente as situações potencialmente perigosas. Uma pessoa estar atento aos possíveis riscos, incluindo fatores humanos que possam afetar a segurança. Essa pessoa também deve ter recebido o treinamento necessário e dispor de habilidades e ferramentas para a execução adequada dessas funções.

A operação, a lubrificação, a manutenção e o reparo incorretos deste produto envolvem perigos e podem resultar em ferimentos ou morte.

Não opere ou realize nenhuma lubrificação, manutenção ou reparo nesse produto, até confirmar que você está autorizado a desempenhar esse trabalho e ler e entender as instruções de operação, lubrificação, manutenção e reparo.

As precauções e advertências de segurança são apresentadas neste manual e no produto. Se essas advertências de risco não forem cumpridas poderão ocorrer ferimentos ou morte do utilizador e de outras pessoas.

As situações de perigo são identificadas pelo "Símbolo de Alerta de Segurança" e seguidas por uma "Palavra de Alerta" como, por exemplo, "CUIDADO", "PERIGO" e "ATENÇÃO". O rótulo do Alerta de Segurança "ATENÇÃO" é exibido abaixo.

⚠ WARNING

O significado deste símbolo de advertência de segurança é o seguinte:

Atenção! Esteja Alerta! Sua Segurança está em Perigo.

A mensagem que aparece com a advertência explicando o perigo pode ser apresentada por escrito ou por uma ilustração.

Uma lista incompleta das operações que podem causar danos ao produto está identificada por rótulos “AVISO” no produto e nesta publicação.

A Caterpillar não pode prever todas as circunstâncias que podem envolver possíveis riscos. Portanto, as advertências neste manual e no produto não são totalmente abrangentes. Você não deve utilizar esse produto de forma diferente da indicada neste manual sem, antes, assegurar-se de que todas as regras e precauções de segurança que se aplicam à operação do produto em seu local de uso foram levadas em consideração, inclusive regras específicas do local e precauções aplicáveis ao local de trabalho. Se for usada uma ferramenta, um procedimento, um método de trabalho ou uma técnica de operação que não seja especificamente recomendada pela Caterpillar, certifique-se que seja seguro para você e para as outras pessoas. Você também deve garantir que está autorizado a desempenhar esse trabalho e que o produto não será danificado ou não se tornará inseguro pelos procedimentos de operação, lubrificação, manutenção ou reparo que você pretende utilizar.

As informações, especificações e ilustrações contidas nesta publicação baseiam-se nas informações disponíveis na época da redação do manual. As especificações, torques (binários), pressões, medições, ajustes, ilustrações e outros itens podem mudar a qualquer momento. Essas mudanças podem afetar a manutenção do produto. Obtenha as informações mais completas e atualizadas antes de iniciar qualquer serviço de manutenção no produto. Os revendedores Cat dispõem das informações mais atualizadas disponíveis.

AVISO

Quando forem necessárias peças de reposição para este produto, a Caterpillar recomenda o uso de peças de reposição originais Caterpillar®.

Outras peças podem não atender a determinadas especificações de equipamento original.

Quando as peças de reposição forem instalados, o usuário/proprietário da máquina deve garantir que a máquina permaneça em conformidade com todas as exigências aplicáveis.

Nos Estados Unidos, qualquer estabelecimento ou indivíduo prestador de reparos da preferência do proprietário pode efetuar a manutenção, a substituição ou o reparo dos dispositivos e sistemas de controle de emissões.

Índice

Prefácio 4

Seção Sobre Segurança

Mensagens de Segurança 7

Mensagens Adicionais 15

Informações Gerais Sobre Perigos 20

Prevenção Contra Esmagamento e Cortes 23

Prevenção Contra Queimaduras 24

Prevenção Contra Incêndios e Explosões 25

Extintor de Incêndios - Localização 28

Informações sobre Pneus 28

Prevenção de Ferimentos Causados por Raios 29

Antes de Dar Partida no Motor 29

Partida do Motor 31

Antes da Operação 31

Informações Sobre Visibilidade 31

Visibilidade Restrita 32

Operação 34

Desligamento do Motor 37

Armazenagem 37

Operação em Rampas 37

Como Abaixar o Equipamento com o Motor Desligado 38

Informações Sobre Som e Vibração 38

Compartimento do Operador 41

Protetores (Proteção do Operador) 42

Seção Geral

Informações Gerais 43

Informações de Identificação 45

Seção de Operação

Antes da Operação 49

Operação da Máquina 52

Partida do Motor 81

Ajustes 82

Estacionamento 84

Informações Sobre Transporte 87

Informação sobre Localização de Elevação ... 91

Informações Sobre Rebocamento 92

Partida do Motor (Métodos Alternativos) 95

Seção de Manutenção

Informações sobre a Inflação de Pneus 97

Viscosidades dos Lubrificantes e Quantidades de Reabastecimento 99

Acesso para Manutenção 106

Suporte de Manutenção 107

Programação de Intervalos de Manutenção . 111

Seção de Publicações de Referência

Materiais de Referência 185

Seção de Índice

Índice 186

Prefácio

Advertência da Proposição 65 da Califórnia

O Estado da Califórnia reconhece que o escape do motor diesel e alguns de seus componentes podem causar câncer, defeitos de nascença e outros danos ao sistema reprodutor.

AVISO – Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo etileno glicol, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse:

www.P65Warnings.ca.gov

Não ingira este produto químico. Para evitar ingestão acidental, lave as mãos após manuseá-lo.

AVISO – Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são conhecidos no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse:

www.P65Warnings.ca.gov

Lave as mãos após manusear componentes que podem conter chumbo.

Informações sobre Publicações

Este manual deve ser guardado no compartimento do operador, no porta-documentos ou na área de armazenamento de publicações no encosto do assento.

Este manual contém instruções de operação e informações sobre segurança, transporte, lubrificação e manutenção.

Algumas fotografias ou ilustrações nesta publicação mostram detalhes ou anexos que podem ser diferentes de sua máquina. Proteções e capas podem ter sido removidas para fins ilustrativos.

O avanço e o aprimoramento contínuo de projetos dos produtos podem ter causado mudanças em sua máquina que não estão incluídas nesta publicação. Leia, estude e mantenha este manual junto da máquina.

Se tiver alguma dúvida sobre a sua máquina ou esta publicação, consulte o revendedor Cat para obter as informações mais recentes disponíveis.

Segurança

A seção de segurança lista as precauções básicas de segurança. Além disso, esta seção identifica o texto e as localizações das placas e etiquetas de advertência usadas na máquina.

Leia e compreenda as precauções básicas listadas na seção de segurança antes de operar ou realizar a lubrificação, a manutenção e reparos nesta máquina.

Operação

A seção de operação é uma referência para o novo operador e um recurso de atualização para o operador experiente. Esta seção fala de medidores, interruptores, controles da máquina, controles de acessórios e informações sobre transporte e reboque.

As fotografias e ilustrações guiam o operador pelos procedimentos corretos de verificação, partida, operação e desligamento da máquina.

As técnicas de operação descritas nesta publicação são básicas. Habilidades e técnicas se desenvolvem à medida que o operador adquire conhecimento da máquina e dos recursos correspondentes.

Manutenção

A seção de manutenção é um guia para cuidados com o equipamento. O Programa de Intervalos de Manutenção (MIS, Maintenance Interval Schedule) lista os itens que devem receber manutenção em intervalos de manutenção específicos. Os itens sem intervalos específicos estão listados sob o intervalo de manutenção "Quando Necessário". O Programa de Intervalos de Manutenção lista o número de página das instruções passo-a-passo necessárias para realizar a manutenção programada. Use o Programa de Intervalos de Manutenção como um índice ou "uma fonte segura" para todos os procedimentos de manutenção.

Intervalos de Manutenção

Use o horômetro de serviço para determinar os intervalos de manutenção. Os intervalos de calendário mostrados (diariamente, semanalmente, mensalmente etc.) poderão ser usados no lugar dos intervalos de horômetro, se proporcionarem programações de manutenção mais convenientes e se aproximarem das leituras de horômetro de serviço indicadas. Execute o serviço recomendado no intervalo que ocorrer primeiro.

Em condições de operação severas, poeirentas ou de umidade, poderá ser necessário realizar a lubrificação com mais frequência do que é especificado na tabela de intervalos de manutenção.

Execute manutenção em itens em múltiplos do requisito original. Por exemplo, a cada 500 horas de serviço ou 3 meses, faça também a manutenção dos itens listados sob cada 250 horas de serviço ou mensalmente e a cada 10 horas de serviço ou diariamente.

Manutenção do Motor Certificada

A manutenção e o reparo adequados são essenciais para manter os sistemas do motor e da máquina operando corretamente. Na qualidade de proprietário do motor diesel fora-de-estrada reforçado, você é responsável pela realização da manutenção necessária listada no Manual do Proprietário, no Manual de Operação e Manutenção e no Manual de Serviço.

É proibido a qualquer pessoa envolvida no reparo, na manutenção, na venda, no arrendamento ou na negociação de motores ou máquinas remover, alterar, ou tornar inoperante qualquer dispositivo relacionado a emissões ou elemento de projeto instalado em um motor ou em uma máquina que estejam em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis do país previsto para o qual foram enviados. Determinados elementos da máquina e do motor, como o sistema de escape, o sistema de combustível, o sistema elétrico, o sistema de entrada de ar e o sistema de arrefecimento, podem estar relacionados a emissões e não devem ser alterados, a menos que seja aprovado pela Caterpillar.

Capacidade da Máquina

Acessórios adicionais ou modificações podem exceder a capacidade de projeto da máquina, o que pode afetar adversamente as características de desempenho. Incluídas estariam a estabilidade e as certificações de sistemas como freios, direção e estruturas protetoras contra acidentes de capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure). Para informações adicionais, entre em contato com o revendedor Cat.

Número de Identificação do Produto:

Em vigor desde o Primeiro Trimestre de 2001, o Número de Identificação do Produto (PIN, Product Identification Number) mudou de 8 para 17 caracteres. Para oferecer uma identificação uniforme dos equipamentos, os fabricantes de equipamentos de construção estão realizando mudanças para ficarem em conformidade com a versão mais recente da norma de numeração para identificação de produtos. Os PINS de máquinas de utilização fora-de-estrada são definidos pela ISO 10261. O novo formato do PIN se aplicará a todas as máquinas e grupos geradores. As placas de PIN e a marcação do chassi exibirá o PIN de 17 caracteres. O novo formato será semelhante ao seguinte:

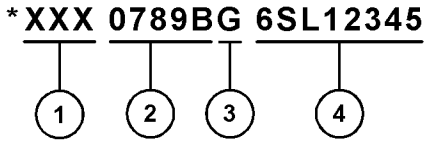


Ilustração 1 g03891925

Em que:

1. Código Mundial de Manufatura (caracteres 1 a 3)

2. Descritor da máquina (caracteres 4 a 8)

3. Caractere de verificação (caractere 9)

4. Seção de Indicador da Máquina (MIS, Machine Indicator Section) ou Número Sequencial do Produto (caracteres 10 a 17). Esses caracteres eram anteriormente referidos como Número de Série.

As máquinas e os grupos geradores produzidos antes do Primeiro Trimestre de 2001 manterão seus formatos de PIN de 8 caracteres.

Componentes como motores, transmissões, eixos e ferramentas de trabalho continuarão a usar um Número de Série (S/N, Serial Number) de 8 caracteres.

Seção Sobre Segurança

i07501981

Mensagens de Segurança

Código SMCS: 7000

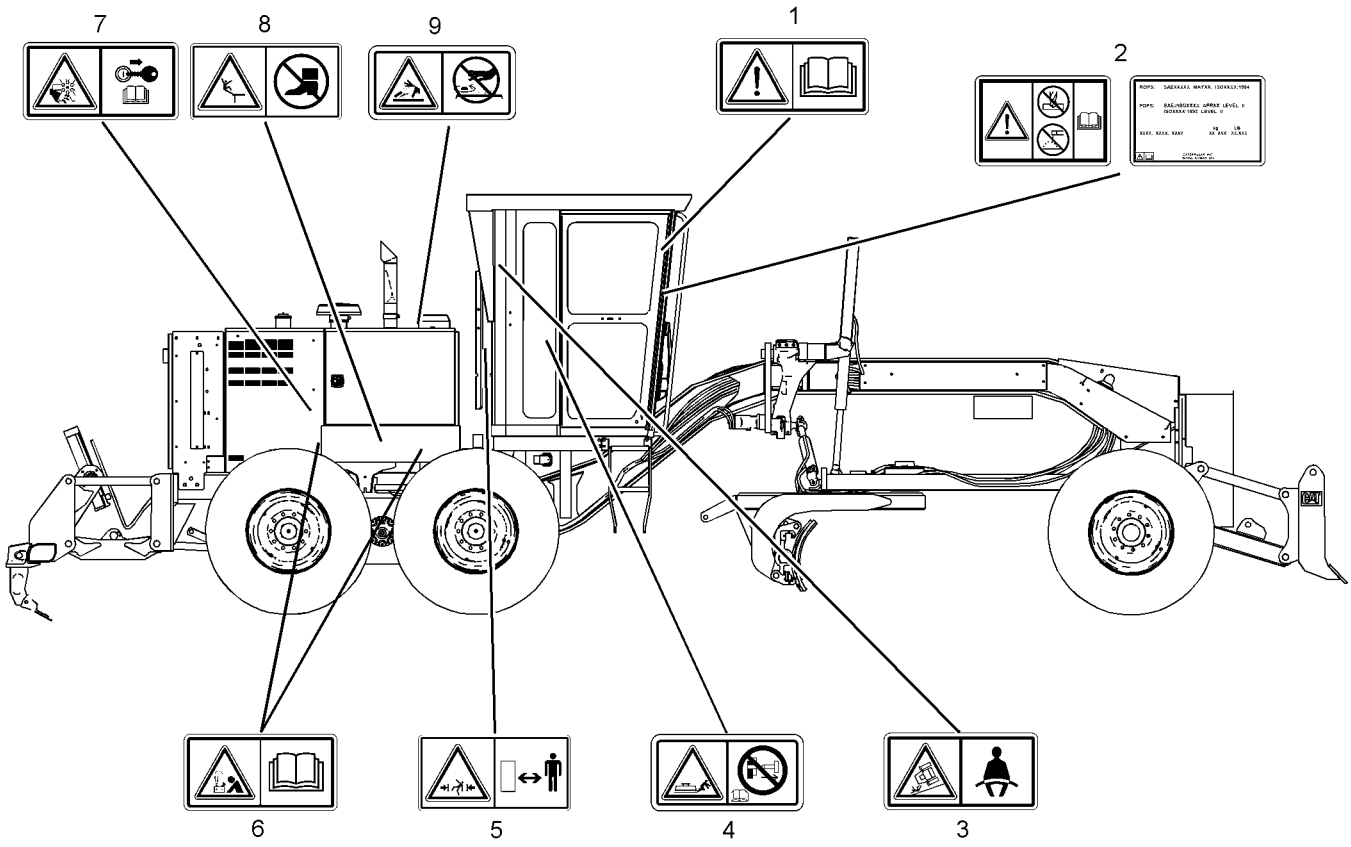


Ilustração 2 g06307405

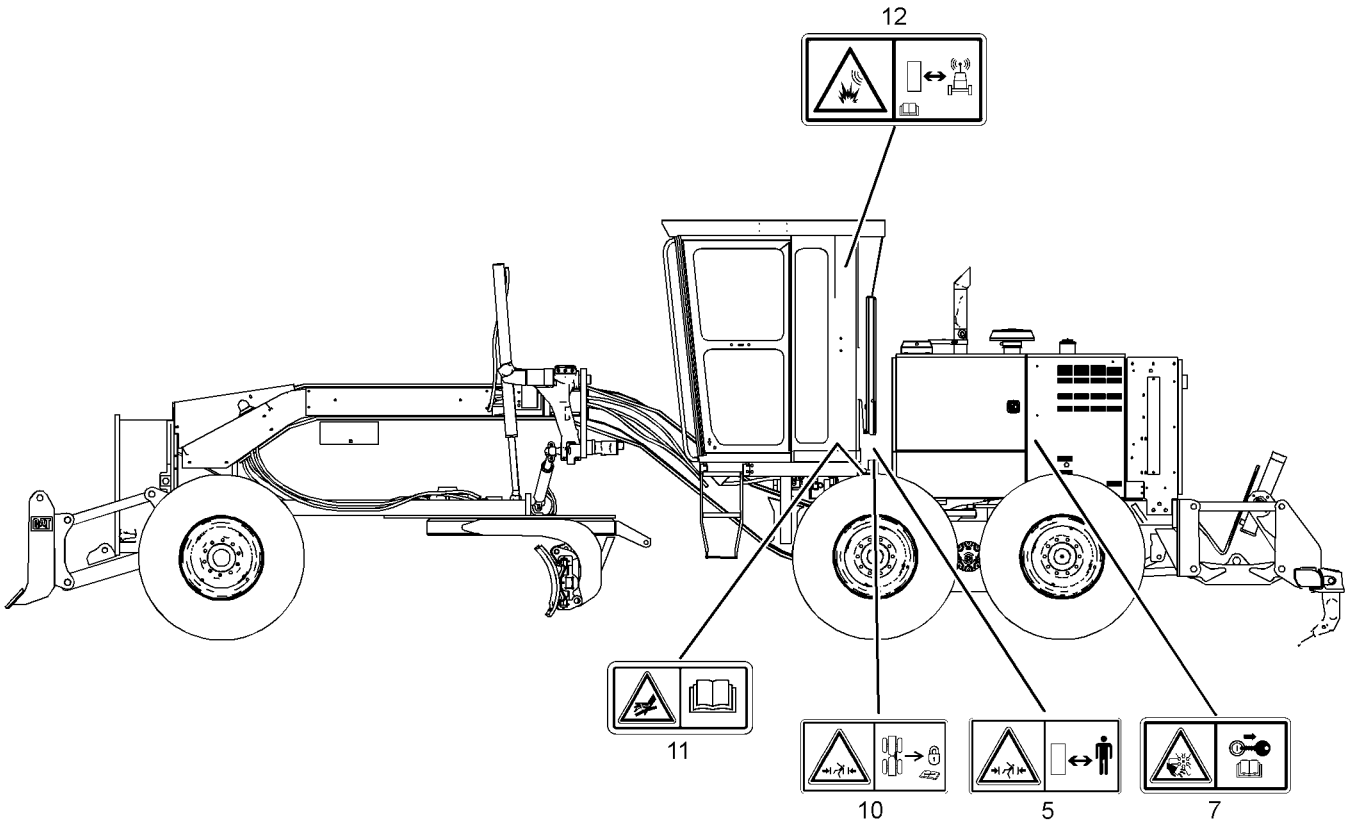


Ilustração 3 g06307431

Existem vários avisos de segurança específicos nesta máquina. As localizações exatas dos avisos e as descrições correspondentes são revisadas nesta seção. Familiarize-se com todos os avisos de segurança.

Certifique-se de que todos os avisos de segurança estejam legíveis. Limpe ou substitua os avisos de segurança cujas palavras estejam ilegíveis. Substitua as ilustrações se não estiverem nítidas. Ao limpar os avisos de segurança, use um pano, água e sabão. Não use solventes, gasolina ou outros produtos químicos fortes para limpar os avisos de segurança. Solventes, gasolina ou produtos químicos fortes podem afrouxar o adesivo que prende os avisos de segurança. O adesivo frouxo fará com que o aviso de segurança caia.

Substitua todos os avisos de segurança que estiverem danificados ou ausentes. Se houver um aviso de segurança afixado numa peça a ser substituída, instale um aviso de segurança na peça de reposição. Qualquer revendedor Caterpillar pode fornecer avisos de segurança novos.

Não Operar (1)

Esse aviso de segurança fica localizado no lado direito do compartimento do operador.



Ilustração 4 g01370904

⚠ CUIDADO

Não opere ou trabalhe nesta máquina a não ser que tenha lido e entendido as instruções e avisos no Manual de Operação e Manutenção. O não cumprimento das instruções ou a falta de atenção às advertências poderá resultar em ferimentos graves ou morte. Consulte qualquer revendedor Cat para obter os manuais de reposição. É sua responsabilidade ter o cuidado adequado.

Não Solde na Estrutura da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem/FOPS (Fall Object Protective Structure, Estrutura Protetora contra Queda de Objetos) (2)

Este aviso de advertência fica localizado na ROPS.

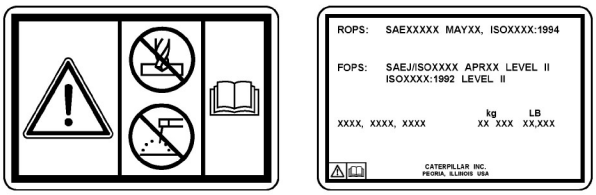


Ilustração 5 g01212098

⚠ CUIDADO

Dano estrutural, um tombamento, modificação, alteração ou reparo inadequado poderá comprometer a capacidade de proteção dessa estrutura e, portanto, anular esta certificação. Não solde ou perfure orifícios na estrutura. Isto anulará a certificação. Consulte seu revendedor Cat para determinar as limitações da estrutura sem anulação de sua certificação.

Esta máquina foi certificada segundo as normas relacionadas na película de certificação. O peso máximo da máquina, incluindo o operador e os acessórios, sem carga útil, não deve exceder o peso indicado no decalque de certificação.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Protetores (Proteção do Operador) para obter mais informações.

Cinto de Segurança (3)

Esse aviso de segurança fica localizado no lado esquerdo do compartimento do operador.

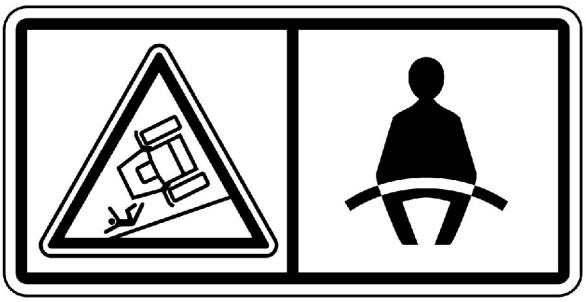


Ilustração 6 g01370908

⚠ CUIDADO

Deve-se usar sempre um cinto de segurança durante a operação da máquina, para evitar ferimentos graves ou morte no caso de um acidente ou tombamento da máquina. Caso não se use um cinto de segurança durante a operação da máquina, isso poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

Para obter mais informações, consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção,, Cinto de Segurança.

Movimento Súbito da Lâmina (4)

Este aviso de advertência fica localizado na cabine.



Ilustração 7 g01379159

⚠ CUIDADO

O movimento súbito da lâmina, quando o pino de travamento do deslocamento lateral é solto, pode resultar em ferimentos pessoais. Para evitar um movimento inesperado da lâmina e possíveis ferimentos, abaixe a lâmina até o solo antes de destravar a articulação de deslocamento lateral. Consulte o Manual de Operação e Manutenção para obter instruções completas antes de soltar o pino de travamento do deslocamento lateral.

Não Há Espaço Livre (5)

Esta mensagem de segurança está localizada na parte frontal direita e na parte frontal esquerda do compartimento do motor.

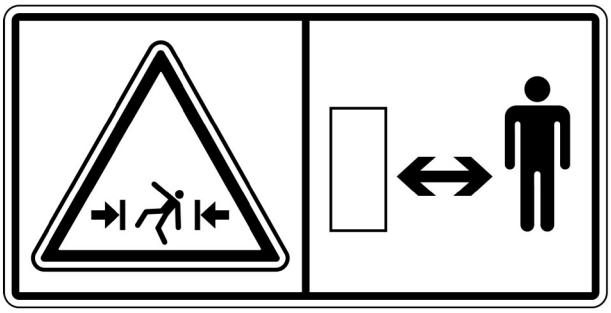


Ilustração 8 g01371644

⚠ CUIDADO

Permaneça afastado a uma distância segura. Não há espaço livre para uma pessoa nesta área quando a máquina gira. Poderá ocorrer morte por esmagamento ou ferimentos graves.

Conexões Inadequadas para os Cabos Auxiliares de Partida (6)

Esse aviso de segurança está posicionado abaixo das baterias, no interior do centro de serviço.

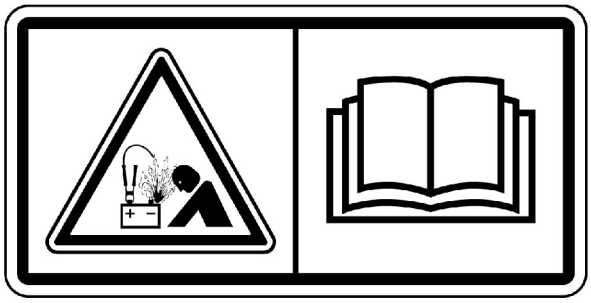


Ilustração 9 g01370909

⚠ CUIDADO

Perigo de Explosão! A conexão incorreta de cabos auxiliares de partida pode causar explosões e resultar em graves ferimentos ou morte. As baterias podem estar localizadas em compartimentos separados. Consule o Manual de Operação e Manutenção para o procedimento correto de partida do motor com cabos auxiliares de partida.

Consulte o tópico Manual de Operação e Manutenção, Partida do Motor com Cabos Auxiliares de Partida para obter mais informações.

Ventilador do Radiador (7)

Esse aviso de segurança fica no tanque de combustível e nos painéis laterais em cada lado da máquina.

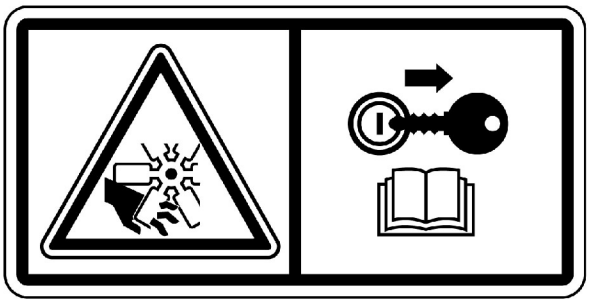


Ilustração 10 g01460652

⚠ CUIDADO

Mantenha as mãos afastadas do ventilador enquanto o motor estiver funcionando, pois caso contrário poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

Risco de queda (8)

Esse aviso de segurança fica na caixa da bateria em cada lado da máquina.

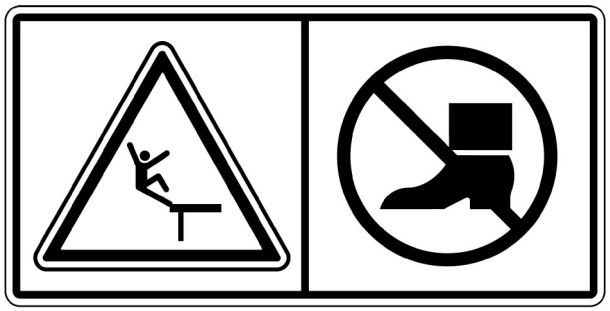


Ilustração 11 g01393287

⚠ CUIDADO

Não utilize esta superfície como um degrau ou como uma plataforma. Esta superfície poderá não suportar peso adicional ou poderá estar escorregadia. Ferimentos sérios ou morte poderão ocorrer como resultado de uma queda.

Líquido Arrefecedor do Motor (9)

Esta mensagem de segurança está localizada na parte de baixo da tampa de acesso à tampa do radiador, na parte superior do compartimento do motor.



Ilustração 12 g01371640

⚠ CUIDADO

Sistema sob pressão! O líquido arrefecedor quente pode causar queimaduras graves, ferimentos ou morte. Para abrir a tampa do bocal de enchimento do sistema de arrefecimento, desligue o motor e espere até que os componentes do sistema de arrefecimento esfriem. Afrouxe lentamente a tampa de pressão do sistema de arrefecimento para aliviar a pressão. Leia e entenda o Manual de Operação e Manutenção antes de fazer qualquer manutenção do sistema de arrefecimento.

Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Nível do líquido arrefecedor do sistema - Verifique para obter mais informações.

Não Há Espaço Livre (10)

Esse aviso de advertência localiza-se próximo à articulação central, em ambos os lados da máquina.

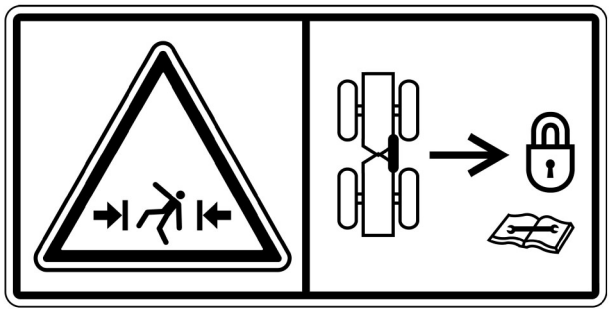


Ilustração 13 g01371647

⚠ CUIDADO

Conecte a trava da direção entre os chassis dianteiro e traseiro antes de levantar, transportar ou fazer serviços na máquina, na área da articulação. Desconecte a trava da direção e prenda-a antes de reiniciar a operação. Poderá ocorrer morte ou ferimentos graves.

Para obter mais informações, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Trava da Direção.

Acumulador (11)

Este aviso de segurança fica localizado nos acumuladores do freio. Os acumuladores do freio ficam na parte traseira da cabine.

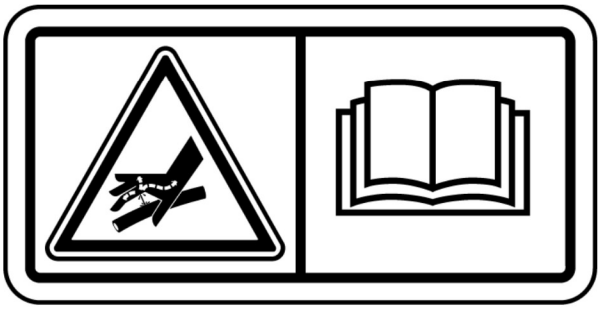


Ilustração 14 g01371642

⚠ CUIDADO

Temperaturas ambientais baixas podem resultar na perda da capacidade de freagem secundária devido à pré-carga inadequada de nitrogênio do acumulador hidráulico. A perda do sistema de freagem secundário, bem como da pressão hidráulica principal, resultará em pouca ou nenhuma capacidade de freagem e possibilidade de lesões ou morte.

Recomenda-se fazer uma inspeção do acumulador do freio sempre que a máquina tiver ficado inativa por mais de duas horas a temperaturas abaixo de −25 °C (−13 °F). Consulte este Manual de Operação e Manutenção antes de fazer qualquer inspeção no acumulador do freio.

⚠ CUIDADO

O acumulador hidráulico contém gás e óleo sob alta pressão. Procedimentos impróprios de remoção ou reparo poderão causar ferimentos graves. Para remoção ou reparo, deverão ser seguidas as instruções do manual de serviço. É necessário usar equipamentos especiais para testar e carregar.

Product Link (12) (Se equipado)

Este aviso de segurança está afixado no painel ou em outra área da cabine que seja visível para o operador.

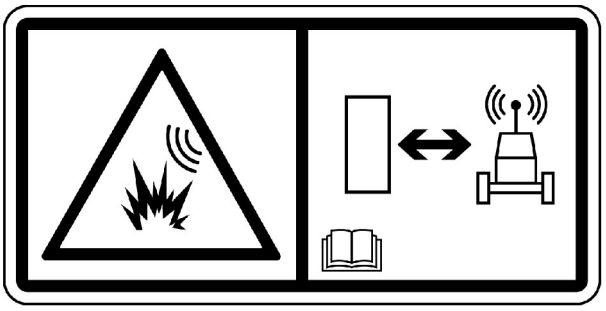


Ilustração 15 g01370917

⚠ CUIDADO

Esta máquina está equipada com o dispositivo de comunicação Caterpillar Product Link . Quando os detonadores elétricos forem usados, esse dispositivo de comunicação deverá ser desativado a uma distância de 12 m (40 pés) do local de explosão longe dos sistemas baseados em satélite e a uma distância de 3 m (10 pés) do local de explosão longe dos sistemas baseados em celular ou a uma distância exigida pelos requisitos legais aplicáveis. Se isto não for observado, poderá ocorrer interferência com as operações de explosão, resultando em ferimentos graves ou morte.

Nos casos em que o tipo do módulo Product Link não puder ser identificado, a Caterpillar recomenda que o dispositivo seja desabilitado a pelo menos 12 m (40 pés) do perímetro de explosão.

i03379478

Mensagens Adicionais

Código SMCS: 7000

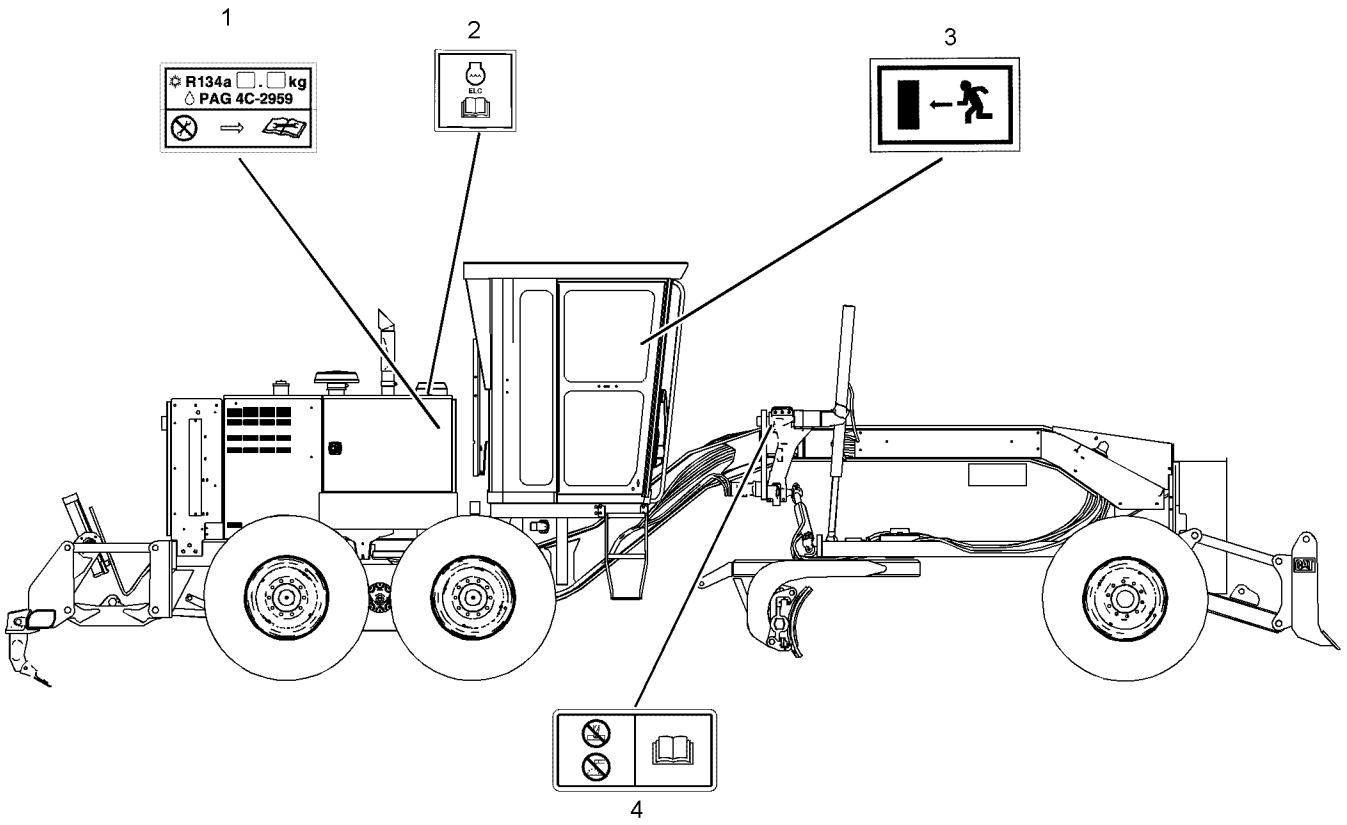


Ilustração 16 g01461573

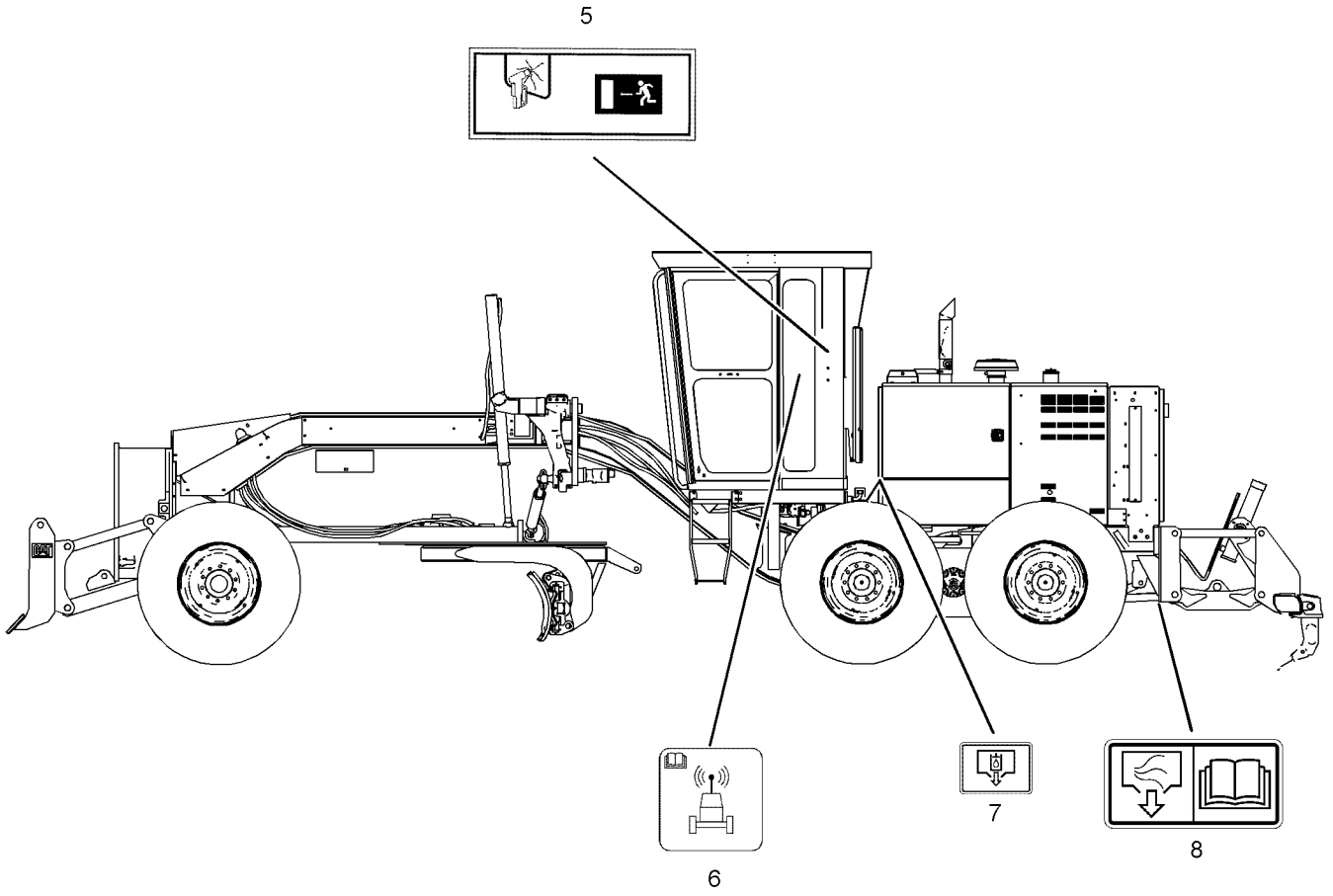


Ilustração 17 g01461587

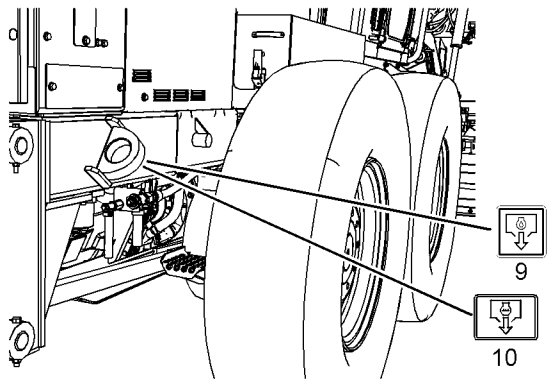


Ilustração 18 g01461588

Existem vários avisos de advertência específicos nesta máquina. A localização exata das mensagens e a descrição dos perigos que representam são revistas nesta seção. Familiarize-se com todos os avisos de segurança.

Certifique-se de que todos os avisos estejam legíveis. Limpe ou substitua os avisos de segurança se o texto não estiver legível. Substitua as ilustrações, se elas não estiverem nítidas. Quando limpar os avisos de advertência, use um pano, água e sabão. Não use solvente, gasolina nem outros produtos químicos fortes para limpar os avisos de segurança. Solventes, gasolina ou produtos químicos fortes podem afrouxar o adesivo que prende os avisos. O adesivo frouxo permitirá a queda dos avisos.

Substitua qualquer aviso danificado ou que esteja faltando. Se houver um aviso de segurança afixado numa peça a ser substituída, instale um aviso de segurança na peça de reposição. Qualquer revendedor Caterpillar pode fornecer avisos novos.

Condicionador de Ar (1)

Este aviso de segurança localiza-se dentro do compartimento do motor, perto das dobradiças da porta de acesso dianteira direita.

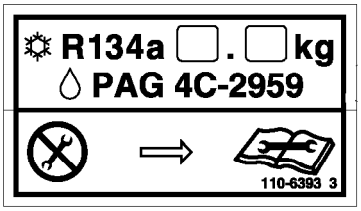


Ilustração 19 g00939074

Leia o manual de serviço antes de executar qualquer manutenção no condicionador de ar.

Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada (ELC) **Caterpillar) (2)**

Este aviso de advertência localiza-se na parte de baixo da cobertura de acesso à tampa do radiador, na parte superior do compartimento do motor.

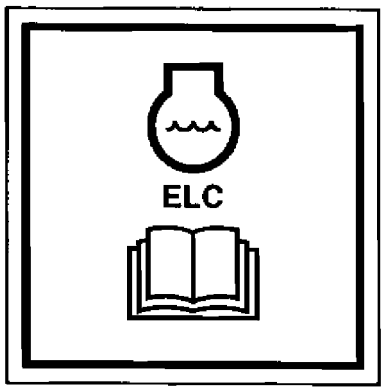


Ilustração 20 g01132922

Para mais informações, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção , Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada (ELC) do Sistema de Arrefecimento - Troca e o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Prolongador do Líquido Arrefecedor (ELC) do Sistema de Arrefecimento - Adição.

Saída alternativa (3)

Este aviso de segurança localiza-se no trinco da porta direita.

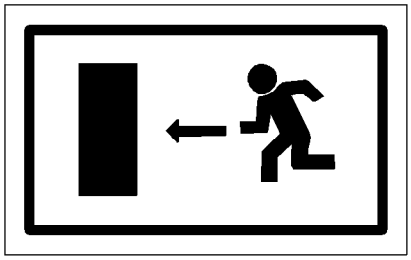


Ilustração 21 g01002993

Se a saída principal estiver bloqueada, saia da máquina pela porta no lado direito da máquina.

Não Solde/Não Perfure. (4)

Este aviso fica localizado no lado esquerdo do chassi dianteiro.

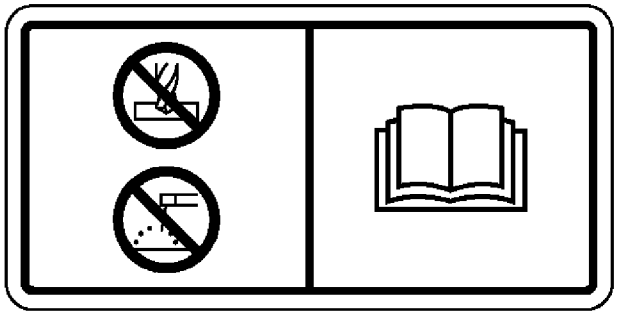


Ilustração 22 g01175166

Não solde nem perfure o chassi. Para obter mais informações, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Protetores (Proteção do Operador).

Saída alternativa (5)

Se a sua máquina estiver equipada com uma lâmina lateral removedora de neve, este aviso de segurança localiza-se no suporte esquerdo da ROPS, na parte traseira do compartimento do operador.

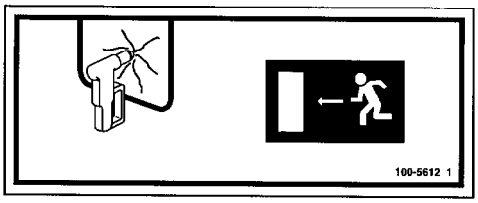


Ilustração 23 g00907967

Se as saídas principais estiverem bloqueadas, use o martelo para quebrar o vidro. Saia da máquina pela janela.

Privacidade dos dados (6)

Esta mensagem localiza-se dentro da cabine.



Ilustração 24 g01418953

Dreno do Tanque Hidráulico (7)

Este aviso de segurança localiza-se na parte traseira esquerda da máquina, próximo à válvula de drenagem do sistema hidráulico.

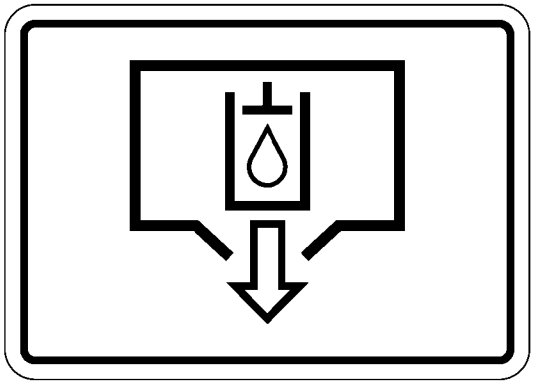


Ilustração 25 g01261324

Tanque de Ar (8)

Este aviso fica localizado na parte posterior esquerda da máquina.

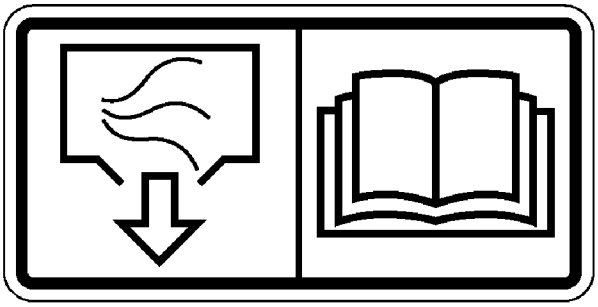


Ilustração 26 g01119007

Para obter mais informações, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção , Umidade e Sedimentos do Tanque de Ar - Drenagem.

Dreno de Óleo do Motor (9)

Este aviso de segurança localiza-se na parte traseira esquerda da máquina, próximo à válvula de drenagem do óleo do motor.

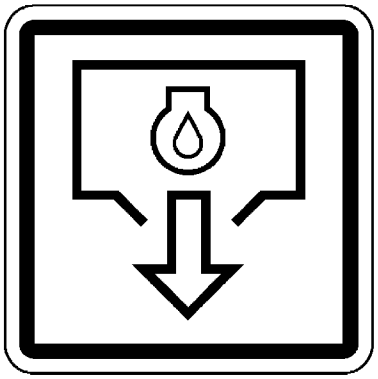


Ilustração 27 g01161760

Dreno do Sistema de Arrefecimento (10)

Este aviso de segurança está localizado na parte posterior esquerda da máquina, próximo às válvulas de drenagem do sistema de arrefecimento.

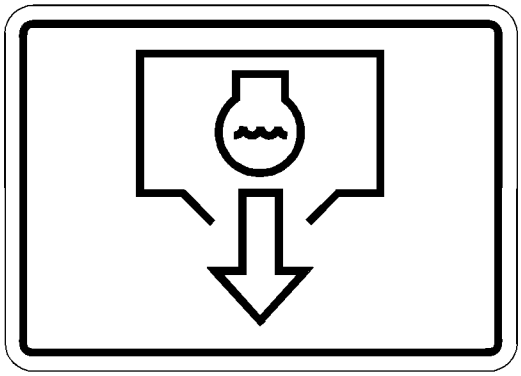


Ilustração 28 g01710035

i08317574

Informações Gerais Sobre Perigos

Código SMCS: 7000

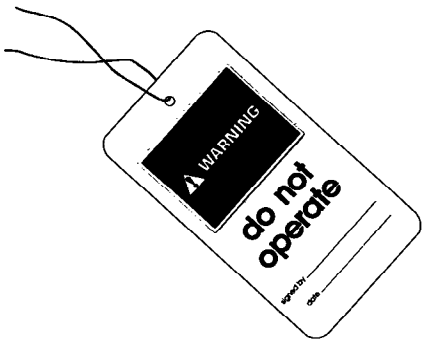


Ilustração 29 g00104545

Exemplo típico

Afixe uma etiqueta de advertência “Não Operar” ou similar na chave de partida ou nos controles. Afixe a etiqueta de advertência antes de executar a manutenção ou o reparo no equipamento. A etiqueta de advertência SEHS7332 está disponível no revendedor Cat.

⚠ CUIDADO

Distração durante a operação pode ocasionar perda de controle da máquina. Tenha extremo cuidado ao usar qualquer dispositivo durante a operação da máquina. Distração durante a operação da máquina pode causar ferimentos pessoais ou morte.

Informe-se sobre a largura do equipamento para que possa manter uma distância apropriada de cercas ou outros obstáculos durante a operação da máquina.

Cuidado com cabos de força e linhas de força de alta tensão enterrados. Se a máquina entrar em contato com esse material perigoso, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte por eletrocussão.

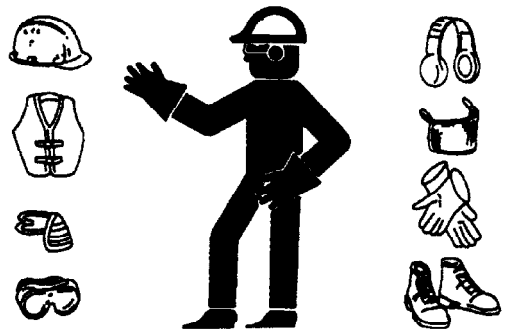


Ilustração 30 g00702020

Use capacete de proteção, óculos protetores e outros equipamentos de proteção, conforme requerido.

Não use roupas soltas ou joias que possam prender nos controles ou em outras partes da máquina.

Certifique-se de que todos os protetores e tampas estejam devidamente instalados na máquina.

Mantenha o equipamento limpo, sem materiais estranhos. Remova fragmentos, óleo, ferramentas e outros itens da plataforma, dos passadiços e dos degraus.

Prenda todos os objetos soltos, como marmitas, ferramentas e outros itens não pertencentes à máquina.

Conheça os sinais manuais utilizados na obra e as pessoas autorizadas a dar os sinais. Obedeça aos sinais manuais apenas de uma pessoa.

Não fume quando efetuar manutenção no condicionador de ar. Não fume na presença de gás refrigerante. A inalação de gases emitidos por uma chama em contato com gás refrigerante do ar condicionado pode provocar ferimentos ou morte. A inalação de gás refrigerante de ar condicionado através de um cigarro aceso pode provocar ferimentos ou morte.

Nunca coloque fluidos de manutenção em recipientes de vidro. Drene todos os fluidos em contêineres apropriados.

Obedeça a todos os regulamentos locais referentes ao descarte de fluidos.

Use todas as soluções de limpeza com cuidado. Relate todos os reparos necessários.

Não permita a presença de pessoas desautorizadas no equipamento.

Efetue manutenção e reparos com o equipamento na posição de manutenção, salvo especificação ao contrário. Consulte o Manual de Operação e Manutenção quanto ao procedimento para colocar o equipamento na posição de manutenção.

Para executar manutenção acima do nível do solo, use dispositivos adequados, como escadas ou máquinas de elevação de pessoas. Se equipada, use os pontos de ancoragem da máquina e os chicotes de cabos e braçadeiras de contenção de queda aprovados.

Ar Comprimido e Água Pressurizada

Ar e/ou água pressurizados podem fazer com que detritos e/ou água quente sejam lançados no ambiente. Os detritos e/ou a água quente podem causar ferimentos.

Ao utilizar ar comprimido e/ou a água pressurizada para fins de limpeza, use roupas e sapatos protetores e óculos de segurança. Para proteger os olhos, use óculos ou uma máscara facial de segurança.

A pressão máxima do ar para fins de limpeza deve ser reduzida a 205 kPa (30 psi) quando o bico estiver fechado e for usado com uma proteção efetiva contra fragmentos e equipamento de proteção pessoal. A pressão de água máxima para fins de limpeza deve ser abaixo de 275 kPa (40 psi).

Evite pulverizar água diretamente sobre os conectores elétricos, as conexões e os componentes. Quando usar o ar para limpeza, deixe a máquina resfriar para reduzir a possibilidade de ignição de pó fino quando redepositada em superfícies quentes.

Pressão Retida

A pressão pode ficar retida no sistema hidráulico. A descarga de uma pressão retida pode causar um movimento súbito da máquina ou um movimento do acessório. Tenha cuidado ao desconectar tubulações ou conexões hidráulicas. A descarga de óleo sob alta pressão pode causar chicoteamento da mangueira. A descarga de óleo sob alta pressão pode causar borrifamentos de óleo. A penetração de fluidos pode causar ferimentos graves e morte.

Penetração de Fluidos

Após o desligamento da máquina, o circuito hidráulico poderá permanecer sob pressão por um longo período. Se não for devidamente aliviada, a pressão poderá causar a expulsão de fluido hidráulico ou de outros itens, como bujões.

Para evitar ferimentos, não remova nenhuma peça ou componente hidráulico até que toda a pressão tenha sido aliviada. Para evitar ferimentos, não desmonte nenhuma peça ou componente hidráulico até que toda a pressão tenha sido aliviada. Consulte o Manual de Serviço para obter quaisquer procedimentos necessários para aliviar a pressão hidráulica.

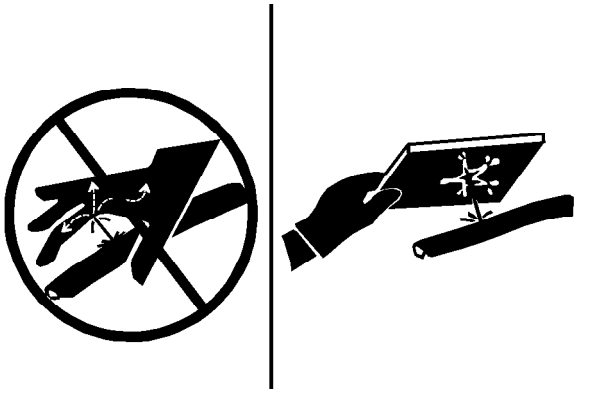


Ilustração 31 g00687600

Sempre use uma placa ou pedaço de cartão duro ao verificar um vazamento. Fluidos vazando sob pressão podem penetrar no tecido do corpo. A penetração de fluidos pode causar ferimentos graves e morte. Um vazamento capilar pode causar ferimentos graves. Se o fluido for injetado na sua pele, será preciso tratar imediatamente. Procure um médico familiarizado com esse tipo de ferimento para o tratamento.

Contenção de Derramamentos de Fluidos

Assegure-se de que todos os fluidos estejam cuidadosamente contidos durante a execução de testes, serviços de inspeção, manutenção, ajuste e reparo no equipamento. Tenha um recipiente apropriado à mão antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluido.

Consulte a Publicação Especial, NPNG2500, Catálogo de Ferramentas de Serviço do Revendedor Caterpillar quanto aos seguintes itens:

- Ferramentas e equipamentos adequados para a extração de fluidos
- Ferramentas e equipamentos adequados à contenção de fluidos

Obedeça a todos os regulamentos locais referentes ao descarte de fluidos.

Inalação

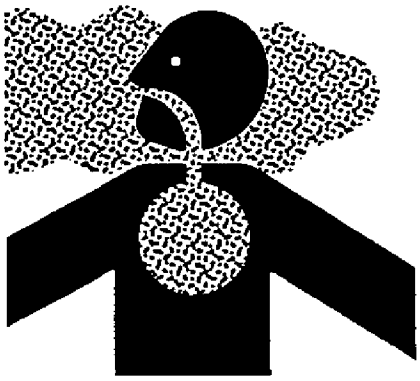


Ilustração 32 g02159053

Obstrução no

Tenha cuidado. A fumaça do escapamento pode ser prejudicial à saúde. Se você operar a máquina em uma área fechada, garanta ventilação adequada.

Informações sobre Amianto

Os equipamentos e as peças de reposição Cat expedidos da Caterpillar não contêm amianto. A Caterpillar recomenda usar somente peças de reposição Cat genuínas. Se uma peça de reposição contendo amianto for usada, siga as seguintes diretrizes para o manuseio da peça e o contato com os fragmentos de amianto.

Tenha cuidado. Evite inalar a poeira que pode ser gerada durante o manuseio de componentes que contêm fibras de amianto. A inalação dessa poeira pode ser prejudicial à saúde. Os componentes que podem conter fibras de amianto são pastilhas de freio, cintas de freio, material de revestimento, placas de embreagem e algumas juntas. O amianto utilizado nesses componentes geralmente é colado com uma resina ou vedado de alguma forma. O manuseio normal não é perigoso, a menos que seja gerada poeira levada pelo ar que contenha amianto.

Se houver poeira de amianto no ar, siga as seguintes recomendações:

- Nunca use ar comprimido para limpeza.
- Evite escovar produtos que contenham amianto.
- Evite esmerilhar produtos que contenham amianto.
- Use um método úmido para limpar materiais de amianto.

- Um aspirador equipado com um filtro de ar particulado de alta eficiência (HEPA) pode também ser usado.
- Utilize uma ventilação de exaustão em trabalhos de usinagem permanente.
- Use uma máscara para respiração se não houver outro meio de controlar a poeira.
- Obedeça às recomendações e regulamentos aplicáveis ao local de trabalho. Nos Estados Unidos, use os requisitos do Órgão de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA, Occupational Safety and Health Administration). Os requisitos da OSHA encontram-se na 29 CFR 1910.1001 . No Japão, observe os requisitos encontrados na Ordinance on Prevention of Health Impairment due to Asbestos além dos requisitos da Industrial Safety and Health Act.
- Obedeça a todos os regulamentos ambientais referentes ao descarte de amianto.
- Evite transitar em áreas onde possa haver partículas de amianto no ar.

Informações de Cromo Hexavalente

Equipamentos e peças de reposição da Cat estão em conformidade com as regulamentações e os requisitos aplicáveis onde foram originalmente vendidos. A Caterpillar recomenda usar somente peças de reposição Cat genuínas.

Cromo hexavalente foi ocasionalmente detectado nos sistemas de escape e de anteparo térmico nos motores Cat. Apesar de testes de laboratório serem a única forma precisa de saber se o cromo hexavalente está de fato presente, a presença de um depósito amarelo em áreas de alto calor (por exemplo, componentes do sistema de escape ou isolamento do escape) pode ser uma indicação da presença de cromo hexavalente.

Tenha cuidado se suspeitar da presença de cromo hexavalente. Evite o contato com a pele ao manusear itens que suspeita que podem conter cromo hexavalente e evite a inalação de poeira na área suspeita. A inalação ou o contato com a pele de poeira de cromo hexavalente pode ser prejudicial à saúde.

Se tais depósitos amarelos forem encontrados no motor, nas peças dos componentes do motor ou em equipamentos ou pacotes associados, a Caterpillar recomenda seguir as regulamentações e diretrizes locais de saúde e segurança, usar boa higiene e aderir a práticas de trabalho seguras ao manipular o equipamento ou as peças. A Caterpillar também recomenda o seguinte:

- Use equipamento de proteção pessoal (EPP) adequado.
- Lave as mãos e o rosto com sabão e água antes de comer, beber ou fumar e também durante intervalos para descanso para evitar a ingestão de qualquer pó amarelo.
- Nunca use ar comprimido para a limpeza de áreas suspeitas de conter cromo hexavalente.
- Evite escovar, polir ou cortar materiais suspeitos de conter cromo hexavalente.
- Obedeça todos os regulamentos ambientais sobre o descarte de todos os materiais que possam conter ou que entraram em contato com cromo hexavalente.
- Evite transitar em áreas onde possa haver partículas de cromo hexavalente no ar.

Descarte Correto de Resíduos

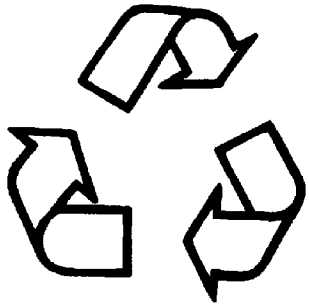


Ilustração 33 g00706404

O descarte incorreto de fragmentos pode causar danos ao meio ambiente. Os fluidos potencialmente prejudiciais ao meio ambiente devem ser sempre descartados de acordo com os regulamentos locais.

Sempre armazene os fluidos drenados em recipientes à prova de vazamento. Não despeje fragmentos na terra, em ralos ou em água corrente ou parada.

i03165405

Prevenção Contra Esmagamento e Cortes

Código SMCS: 7000

Apóie o equipamento de maneira adequada antes de executar qualquer trabalho ou manutenção sob o equipamento. Não dependa dos cilindros hidráulicos para sustentar o equipamento. O equipamento poderá cair se um controle for movido ou se uma tubulação hidráulica romper-se.

Não trabalhe sob a cabine da máquina, a menos que a cabine esteja apoiada adequadamente.

Nunca tente realizar ajustes quando a máquina em movimento ou com o motor funcionando, a menos que tenha recebido instruções em contrário.

Nunca tente fazer ponte entre os terminais do solenóide do motor de partida para dar partida no motor. Isso pode causar um movimento inesperado da máquina.

Sempre que houver articulações de controle do equipamento, o espaço livre na área de articulação mudará com o movimento do equipamento ou da máquina. Mantenha-se afastado de áreas cujo espaço livre esteja sujeito a uma mudança repentina com o movimento da máquina ou do equipamento.

Mantenha-se afastado de todas as peças rotativas e em movimento.

Caso seja necessário remover os protetores para manutenção, sempre reinstale os protetores após fazer a manutenção.

Mantenha objetos longe das pás do ventilador em movimento. A pá do ventilador lançará os objetos ao ar ou os cortará.

Não use um cabo de aço torcido ou desfiado. Use luvas quando manusear cabos de aço.

Ao golpear com força um pino de fixação, ele poderá saltar para fora. O pino de fixação solto poderá ferir pessoas. Certifique-se de que não haja ninguém na área quando martelar um pino de fixação. Use óculos de proteção quando martelar um pino de fixação, para evitar ferir os olhos.

Lascas ou outros detritos podem se desprender de objetos golpeados. Antes de martelar qualquer objeto, certifique-se que ninguém possa ser ferido por detritos lançados ao ar.

i07757907

Prevenção Contra Queimaduras

Código SMCS: 7000

Não toque em nenhuma peça de um motor em funcionamento. Permita que o motor esfrie antes de realizar qualquer manutenção no motor. Espere até que a pressão seja purgada do sistema de ar, do sistema hidráulico, do sistema de lubrificação e do sistema de arrefecimento antes de desconectar qualquer tubulação, conexão ou componentes relacionados.

Líquido Arrefecedor

Quando o motor está na temperatura de operação, o líquido arrefecedor do motor está quente. O líquido arrefecedor também está sob pressão. O radiador e todas as tubulações até os aquecedores ou até o motor contêm líquido arrefecedor quente.

Qualquer contato com o líquido arrefecedor quente ou com o vapor pode causar queimaduras graves. Aguarde o resfriamento dos componentes do sistema de arrefecimento antes de drená-lo.

Verifique o nível do líquido arrefecedor somente depois que o motor tiver sido interrompido.

Certifique-se de que a tampa do bocal de enchimento está fria antes de removê-la. A tampa do bocal de enchimento deve estar fria o suficiente de forma que se possa tocá-la diretamente com a mão. Remova lentamente a tampa do bocal de enchimento para aliviar a pressão.

O condicionador do sistema de arrefecimento contém álcali. O álcali pode causar ferimentos. Não permita o contato do álcali com a pele, os olhos ou a boca.

Óleos

Óleo e componentes quentes podem causar ferimentos. Evite o contato de óleo quente com a pele. Também não permita que componentes quentes contatem a pele.

Remova a tampa do bocal de enchimento do reservatório hidráulico somente depois que o motor tiver sido interrompido. A tampa do bocal de enchimento deve estar fria o suficiente de forma que se possa tocá-la diretamente com a mão. Siga o procedimento padrão neste manual para remover a tampa do bocal de enchimento do reservatório hidráulico.

Baterias

O líquido em uma bateria é um eletrólito. O eletrólito é um ácido que pode causar ferimentos. Não permita o contato do eletrólito com a pele ou com os olhos.

Não fume ao verificar os níveis de eletrólito da bateria. As baterias emitem vapores inflamáveis que podem explodir.

Use sempre óculos de proteção ao trabalhar com as baterias. Lave as mãos depois de tocar nas baterias. Use luvas, se recomendado.

i07761689

Prevenção Contra Incêndios e Explosões

Código SMCS: 7000



Ilustração 34 g00704000

Geral

Todos os combustíveis, a maioria dos lubrificantes e algumas misturas de líquidos arrefecedores são inflamáveis.

Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, a Caterpillar recomenda as ações a seguir.

Sempre execute uma inspeção geral, que pode ajudar a identificar um risco de incêndio. Não opere uma máquina quando houver risco de incêndio. Consulte o revendedor Cat para solicitar manutenção.

Entenda o uso da saída principal e da saída alternativa da máquina. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Saída Alternativa.

Não opere uma máquina com vazamento de fluido. Repare os vazamentos e limpe os fluidos antes de retomar a operação da máquina. Fluidos vazados ou derramados sobre superfícies quentes ou componentes elétricos podem causar incêndios. Incêndios podem causar ferimentos ou mortes.

Remova o material inflamável, como folhas, galhos, papéis, lixo etc. Esses itens poderão se acumular no compartimento do motor ou ao redor de outras áreas e peças quentes na máquina.

Mantenha as portas de acesso aos grandes compartimentos da máquina fechadas e em boas condições, para permitir o uso de equipamento extintor de incêndio, em caso de chamas.

Limpe todos os acúmulos de materiais inflamáveis, como combustível, óleo e detritos da máquina.

Não opere a máquina perto de chamas.

Mantenha os anteparos no local correto. Os anteparos de escape (se equipada) asseguram os componentes de escape quentes contra borrifos de óleo ou combustível em caso de rompimento de linha, mangueira ou vedação. Deve-se instalar os anteparos de escape corretamente.

Não solde, nem corte por chama os tanques ou linhas que contêm fluidos ou material inflamável. Esvazie e depure as linhas e tanques. Em seguida, limpe as linhas e os tanques com um solvente não inflamável antes de soldar ou cortar por chama. Certifique-se de que os componentes estejam adequadamente aterrissados para evitar curvas indesejadas.

A poeira produzida pelo reparo de capôs ou para-lamas não metálicos pode ser inflamável e/ou explosiva. Repare esses componentes em uma área bem ventilada e distante de faíscas ou chamas abertas. Use o Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado.

Inspecione todas as linhas e mangueiras quanto a desgaste e deterioração. Substitua linhas e mangueiras danificadas. As linhas e mangueiras devem ter suporte adequado e braçadeiras seguras. Aperte todas as conexões com o torque recomendado. Danos à tampa ou ao isolamento protetor podem fornecer combustível a chamas.

Armazene combustíveis e lubrificantes em recipientes adequadamente sinalizados e distantes de pessoal não autorizado. Armazene sobras de óleo e materiais inflamáveis em recipientes protegidos. Não fume em áreas usadas para a armazenagem de materiais inflamáveis.



Ilustração 35 g03839130

Tenha cuidado ao abastecer a máquina. Não fume enquanto abastece a máquina. Não abasteça a máquina próximo de faíscas ou chamas abertas. Não use telefones celulares ou outros dispositivos eletrônicos enquanto estiver reabastecendo. Sempre desligue o motor antes de abastecer. Encha o tanque de combustível em uma área ao ar livre. Limpe adequadamente áreas atingidas por derramamentos.

Evite riscos de eletricidade estática enquanto estiver abastecendo. O óleo diesel com baixíssimo teor de enxofre (ULSD, ultra low sulfur diesel) traz um maior risco de ignição estática do que formulações anteriores de diesel com maior teor de enxofre. Evite morte ou ferimentos graves por fogo ou explosão. Confirme com o fornecedor de combustível ou do sistema de combustível que o sistema de fornecimento obedece aos padrões de abastecimento no que se refere às práticas adequadas de aterramento e conexão.

Nunca armazene fluidos inflamáveis no compartimento do operador da máquina.

Bateria e Cabos de Bateria



Ilustração 36 g03839133

A Caterpillar faz as recomendações a seguir a fim de reduzir o risco de incêndio ou explosão relacionado à bateria.

Não opere a máquina se os cabos da bateria ou peças relacionadas apresentarem sinais de desgaste ou danos. Consulte o revendedor Cat para solicitar manutenção.

Siga os procedimentos seguros para dar partida no motor com cabos auxiliares de partida. Conexões inadequadas dos cabos auxiliares de partida podem causar explosão com risco de ferimentos. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Partida do Motor com Cabos Auxiliares de Partida para obter instruções específicas.

Não carregue uma bateria congelada. Isso pode causar explosão.

Gases emitidos pela bateria podem explodir. Mantenha faíscas e chamas abertas distantes da parte de cima da bateria. Não fume nas áreas de troca de bateria. Não use telefones celulares ou outros dispositivos eletrônicos nas áreas de troca de bateria.

Nunca coloque um objeto metálico contra as colunas de terminais para verificar a carga da bateria. Use um voltímetro para verificar a carga da bateria.

Inspecione diariamente os cabos de baterias em áreas visíveis. Inspecione cabos, presilhas, cintas e outros imobilizadores quanto a danos. Substitua todas as peças danificadas. Verifique a presença de sinais do seguinte, que podem ocorrer com o decorrer do tempo devido ao uso e a fatores ambientais:

- Esfiapamentos
- Abrasão
- Rachaduras
- Descoloração
- Corte no isolamento do cabo
- Incrustações
- Terminais corroídos, danificados e frouxos

Troque o(s) cabos danificados da bateria e as peças relacionadas. Elimine toda incrustação que possa vir a causar falha do isolamento ou danos ou desgaste em componentes relacionados. Reinstale todos os componentes corretamente.

Se a área exposta entrar em contato com uma superfície aterrada, um fio exposto no cabo de bateria pode causar curto no solo. O curto de um cabo de bateria produz calor advindo da corrente da bateria, o que pode representar risco de incêndio.

Um fio exposto no cabo terra entre a bateria e o disjuntor desconectado poderá ser derivado, se a área exposta entrar em contato com uma superfície aterrada. Isso pode gerar uma situação insegura para a manutenção da máquina. Repare ou substitua os componentes antes de efetuar a manutenção da máquina.

⚠ CUIDADO

Incêndios em uma máquina podem resultar em ferimentos ou morte. O contato entre os cabos da bateria expostos e uma ligação à terra podem resultar em incêndios. Substitua os cabos e partes relacionadas que mostrem sinais de desgaste ou dano. Entre em contato com o seu revendedor Cat.

Fiação

Verifique os fios elétricos diariamente. Se ocorrer alguma das condições a seguir, substitua as peças antes de operar a máquina.

- Esfiapamentos
- Sinais de abrasão ou desgaste
- Rachaduras
- Descoloração
- Cortes no isolamento
- Outros danos

Reinstale corretamente todas as braçadeiras, os anteparos, as presilhas e as cintas. Isso ajudará a impedir vibração, fricção contra outras peças e calor excessivo durante a operação da máquina.

Deve-se evitar acoplar fiação elétrica a mangueiras e tubos que contêm fluidos inflamáveis ou fluidos combustíveis.

Consulte o revendedor Cat para solicitar reparo ou peças de reposição.

Mantenha a fiação e as conexões elétricas livres de detritos.

Linhas, Tubos e Mangueiras

Não dobre tubulações de alta pressão. Não golpeie tubulações de alta pressão. Não instale tubulações que estejam torcidas ou danificadas. Use as chaves alternativas adequadas para apertar todas as conexões com o torque recomendado.

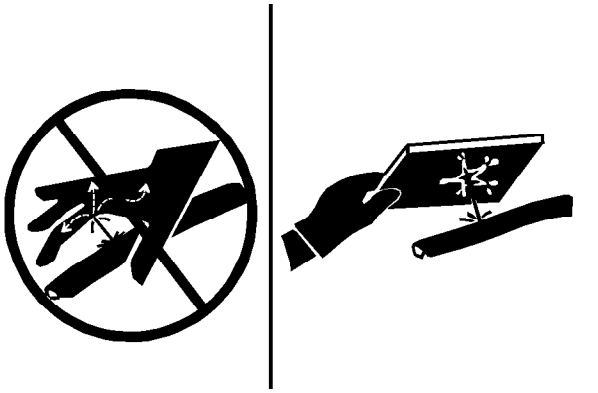


Ilustração 37 g00687600

Verifique tubulações, tubos e mangueiras com atenção. Use Equipamento de Proteção Individual (EPI) para verificar vazamentos. Sempre use uma placa ou pedaço de cartão duro ao verificar um vazamento. Fluidos vazando sob pressão podem penetrar o tecido do corpo. A penetração de fluidos pode causar ferimentos graves e morte. Um vazamento capilar pode causar ferimentos graves. Se o fluido for injetado na sua pele, será preciso tratar imediatamente. Procure um médico familiarizado com esse tipo de ferimento para o tratamento.

Substitua as peças afetadas se uma destas condições estiver presente:

- Conexões das extremidades danificadas ou com vazamentos.
- As tampas externas estão esfoladas ou cortadas.

- Os fios estão expostos.
- Tampas externas inchadas ou onduladas.
- Peças flexíveis das mangueiras entortadas.
- Tampas externas com a blindagem interna exposta.
- Deslocamento das conexões das extremidades.

Certifique-se de que todas as braçadeiras, os dispositivos de proteção e os anteparos térmicos estejam corretamente instalados. Durante a operação da máquina, isso ajudará a evitar vibração, fricção contra outras peças, calor excessivo e falha de linhas, tubos e mangueiras.

Não opere uma máquina quando houver risco de incêndio. Repare todas as linhas corroídas, frouxas ou danificadas. Vazamentos podem fornecer combustível para chamas. Consulte o revendedor Cat para solicitar reparo ou peças de reposição. Use peças Cat genuínas ou equivalentes adequadas às capacidades de limite de pressão e temperatura.

Éter

Éter (se equipado) é usado frequentemente em aplicações para climas frios. O éter é inflamável e venenoso.

Use somente recipientes de Éter aprovados para o sistema de distribuição de Éter instalado na máquina, não borrife Éter manualmente no motor, siga os procedimentos corretos de partida a frio do motor. Consulte a seção do Manual de Operação e Manutenção intitulada “Partida do Motor” .

Use éter em áreas ventiladas. Não fume enquanto estiver substituindo um cilindro de éter.

Não armazene cilindros de éter em áreas energizadas ou no compartimento do operador da máquina. Não armazene cilindros de éter sob luz solar direta ou em temperaturas acima de 49° C (120.2° F). Mantenha os cilindros de éter distantes de faíscas ou chamas abertas.

Descarte apropriadamente os cilindros de éter usados. Não perfure cilindros de éter. Mantenha os cilindros de éter longe de pessoal não autorizado.

Extintor de Incêndio

Como medida de segurança adicional, mantenha um extintor de incêndio no interior da máquina.

Saiba como usar o extintor de incêndio. Inspecione o extintor de incêndio e faça manutenção do extintor regularmente. Siga as recomendações na placa de instruções.

Examine a possibilidade de instalação de um Sistema Extintor de Incêndio de reposição, se as condições de aplicação e operação assim permitirem.

i02903034

Extintor de Incêndios - Localização

Código SMCS: 7000

Não solde a Estrutura de Proteção Contra Capotagem (ROPS) para instalar o extintor. Além disso, não faça furos na ROPS para montar o extintor de incêndio na mesma.

Fixe com tiras a placa de montagem numa perna da estrutura ROPS, para montar o extintor de incêndio. Se o extintor de incêndio pesar mais de 4,5 kg (10 lb), monte-o baixo em uma perna da ROPS. Não monte o extintor de incêndio na área do terço superior da perna.

i06180497

Informações sobre Pneus

Código SMCS: 7000

Explosões em pneus inflados com ar resultaram da combustão de gás induzida pelo calor dentro dos pneus. As explosões podem ser causadas por calor gerado por soldagem, pelo aquecimento de componentes de aro, por fogo externo ou por uso excessivo dos freios.

Uma explosão de pneu é muito mais violenta do que um estouro de pneu. A explosão pode propelir o pneu, os componentes do aro e os componentes do eixo da máquina.. Mantenha-se afastado do caminho de trajetória. A força da explosão e os fragmentos lançados podem causar danos a propriedades, ferimentos pessoais ou morte.

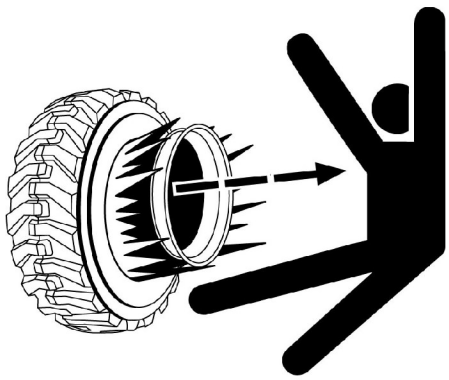


Ilustração 38 g02166933

Um exemplo típico de pneu é mostrado

Não se aproxime de um pneu quente ou aparentemente danificado.

A Caterpillar não recomenda o uso de água ou cálcio como lastro para os pneus, exceto em máquinas projetadas para essa massa adicional. Para as máquinas aplicáveis, a seção de manutenção conterá instruções sobre os procedimentos corretos para inflar e preencher os pneus. O lastro, como fluido nos pneus, aumenta o peso geral da máquina e pode afetar o frenamento, a direção, os componentes do trem de força ou a certificação da estrutura de proteção, como o ROPS. O uso de preventivos de ferrugem no pneu/aro ou de outros líquidos aditivos não é necessário.

⚠ CUIDADO

Equipamento adequado para calibragem com nitrogênio e o treinamento para usá-lo são necessários para evitar calibragem excessiva. Pode ocorrer o estouro de um pneu ou a falha de um aro devido ao uso impróprio ou incorreto de equipamento podendo ocorrer ferimentos ou morte.

Poderá ocorrer estouro de pneu e/ou falha do aro se o equipamento de calibragem não for usado corretamente, uma vez que a pressão de um cilindro de nitrogênio totalmente carregado é de aproximadamente 15000 kPa (2200 psi).

O gás de nitrogênio seco é recomendado para encher os pneus. Se os pneus foram originalmente inflados com ar, ainda será preferível usar o nitrogênio para ajustar a pressão. O nitrogênio se mistura adequadamente ao ar.

Os pneus inflados com nitrogênio reduzem o potencial de uma explosão de pneu porque ele não auxilia a combustão. O nitrogênio ajuda a impedir a oxidação e a deterioração da borracha, além da corrosão dos componentes do aro.

Para impedir a inflação excessiva, será necessário usar um equipamento de inflação de nitrogênio adequado e o treinamento no uso do equipamento. Um estouro de pneu ou uma falha de aro pode resultar de equipamento impróprio ou de uso incorreto do equipamento.

Ao encher um pneu, mantenha-se atrás do estribo e use um mandril auto-amarrado.

A manutenção de pneus e de aros pode ser perigosa. Somente pessoal treinado que utilize as ferramentas e os procedimentos adequados devem executar essa manutenção. Se os procedimentos corretos não forem usados na manutenção de pneus e aros, as montagens poderão causar uma forte explosão. Essa força explosiva pode causar sérios ferimentos pessoais ou a morte. Obedeça cuidadosamente as instruções específicas do seu revendedor de pneus.

i02794561

Prevenção de Ferimentos Causados por Raios

Código SMCS: 7000

No evento de tempestades com queda de raios nas imediações da máquina, o operador nunca deve tentar:

- Subir na máquina.
- Descer da máquina.

Caso se encontre no posto do operador durante uma tempestade elétrica, permaneça no posto do operador. Caso se encontre no chão durante uma tempestade elétrica, fique longe da máquina.

i03379506

Antes de Dar Partida no Motor

Código SMCS: 1000; 7000



Ilustração 39 g01474112

Coloque a ligação da trava de direção (1) na braçadeira de armazenamento. O elo de trava da direção deve ser retirado da posição travada para que a máquina possa ser articulada.

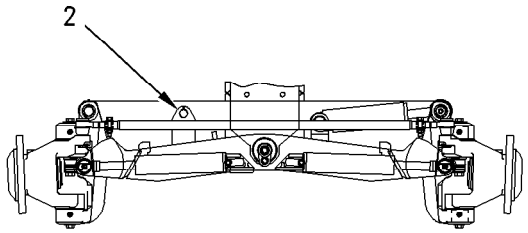


Ilustração 40 g00949012

Retire o parafuso da inclinação da roda (2) da posição travada. O parafuso da inclinação da roda deve ser removido para inclinar as rodas.

Dê partida no motor somente no compartimento do operador. Nunca estabeleça curto-circuito entre os terminais do motor de partida ou entre as baterias. O curto-circuito poderia desviar o sistema de partida em neutro. Curto-circuitos também avariam o sistema elétrico.

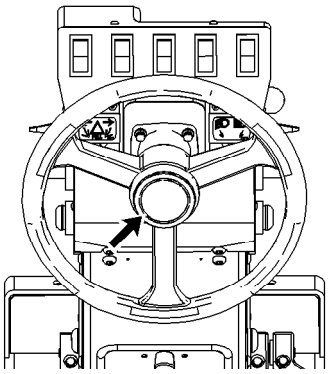


Ilustração 41 g00811951

Certifique-se de que a buzina da máquina esteja funcionando corretamente.

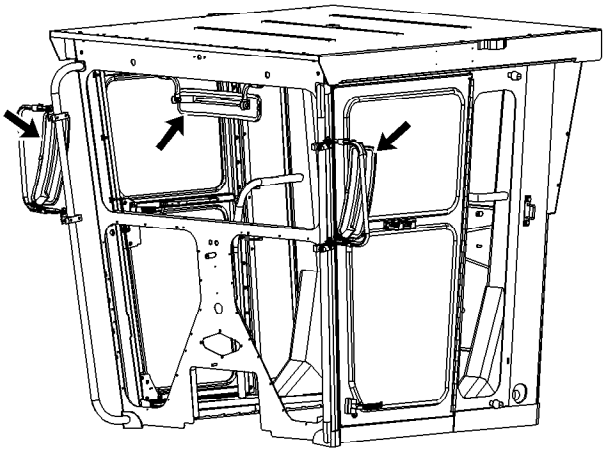


Ilustração 42 g00810739

Os espelhos da sua máquina podem ser diferentes. Ajuste os espelhos de forma a obter a melhor visibilidade para o operador. Ajuste o espelho interno ou espelhos internos antes de operar a máquina. Se a máquina estiver equipada com espelhos externos, ajuste-os antes de operar a máquina.

Verifique o estado do cinto de segurança e das ferragens de montagem. Substitua quaisquer peças danificadas ou gastas. Independente da aparência, substitua o cinto de segurança após três anos de uso. Não use extensão de cinto de segurança em cintos de segurança retráteis.

Ajuste o assento para atingir o curso total do pedal com as costas do operador contra o encosto do assento. Ajuste a alavanca de inclinação da coluna de direção para aprimorar a operação da máquina no assento do operador. Ajuste a trava de inclinação do volante de direção para aprimorar a operação da máquina no assento do operador.

Certifique-se de que a máquina esteja equipada com um sistema de iluminação adequado para as condições do trabalho. Certifique-se de que todas as luzes estejam funcionando corretamente.

Antes de dar partida no motor ou antes de movimentar a máquina, certifique-se de que não haja ninguém na máquina, sob a máquina ou ao redor da máquina. Certifique-se de que não haja ninguém na área.

i03710959

Partida do Motor

Código SMCS: 1000; 7000

Se houver uma etiqueta de advertência afixada na chave de partida do motor ou nos controles, não dê partida no motor. Além disso, não mova nenhum controle.

Mova todos os controles hidráulicos para a posição RETER ou para a posição DESLIGADO antes de dar partida no motor.

Mova o controle da transmissão (alavanca) para a posição NEUTRO.

Engate o controle do freio de estacionamento.

O escape de motores diesel contém produtos de combustão que podem ser prejudiciais à sua saúde. Sempre dê partida e opere o motor em uma área bem ventilada. Sempre dê partida e opere o motor numa área bem ventilada. Se estiver em uma área fechada, abra o escape para o exterior.

Soe brevemente a buzina antes de dar partida no motor.

i01952991

Antes da Operação

Código SMCS: 7000; 7600

Afaste todo o pessoal da máquina e da área.

Elimine todos os obstáculos do trajeto da máquina. Esteja atento a perigos tais como fios, valetas, etc.

Certifique-se de que todas as janelas estejam limpas. Prenda as portas na posição aberta ou na posição fechada. Prenda os vidros na posição aberta ou na posição fechada.

Retire o parafuso de travamento da inclinação das rodas do suporte da trava de inclinação das rodas. Certifique-se de que o pino da trava da direção esteja na posição destravar. O pino da trava da direção deve ser removido para dirigir a máquina.

Ajuste os espelhos retrovisores (se equipada) para obter melhor visibilidade da área próxima à máquina.

Certifique-se de que a buzina, o alarme de marcha a ré (se equipada) e todos os outros dispositivos de advertência da máquina estejam funcionando corretamente.

Coloque firmemente o cinto de segurança.

i08492256

Informações Sobre Visibilidade

Código SMCS: 7000

Antes de dar a partida, o operador deverá efetuar uma inspeção geral para garantir que não existam perigos ao redor da máquina.

Enquanto a máquina está em operação, observe constantemente a área ao redor da máquina para identificar riscos potenciais que venham a ficar visíveis.

Sua máquina pode estar equipada com auxílios visuais. Alguns exemplos de auxílios visuais são Televisão em Circuito Fechado (CCTV) e espelhos. O operador deverá certificar-se de que todos os auxílios visuais estejam limpos e em condições adequadas de operação. Desligue a máquina até que o(s) auxílio(s) de visibilidade danificado(s) ou inoperante(s) seja(m) reparado(s) (se aplicável[is]), ou até que a organização apropriada do local de trabalho seja usada para minimizar os riscos causados por qualquer visibilidade restrita resultante. Ajuste os auxílios visuais usando os procedimentos localizados no Manual de Operação e Manutenção. Se equipado, o Sistema de Visão da Área de Trabalho deve ser ajustado de acordo com o Manual de Operação e Manutenção, SEBU8157, Sistema de Visão da Área de Trabalho. Se equipada, a Detecção de Objetos Cat deve ser ajustada de acordo com o Manual de Operação e Manutenção, Detecção de Objetos do Detect Cat da sua máquina.

Nas máquinas maiores poderá não ser possível proporcionar visibilidade direta em todas as áreas ao redor da máquina. Uma adequada organização do local da obra é requerida para minimizar os perigos causados por uma visibilidade restrita. A organização do local da obra é o conjunto de regras e procedimentos que coordenam as máquinas e o pessoal trabalhando juntos numa mesma área. A lista a seguir inclui alguns exemplos dos itens a serem incluídos na organização do local da obra:

- Instruções de segurança
- Padrões controlados do movimento da máquina e do movimento dos veículos
- Trabalhadores que ordenam o movimento seguro do tráfego
- Áreas restritas
- Treinamento do operador
- Símbolos ou sinais de alerta nas máquinas ou nos veículos
- Um sistema de comunicação

- Comunicação entre operários e operadores antes de aproximarem-se da máquina

Modificações na configuração da máquina pelo usuário que resultem em uma restrição da visibilidade devem ser avaliadas.

i09783613

Visibilidade Restrita

Código SMCS: 7000

O tamanho e a configuração desta máquina podem resultar em áreas que podem não ser visíveis quando o operador está sentado. A máquina pode estar equipada com auxílios visuais opcionais que podem fornecer visibilidade a algumas das áreas de visibilidade restrita. Para áreas que não são cobertas pelos auxílios visuais opcionais, deve-se utilizar a organização do local de trabalho para minimizar os riscos desta visibilidade restrita. Para obter mais informações sobre a organização do local de trabalho, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Informações Sobre a Visibilidade.

As partes sombreadas nas Ilustrações 43 , 44 e 45 fornecem o local aproximado das áreas com visibilidade significativamente restrita no nível do solo dentro de um raio de 12 m (39 ft) do operador na máquina. Consulte a ilustração correta para a configuração da máquina. Todas as áreas de visibilidade restrita com menos de 300 mm (1 ft) de largura podem não ser mostradas. Essas ilustrações não indicam áreas de visibilidade restrita para distâncias fora do raio mostrado.

As áreas de visibilidade restrita nas ilustrações correspondem a máquinas com ferramentas de trabalho na posição de percurso, como mostrado na Ilustração 46 . O riper está totalmente levantado, a extremidade posterior da armação da lâmina está voltada contra o tráfego e a lâmina frontal está posicionada na altura (H), que não deve exceder 640 mm (25 inch) nestas máquinas. Mantenha um vão livre suficiente sobre o solo. Siga as leis e os regulamentos locais.

- A Ilustração 43 mostra as áreas de visibilidade restrita com o uso de um grupo de espelho interno único e a câmera de visão traseira.
- A Ilustração 44 mostra as áreas de visibilidade restrita com o uso do grupo de espelho externo "básico", o grupo de espelho interno único e a câmera de visão traseira.
- A Ilustração 45 mostra as áreas de visibilidade restrita com o uso do grupo de espelho externo "plus", o grupo de espelho interno único e a câmera de visão traseira.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Espelho para obter mais informações sobre espelhos e ajustes. Se a máquina estiver equipada com câmeras, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Câmeras para obter mais informações sobre a câmera.

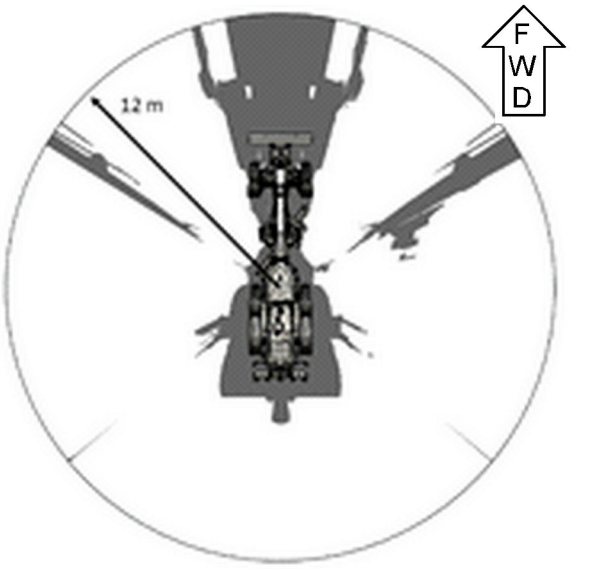


Ilustração 43 g07548032

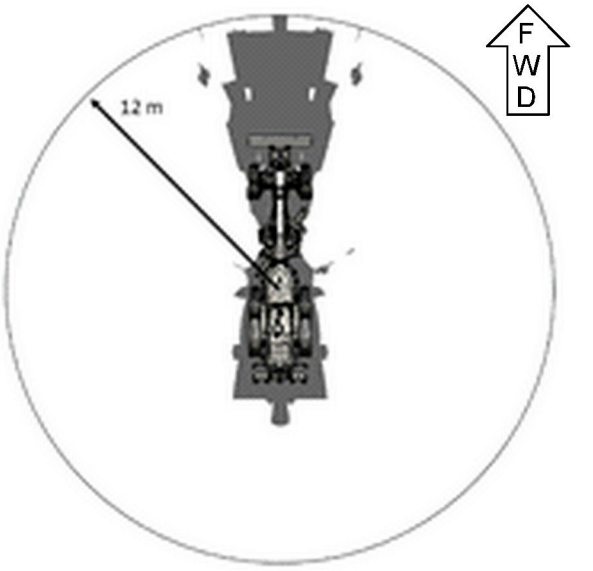


Ilustração 45 g07548037

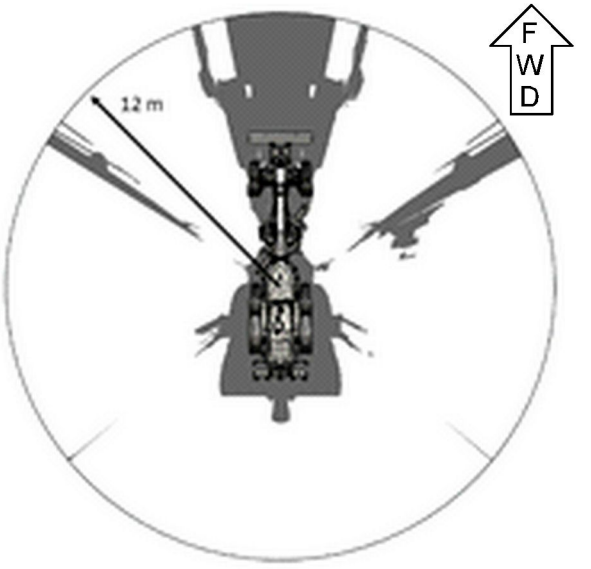


Ilustração 44 g07548028

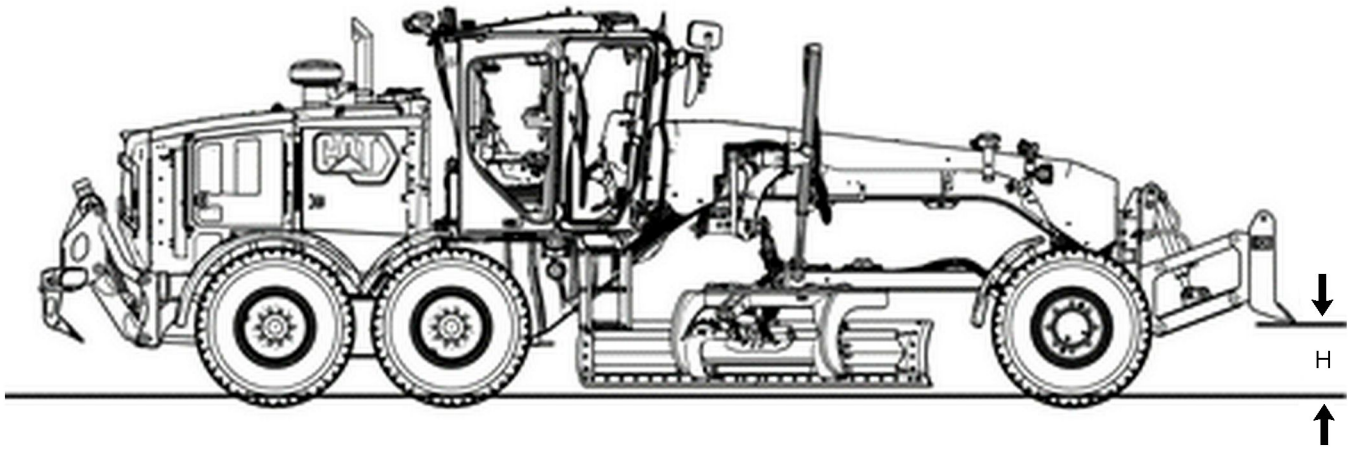


Ilustração 46 g07548046

(H) Altura

i07901502

Operação

Código SMCS: 7000; 7600

Faixas de Temperaturas de Operação da Máquina

A configuração padrão da máquina destina-se ao uso dentro de uma faixa de temperatura ambiente de −40 °C (−40 °F) a 50 °C (122 °F). Podem estar disponíveis configurações especiais para diferentes temperaturas ambientes. Para obter informações adicionais sobre configurações especiais da sua máquina, consulte o revendedor Caterpillar.

Operação da Máquina

Opere a máquina somente quando estiver no assento do operador. O cinto de segurança deverá estar colocado durante a operação da máquina. Opere os controles somente enquanto o motor estiver funcionando.

Antes de operar a máquina, remova o pino de trava de inclinação das rodas do suporte da trava. Assegure-se de que o pino de trava da articulação esteja armazenado na posição destravada. O elo da trava da armação de direção deve ser removido para dirigir a máquina.

Não use o parafuso e o suporte da trava de inclinação das rodas para centralizar a inclinação das rodas da máquina.

Verifique a operação correta de todos os controles e dispositivos de proteção enquanto estiver operando a máquina lentamente, em área aberta.

Antes de mover a máquina, certifique-se de que ninguém esteja em perigo.

Não permita a presença de passageiros na máquina.

Reduza a rotação do motor ao manobrar em áreas com espaço restrito ou na subida de encostas.

Ao trafegar com a máquina descendo uma ladeira utilize duas engrenagens de transmissão, menos a engrenagem utilizada ao trafegar com a máquina para subir a mesma ladeira.

Não deixe que o motor atinja uma condição de sobrevelocidade durante a descida da encosta. Quando em excesso de velocidade, utilize o controle de freio de serviço para diminuir a velocidade até poder reduzir a marcha. Repita este processo até atingir uma velocidade estável.

Registre todos os reparos necessários observados durante a operação da máquina. Informe todos os reparos necessários.

Transporte os acessórios aproximadamente 40 cm (15 inches) acima do nível do solo. Mantenha distância da borda de penhascos, de escavações ou saliências.

Se a máquina começar a deslizar lateralmente ladeira abaixo, remova imediatamente a carga e vire a máquina no sentido do declive.

Evite qualquer condição que possa conduzir ao tombamento da máquina. A máquina poderá tombar durante sua operação em encostas, barrancos e inclinações. Um tombamento da máquina também pode ocorrer ao atravessar valetas, buracos ou outras obstruções inesperadas.

Evite operar a máquina cruzando a ladeira. Sempre que possível, opere a máquina no sentido longitudinal às inclinações, tanto para cima quanto para baixo.

Mantenha o controle da máquina. Não sobrecarregue a máquina além da sua capacidade.

Nunca fique em pé com as pernas abertas sobre um cabo de aço. Nunca permita que outras pessoas fiquem em pé com as pernas abertas sobre um cabo de aço.

Antes de manobrar a máquina, certifique-se de que não haja pessoas entre a máquina e os acessórios.

Conheça as dimensões máximas da sua máquina.

Mantenha sempre a Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) instalada durante a operação da máquina.

Condições e Critérios de Limitação

Condições de limitação são problemas imediatos com esta máquina que devem ser resolvidos antes de continuar a operação.

O Manual de Operação e Manutenção, Seção de Segurança descreve os critérios da condição de limitação para substituir os itens como avisos de segurança, cinto de segurança e as ferragens de montagem, linhas, tubulações, mangueiras, cabos da bateria e peças relacionadas, fios elétricos e o reparo de qualquer vazamento de fluido.

O Manual de Operação e Manutenção, Programação de Intervalos de Manutenção descreve os critérios de condição de limitação que exigem reparo ou substituição de itens (se equipados), como alarmes, buzinas, sistema de freios, sistema de direção e estruturas protetoras contra capotagem.

O Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Monitoramento (se equipado) oferece informações sobre os critérios de condição de limitação, incluindo uma Categoria de Advertência 3 que exige o desligamento imediato do motor.

Falhas Críticas

A tabela a seguir fornece informações resumidas sobre as várias condições de limitação encontradas neste Manual de Operação e Manutenção. A tabela fornece os critérios e a ação necessária para as condições limitadoras apresentadas. Cada Sistema ou Componente nesta tabela, junto com a respectiva condição limitadora, descreve uma possível falha crítica que deve ser resolvida. A falha em corrigir as condições limitadoras com as ações necessárias pode, em conjunto com outros fatores ou circunstâncias, resultar em um risco de ferimentos pessoais ou morte. Se um acidente ocorrer, avise o pessoal da emergência e forneça a localização e uma descrição do acidente.

Tabela 1

Sistema ou Componente Nome	Limitação Condição	Critérios para Ação	Obrigatório Ação
Linhas, tubulações e mangueiras	Conexões das extremidades danificadas ou com vazamentos. As tampas externas estão esfoladas ou cortadas. Os fios estão expostos. Tampas externas inchadas ou onduladas. Peças flexíveis das mangueiras entortadas. Tampas externas com a blindagem interna exposta. Deslocamento das conexões das extremidades.	Corrosão visível, linhas, tubulações ou mangueiras frouxas ou danificadas. Vazamentos de fluidos visíveis.	Repare imediatamente quaisquer linhas, tubulações ou mangueiras que estiverem corroídas, frouxas ou danificadas. Repare quaisquer vazamentos imediatamente, pois eles podem fornecer combustível para chamas.
Fiação Elétrica	Sinais de desgaste, abrasão, rachaduras, descoloração, cortes no isolamento	Danos visíveis na fiação elétrica	Substitua imediatamente a fiação danificada
Cabos da bateria	Sinais de desgaste, abrasão, rachaduras, descoloração, cortes no isolamento do cabo, incrustação, terminais corroídos, danificados e frouxos	Danos visíveis nos cabos da bateria	Substitua imediatamente os cabos danificados da bateria
Estrutura Protetora do Operador	Estruturas que estejam dobradas, rachadas ou soltas. Parafusos frouxos, ausentes ou danificados.	Danos visíveis na estrutura. Parafusos frouxos, ausentes ou danificados.	Não opere a máquina com estrutura danificada ou com parafusos frouxos, ausentes ou danificados. Entre em contato com o revendedor Cat para realizar inspeção e reparo ou ver opções de substituição.
Cinto de Segurança	Cinto de segurança ou ferragens de montagem gastos ou danificados	Desgaste ou danos visíveis	Substitua imediatamente quaisquer peças gastas ou danificadas.
Cinto de Segurança	Idade do cinto de segurança	Três anos após a data de instalação	Substitua o cinto de segurança três anos após a data de instalação
Mensagens de Segurança	Aparência do aviso de segurança	Danos aos avisos de segurança, deixando-os ilegíveis	Substitua as ilustrações se estiverem ilegíveis.
Dispositivos de Alerta Sonoro (se equipados)	Nível de som do alerta sonoro	Advertência sonora reduzida ou inexistente	Repare ou substitua imediatamente os dispositivos de advertência sonora que não estão funcionando adequadamente.
Câmeras (se equipadas)	Sujeira ou detritos na lente da câmera	Sujeira ou detritos obstruindo a vista da câmera	Limpe a câmera antes de operar a máquina.
Janelas da Cabine (se equipadas)	Sujeira, detritos ou vidros danificados	Sujeira ou detritos obstruindo a visibilidade do operador. Quaisquer vidros danificados.	Limpe os vidros antes de operar máquina. Repare ou substitua os vidros danificados antes de operar a máquina.
Espelhos (se equipados)	Sujeira, detritos ou danificado espelho	Sujeira ou detritos obstruindo a visibilidade do operador. Quaisquer espelhos danificados.	Limpe os espelhos antes de operar máquina. Repare ou substitua os espelhos danificados antes de operar a máquina.
Sistema de Freio	Desempenho de frenagem inadequado	O sistema não passa nos testes de Sistema de Freio da Seção de Manutenção ou do Manual de Teste e Regulagem	Entre em contato com o revendedor Cat para inspecionar e, se necessário, reparar o sistema de freio.
Sistema de Arrefecimento	A temperatura do líquido arrefecedor está muito alta.	O Sistema de Monitoramento exibe Categoria de Advertência 3	Pare o motor imediatamente. Verifique o nível de líquido arrefecedor e inspecione o radiador quanto a detritos. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Nível de Água do Sistema Arrefecimento - Verifique. Verifique as correias de comando do ventilador da bomba de água. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Belts - Inspect/Adjust/Replace. Faça todos os reparos necessários.

(cont.)

(Tabela 1 (cont.)

Sistema ou Componente Nome	Limitação Condição	Critérios para Ação	Obrigatório Ação
Sistema de Óleo do Motor	Um problema foi detectado com a pressão do óleo do motor.	O Sistema de Monitoramento exibe Categoria de Advertência 3	Se a advertência permanecer acesa durante a operação em marcha lenta baixa, desligue o motor e verifique o nível de óleo do motor. Providencie todos os reparos necessários o mais rápido possível.
Sistema do motor	Uma falha do motor foi detectada pelo ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) do motor.	O Sistema de Monitoramento exibe Categoria de Advertência 3	Pare o motor imediatamente. Consulte o revendedor Cat para solicitar manutenção.
Sistema de Combustível	Um problema foi detectado com o sistema de combustível.	O Sistema de Monitoramento exibe Categoria de Advertência 3	Desligue o motor. Determine a causa da falha e execute quaisquer reparos necessários.
Sistema de Fluido Hidráulico	A temperatura do fluido hidráulico está alta demais.	O Sistema de Monitoramento exibe Categoria de Advertência 3	Pare o motor imediatamente. Verifique o nível do óleo hidráulico e o arrefecedor de óleo hidráulico quanto a detritos. Providencie todos os reparos necessários o mais rápido possível.
Sistema de Direção	Um problema foi detectado com o sistema de direção. (Se equipado com monitoramento do sistema de direção.)	O Sistema de Monitoramento exibe Categoria de Advertência 3	Mova a máquina para um local seguro e desligue o motor imediatamente. Entre em contato com o revendedor Cat para inspecionar e, se necessário, reparar o sistema de direção.
A Máquina em geral	É necessária manutenção da máquina.	O Sistema de Monitoramento exibe Categoria de Advertência 3	Pare o motor imediatamente. Consulte o revendedor Cat para solicitar manutenção.

i06790601

Desligamento do Motor

Código SMCS: 1000; 7000

Não desligue o motor imediatamente depois que a máquina funcionou com carga. Parar o motor imediatamente pode causar superaquecimento e desgaste acelerado dos componentes do motor.

Após estacionar a máquina e engatar o freio de estacionamento, permita que o motor funcione em marcha lenta baixa por 5 minutos antes de desligá-lo. Manter o motor em funcionamento permite o arrefecimento gradual das áreas quentes do motor.

i03379482

Armazenagem

Código SMCS: 7000

Estacione a máquina em uma superfície plana. Se você precisar estacionar em uma rampa, calce as rodas da máquina com calços adequados. Considere o seguinte:

- Tamanho do Pneu
- Peso da Máquina
- condições do solo

Acione o freio de serviço para parar a máquina. Coloque o controle da transmissão (alavanca) na posição NEUTRO. Mova o controle do acelerador para a posição MARCHA LENTA BAIXA.

Engate o freio de estacionamento.

Baixe todo o equipamento até o nível do solo. Ative todas as travas de controle.

Desligue o motor.

Gire o interruptor de partida do motor para a posição DESLIGAR e remova a chave interruptora de partida do motor.

Gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR. Remova a chave geral quando não for operar a máquina por um período prolongado. Isso evitará a drenagem da bateria. Um curto-circuito da bateria, qualquer extração de corrente de alguns componentes e vandalismo podem causar a drenagem da bateria.

i07757905

Operação em Rampas

Código SMCS: 7000

Máquinas que operam de forma segura em várias aplicações dependem desses critérios: o modelo da máquina, a configuração, a manutenção da máquina, a velocidade de operação da máquina, condições do terreno, níveis de fluidos e pressões de inflação dos pneus. Os critérios mais importantes são as habilidades e o julgamento do operador.

Um operador bem treinado que segue as instruções do Manual de Operação e Manutenção tem o maior impacto na estabilidade. O treinamento do operador permite as seguintes habilidades a uma pessoa: observação das condições de trabalho e ambientais, percepção da máquina, identificação de riscos potenciais e operação segura da máquina através de decisões apropriadas.

Quando você trabalha em meia-encosta e em inclinações, considere os seguintes pontos importantes:

Velocidade de deslocamento – A velocidades mais altas, as forças de inércia tendem a diminuir a estabilidade da máquina.

Irregularidade do terreno ou superfície – A máquina pode ter menos estabilidade em terreno irregular.

Sentido de deslocamento – Evite operar a máquina cruzando a ladeira. Sempre que possível, opere a máquina subindo as inclinações e descendo as inclinações. Ao trabalhar em inclinações, sempre posicione a extremidade mais pesada da máquina na direção da subida.

Equipamento montado – O equilíbrio da máquina pode ser prejudicado pelos seguintes componentes: equipamento montado na máquina, configuração da máquina, pesos e contrapesos.

Natureza da superfície – Terreno recentemente preenchido com terra pode ceder com o peso da máquina.

Material de superfície – Pedras e umidade do material da superfície poderão afetar dramaticamente a tração e a estabilidade da máquina. Superfícies rochosas podem provocar deslizamento lateral da máquina.

Patinagem devido a cargas excessivas – Isso pode fazer com que as esteiras ou pneus no lado inferior do declive afundem no solo, o que aumenta o ângulo da máquina.

Largura das esteiras ou dos pneus – Esteiras ou pneus mais estreitos aumentam ainda mais o afundamento no solo, tornando a máquina menos estável.

Implementos conectados à barra de tração – Isto pode diminuir o peso sobre as trilhas em aclives. Isto também pode diminuir o peso sobre os pneus em aclives. A diminuição de peso fará com que a máquina fique menos estável.

Altura da carga de trabalho da máquina – Quando as cargas de trabalho estiverem em posições mais altas, a estabilidade da máquina será reduzida.

Equipamento operado – Tenha conhecimento das características de desempenho do equipamento em operação e dos efeitos sobre a estabilidade da máquina.

Técnicas de operação – Mantenha todos os acessórios ou cargas rebocadas próximos do solo para máxima estabilidade.

Os sistemas da máquina têm limitações em inclinações. – Os declives podem afetar a função e operação adequadas de vários sistemas da máquina. Esses sistemas de máquinas são necessários para controle da máquina.

Nota: Operadores com vasta experiência e equipamento adequado para aplicações específicas também são necessários. A operação segura em declives íngremes também pode requerer manutenção especial da máquina. Consulte Viscosidades dos Lubrificantes e Capacidades de Reabastecimento neste manual para ver os requisitos adequados de nível de fluido e o uso pretendido da máquina. Os fluidos devem estar nos níveis corretos para garantir que os sistemas funcionem corretamente em declives.

i08233832

Como Abaixar o Equipamento com o Motor Desligado

Código SMCS: 7000

Antes de abaixar qualquer equipamento com o motor parado, tire todas as pessoas da área em torno do equipamento. O procedimento a usar varia com o tipo de equipamento a ser abaixado. Lembre-se de que a maioria dos sistemas usam ar ou um fluido de alta pressão para levantar ou abaixar o equipamento. O procedimento liberará ar, fluido hidráulico ou outro meio em alta pressão para abaixar o equipamento. Use equipamento de proteção individual adequado e siga o procedimento estabelecido no Manual de Operação e Manutenção, Abaixamento do Equipamento com o Motor Parado na Seção de Operação do manual.

i09785478

Informações Sobre Som e Vibração

Código SMCS: 7000

Informações de Nível de Ruído para Máquinas Sem Supressão de Ruído

Nota: As informações a seguir também se aplicam a máquinas em Países da União Econômica Euroasiática.

O nível de pressão sonora dinâmica declarado para o operador é de 79 dB(A) quando se utiliza a norma ISO 6396:2008 para medir o valor para uma cabine fechada. A medição foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado.

Poderá ser necessário usar protetores auriculares ao operar a máquina com um compartimento do operador aberto durante longos períodos ou em um ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas e janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.

O nível de potência sonora externa declarado (LWA) quando o valor é medido de acordo com os procedimentos de teste dinâmico e as condições especificadas na norma "ISO 6395:2008" é mostrado abaixo. De acordo com a ISO 4871, a incerteza da medição típica para este tipo de máquina é de 2 dBA.

S/N: JJA
S/N: SZP

- 111 dB (A)

S/N: JPA
S/N: JBP
S/N: SZL
S/N: SZM

- 112 dB(A)

Os níveis de ruído declarados listados acima incluem incerteza de medição e incerteza devido à variação de produção.

Informações de Nível de Ruído para Máquinas Equipadas com Supressão de Ruído

O nível de pressão sonora dinâmica declarado para o operador é de 79 dB(A) quando se utiliza a norma ISO 6396:2008 para medir o valor para uma cabine fechada. A medição foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado.

O nível de potência sonora externa declarado (LWA) quando o valor é medido de acordo com os procedimentos de teste dinâmico e as condições especificadas na norma "ISO 6395:2008" é mostrado abaixo.

S/N: JJA
S/N: SZP

- 108 dB(A)

S/N: JPA
S/N: JBP
S/N: SZL
S/N: SZM

- 109 dB(A)

Os níveis de ruído declarados listados acima incluem incerteza de medição e incerteza devido à variação de produção. De acordo com a ISO 4871, a incerteza da medição típica para este tipo de máquina é de 2 dBA.

Informações sobre Vibração Aplicáveis aos Regulamentos Regionais

- **Diretiva da União Europeia: 2002/44/EC - Physical Agents (Vibration)**
- **Reino Unido: 2005 Nº 1093 - The Control of Vibration at Work Regulation 2005**

Dados de Vibração para Motoniveladoras

Informações sobre o Nível de Vibração para Mãos/Braços

Quando a máquina é operada de acordo com o uso pretendido, a vibração para mãos/braços da máquina é inferior a 2,5 metros por segundo ao quadrado.

Informações sobre o Nível de Vibração para o Corpo Inteiro

Esta seção fornece dados de vibração e um método para estimar o nível de vibração para motoniveladoras.

Nota: Os níveis de vibração são influenciados por muitos parâmetros diferentes. Muitos itens aparecem na lista abaixo.

- Tensão, modo, comportamento e treinamento do operador
- Material, condições climáticas, ambiente, preparação e organização do local de trabalho
- Tipo de máquina, qualidade do assento e do sistema de suspensão, acessórios e condição do equipamento

Não é possível obter os níveis precisos de vibração para esta máquina. Os níveis esperados de vibração podem ser estimados com as informações da Tabela 2 para calcular a exposição diária a vibrações. Pode-se usar uma avaliação simples da aplicação da máquina.

Estime os níveis de vibração para as três direções de vibração. Para condições típicas de operação, use os níveis médios de vibração como o nível estimado. Com um operador experiente e terreno regular, subtraia os Fatores da Situação do nível de vibração médio para obter o nível de vibração estimado. Em operações agressivas e terreno acidentado, adicione os Fatores da Situação ao nível de vibração médio para obter o nível de vibração estimado.

Nota: Todos os níveis de vibração são em metros por segundo ao quadrado.

Tabela 2

Tabela A de Referência ISO - Níveis de vibração equivalentes da emissão de vibração ao corpo inteiro para equipamentos de terraplenagem.

Tipo de Máquina	Atividade de Operação Típica	Níveis de Vibração			Fatores do Cenário		
		Eixo X	Eixo Y	Eixo Z	Eixo X	Eixo Y	Eixo Z
Motoniveladoras	nivelamento de acabamento	0,41	0,48	0,38	0,22	0,26	0,14
	nivelamento difícil	0,61	0,64	0,78	0,21	0,21	0,30
	transferência	0,39	0,36	0,58	0,25	0,25	0,34

Nota: Consulte a ISO/TR 25398 Mechanical Vibration - Guideline (Vibração Mecânica - Diretriz) da avaliação da exposição à vibração de corpo inteiro em máquinas de terraplenagem operadas para obter mais informações sobre vibração. Esta publicação usa dados medidos por institutos, organizações e fabricantes internacionais. Este documento fornece informações sobre a exposição ao corpo todo de operadores de equipamentos de terraplenagem. Consulte Manual de Operação e Manutenção, SPBU8257,Diretriz 2002/44/CE de Agentes Físicos (Vibração) da União Europeia, para obter mais informações sobre os níveis de vibração da máquina.

O assento de suspensão Caterpillar atende os critérios da norma ISO 7096. Isso representa o nível de vibração vertical sob condições de operação difíceis. Este assento é testado com a entrada classe espectral EM4. O assento tem um fator de transmissibilidade "SEAT (Seat Effective Amplitude Transmissibility, Amplitude de Transmissibilidade Efetiva do Assento) <1,1".

O nível de vibração para o corpo inteiro da máquina varia. Há uma faixa de valores. O valor inferior é de 0,5 metro por segundo ao quadrado. A máquina atende ao nível de curto prazo para o projeto de assento na norma ISO 7096. O valor é de 0,63 metro por segundo ao quadrado para esta máquina.

De acordo com a EN 12096, a incerteza da medição típica EAEU para este tipo de máquina é de 1,25 m/s2.

Diretrizes para Redução dos Níveis de Vibração em Equipamentos de Terraplenagem

Ajuste as máquinas de modo apropriado. Mantenha as máquinas de modo apropriado. Opere as máquinas suavemente. Mantenha as condições do terreno. As seguintes diretrizes podem ajudar a reduzir o nível de vibração ao corpo inteiro:

1. Use o tipo e o tamanho corretos de máquina, equipamentos e acessórios.

2. Mantenha as máquinas de acordo com as recomendações do fabricante.

a. Pressões dos Pneus

b. Sistemas de freio e direção

c. Controles, sistema hidráulico e articulações

3. Mantenha o terreno em boas condições.

a. Remova quaisquer rochas ou obstáculos grandes.

b. Aterre quaisquer valetas e buracos.

c. Forneça máquinas e programe o tempo para manter as condições do terreno.

4. Use um assento que atenda a norma ISO 7096. Mantenha o assento bem mantido e ajustado.

a. Ajuste o assento e a suspensão de acordo com o peso e o tamanho do operador.

b. Inspecione e mantenha a suspensão do assento e os mecanismos de ajuste.

5. Execute as seguintes operações suavemente.

a. Conduza

b. Freio

c. Acelere.

d. Mude as marchas.

6. Mova os acessórios suavemente.

7. Ajuste a velocidade da máquina e a rota para minimizar o nível de vibração.

a. Dirija desviando-se de obstáculos e de terreno irregular.

b. Desacelere quando for preciso trafegar em terreno irregular.

8. Minimize as vibrações em ciclos de trabalho longos e em percursos longos.

a. Use máquinas equipadas com sistemas de suspensão.

b. Use o sistema de absorção de impacto em motoniveladoras.

c. Se o sistema de absorção de impactos não estiver disponível, reduza a velocidade para impedir saltos.

d. Transporte as máquinas entre locais de trabalho.

9. Outros fatores de risco poderão reduzir o conforto do operador. As seguintes diretrizes podem ser eficazes para fornecer maior conforto ao operador:

a. Ajuste o assento e os controles para obter uma boa postura.

b. Ajuste os espelhos para minimizar torções na postura.

c. Faça intervalos para reduzir longos períodos sentado.

d. Evite pular da cabine.

e. Minimize o manuseio repetido de cargas e levantamento de cargas.

f. Minimize choques e impactos durante atividades de esporte e lazer.

Fontes

As informações sobre vibração e o procedimento de cálculo baseiam-se na publicação Vibração Mecânica ISO/TR 25398 - Diretriz para avaliação da exposição à vibração de corpo inteiro em máquinas de terraplenagem operadas. Os dados harmonizados são medidos por institutos, organizações e fabricantes internacionais.

Essa publicação fornece informações sobre a avaliação da exposição à vibração ao corpo inteiro para operadores de equipamentos de terraplenagem. O método baseia-se na emissão de vibração medida sob condições reais de trabalho para todas as máquinas.

Você deve verificar a diretiva original. Este documento resume parte do conteúdo da lei aplicável. Este documento não pretende substituir as fontes originais. Outras partes desses documentos baseiam-se em informações da United Kingdom Health and Safety Executive.

Consulte Manual de Operação e Manutenção, SPBU8257,Diretiva 2002/44/CE de Agentes Físicos (Vibração) da União Europeia, para obter mais informações sobre os níveis de vibração da máquina.

Consulte o revendedor Cat para obter mais informações sobre as características da máquina que minimizam os níveis de vibração. Consulte o revendedor Cat sobre a operação segura da máquina.

Use o site abaixo para encontrar o revendedor local:

Caterpillar, Inc.
www.cat.com

i07757911

Compartimento do Operador

Código SMCS: 7000

Nenhuma modificação efetuada no interior do compartimento do operador deve invadir o espaço do operador ou o espaço para o assento do passageiro (se equipado). A instalação de um rádio, extintor de incêndio e outros equipamentos deve ser feita de modo que o espaço reservado para o assento do operador e do passageiro (se equipado) seja mantido. Nenhum item que seja trazido para dentro da cabine deve projetar-se para dentro do espaço reservado para o operador ou para o assento do passageiro (se equipada). Lancheiras ou outros itens soltos devem ser fixados. Esses objetos não devem representar perigo em terreno acidentado ou no caso de uma capotagem.

i07757898

Protetores
(Proteção do Operador)

Código SMCS: 7000

Existem diferentes tipos de defesas que são usados para proteger o operador. A máquina e a aplicação da máquina determinam o tipo de proteção que deve ser usada.

É necessária uma inspeção diária das defesas a fim de verificar as estruturas que estão dobradas, rachadas ou soltas. Nunca utilize uma máquina com estrutura danificada.

O operador fica exposto a uma situação perigosa se a máquina for usada incorretamente ou se forem utilizadas técnicas operacionais incorretas. Esta situação pode ocorrer mesmo se uma máquina estiver equipada com uma defesa de proteção adequada. Siga os procedimentos operacionais estabelecidos, que são recomendados para a máquina.

Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure), Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) ou Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protection Structure)

A estrutura da ROPS/FOPS (se equipada) na máquina é especificamente projetada, testada e certificada para a máquina específica. Qualquer alteração ou modificação na estrutura da ROPS/FOPS pode enfraquecer a estrutura. Isso coloca o operador em um ambiente desprotegido. Modificações ou conexões que fazem com que a máquina ultrapasse o peso que está estampado na chapa de certificação, também, colocam o operador em um ambiente desprotegido. Um excesso de peso pode inibir o desempenho do freio, o desempenho da direção e da ROPS. A proteção que é oferecida pela estrutura da ROPS/FOPS atrapalhará se a estrutura ROPS/FOPS tiver dano estrutural. Danos à estrutura podem ser causados por uma capotagem, pela queda de um objeto, por colisão, etc.

Não monte itens (extintores de incêndio, kits de primeiros socorros, luzes de trabalho etc.) soldando suportes ou fazendo furos na Estrutura ROPS/FOPS. Soldar suportes ou fazer furos nas estruturas ROPS/FOPS pode enfraquecê-las Consulte o revendedor Cat para obter orientações de montagem.

A Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS) é outro tipo de proteção que é usado em mini escavadeiras hidráulicas. Esta estrutura protege o operador em caso de tombamento. As mesmas diretrizes para a inspeção, a manutenção e a modificação da Estrutura da ROPS/FOPS são necessárias para a Estrutura de Proteção contra Tombamento.

Outro Defesas (Se Equipadas)

É necessária uma proteção contra objetos voadores e / ou queda de objetos para aplicações especiais. Aplicações de extração de madeira e aplicações de demolição são dois exemplos que requerem proteção especial.

Uma proteção dianteira precisa ser instalada quando uma ferramenta de trabalho que crie objetos voadores for usada. Proteções dianteiras aprovadas pela Caterpillar ou proteções dianteiras de policarbonato aprovadas pela Caterpillar estão disponíveis para máquinas com uma cabine ou uma capota aberta. Em máquinas equipadas com cabines, os vidros também devem ser fechados. É necessário o uso de óculos de segurança quando existir risco de detritos voando para máquinas com cabina e para máquinas com capota aberta.

Se o material de trabalho estender-se acima da cabina, protetores superiores e proteções dianteiras devem ser usados. Exemplos típicos desse tipo de aplicação estão listados abaixo:

- Aplicações de demolição
- Pedreiras
- Produtos florestais

Defesas adicionais podem ser necessárias para aplicações específicas ou ferramentas de trabalho. O Manual de Operação e Manutenção para a sua máquina ou ferramenta de trabalho fornecerá requisitos específicos para os defesas. Consulte o manual de Operação e Manutenção "Demolition" para obter informações adicionais. Obtenha mais informações com o revendedor Cat.

Seção Geral

Informações Gerais

i07996289

Especificações

Código SMCS: 7000

Uso Pretendido

Esta Motoniveladora é uma máquina de terraplenagem como descrito na ISO (International Standards Organization, Organização Internacional para Padronização) 6165:2001 e a máquina é classificada como uma motoniveladora. Essa máquina é usada principalmente para nivelamento, taludamento, valetamento e escarificação de materiais através de um movimento de avanço.

A massa máxima certificada desta motoniveladora é de 22870 kg (50420 lb) de acordo com a ISO 3471:2008. Existem combinações de acessórios que podem ser instalados que excederiam essa massa. Não exceda a massa máxima certificada.

Vida Útil Esperada

A vida útil esperada desta máquina, definida como um total de horas da máquina, depende de vários fatores incluindo o desejo do proprietário de recondicionar a máquina de volta às especificações de fábrica. O intervalo de vida útil esperada desta máquina é de 12,000 horas de serviço. O intervalo de vida útil esperada corresponde às horas de serviço para reforma ou substituição do motor. As horas de serviço para reforma ou substituição do motor podem variar com base no ciclo de operação geral da máquina. No intervalo da vida útil esperada, retire a máquina de operação e consulte o revendedor Cat para solicitar inspeção, reparo, recondicionamento, instalação de componentes remanufaturados ou novos, ou para conhecer as opções de descarte e estabelecer um novo intervalo de vida útil esperada. Se for tomada uma decisão de remover esta máquina do serviço, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Decommissioning and Disposal.

Os seguintes itens são necessários para se obter uma vida útil econômica esperada para esta máquina:

- Realize procedimentos regulares de manutenção preventiva, como descrito no Manual de Operação e Manutenção.
- Realize inspeções da máquina, como descrito no Manual de Operação e Manutenção e corrija quaisquer problemas descobertos.
- Realize testes do sistema, como descritos no Manual de Operação e Manutenção, e corrija quaisquer problemas descobertos.
- Certifique-se de que as condições de aplicação da máquina estão em conformidade com as recomendações da Caterpillar.
- Certifique-se de que o peso operacional não excede os limites definidos pelo fabricante.
- Certifique-se de que todas as rachaduras do chassi são identificadas, inspecionadas e reparadas para evitar que continuem se desenvolvendo.

Restrições de Aplicação/ Configuração

A capacidade de retenção do freio de estacionamento em uma rampa é de 20%.

Capacidade de retenção do freio de serviço em uma superfície nivelada.

Use somente em ambientes com gases não explosivos.

Especificações

As especificações básicas de embarque estão listadas nas tabelas a seguir:

Tabela 3

Motoniveladora 12K	
Motor	**Motor Diesel C7 Acert KHX1–Up**
Transmissão	**Oito Marchas Avante Seis Marchas a Ré DMJ1–Up JSE1–Up CK41–Up**
Peso operacional aproximado(1)	14389 kg (31722 lb)
Comprimento máximo(2)	10013 mm (32 ft 10 inch)
Largura entre os pneus dianteiros	2481 mm (8 ft 2 inch)
Altura no topo da ROPS	3334 mm (10 ft 11 inch)

(1) Esse peso inclui um tanque de combustível cheio, uma cabine com ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem), um operador e uma lâmina de 14 pés.
(2) Este comprimento inclui uma placa de empuxo e um ríper.

Tabela 4

Motoniveladora 140K	
Motor	**Motor Diesel C7 Acert KHX1–Up**
Transmissão	**Oito Marchas Avante Seis Marchas a Ré DMJ1–Up JSE1–Up CK41–Up**
Peso operacional aproximado(1)	15131 kg (33358 lb)
Comprimento máximo(2)	10013 mm (32 ft 10 inch)
Largura entre os pneus dianteiros	2481 mm (8 ft 2 inch)
Altura no topo da ROPS	3354 mm (11 ft)

(1) Esse peso inclui um tanque de combustível cheio, uma cabine com ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem), um operador e uma lâmina de 14 pés.
(2) Este comprimento inclui uma placa de empuxo e um ríper.

Tabela 5

Motoniveladora 160K	
Motor	**Motor Diesel C7 Acert KHX1–Up**
Transmissão	**Oito Marchas Avante Seis Marchas a Ré DPK1–Up RSJ1–Up CK61–Up**
Peso operacional aproximado(1)	15785 kg (34800 lb)
Comprimento máximo(2)	10013 mm (32 ft 10 inch)
Largura entre os pneus dianteiros	2481 mm (8 ft 2 inch)
Altura no topo da ROPS	3354 mm (11 ft)

(1) Esse peso inclui um tanque de combustível cheio, uma cabine com ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem), um operador e uma lâmina de 14 pés.
(2) Este comprimento inclui uma placa de empuxo e um ríper.

Informações de Identificação

i09785477

Locais das Placas e dos Filmes

Código SMCS: 1000; 7000

O Número de Identificação do Produto (PIN, Product Identification Number) é usado para identificar máquinas motorizadas projetadas para serem conduzidas por um operador.

Produtos Caterpillar, como motores, transmissões e acessórios principais, que não foram projetados para serem conduzidos por um operador são identificados por Números de Série.

Para consulta rápida, registre os números de identificação nos espaços existentes abaixo das ilustrações.

Placa do Número de Identificação do Produto (PIN)

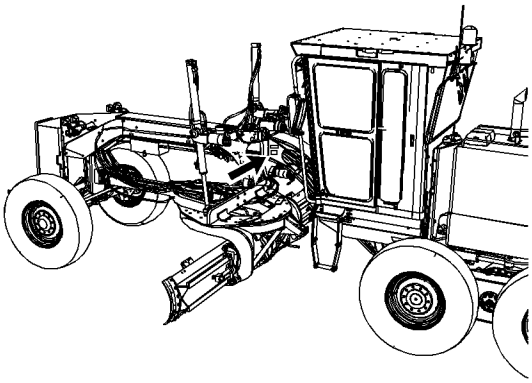


Ilustração 47 g01703695

O Número de Identificação do Produto (PIN) localiza-se no lado esquerdo do chassi dianteiro. Esta placa terá as seguintes informações.

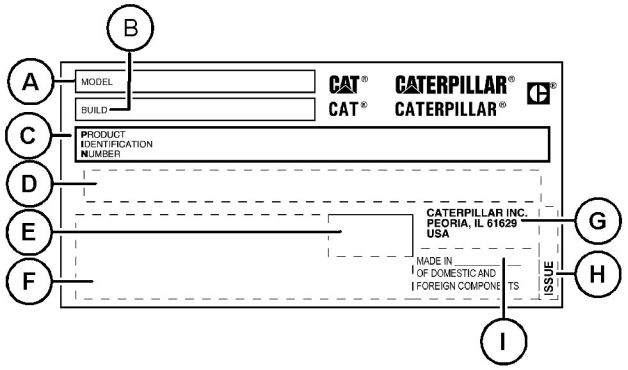


Ilustração 48 g06201159

Nome e Endereço do Fabricante _____

Modelo (A) _____

Versão (B) _____

Número de Identificação do Produto (C) _____

Código de Barra (D) _____

Placa de Mês e Ano de Fabricação (Se Exigida) (D) _____

Placa de Certificação Regional (Se Exigida) (F) _____

Endereço do Fabricante (G) _____

Edição (H) _____

Placa de Informações do País de Origem (Se Exigida) (I) _____

Os regulamentos locais podem exigir documentação do mês e/ou ano de fabricação no Manual de Operação e Manutenção. Cumpra esses regulamentos.

Placa do Número de Série da Transmissão

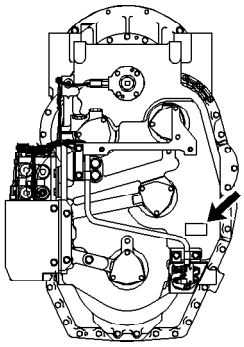


Ilustração 49 g00949149

Exemplo Típico Exibido

Número de série da transmissão _____

Número do arranjo da transmissão_____

Placa de Número de Série do Motor

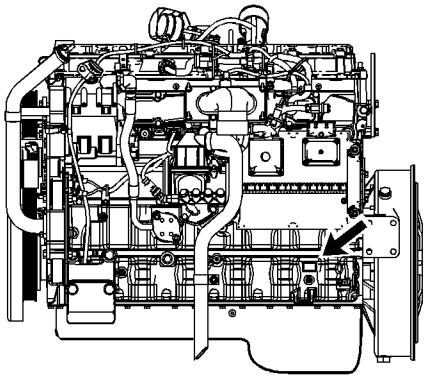


Ilustração 50 g01474450

Número de Série_____

Modelo do Motor _____

Número do Arranjo _____

Certificação

Emissões Eletromagnéticas

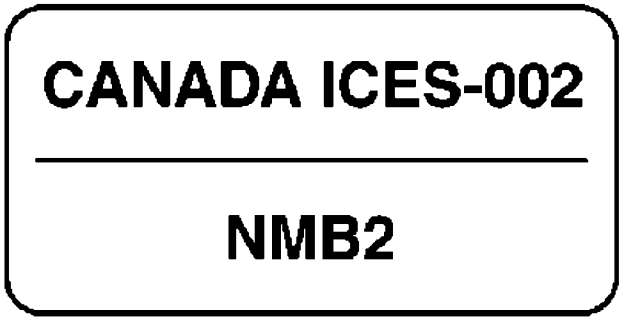


Ilustração 51 g06063443

Nota: Essa etiqueta é instalada em máquinas destinadas ao Canadá.

Se equipada, essa etiqueta estará localizada próximo à placa do PIN. Essa etiqueta verifica se este produto atende aos requisitos Canadenses declarados no decalque.

Estrutura ROPS/FOPS

Esse aviso de segurança localiza-se na ROPS.

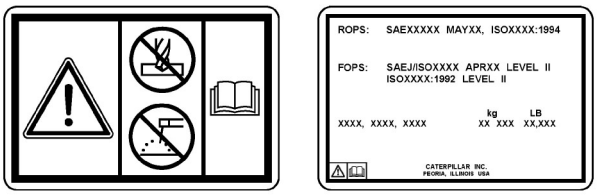


Ilustração 52 g01212098

⚠ CUIDADO

Dano estrutural, um tombamento, modificação, alteração ou reparo inadequado poderá comprometer a capacidade de proteção dessa estrutura e, portanto, anular esta certificação. Não solde ou perfure orifícios na estrutura. Isto anulará a certificação. Consulte seu revendedor Cat para determinar as limitações da estrutura sem anulação de sua certificação.

Esta máquina foi certificada segundo as normas relacionadas na película de certificação. O peso máximo da máquina, incluindo o operador e os acessórios, sem carga útil, não deve exceder o peso indicado no decalque de certificação.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Protetores (Proteção do Operador) para obter mais informações.

União Econômica Euroasiática

Para máquinas em conformidade com os requisitos da União Econômica Euroasiática, a marca EAC (Eurasian Conformity, Conformidade Euroasiática) está posicionada na placa do Número de Identificação do Produto (PIN) ou próximo a ela (consulte a Seção Informações sobre o Produto do Manual de Operação e Manutenção da Máquina). A placa da EAC é colocada em máquinas certificadas para os requisitos da União Econômica Euroasiática em vigor no momento da entrada no mercado.

Nota: Uma das placas abaixo pode estar instalada na máquina.



Ilustração 53 g06094564

Se equipada, a placa do PIN terá o Mês e o Ano de Fabricação.

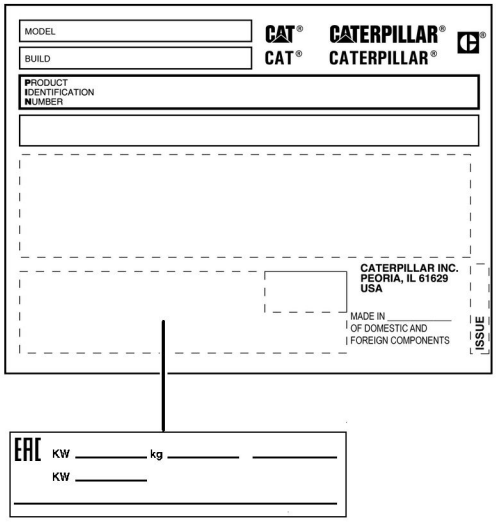


Ilustração 54 g06532250

Se equipada, a placa da EAC será gravada com as informações a seguir. Para consulta rápida, registre essas informações nos espaços fornecidos abaixo.

- Potência do Motor Principal (kW)_____
- Potência do Motor Adicional (kW)_____
- Peso Operacional Típico da Máquina para a União Econômica Euroasiática (kg)_____
- Mês e Ano de Fabricação _____
- Tipo de Máquina_____

Informações do Fabricante

Fabricante:

Caterpillar Inc.,
100 N.E. Adams Street
Peoria, Illinois 61629, USA

Entidade autorizada pelo fabricante no território da União Econômica da Eurásia:

CATERPILLAR CENTRAL ASIA LLP
Kunaev Str., 77, Almaty.
Medeu District 050000, República do Cazaquistão

China

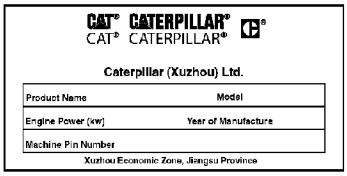


Ilustração 55 g01733255

A chapa China está em máquinas certificadas para os requisitos da China que estavam em vigor na ocasião.

Índia

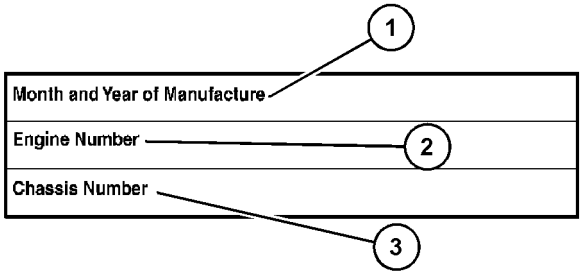


Ilustração 56 g06339067

(1) Mês e Ano de Fabricação
(2) Número do Motor
(3) Número do Chassi

A chapa Índia está em máquinas certificadas para os requisitos da Índia que estavam em vigor na ocasião.

i08770407

Decalque de Certificação de Emissões

Código SMCS: 1000; 7000; 7405

Consulte o revendedor Cat para obter uma Declaração de Garantia de Controle de Emissões.

O decalque de certificação de emissões fica localizado no motor ou dentro da cobertura do motor.

Seção de Operação

Antes da Operação

i04024400

Como Subir e Descer da Máquina

Código SMCS: 7000

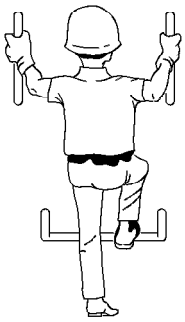


Ilustração 57 g00037860

Exemplo típico

Suba e desça da máquina apenas em locais com degraus e/ou alças. Limpe os degraus e as alças antes de subir para a máquina. Inspecione os degraus e as alças. Realize todos os consertos necessários.

Sempre que subir ou descer da máquina, esteja de frente para ela.

Mantenha um contato de três pontos com os degraus e as alças.

Nota: O contato de três pontos pode ser os dois pés e uma das mãos. O contato de três pontos também pode ser as duas mãos e um dos pés.

Não suba em uma máquina em movimento. Não desça de uma máquina em movimento. Nunca salte da máquina. Não carregue ferramentas ou acessórios quando tentar subir ou descer da máquina. Use uma linha de mão para puxar equipamento para cima da plataforma. Não use quaisquer controles, tais como alças, ao entrar ou sair do compartimento do operador.

Especificações do Sistema de Acesso à Máquina

O sistema de acesso à máquina foi concebido para atender ao objetivo dos requisitos técnicos da norma ISO 2867 Máquinas de Terraplenagem – Sistemas de Acesso. O sistema de acesso proporciona o acesso do operador ao seu posto e para realizar os procedimentos de manutenção descritos na seção de Manutenção.

Saída Alternativa

Máquinas equipadas com cabines têm saídas alternativas. Para obter informações adicionais, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Saída Alternativa.

i08805390

Inspeção Diária

Código SMCS: 1000; 7000

Para aproveitamento máximo da vida útil da máquina, faça uma inspeção geral completa da máquina antes de subir na máquina e dar partida no motor.

Inspecione a área ao redor e embaixo da máquina. Verifique se há parafusos frouxos, acúmulo de lixo, vazamentos de óleo ou líquido arrefecedor e peças quebradas ou desgastadas.

Nota: Observe atentamente se há vazamentos. Se forem observados vazamentos, descubra a origem e repare-os. Se suspeitar ou detectar um vazamento, verifique os níveis dos fluidos com mais frequência.

Inspecione os equipamentos e os componentes hidráulicos.

Verifique o estado dos pneus. Se necessário, calibre os pneus.

Verifique todos os níveis de óleo, líquido arrefecedor e combustível.

Remova qualquer acúmulo de lixo e detritos. Faça todos os reparos necessários antes de operar a máquina.

Certifique-se de que todas as tampas e protetores estejam firmemente instalados.

Ajuste os espelhos para obter a visibilidade traseira correta da máquina.

Certifique-se de que o indicador de manutenção do filtro de ar do motor não esteja na área vermelha.

Lubrifique todos os acessórios que precisam de manutenção diária, incluindo a lubrificação das travas e das dobradiças das portas.

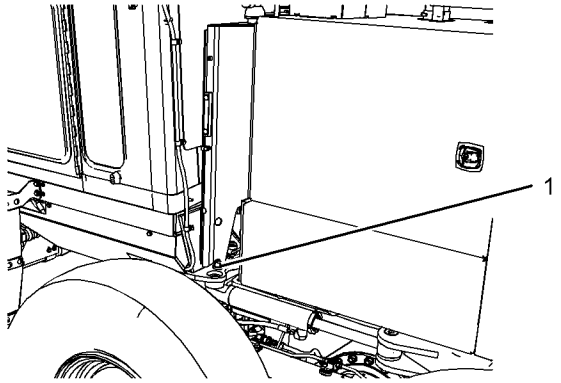


Ilustração 58 g01703673

Remova o pino de travamento do chassi (1) e coloque o pino (1) no suporte de armazenamento. O pino (1) deve ser removido para articular a máquina.

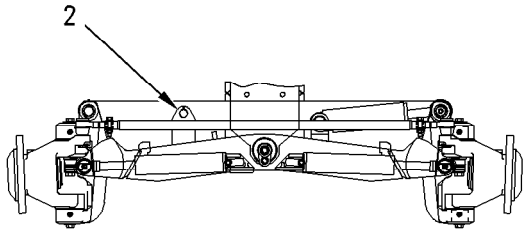


Ilustração 59 g00949012

Remova o parafuso de travamento da inclinação das rodas (2) da posição travada.

AVISO
Não opere a máquina com o parafuso de inclinação da roda na posição travada, pois isso pode causar danos à máquina.

Execute diariamente os procedimentos aplicáveis à máquina:

- Manual de Operação e Manutenção, Umidade e Sedimentos do Tanque de Ar - Drenar
- Manual de Operação e Manutenção, Alarme de Marcha à Ré - Testar
- Manual de Operação e Manutenção, Freios, Indicadores e Medidores - Testar
- Manual de Operação e Manutenção, Dentes do Pinhão de Comando do Círculo - Lubrificar
- Manual de Operação e Manutenção, Topo do Círculo - Lubrificar
- Manual de Operação e Manutenção, Nível do Sistema de Arrefecimento - Verificar
- Manual de Operação e Manutenção, Indicador de Serviço do Filtro de Ar do Motor - Inspecionar
- Manual de Operação e Manutenção, Nível de Óleo do Motor - Verificar
- Manual de Operação e Manutenção, Separador de Água do Sistema de Combustível - Drenar
- Manual de Operação e Manutenção, Cinto de Segurança - Inspecionar
- Manual de Operação e Manutenção, Nível de Óleo da Transmissão e do Diferencial - Verificar

i03379525

Trava da Armação de Direção

Código SMCS: 7506

⚠ CUIDADO

Não há espaço para pessoas nesta área quando a máquina vira. Existe o risco de esmagamento, resultando em ferimentos graves ou morte.

A trava da direção impede que a máquina seja articulada.

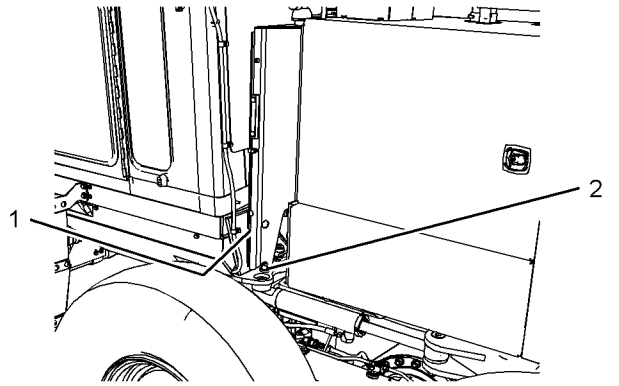


Ilustração 60 g01703634

Antes de realizar qualquer uma das seguintes operações, insira a trava de direção (2) no suporte de armazenagem (1) :

- Levante a máquina.
- Transportar a máquina.
- Execute qualquer trabalho próximo ao centro da máquina.

Prenda a trava de direção na posição TRAVADO com o pino de travamento.

Retire a trava de direção (2) antes de operar a máquina. Prenda a trava de direção no suporte de armazenagem (1) com o pino de travamento.

Operação da Máquina

i01788476

Saída de Emergência

Código SMCS: 7308; 7310

A porta no lado esquerdo da máquina é a saída principal. Use a porta no lado direito da máquina como uma saída de emergência.

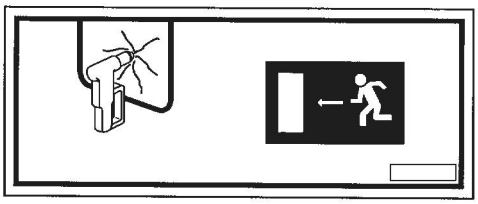


Ilustração 61 g00904433

Se a máquina estiver equipada com uma asa de neve, a porta no lado direito da máquina não poderá ser usada como uma saída de emergência. Use o vidro traseiro como uma saída de emergência. Se a máquina estiver equipada com um martelo, este estará localizado no lado direito do operador na ROPS. Use o martelo para quebrar o vidro. Empurre o vidro para fora e saia da cabine.

i08178088

Assento

Código SMCS: 7312

O assento do operador fornecido com esta máquina está em conformidade com a classe adequada da norma ISO 7096.

Nota: Ajuste o assento para outro operador ou no início de cada turno.

O operador deve sentar-se recostado no encosto do assento. Ajuste o assento para que o operador possa mover o curso total dos controles com pedal.

Suspensão Mecânica (Se Equipada)

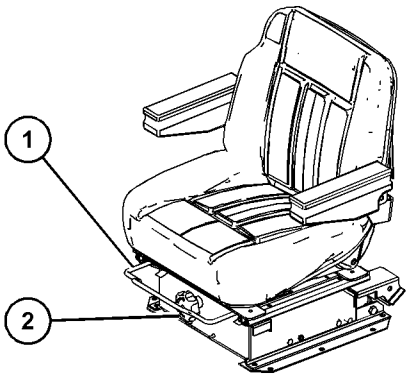


Ilustração 62 g06288170

Alavanca para Frente/para Trás (1) – Puxe a alavanca para a frente/para trás para mover o assento para a frente ou para trás. Ajuste o assento na posição desejada. Solte a alavanca para a frente/para trás para travar o assento na posição.

Botão de Ajuste de Peso (2) – Use a manopla no botão para ajustar o assento para o peso do operador. Gire a manopla do sentido horário para aumentar a altura do assento. Gire a manopla no sentido anti-horário para diminuir a altura do assento.

Suspensão a Ar (se equipada)

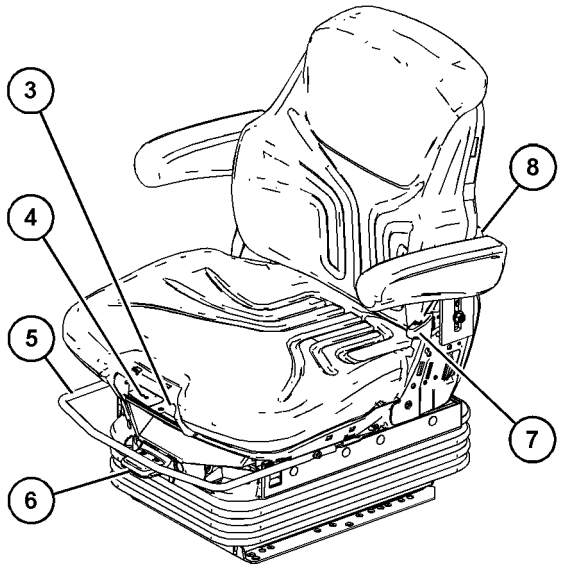


Ilustração 63 g06288176

O assento com suspensão a ar tem uma bolsa de ar que controla a altura e o ajuste de peso do assento. A quantidade de ar dentro da bolsa de ar é determinada pelo operador. A pressão na bolsa de ar é determinada pelo peso do operador. Isso proporciona a regulagem automática do peso. O amortecimento é proporcionado pelo amortecedor de choques (9).

Inclinação da Almofada do Assento (3) – Levante a chapa do assento para ajustar o ângulo da almofada do assento. Mova a chapa do assento ligeiramente para frente e para cima ou ligeiramente para trás e para baixo. Libere a chapa do assento para travar a almofada do assento na posição desejada.

Controle de Regulagem da Almofada do Assento Para Frente/Para Trás (4) – Levante a mão. Essa ação permitirá o ajuste da almofada do assento para a frente ou para trás. Solte a alavanca para prender a almofada do assento no lugar.

Alavanca para Frente/para Trás (5) – Puxe a alavanca para a frente/para trás para mover o assento para a frente ou para trás. Ajuste o assento na posição desejada. Solte a alavanca para a frente/para trás para travar o assento na posição.

Controle de Regulagem de Altura (6) – Levante a alavanca para aumentar a altura do assento. Empurre a alavanca para baixo para diminuir a altura do assento.

Alavanca de Ajuste do Encosto (7) – Puxe a alavanca para cima para ajustar o ângulo do encosto do assento. Ajuste o encosto do assento na posição desejada. Solte a alavanca do encosto do assento para travar o encosto da posição.

Controle de Regulagem Lombar (8) – Gire o botão no sentido anti-horário para aumentar o apoio lombar. Gire o botão no sentido horário para diminuir a quantidade de apoio lombar.

i04231457

Cinto de Segurança

Código SMCS: 7327

Nota: Esta máquina estava equipada com um cinto de segurança quando foi embarcada pela Caterpillar. No momento da instalação, o cinto de segurança e as instruções de instalação do cinto de segurança atendiam à norma SAE J386 e ISO 6683. Consulte seu revendedor Cat para todas as peças de reposição.

Sempre verifique as condições do cinto de segurança e da ferragem de sustentação antes de operar a máquina.

Ajuste para Cintos de Segurança Não Retráteis

Ajuste ambas as extremidades do cinto de segurança. O cinto de segurança deve estar apertado, mas confortável.

Como Estender o Cinto de Segurança

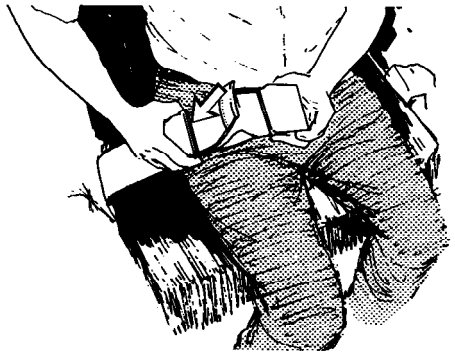


Ilustração 64 g00100709

1. Solte o cinto de segurança.

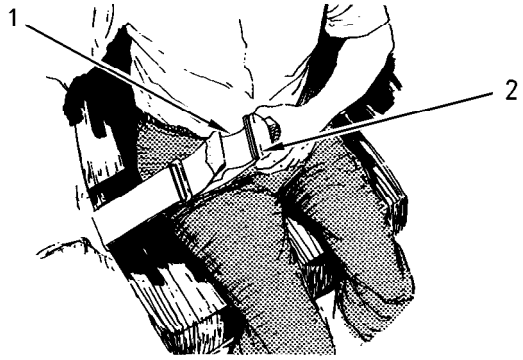


Ilustração 65 g00932817

2. Para remover a folga do laço externo (1), gire a fivela (2). Isso liberará a barra de trava. Dessa maneira, o cinto de segurança poderá se mover pela fivela.

3. Remova a folga do laço externo do cinto puxando a fivela.

4. Afrouxe a outra metade do cinto de segurança da mesma maneira. Se o cinto de segurança não ficar apertado com a fivela no centro, reajuste-o.

Encurtar o Cinto de Segurança



Ilustração 66 g00100713

1. Aperte o cinto de segurança. Puxe o laço externo do cinto para apertar o cinto.

2. Ajuste a outra metade do cinto de segurança da mesma maneira.

3. Se o cinto de segurança não ficar apertado com a fivela no centro, reajuste-o.

Como Apertar o Cinto de Segurança

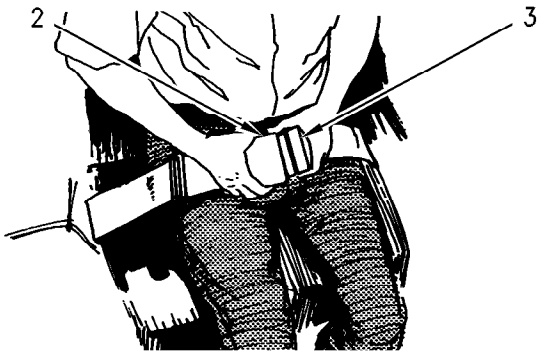


Ilustração 67 g00932818

Insira a lingueta do cinto de segurança (3) na fivela (2). Certifique-se de que o cinto de segurança está colocado sobre o colo do operador.

Como Soltar o Cinto de Segurança



Ilustração 68 g00100717

Puxe para cima a alavanca de liberação. Isso soltará o cinto de segurança.

Ajuste para Cintos de Segurança Retráteis

Como Apertar o Cinto de Segurança

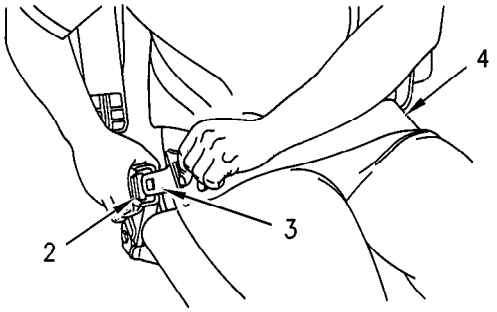


Ilustração 69 g00867598

Puxe o cinto de segurança (4) para fora do retrator num movimento contínuo.

Insira a lingueta do cinto de segurança (3) na fivela (2). Certifique-se de que o cinto de segurança está colocado sobre o colo do operador.

O retrator ajustará o comprimento do cinto e o travará no lugar. A luva de dirigibilidade confortável permitirá que o operador tenha um movimento limitado.

Como Soltar o Cinto de Segurança

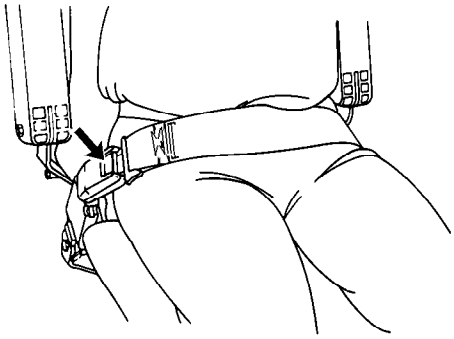


Ilustração 70 g00039113

Empurre o botão de liberação sobre a fivela para soltar o cinto de segurança. O cinto de segurança se retrairá automaticamente para dentro do retrator.

Extensão do Cinto de Segurança

⚠ CUIDADO

A fim de evitar ferimentos ou morte, não use extensões de cinto de segurança com cintos de segurança retráteis.

O sistema retrator pode ou não travar-se, dependendo do comprimento da extensão e do tamanho da pessoa. Se o retrator não travar-se, o cinto de segurança não reterá a pessoa.

Estão disponíveis cintos de segurança mais longos, não retráteis e extensões para cintos de segurança não retráteis.

A Caterpillar recomenda que as extensões de cintos de segurança sejam usadas apenas com cintos de segurança não retráteis.

Consulte o seu revendedor Cat quanto a cintos de segurança mais longos e quanto à extensão de cintos de segurança.

i00527222

Espelho Retrovisor

Código SMCS: 7319

S/N: JJA1–(e) superior

S/N: SZL1–(e) superior

S/N: SZM1–(e) superior

S/N: JBP1–(e) superior

S/N: SZP1–(e) superior

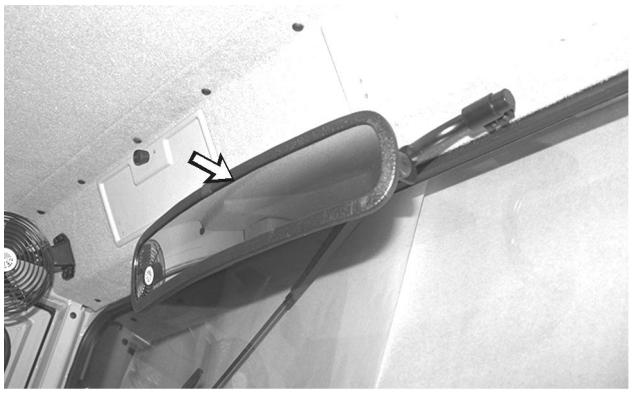


Ilustração 71 g00106818

Ajuste os espelhos de forma a obter a melhor visibilidade para o operador. Ajuste os espelhos internos antes de operar a máquina. Se a máquina estiver equipada com espelhos externos, ajuste-os antes de operar a máquina.

i07699677

Controles do Operador

Código SMCS: 7300; 7451

Nota: É possível que a sua máquina não esteja equipada com todos os controles descritos neste tópico.

Nota: Ocorreram mudanças significativas na fiação da cabine com a atualização dos medidores quádruplos da tela integrada. Vários dos interruptores/controles mudaram de local com essa atualização. Essas diferenças são indicadas abaixo.

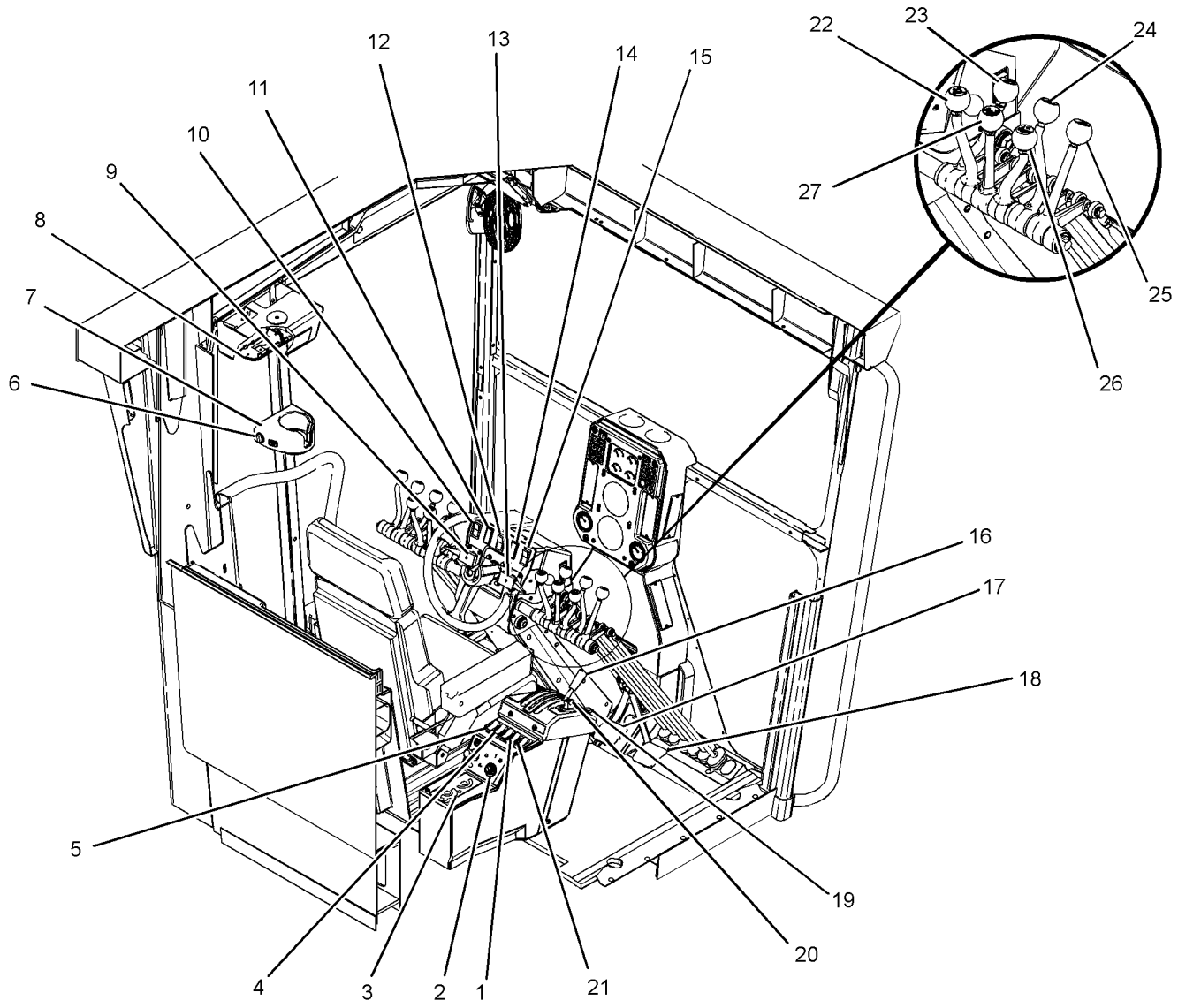


Ilustração 72 g06337154

(1) Trava de deslocamento central
(2) Interruptor de partida do motor
(3) Controles de aquecimento e ar condicionado (se equipado)
(4) Controle de amortecimento da lâmina (se equipado)
(5) Controle de mudança automática (se equipada)
(6) Tomada Elétrica de 12 V (se equipada)
(7) Rádio auxiliar (se equipado)
(8) Interruptor da luz do teto interna
(9) Sinal de seta de direção e controle do pisca-alerta (se equipados)
(10) Interruptor da luz do pisca-alerta (se equipada)
(11) Interruptor do farol giratório (se equipado)
(12) Interruptor das lanternas traseiras
(13) Interruptor do atenuador do farol dianteiro (se equipado)
(14) Luzes de Trabalho
(15) Trava do diferencial
(16) Controle da transmissão e controle do freio de estacionamento
(17) Controle do freio de serviço
(18) Controle do acelerador
(19) Interruptor de ajuste de velocidade do acelerador
(20) Interruptor do modo de retenção do acelerador
(21) Interruptor do modo econômico (se equipado)
(22) Controle de deslocamento central
(23) Controle de articulação
(24) Controle de levantamento da lâmina removedora de neve/lâmina (se equipado)
(25) Controle do ângulo da lâmina (se equipado)
(26) Controle de levantamento da lâmina para o lado direito
(27) Controle de inclinação da roda

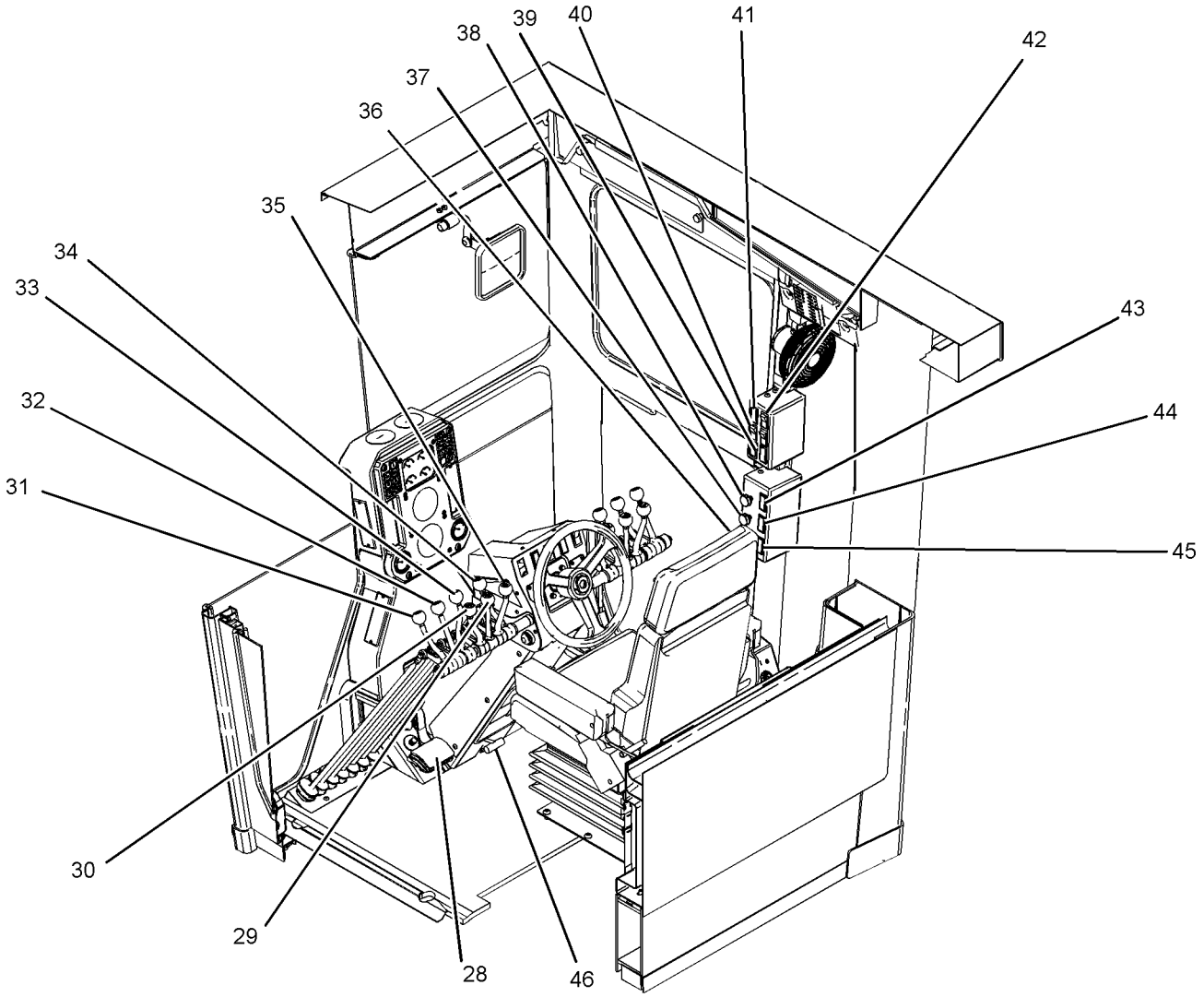


Ilustração 73 g06337163

(28) Controle do modulador da transmissão
(29) Alavanca de deslocamento lateral da lâmina
(30) Controle de levantamento da lâmina para o lado esquerdo
(31) Controle de levantamento da asa para neve (se equipada)
(32) Controle de inclinação da asa para neve (se equipada)
(33) Controle do ríper (Se equipado)
(34) Alavanca de controle de inclinação da lâmina
(35) Alavanca de comando do círculo da lâmina
(36) Limpador do vidro traseiro e lavador do vidro (se equipado)
(37) Limpador do vidro frontal inferior e lavador do vidro (se equipado)
(38) Limpador do vidro frontal e lavador do vidro (se equipado)
(39) Microfone Bluetooth (se equipado)
(40) Espelhos aquecidos (se equipados)
(41) Luzes da cabine frontais e traseiras (se equipadas)
(42) Luz da asa para neve (se equipada)
(43) Ventilador do desembaçador dianteiro (se equipado)
(44) Ventilador do desembaçador traseiro (se equipado)
(45) Farol de advertência (se equipado)
(46) Controle de inclinação da coluna de direção

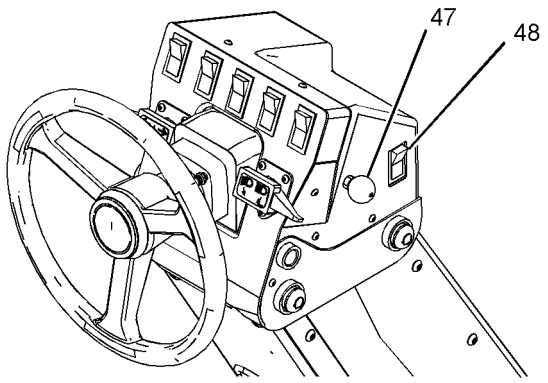


Ilustração 74 g06337165

(47) Controle de inclinação do volante de direção
(48) Interruptor de seleção do indicador digital de inclinação da lâmina/horômetro (se equipado)

Controle da Trava de Deslocamento Central (1)

Controle da Trava de Deslocamento Lateral – Mova o interruptor (1) para a posição inferior para engatar a trava de deslocamento central. Para desengatar a trava de deslocamento central, empurre a lingueta de travamento e mova o interruptor (1) para a posição superior.

⚠ CUIDADO

O movimento inesperado da lâmina durante a liberação do pino mestre do deslocamento lateral pode causar ferimentos.

Antes de liberar o pino mestre do deslocamento lateral, certifique-se de que não haja ninguém próximo à lâmina, que o círculo e a lâmina estejam centralizadas sob a máquina e que a lâmina tenha sido abaixada ao solo.

1. Use a alavanca de controle de deslocamento central (1) para deslocar a barra de tração. Mova a barra de tração para a área que será nivelada. Coloque as duas alavancas de levantamento na posição de FLUTUAÇÃO para fundamentar a armação da lâmina.

2. Coloque o interruptor (1) na posição DESENGATADA. Uma luz indicadora acende no painel frontal quando o interruptor (1) está na posição DESENGATADA.

3. Se quiser mover a barra de articulação para o primeiro ou segundo furo de cada lado do centro, passe à Etapa 3a. Se quiser mover a barra de articulação para o terceiro ou o último furo de cada lado do centro, passe à Etapa 3c.

a. Certifique-se de que as alavancas de levantamento da lâmina ainda estejam na posição FLUTUAR. Mova a alavanca de controle de deslocamento central (1) na direção oposta em que a moveu para posicionar a barra de tração no Passo 1. O cilindro de deslocamento central se move. Isso permite que a articulação role livremente. Além disso, a barra de articulação se moverá lateralmente.

b. Continue com a Etapa 4.

c. Mude as alavancas de levantamento da lâmina da posição FLUTUAR.

d. Simultaneamente, mova a alavanca de controle de deslocamento central (1) para a frente e mova a alavanca de levantamento da lâmina direita (26) para a frente. Ao mesmo tempo, puxe para trás a alavanca de levantamento da lâmina esquerda (30).

4. Alinhe o pino de travamento de deslocamento central com o furo da barra de articulação desejado. Use o indicador localizado no braço de levantamento direito para verificar o alinhamento.

5. Coloque o interruptor (1) na posição ENGATADA. A luz indicadora da trava do deslocamento central se apagará quando o pino de travamento do deslocamento central for engatado.

Nota: Se a luz indicadora da trava do deslocamento central não se apagar, mova ligeiramente a barra de articulação do deslocamento central para alinhar o furo com o pino de travamento do deslocamento central.

6. Desloque lateralmente a barra de articulação para a área que será cortada. Use os cilindros de levantamento da lâmina para ajustar o ângulo da inclinação que será feito o corte.

Chave de Partida do Motor (2)

Ao girar a chave de partida do motor (2) para LIGAR, a energia elétrica é fornecida aos sistemas no compartimento do operador.

DESLIGAR – Para poder inserir ou retirar a chave de partida do motor, esta deve estar na posição DESLIGAR. Para desligar a energia dos circuitos elétricos da cabina, gire a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR. Além disso, gire a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR para parar o motor.

LIGAR – Para ativar os circuitos elétricos da cabina, gire a chave de partida do motor no sentido horário para a posição LIGAR.

PARTIDA – Para dar partida no motor, gire a chave de partida do motor no sentido horário até a posição PARTIDA. Quando se soltar a chave de partida do motor, ela retornará à posição LIGAR.

Nota: Se não conseguir dar partida no motor, retorne a chave interruptora de partida do motor à posição DESLIGAR. Isso deve ser feito antes de dar nova partida do motor.

Controles de Aquecimento e Ar-condicionado (3) (Se Equipados)

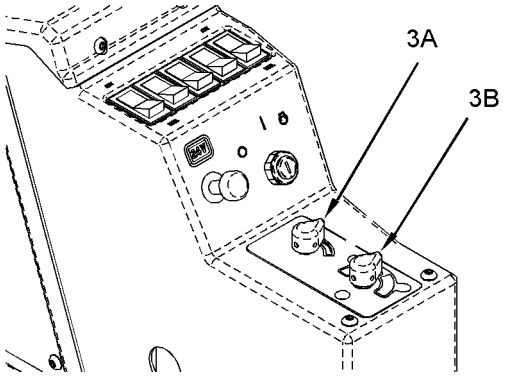


Ilustração 75 g06337199

Controle Variável de Temperatura (3A)

Controle Variável de Temperatura (3A) – Ajuste o botão em qualquer ponto entre a posição DESLIGAR (esquerda) e a posição MÁXIMA (direita). Isso controlará a quantidade de aquecimento e de esfriamento.

Interruptor de Rotação do Ventilador (3B)

Interruptor de Velocidade do Ventilador (3B) – O interruptor de velocidade do ventilador controla o motor do ventilador de três velocidades.

DESLIGAR – Coloque o interruptor nesta posição para desligar o ventilador.

Aquecedor – Mova o interruptor para a direita para operar o sistema de aquecimento.

Ar-condicionado – Mova o interruptor para a esquerda para operar o sistema de condicionamento de ar.

BAIXA – Mova o interruptor até este símbolo para obter a velocidade mais baixa do ventilador.

MÉDIA – Mova o interruptor para este símbolo para operar o ventilador em velocidade média.

ALTA – Mova o interruptor até este símbolo para operar o ventilador em velocidade mais alta.

Operação do Sistema Aquecimento e Ar-condicionado

O sistema de aquecimento e ar condicionado pode executar quatro funções:

Aquecimento – Gire o interruptor (3B) para a velocidade BAIXA, MÉDIA ou ALTA. Ajuste o controle (3A) para a temperatura desejada.

Ar Condicionado – Ative o sistema de ar condicionado. Gire o interruptor (3B) para a velocidade BAIXA, MÉDIA ou ALTA. Ajuste o controle (3A) para a temperatura desejada.

Pressurização – Quando não se deseja aquecimento nem arrefecimento, pressurize a cabine para impedir o ingresso de poeira.

Gire o controle (3A) para uma temperatura confortável. Gire o interruptor (3B) para a velocidade BAIXA, MÉDIA ou ALTA. Use a velocidade do ventilador necessária para manter a poeira para fora.



Desembaçamento – Ative o sistema de ar condicionado. Gire o interruptor (3B) do ar-condicionado para a velocidade BAIXA, MÉDIA ou ALTA. Use a velocidade do ventilador necessária para eliminar a umidade do ar na cabine. Isso impede a formação de umidade no para-brisa e nos vidros. Ajuste o controle (3A) até o nível de umidade ser reduzido. Ajuste o controle (3A) até a temperatura da cabine ficar confortável.

Controle de Amortecimento da Lâmina (4) (Se Equipado)

O controle de amortecimento da lâmina (se equipada) fica localizado no console de controle da transmissão, à direita do operador. O número de interruptores em sua máquina pode variar. O controle de amortecimento da lâmina (interruptor) sempre ocupará a posição à esquerda do centro.



Controle de Amortecimento da Lâmina – Mova o interruptor para a posição superior para ligar o amortecimento da lâmina. Mova o interruptor para a posição inferior para desligar o amortecimento da lâmina.

Controle de Mudança Automática de Velocidade (5) (Se Equipado)

O controle de mudança automática de marchas (se equipada) fica localizado no compartimento do operador que fica à sua direita. O número de interruptores em sua máquina pode variar. O controle de mudança automática de marchas sempre ocupará a posição à extrema esquerda do console do operador.



Controle de Mudança de Marcha Automática – Mova o interruptor para a posição superior para LIGAR a transmissão de mudança automática de marchas. Mova o interruptor para a posição inferior para DESLIGAR a transmissão de mudança automática de marchas.

Nota: Para o caso de falha de um solenoide da transmissão, a máquina está equipada com um modo de retorno lento a um ponto de serviço. O procedimento a seguir deve ser usado em tal situação.

Quando um dos solenoides não opera adequadamente, a máquina pode usar o modo de retorno lento. Você só pode usar as marchas que tenham solenoides funcionando apropriadamente. Coloque o controle da transmissão na posição NEUTRO. Depois, troque o controle da transmissão para uma posição À FRENTE ou MARCHA A RÉ. Nem todas as marchas funcionarão.

Operação da Mudança Automática

Nota: A função de mudança automática de marchas é um componente opcional desta máquina.

Posição LIGAR

A marcha mais baixa do conjunto pode ser configurada no intervalo entre a segunda e a quinta marcha. A marcha mais baixa padrão dever ser a quarta marcha.

Quando o controle de mudança automática de velocidade (5) estiver em LIGAR e o controle da transmissão (16) está em qualquer velocidade que seja mais alta que a velocidade mais baixa que foi configurada pelo revendedor, a máquina aumentará a velocidade automaticamente. A transmissão elevará automaticamente a marcha a partir da mais baixa que foi configurada até a marcha que tenha sido selecionada pelo operador. Além disso, a transmissão reduzirá automaticamente a marcha quando o interruptor de mudança de marcha automática (5) estiver na posição LIGAR. A transmissão não mudará para uma velocidade superior do que aquela selecionada pelo controle de transmissão (16).

1. Coloque o interruptor de mudança automática (5) na posição LIGAR.
2. Mova o controle da transmissão (16) para a maior velocidade de funcionamento desejada. A marcha deve estar acima da marcha mais baixa configurada. O indicador de alerta de mudança automática se acenderá. A transmissão iniciará na marcha mais baixa configurada. A transmissão aumentará a marcha automaticamente. A mudança para cima se baseará na rotação do motor e na velocidade de deslocamento da máquina. A transmissão fará a redução automática para uma marcha que não seja menor do que a menor marcha previamente configurada.

Função NEUTRALIZAR

A função de mudança automática de velocidade será neutralizada quando o controle de transmissão (16) for movido abaixo da velocidade mais baixa configurada. O indicador de alerta de mudança automática desligará quando o controle de mudança automática de velocidade (5) estiver em LIGAR e o controle da transmissão (16) estiver em qualquer velocidade abaixo da velocidade mais baixa configurada.

A transmissão permanecerá na marcha especificada. A função de mudança automática pode ser ativada novamente movendo o controle da transmissão (16) para qualquer velocidade acima da menor velocidade configurada. O indicador de alerta de mudança automática se acenderá e a transmissão acionará a função de mudança automática.

Posição DESLIGAR

A máquina é controlada manualmente pelo operador com o interruptor de mudança automática (5) na posição DESLIGAR. Quando o controle de mudança automática (5) está na posição DESLIGAR, a transmissão muda quando o controle da transmissão (16) é movido manualmente. O indicador de alerta de mudança automática está desligado.

Posição MANUAL (DESCARGA)

Quando o controle de mudança automática (5) é girado para a posição DESLIGAR e o controle da transmissão (16) é posicionado mais alto que a velocidade atual, o indicador de alerta de mudança automática de velocidade pisca. O indicador de alerta de mudança automática piscará até que o controle de transmissão (16) seja movido para a velocidade de operação atual. O indicador de alerta de mudança automática se acenderá. A transmissão permanecerá na velocidade especificada pelo controle de transmissão (16).

Tomada Elétrica de 12 V (6) (se equipada)

Tomada elétrica de 12 V(6) – Se equipada, uma tomada elétrica de 12 volts fica localizada à esquerda do operador no porta-copos. Essa tomada elétrica pode ser usada para alimentar equipamentos ou acessórios elétricos automotivos. Remova a tampa antes de usar.

Rádio Auxiliar (7) (Se Equipado)

A porta de rádio auxiliar está acima da porta de alimentação de 12 V.

Luz interna do teto (8)

Luz Interna do Teto (8) – Pressione a metade traseira do interruptor (8) para ligar a luz interna do teto. Pressione a metade frontal do interruptor (8) para desligar a luz interna do teto.

Sinal de Seta de Direção de Controle do Pisca-alerta (9) (Se Equipado)



Luzes de Sinal de Seta de Direção

ESQUERDA – Puxe o controle (9) para baixo para ativar o sinal de seta de direção para a esquerda. Quando o controle (9) for empurrado para baixo, uma luz indicadora acenderá no painel frontal. O sinal de seta de direção para a esquerda permanecerá ligado até que o controle (9) seja retornado manualmente para a posição DESLIGAR.

DESLIGAR – Mova o controle (9) para a posição MEIO para desativar o sinal de seta de direção. As luzes de seta de direção permanecerão apagadas.

DIREITA – Empurre o controle (9) para cima para ativar o sinal de seta de direção para a direita. Quando o controle (9) for empurrado para cima, uma luz indicadora acenderá no painel frontal. O sinal de seta de direção à direita permanecerá aceso até que o controle (9) seja retornado manualmente para a posição DESLIGAR.



Pisca-alerta – Puxe para fora o controle (9) para ativar as luzes do pisca-alerta. Pressione o interruptor (9) para desligar as luzes do pisca-alerta.

Interruptor das Luzes do Pisca-alerta (10) (Se Equipado)



Pisca-alerta – Pressione a parte superior do interruptor (10) para ativar as luzes do pisca-alerta. Pressione a parte inferior do interruptor para desligar as luzes do pisca-alerta.

Interruptor do Farol Giratório (11) (Se Equipado)

Pressione a parte superior do interruptor (11) para ativar a luz do farol giratório. Pressione a parte inferior do interruptor para desligar a luz do farol giratório.

Luzes do Painel, Luzes Traseiras e Luzes de Funcionamento (12) (Se Equipadas)




Luzes do Painel, Luzes Traseiras e Luzes de Funcionamento (12) – Pressione a parte superior do interruptor (12) para ligar as luzes do painel, as luzes traseiras e as luzes de funcionamento. Mova o interruptor (12) para a posição MEIO para desligar as luzes do painel, as luzes traseiras e as luzes de funcionamento. Pressione a parte inferior do interruptor (12) para ligar somente as luzes do painel e as luzes traseiras.

Interruptor do Atenuador dos Faróis Frontais (13) (Se Equipado)




Interruptor de Luz Alta/Baixa dos Faróis (13) – Pressione o interruptor (13) para baixo para mudar os feixes dos faróis frontais para luz alta. Pressione o interruptor (13) para cima para mudar os feixes dos faróis frontais para luz baixa.

Feixe Baixo da Luz de Trabalho (14) (Se Equipada)



Feixe Baixo da Luz de Trabalho (14) (Se Equipado) – Pressione a parte superior do interruptor (14) para ligar o feixe baixo da luz de trabalho. Pressione a parte inferior do interruptor (14) para desligar o feixe baixo da luz de trabalho.

Controle da Trava do Diferencial (15)

AVISO

A fim de evitar danos ao diferencial, não engate o controle da trava do diferencial a altas velocidades.

Não vire a máquina com a trava do diferencial engatada.

Não engate o controle da trava do diferencial enquanto uma roda estiver girando. Reduza a rotação (rpm) do motor até que a roda pare de girar. Use a trava do diferencial antes que ocorra patinagem.

Em áreas de alta resistência, pode ser necessário virar um pouco a máquina a fim de ajudar a destravar a trava do diferencial. Reduzir a rotação (rpm) do motor também pode ajudar.



Bloqueado – Pressione a parte inferior do interruptor (15) para travar o diferencial. Quando o diferencial estiver travado, uma luz indicadora se acenderá no painel dianteiro. A trava do diferencial ajudará a impedir a derrapagem das rodas. Use a trava do diferencial para nivelar solos macios ou úmidos. Somente engate a trava do diferencial quando as rodas não estiverem derrapando.



Destravado – Pressione a parte superior do interruptor (15) para destravar o diferencial.

Trave o diferencial para aumentar a tração, conforme necessário.

Verifique se o diferencial está destravado antes de virar ou articular a máquina. Ao trafegar a máquina, verifique se o diferencial está destravado.

AVISO

O uso da trava do diferencial ao virar, articular ou trafegar pode causar danos aos componentes do trem de força.

Sempre que uma das rodas tandem encontrar superfícies moles ou escorregadias, a trava do diferencial fornecerá tração máxima, eliminando giros em falso das rodas. Todo giro excessivo e sem controle das rodas pode causar desgaste acelerado em certos componentes do trem de força. Isso se deve à lubrificação inadequada durante o giro das rodas.

Não engate o controle da trava do diferencial (15) quando uma roda estiver girando. Diminua a rotação do motor até que a roda pare de girar. Antecipe o uso da trava do diferencial para que não ocorram derrapagens.

Controle da Transmissão e Controle do Freio de Estacionamento (16)

A alavanca (16) controla a transmissão e o freio de estacionamento.

Operação da Transmissão

Os recursos e controles da transmissão estão listados na tabela 6 abaixo.

Tabela 6

Recurso	Descrição
ET AutoCal	Calibragem de enchimento disponível em todas as oito embreagens. Mudança mais suave e melhor capacidade de transferência de potência.
Gerenciamento do Torque na Mudança	O recurso limita o torque durante uma mudança, aumenta o torque após a mudança. Assegura uma potência consistente para o terra de modo a minimizar interrupções da lâmina. O motor perderá rotação e a duração da mudança aumentará para mudará limitar a aspereza da mudança. Mais perceptível nas mudanças de embreagem duplas, da quarta para a quinta no sentido de avanço e da terceira para a quarta no sentido de ré.
Compensação de Carga	Proporciona mudanças suaves em condições de carga leve e de cargas pesadas ou a mudança em aceleração rápida será mais agressiva para fornecer a potência da máquina solicitada
Compensação da Temperatura do Óleo	A transmissão monitora ativamente a temperatura do óleo da transmissão para compensar as alterações nas propriedades do óleo. O software compensa a temperatura do óleo da transmissão para o desempenho consistente da transmissão
Proteção de Rodagem em Neutro	Protege a transmissão de possíveis danos causados por rodagem em alta velocidade em neutro. A embreagem oito é comandada a engatar para evitar danos à embreagem e ao engate automático. O operador poderá observar uma trepidação na mudança da primeira para quarta no sentido de avanço e da primeira para a terceira no sentido de ré, se estiver rodando em neutro
Proteção de Sobrevelocidade do Motor	Limite a rotação do motor para permitir que a redução de marcha ocorra. Resulta em velocidade mais baixa do motor necessária para realizar uma redução de marcha

Controle da Transmissão

Nota: Deve-se mover a alavanca (16) da posição FREIO DE ESTACIONAMENTO ENGATADO antes de mover a alavanca (16) para a posição NEUTRA.



Avanço – Mova a alavanca (16) para a esquerda e puxe-a para trás até o ajuste de velocidade de avanço desejado. A máquina se movimentará para a frente.



NEUTRO – Mova a alavanca (16) para a posição NEUTRA ao se preparar para estacionar a máquina.



Ré – Mova a alavanca (16) para a direita e puxe-a para trás (16) para a velocidade desejada. A máquina se movimentará em marcha à ré.

Mudança de Sentido e de Velocidade

Nota: Mudança para melhorar o desempenho, todas as mudanças acima de 4F ou 3R devem ser realizadas em ou acima de 1.600 rpm. O uso do recurso de modo de retenção do acelerador melhorará a suavidade de mudança e reduzirá a variabilidade de mudança.

1. Ligue e desligue todos os controles para verificar se funcionam corretamente .
2. Certifique-se de que o controle do acelerador esteja na posição MARCHA LENTA BAIXA.
3. Engate o controle do modulador da transmissão.
4. Levante todos os equipamentos.
5. Engate o freio de serviço.
6. Mova o controle da transmissão (alavanca) (16) para a posição da direção e da velocidade desejadas.
7. Solte o controle do modulador da transmissão.
8. Empurre para baixo o controle do acelerador até atingir a velocidade desejada.
9. Mude para uma marcha acima de cada vez. Aumente a rotação do motor, conforme necessário.

AVISO

A fim de evitar a possibilidade de danos à máquina, reduza a velocidade de percurso antes de reduzir as marchas.

Nota: É fornecida uma proteção contra rotação excessiva do motor durante a redução de marcha enquanto você reduz a marcha, mas os seguintes passos são recomendados:

10. Mude para uma marcha acima de cada vez. Quando você reduzir a marcha de uma máquina carregada, aumente a rpm do motor para corresponder a rotação do motor à velocidade mais baixa da engrenagem de transmissão.

11. Para mudar a direção da máquina, diminua a sua velocidade usando os freios de serviço. Engate o controle do modulador da transmissão para parar a máquina. Em seguida, mova o controle da transmissão (alavanca) (16) para a posição da direção e da velocidade desejadas. Depois de selecionar o sentido desejado e a marcha desejada, solte os freios de serviço e o controle do modulador da transmissão (pedal).

Nota: Em caso de falha de um solenoide de transmissão ou do sensor de posição, a máquina é equipada com um modo de retorno lento a um ponto de serviço. O procedimento a seguir deve ser usado em tal situação.

Se o sensor de posição falhar, nem todos os solenoides funcionarão de forma apropriada. Você só pode usar as marchas que tenham solenoides funcionando apropriadamente. Coloque o controle da transmissão na posição NEUTRO. Depois, troque o controle da transmissão para uma posição À FRENTE ou MARCHA A RÉ. Nem todas as marchas funcionarão.

Controle do Freio de Estacionamento

⚠ CUIDADO

A parada brusca da máquina pode provocar ferimentos.

Se a pressão de ar do sistema de freios cair abaixo da pressão normal de operação, um alarme de ação soará e os indicadores de alerta dos freios piscarão no painel do operador. A luz de ação começará a piscar. Se a pressão do ar continuar a cair, o freio de estacionamento engatará automaticamente. Prepare-se para uma parada brusca.

Corrija a causa da perda da pressão de ar. Não movimente a máquina sem a pressão normal de ar dos freios.

AVISO

Não engate o freio de estacionamento enquanto a máquina estiver se movimentando, a menos que o freio de serviço falhe. O uso do freio de estacionamento como freio de serviço em operação regular causará sérios danos ao freio de estacionamento.

AVISO

Movimentar a máquina com o freio de estacionamento engatado pode causar desgaste excessivo ou danos aos freios. Se necessário, repare o freio antes de operar a máquina.

O controle da transmissão (alavanca) (16) está localizado no lado direito do operador no compartimento do operador.

O freio de estacionamento é controlado pela alavanca (16). Engate o freio de estacionamento após a parada da máquina.

Para engatar o freio de estacionamento, empurre para baixo a alavanca (16) à medida que a empurra (16) para a frente para a posição FREIO DE ESTACIONAMENTO ENGATADO. Quando a alavanca (16) for liberada, o freio de estacionamento permanecerá engatado.

Para liberar o freio de estacionamento, empurre para baixo a alavanca (16) à medida que puxa para trás a alavanca (16). A alavanca (16) não está mais na posição FREIO DE ESTACIONAMENTO ENGATADO. Ao soltar a alavanca (16), o freio de estacionamento permanecerá desengatado.

Controle do Freio de Serviço (17)

Pressione o pedal (17) para engatar o freio de serviço. Use o freio de serviço para reduzir a velocidade de deslocamento. Use o freio de serviço para parar a máquina.

Solte o pedal (17) para desengatar o freio de serviço.

Controle do Acelerador (18)

Pressione o pedal (18) para aumentar a rotação do motor. O motor retornará à definição do controle do acelerador quando você soltar o pedal (18). Solte o pedal (18) para diminuir a rotação do motor. O motor retornará à definição do controle do acelerador quando você soltar o pedal (16).

Interruptor de Ajuste de Velocidade do Acelerador (19)

O interruptor (19) permite que o operador ajuste a velocidade do acelerador. Conforme necessário, mova o interruptor (17) para mudar a rotação do motor.



AJUSTAR/ACELERAR – Quando o interruptor (1) não estiver no modo desligado, pressione o interruptor (19) para a frente para ajustar a rotação do motor. Empurre o interruptor (19) novamente para a frente para aumentar a rotação do motor em 100 rpm. Pressione o interruptor (19) para a frente e mantenha-o pressionado (19) para aumentar a rotação do motor em 700 rpm/s.



RETOMAR/DESACELERAR – Quando o interruptor (1) não estiver no modo desligado, pressione-o (19) para trás para diminuir a rotação do motor em 100 rpm. Pressione o interruptor (19) para trás e mantenha-o pressionado (19) para diminuir a rotação do motor em 700 rpm/s. Quando o interruptor (19) estiver no modo automático, pressione-o (19) para trás para voltar à rotação do motor predefinida.

Interruptor do Modo de Retenção do Acelerador (20)

Este é um interruptor de três posições. O interruptor (20) permite que o operador defina o modo da função de retenção do acelerador. Os seguintes modos podem ser selecionados: automático, desligado e manual.



Modo Automático – Empurre o interruptor (20) para a frente para colocar o controle do acelerador no modo automático. Quando o interruptor (20) estiver no modo automático, a função do acelerador será semelhante a de um piloto automático. Use o pedal do acelerador para atingir a rotação desejada do motor. Pressione o interruptor (19) para a frente para ajustar o acelerador na rotação atual do motor. Use o interruptor (19) para mudar o ajuste do acelerador.

Se qualquer uma das seguintes condições ocorrer, o ajuste do acelerador do modo automático será suspenso e a rotação do motor obedecerá ao ajuste do pedal do acelerador:

- O pedal do acelerador é movido mais de 20 por cento.
- O freio de serviço está aplicado.

Pressione o interruptor (19) para trás para voltar à rotação do motor predefinida.

O recurso de REINÍCIO será desativado se alguma destas condições ocorrer:

- O interruptor (20) é movido para a posição DESLIGAR.
- O interruptor (20) é movido para o modo MANUAL.
- A chave interruptora de partida é movida para a posição DESLIGAR.
- O motor for estolado.

A luz indicadora da trava do acelerador estará acesa quando o ajuste do acelerador estiver travado durante o modo automático.



Modo manual – Empurre o interruptor (20) para trás para colocar o controle do acelerador no modo manual. Use o pedal do acelerador para atingir a rotação desejada do motor. Pressione o interruptor (19) para a frente para ajustar o acelerador na rotação atual do motor. Use o interruptor (19) para mudar o ajuste do acelerador.

A rotação do motor aumentará se o pedal do acelerador for pressionado até além do ajuste do acelerador. Quando o pedal do acelerador for solto, o motor retornará para a rotação do motor pré-ajustada. As seguintes condições não provocam o desengate da trava do acelerador:

- O freio de serviço está aplicado.
- O pedal do acelerador é movido.

O bloqueio do acelerador será desengatado se ocorrer uma das seguintes condições:

- O interruptor (20) é movido para a posição DESLIGAR.
- A chave interruptora de partida for girada para a posição DESLIGAR.

O recurso de RETOMADA não estará disponível após o desengate da trava do acelerador.

A luz indicadora da trava do acelerador se acenderá quando o acelerador for travado durante o modo MANUAL.

Modo Desligar – Empurre o interruptor (18) para a posição central para colocar o controle do acelerador no modo desligado. Quando o interruptor (20) estiver na posição DESLIGAR, os modos automático e manual não funcionarão. O acelerador somente será operado pelo controle do acelerador no modo DESLIGAR.

Interruptor do Modo Econômico (21) (Se Equipado)

Pressione a parte superior do interruptor (21) para ativar o modo Econômico. Pressione a parte inferior do interruptor para desativar o modo Econômico.

Controle de Deslocamento Lateral (22)



Deslocamento Central À DIREITA – Para mover a barra de tração para a direita, puxe para trás a alavanca (20). Ao soltar a alavanca (20), ela retornará para a posição de RETENÇÃO. A barra de tração permanecerá na posição selecionada.

RETER – A alavanca (20) retornará para a posição de RETENÇÃO ao soltar a alavanca (20). A barra de tração permanecerá na posição selecionada.

Deslocamento Central À ESQUERDA – Para mover a barra de tração para a esquerda, empurre a alavanca (20) para frente. Ao soltar a alavanca (20), ela retornará para a posição de RETENÇÃO. A barra de tração permanecerá na posição selecionada.

Controle da Articulação (23)



Articulação À DIREITA – Para mover a parte traseira da máquina para a direita, puxe para trás a alavanca (23). Quando se soltar a alavanca (23), tela retornará para a posiçãoRETER. A máquina permanecerá na posição selecionada.

RETER – A alavanca (23) retornará à posição de RETENÇÃO quando for solta. A máquina permanecerá na posição selecionada.

Articulação À ESQUERDA – Para mover a parte traseira da máquina para a esquerda, empurre a alavanca (23) para a frente. Quando se soltar a alavanca (23), tela retornará para a posiçãoRETER. A máquina permanecerá na posição selecionada.

Controle de Levantamento da Lâmina Removedora de Neve/ Lâmina (24) (Se Equipada)



ABAIXAR – Empurre a alavanca (24) para a frente para abaixar a lâmina removedora de neve/lâmina. Quando se soltar a alavanca (24), tela retornará para a posiçãoRETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

RETER – A alavanca (24) retornará à posição de RETENÇÃO quando for solta. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

LEVANTAR – Puxe a alavanca (24) para trás para levantar a lâmina removedora de neve/lâmina. Quando se soltar a alavanca (24), tela retornará para a posiçãoRETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

FLUTUAR – Empurre a alavanca (24) até a posição de retém mais avante. Quando soltar a alavanca (24) , ela permanecerá na posição FLUTUAÇÃO.

Nota: Pode ser necessário um esforço adicional para empurrar a alavanca para a frente até a posição FLUTUAR (retém).

Nota: Quando a alavanca (24) estiver na posição de FLUTUAÇÃO e o motor for desligado, a alavanca não retornará para a posição de RETENÇÃO. Antes de dar partida no motor, retorne a alavanca (24) para a posição de RETENÇÃO.

Controle do Ângulo da Lâmina (25) (Se Equipado)



DIREITA – Puxe para trás a alavanca (25) para virar a lâmina para a direita. Quando se soltar a alavanca (25), tela retornará para a posiçãoRETER. A lâmina lâmina permanecerá na posição selecionada.

RETER – A alavanca (25) retornará à posição RETER quando for solta. A lâmina lâmina permanecerá na posição selecionada.

ESQUERDA – Empurre a alavanca (25) para a frente para virar a lâmina para a esquerda. Quando se soltar a alavanca (25), tela retornará para a posiçãoRETER. A lâmina lâmina permanecerá na posição selecionada.

Controle de Levantamento da Lâmina para o Lado Direito (26)



LEVANTAMENTO da Lâmina – Puxe a alavanca (26) para trás para levantar a extremidade direita da lâmina. Quando se soltar a alavanca (26), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

RETER – Quando a alavanca for solta da posição BAIXAR ou da posição LEVANTAR, a alavanca retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

ABAIXAMENTO da Lâmina – Empurre a alavanca para a frente para abaixar a extremidade direita da lâmina. Quando se soltar a alavanca (26), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

FLUTUAR LÂMINA no Lado Direito – Empurre a alavanca para a posição de retém mais avante. Ao soltar a alavanca (26), ela permanecerá na posição de FLUTUAÇÃO.

Nota: Pode ser necessário um esforço adicional para empurrar a alavanca para a frente até a posição FLUTUAR (retém).

Nota: Quando a alavanca estiver na posição FLUTUAR e o motor for desligado, a alavanca não retornará para a posição RETER. Antes de dar partida no motor, retorne a alavanca para a posição RETER.

Controle de Inclinação das Rodas (27)



Inclinação das Rodas DIREITA – Para inclinar as rodas para a direita, puxe para trás a alavanca (27). Quando soltar a alavanca (27), a alavanca retornará para a posição de RETENÇÃO. As rodas permanecerão na posição selecionada.

RETER – A alavanca (27) retornará para a posição de RETENÇÃO ao ser liberada. As rodas permanecerão na posição selecionada.

Inclinação das Rodas ESQUERDA – Para inclinar as rodas para a esquerda, empurre a alavanca (27) para a frente. Quando soltar a alavanca (27), a alavanca retornará para a posição de RETENÇÃO. As rodas permanecerão na posição selecionada.

Controle do Modulador da Transmissão (28)

Nota: O uso do controle de modulação da transmissão permitirá o engate suave ao selecionar a marcha inicial ou durante as mudanças de sentido. O controle de modulação da transmissão também pode ser usado durante situações de alta capacidade de controle e de manobra. O controle de modulação da transmissão também pode ser usado para desengatar a potência para as rodas. **O controle de modulação da transmissão não deve ser usado para fazer aumentos e reduções de marcha sequenciais.**

O pedal (28) desengata a potência para as rodas.

Pressione o pedal (28) para diminuir a potência das rodas. Um sensor monitorará a posição do pedal (28). Conforme o pedal (28) for pressionado, a pressão hidráulica nas embreagens de direção variará. Quando o pedal (28) for totalmente pressionado, a potência das rodas será desengatada.

Pressione o pedal (28) até o fim de seu curso quando ligar e quando parar a máquina. Além disso, pressione o pedal (28) completamente quando mudar a direção da máquina.

Solte o pedal (28) para engatar novamente a potência para as rodas traseiras.

Use o pedal (28) para mover a máquina gradualmente.

Alavanca de Deslocamento Lateral da Lâmina(29)



Deslocamento Lateral das Lâminas À DIREITA – Puxe a alavanca (29) para trás para deslocar lateralmente a lâmina para a direita. Quando se soltar a alavanca (29), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

RETER – A alavanca (29) retornará à posição RETENÇÃO sempre que a alavanca (29) for solta. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

Deslocamento Lateral das Lâminas À ESQUERDA – Empurre a alavanca (29) para a frente para deslocar lateralmente a lâmina para a esquerda. Quando se soltar a alavanca (29), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

Controle de Levantamento do Lado Esquerdo da Lâmina (30)



LEVANTAMENTO da Lâmina – Puxe a alavanca (30) para trás para levantar a extremidade esquerda da lâmina. Quando soltar a alavanca (30), a alavanca retornará para a posição de RETENÇÃO. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

RETER – Quando a alavanca (30) for solta da posição ABAIXAR ou da posição LEVANTAR, a alavanca (30) não retornará para a posição de RETENÇÃO. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

ABAIXAMENTO da Lâmina – Empurre a alavanca (30) para a frente para abaixar a extremidade esquerda da lâmina. Quando soltar a alavanca (30), a alavanca retornará para a posição de RETENÇÃO. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

FLUTUAÇÃO da Lâmina – Empurre a alavanca (30) até a posição de retém mais avante. Quando soltar a alavanca (30), ela permanecerá na posição de FLUTUAÇÃO.

Nota: Pode ser necessário um esforço adicional para empurrar a alavanca (30) para a frente até a posição de FLUTUAÇÃO (retém).

Nota: Quando alavanca (30) estiver na posição de FLUTUAÇÃO e o motor for desligado, a alavanca (30) não retornará para a posição de RETENÇÃO. Antes de dar partida no motor, retorne a alavanca (30) para a posição de RETENÇÃO.

Controle do Levantamento da Asa para Neve (31) (Se Equipada)

Nota: Visto que a máquina tem várias opções diferentes para a articulação, o local do controle pode ser diferente em sua máquina.



LEVANTAR – Para levantar a asa para neve, puxe para trás a alavanca (31). Quando se soltar a alavanca (31), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

RETER – A alavanca (31) retornará à posição de RETENÇÃO quando for solta. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

ABAIXAR – Para abaixar a asa para neve, empurre a alavanca (31) para frente. Quando se soltar a alavanca (31), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

Controle do Levantamento da Asa para Neve (32) (Se Equipada)

Nota: Visto que a máquina tem várias opções diferentes para a articulação, o local do controle pode ser diferente em sua máquina.



LEVANTAR – Para inclinar a asa para neve para cima, puxe para trás a alavanca (32). Quando se soltar a alavanca (32), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

RETER – A alavanca (32) retornará à posição de RETENÇÃO quando for solta. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

ABAIXAR – Para inclinar a asa para neve para baixo, empurre a alavanca (32) para frente. Quando se soltar a alavanca (32), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

Alavanca do Escarificador (33) (Se Equipada)



Escarificador LEVANTAR (se equipada) – Mova a alavanca (33) para trás para levantar o riper/escarificador. Quando se soltar a alavanca (33), tela retornará para a posição RETER. O escarificador permanecerá na posição selecionada.

RETER – A alavanca (33) retornará à posição RETER quando for solta. O escarificador permanecerá na posição selecionada.

BAIXAR escarificador – Para abaixar o escarificador, empurre a alavanca (33) para a frente. Quando se soltar a alavanca (33), tela retornará para a posição RETER. O escarificador permanecerá na posição selecionada.

Alavanca de Controle de Inclinação da Lâmina (34)



Inclinar lâmina PARA FRENTE – Empurre a alavanca (34) para a frente. A parte superior da lâmina se inclinará para a frente. A alavanca (34) retornará à posição RETER quando for solta. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

RETER – A alavanca (34) retornará à posição RETER quando for solta. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

Inclinar Lâmina PARA TRÁS – Puxe a alavanca (34) para trás. A parte superior da lâmina se inclinará para trás. A alavanca (34) retornará à posição RETER quando for solta. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

Alavanca de Comando do Círculo da Lâmina (35)



Comando do Círculo em SENTIDO HORÁRIO – Para rodar a lâmina no sentido horário, puxe para trás a alavanca (35). Quando se soltar a alavanca (35), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

RETER – Quando se soltar a alavanca (35), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

Comando do Círculo em SENTIDO ANTI-HORÁRIO – Para rodar a lâmina no sentido anti-horário, empurre a alavanca (35) para a frente. Quando se soltar a alavanca (35), tela retornará para a posição RETER. A lâmina permanecerá na posição selecionada.

Interruptor do Limpador/Lavador do Vidro (36, 37, 38) (Se Equipado)



Lavador e Limpador do Vidro Frontal (38) – Gire o botão (38) no sentido horário para ligar o limpador do vidro. Gire o botão (38) no sentido anti-horário para desligar o limpador do vidro. Aperte o botão (38) para ativar o lavador do vidro. A força da mola fará o botão retornar quando for solto.



Limpador do Vidro Frontal Inferior e Lavador do Vidro (37) – Gire o botão (37) no sentido horário para ativar o limpador do vidro. Gire o botão (37) no sentido anti-horário para desligar o limpador do vidro. Aperte o botão (37) para ativar o lavador do vidro. A força da mola fará o botão retornar quando for solto.



Limpador e Lavador do Vidro Traseiro (36) – Gire o botão (36) no sentido horário para ligar o limpador do vidro. Gire o botão (36) no sentido anti-horário para desligar o limpador do vidro. Aperte o botão (36) para ativar o lavador do vidro. A força da mola fará o botão retornar quando for solto.

Microfone Bluetooth (39) (Se Equipado)

Esse microfone pode ser configurado com seu telefone celular para que se tenha um método de comunicação sem o uso das mãos. Consulte o manual de operação do seu dispositivo móvel para obter instruções de conexão com o microfone Bluetooth.

Interruptor de Aquecimento dos Espelhos (40) (Se Equipado)



Interruptor de Aquecimento dos Espelhos (40) (Se Equipado) – Pressione a parte superior do interruptor (40) para ligar os espelhos aquecidos. Os espelhos aquecidos estarão em condição de operar quando a chave interruptora de partida do motor estiver na posição LIGAR. Pressione a parte inferior do interruptor (40) para desligar os espelhos aquecidos.

Luzes da Cabine Frontais e Traseiras (41) (Se Equipadas)

Pressione a parte superior do interruptor (41) para ligar as luzes da cabine frontais e traseiras. Pressione a parte inferior do interruptor para desligar as luzes da cabine frontais e traseiras.

Luz da Asa para Neve (42) (Se Equipada)



Luz da Asa para Neve (42) (Se Equipado) – Pressione a parte superior do interruptor (42) para ligar as luzes da asa para neve. Pressione a parte inferior do interruptor (42) para desligar as luzes da asa para neve.

Controle do Ventilador do Descongelador (43, 44) (Se Equipado)

Os controles do ventilador do descongelador são interruptores de três posições.



Ventilador do Desembaçador Frontal (43) – Mova o interruptor (43) para a posição central para operar o descongelador em rotação baixa do ventilador. Pressione a parte superior do interruptor (43) para operar o descongelador em rotação alta do ventilador. A posição inferior do interruptor (43) é a posição DESLIGAR.



Ventilador do Desembaçador Traseiro (44) – Mova o interruptor (44) para a posição central para operar o descongelador em rotação baixa do ventilador. Pressione a parte superior do interruptor (44) para operar o descongelador em rotação alta do ventilador. A posição inferior do interruptor (44) é a posição DESLIGAR.

Farol de Advertência (45) (Se Equipado)



Farol de Advertência (45) (Se Equipado) – Pressione a parte superior do interruptor (45) para ligar o farol giratório. Pressione a parte inferior do interruptor (45) para desligar o farol giratório.

Controle de Inclinação da Coluna de Direção (46)

Empurre para baixo o controle de inclinação da coluna de direção (alavanca) (46) para ajustar o ângulo da coluna de direção. Puxe a coluna da direção para perto de você ou empurre-a para longe. A coluna da direção permanecerá na posição desejada ao soltar a alavanca (46).

Controle de Inclinação do Volante de Direção (47)

Empurre o controle de inclinação (47) para baixo para ajustar o ângulo do volante de direção. Mova o volante de direção para a posição desejada. Solte o controle de inclinação (47). O volante da direção permanecerá na posição desejada.

Interruptor de Seleção do Indicador Digital de Inclinação da Lâmina/Horômetro (Se Equipado)

Pressione a parte superior do interruptor (48) para selecionar o indicador digital de inclinação da lâmina. Pressione a parte inferior do interruptor (48) para selecionar o horômetro.

i03379544

Alarme de Marcha à Ré

Código SMCS: 7406

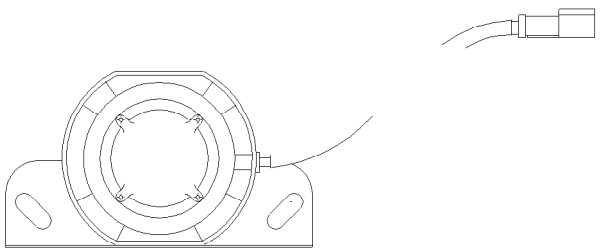


Ilustração 76 g01043892

Alarme de Marcha à Ré – O alarme soa quando a alavanca de controle da transmissão está na posição MARCHA À RÉ. O alarme alerta as pessoas atrás da máquina que ela está se movendo em marcha à ré.

O alarme de marcha à ré localiza-se na parte traseira da máquina.

i07501973

Sistema de Monitorização

Código SMCS: 7400; 7402; 7450; 7451

O Sistema de Monitoramento tem como função alertar o operador sobre problemas imediatos ocorrendo com os sistemas monitorados da máquina. O Sistema de Monitoramento também tem como função alertar o operador sobre problemas iminentes ocorrendo com os sistemas monitorados da máquina. O sistema de monitoração também fornecerá informações de status ao operador.

Dependendo da idade da máquina, as unidades estão equipadas com um medidor quádruplo com indicadores, velocímetro (se equipado) e tacômetro (se equipado) separados ou um visor integrado. Ambos os tipos de sistemas de monitoramento utilizam manômetros de ar separados.

Sistema de Monitoramento de Medidor Quádruplo

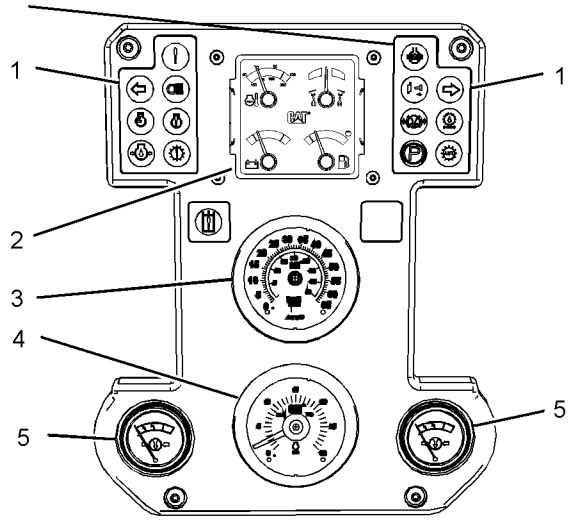


Ilustração 77 g03360981

Exemplo Típico Exibido

O Sistema de Monitoramento da Caterpillar inclui os seguintes componentes.

(1) Lâmpadas indicadoras

(2) Módulo do medidor quádruplo

(3) Velocímetro

(4) Tacômetro

(5) Manômetros de ar

O sistema de monitoramento inclui também um alarme de ação que não é mostrado.

O sistema de monitoramento foi projetado para alertar o operador sobre um problema em um ou mais dos sistemas da máquina que são cobertos. A luz de ação e os indicadores de alerta individuais se acenderão quando ocorrer um problema. O alarme de ação também soará quando certos problemas ocorrerem.

O sistema de monitoramento efetuará um autoteste sempre que a chave de partida do motor for deslocada da posição DESLIGAR para a posição LIGAR . Este teste verifica a operação do módulo do mostrador principal e dos módulos dos demais mostradores. Para obter mais informações, consulte o Manual de Serviço, RENR5740,Sistema de Monitoramento da Caterpillar.

Indicadores

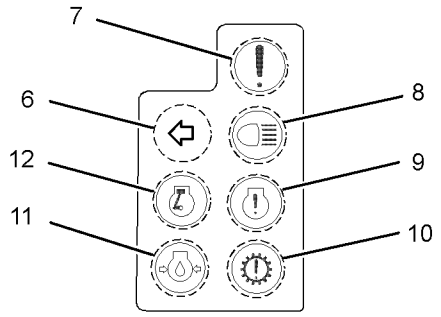


Ilustração 78 g01384613

Luzes Indicadoras

Luz de Sinal de Seta à Esquerda (6) – Este indicador mostra que a luz do sinal de seta para a esquerda está acesa.

Luz de ação (7) – Este indicador mostra que ocorreu um problema.

Luz Alta (8) – Este indicador mostra que a luz alta dos faróis dianteiros está ligada.

Indicador de verificação do motor (9) – Este indicador mostra que há um problema no motor.

Verifique a Transmissão (10) – Se equipado, este indicador mostra que há um problema na transmissão.

Pressão do Óleo do Motor (11) – Este indicador mostra que a pressão do óleo do motor está baixa.

Acelerador (12) – Este indicador mostra que a trava do acelerador está engatada.

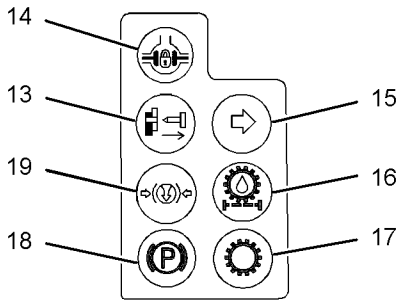


Ilustração 79 g01384616

Trava do Deslocamento Central (13) – Este indicador mostra que o pino de travamento do deslocamento central está puxado.

Trava do Diferencial (14) – Este indicador mostra que a trava do diferencial está engatada.

Luz de Sinal de Seta à Direita (15) – Este indicador mostra que a luz do sinal de seta para a direita está acesa.

Filtro de Óleo da Transmissão (16) – Este indicador mostra que está ocorrendo derivação do filtro de óleo da transmissão.

Nota: Se esta luz indicadora acender, substitua o filtro. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Filtro de Óleo e Telas da Transmissão e do Diferencial - Substituir/Limpar.

Indicador de Mudança Automática (17) – Este indicador mostra que o indicador de mudança automática foi engatado.

Indicador de Freio de Estacionamento (18) – Este indicador mostra que o freio de estacionamento foi engatado.

Indicador de Pressão do Ar do Freio (19) – Este indicador mostra que a pressão de ar de freio está muito baixa.

Medidores

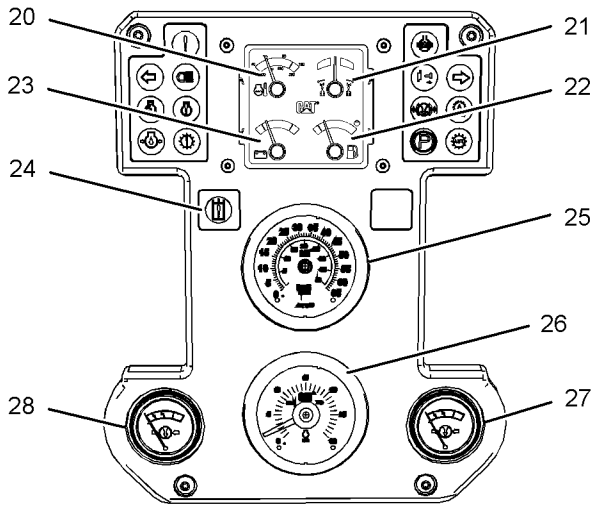


Ilustração 80 g03360983

Exemplo Típico Exibido

Temperatura do líquido arrefecedor do motor (20) – Este medidor indica a temperatura do líquido arrefecedor da máquina. Quando a temperatura estiver acima de 107 °C (225 °F), o ponteiro ficará na zona vermelha. Se o ponteiro permanecer na zona vermelha, desligue o motor imediatamente e investigue a causa do problema.

Ângulo da Articulação (21) – Este medidor indica que a máquina está articulada para a esquerda ou para a direita. Use o indicador da articulação para centralizar a máquina.

Nível de combustível (22) – Este medidor indica a quantidade de combustível no tanque. A faixa amarela indica que o nível do combustível está abaixo de 25%.

Carga da Bateria (23) – Este medidor indica que o alternador está funcionando. A faixa vermelha à esquerda do medidor indica que a tensão da bateria está abaixo de 23,8 V. A faixa vermelha à direita do medidor indica que a tensão da bateria está acima de 28,5 V.

Preparação Opcional para AccuGrade (ARO) (Se Equipada) (24) – Este indicador mostra que ocorreu um problema no sistema AccuGrade .

Velocímetro Analógico (25) – O velocímetro mostra a velocidade de deslocamento da máquina durante a operação da máquina.

Tacômetro Analógico (26) – O tacômetro mostra a rpm do motor durante a operação da máquina.

Air Pressure (Pressão do ar) (27) – Este medidor mostra a pressão do ar no lado direito do tanque de ar em kPa (lb/pol²).

Air Pressure (Pressão do ar) (28) – Este medidor mostra a pressão do ar no lado esquerdo do tanque de ar em kPa (lb/pol²).

A pressão de operação deve exceder 530 kPa (75 psi). Quando a pressão do ar cair abaixo de 530 kPa (75 psi), o indicador de alerta da pressão do ar do freio e a luz de ação acenderão. Além disso, quando a pressão do ar cair abaixo de 530 kPa (75 psi), o alarme de ação soará.

Nota: O tanque de ar é um tanque de duas seções.

Sistema de Monitoramento de Tela Integrada

O Sistema de Monitoramento de Tela Integrada inclui os seguintes componentes.

- Tela integrada com indicadores, medidores, velocímetros (padrão) e tacômetro
- Manômetros de ar - os manômetros de ar estão localizados em um local semelhante ao do sistema de monitoramento de medidor quádruplo anterior. Consulte a descrição no sistema de monitoramento de medidor quádruplo acima, itens 27 e 28, para obter detalhes sobre esses componentes.

O sistema de monitoramento efetuará um autoteste sempre que a chave de partida do motor for deslocada da posição DESLIGAR para a posição LIGAR . Este teste verifica a operação do módulo do mostrador principal e dos módulos dos demais mostradores.

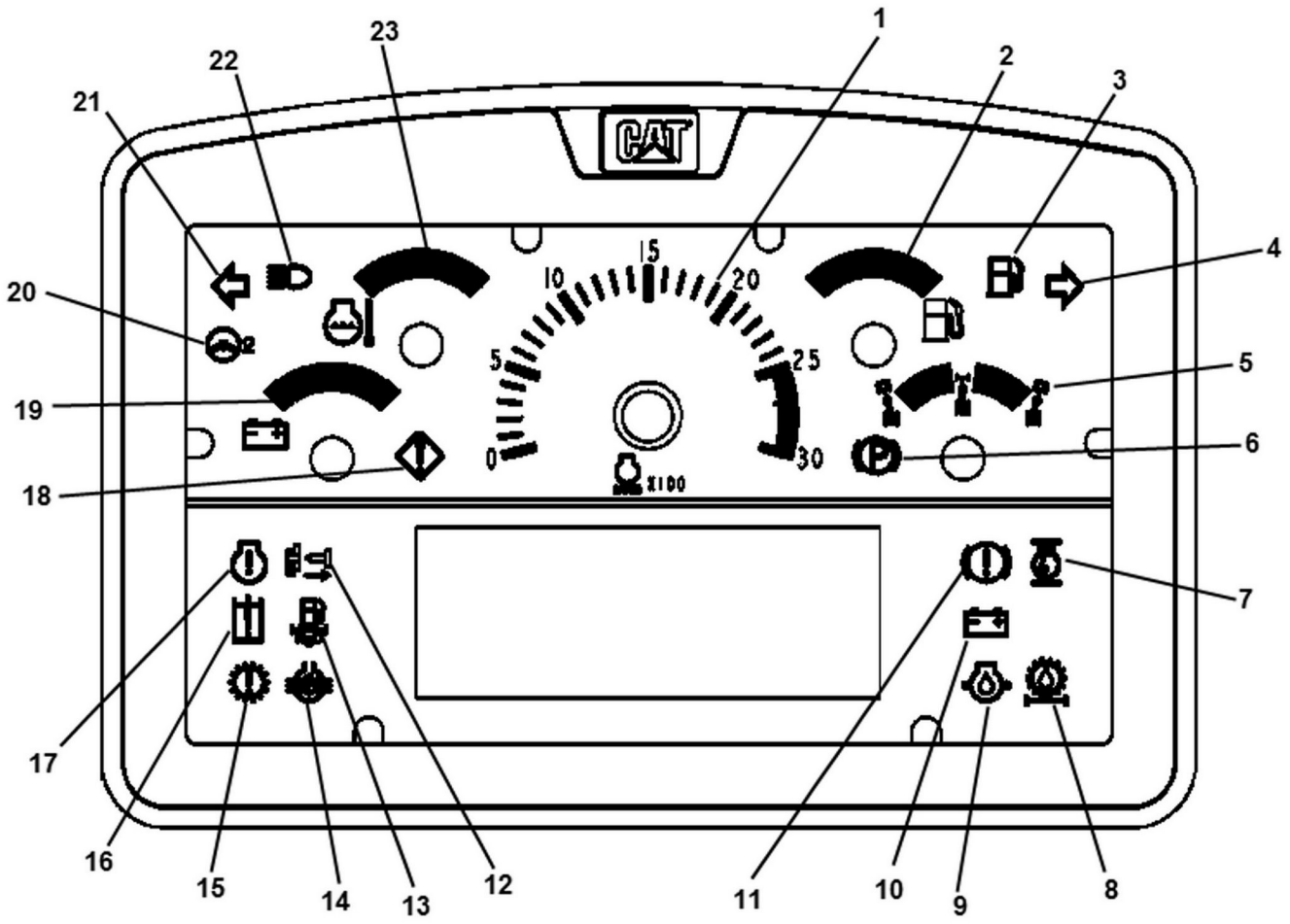


Ilustração 81 g06337120

Indicadores

Baixo Nível de Combustível (3) – Esse indicador acende quando o nível do combustível está abaixo de 10%.

Pisca-pisca à Direita (4) – Este indicador mostra que a luz do sinal de seta para a direita está acesa.

Freio de Estacionamento (6) – Este indicador mostra que o freio de estacionamento foi engatado.

Trava do Acelerador (7) – Este indicador mostra que a trava do acelerador está engatada.

Pressão do Óleo da Transmissão (8) – Esse indicador de alerta acende quando a pressão do óleo da transmissão está baixa.

Pressão do Óleo do Motor (9) – Este indicador mostra que a pressão do óleo do motor está baixa.

Carga da Bateria (10) – Esse indicador acenderá quando a tensão da bateria estiver abaixo de 18 V ou acima de 32 volts.

Funcionamento Incorreto do Sistema de Freio (11) – Esse indicador acenderá quando houver um funcionamento incorreto no sistema de frenagem.

Trava do Deslocamento Central (12) – Este indicador mostra que o pino de travamento do deslocamento central está puxado.

Separador de Água Cheio (13) – O separador de água/combustível está cheio. Drene a água do separador de água/combustível assim que possível. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Combustível - Drene o Separador de Água.

Trava do Diferencial (14) – Este indicador mostra que a trava do diferencial está engatada.

Verifique a Transmissão (15) – Esse indicador de alerta acende para mostrar que a transmissão tem um problema. Consulte Operação de Sistemas, Diagnóstico de Falhas e Testes e Ajustes.

Preparação Opcional para AccuGrade (ARO) (Se Equipada) (16) – Este indicador mostra que ocorreu um problema no sistema AccuGrade .

Indicador de verificação do motor (17) – Este indicador mostra que há um problema no motor. Desligue o motor e entre em contato com o Revendedor Cat.

Luz de ação (18) – Este indicador mostra que ocorreu um problema.

O sistema de direção secundária é uma reserva opcional para o sistema hidráulico primário. No caso de uma perda de pressão do óleo da direção, um acumulador hidráulico é ativado para fornecer uma pressão hidráulica secundária. O acumulador coleta a pressão quando o sistema hidráulico primário opera. Ele é controlado hidraulicamente alternando entre direção primária e secundária. Os sensores de pressão são usados para monitor a pressão do sistema primário, do fluido do acumulador e de carga do acumulador.

Indicador do Sistema de Direção Secundária (Se Equipado) (20) – Esse indicador acenderá quando a pressão do sistema de direção primário cair e a direção secundária estiver ativa. Esse indicador também ativará quando a pressão do acumulador da direção secundária cai abaixo de um determinado limiar, indicando uma falha no sistema de direção secundária.

Luz de Sinal de Seta à Esquerda (21) – Este indicador mostra que a luz do sinal de seta para a esquerda está acesa.

Luz Alta (22) – Este indicador mostra que a luz alta dos faróis dianteiros está ligada.

Medidores

Tacômetro Analógico (1) – O tacômetro mostra a rpm do motor durante a operação da máquina.

Medidor do Nível de Combustível (2) – Este medidor indica a quantidade de combustível no tanque. A faixa vermelha indica que o nível do combustível está abaixo de 10%.

Medidor de Ângulo de Articulação (5) – Este medidor indica que a máquina está articulada para a esquerda ou para a direita. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Controles do Operador para obter mais informações.

Carga da Bateria (19) – Este medidor indica que o alternador está funcionando. A faixa vermelha à esquerda do medidor indica que a tensão da bateria está abaixo de 23,8 V. A faixa vermelha à direita do medidor indica que a tensão da bateria está acima de 28,5 V.

Temperatura do líquido arrefecedor do motor (23) – Este medidor indica a temperatura do líquido arrefecedor da máquina. Quando a temperatura estiver acima de 107° C (225° F), o ponteiro ficará na zona vermelha. Se o ponteiro permanecer na zona vermelha, desligue o motor imediatamente e investigue a causa do problema.

Monitor

O monitor digital fornece dados adicionais ao operador.

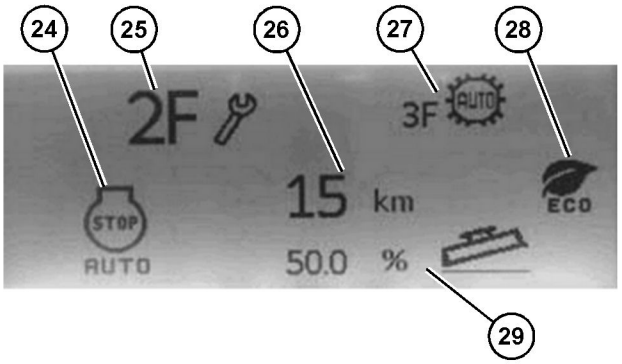


Ilustração 82 g06337129

(24) Status de desligamento da marcha lenta do motor
(25) Velocidade atual da transmissão
(26) Velocidade de deslocamento da máquina
(27) Status da mudança automática
(28) Status do modo Econômico
(29) Indicação de inclinação da lâmina/horômetro



Engine Idle Shutdown (24) – Esse ícone indica que o desligamento de marcha lenta do motor foi ativado. Essa função desliga o motor depois que o operador não estiver operando a máquina durante um período de tempo. Esta função não desliga outros sistemas, como o ventilador do ar-condicionado ou rádio, que podem esgotar a bateria depois do desligamento de marcha lenta. Esta função é desativada de fábrica, mas pode ser ativada ou desativada por um técnico do revendedor Cat. O Desligamento de Marcha Lenta do Motor poderá ser exigido segundo as regulamentações locais.

O Desligamento de Marcha Lenta do Motor (EIS) desligará o motor se as condições a seguir forem atendidas:

- Engate o freio de estacionamento.
- A rotação do motor está em marcha lenta.
- O controle do acelerador está liberado.
- O líquido arrefecedor do motor está na temperatura de operação.
- O controle do freio de serviço está liberado.
- A transmissão está na posição NEUTRA.
- Os implementos não estão ativos.
- A velocidade de deslocamento é de 0 km/h (0 mph).

Nota: Se quaisquer testes ou calibragens de serviço estiverem em execução, a máquina não entrará em desligamento do motor ocioso.



Categoria de Advertência – Esse indicador acenderá quando qualquer código de evento ou diagnóstico 1, 2 ou 3 estiver ativo.

Nota: A categoria de advertência não acende, há códigos relacionados aos componentes do controle de grau.



Status da Mudança Automática (27) – Esse indicador acenderá quando a transmissão for colocada no modo de Mudança Automática.



Status do modo Econômico (28) – O Modo de Economia de Combustível, quando ativado, controla a rotação em marcha lenta alta do motor para assegurar que ele esteja funcionando de forma eficiente. O uso do modo de economia resultará em economia de combustível. O modo de economia será automaticamente desativado nas marchas 6F (Forward, Avanço) a 8F e 4R (Reverse, Ré) a 6R. Para ativar o modo de economia, pressione o interruptor para a direita traseira da transmissão traseira da alavanca de controle da transmissão. Quando o modo de economia for ativado, o interruptor acenderá e um indicador "ECO" aparecerá na tela.

Indicação de Inclinação da Lâmina (29) – Se equipado, esse recurso indica a porcentagem de inclinação da lâmina de ponta a ponta. Se a lâmina estiver perpendicular à máquina, a porcentagem de inclinação da lâmina corresponderá à inclinação percentual do corte. À medida que a lâmina é girada à esquerda ou à direita, a precisão da inclinação real indicada em comparação com o corte diminuirá.



Inclinação positiva – O lado direito da lâmina é mais alto do que o lado esquerdo (inclinação positiva ou zero).



Inclinação negativa – O lado esquerdo da lâmina é mais alto do que o lado direito.

i09619602

Product Link

Código SMCS: 7490; 7606

Nota: A máquina pode estar equipada com o sistema Cat® Product Link™.

O dispositivo de comunicação Product Link Cat utiliza tecnologia de celular e/ou de satélite para comunicar informações sobre o equipamento. Essas informações são comunicadas à Caterpillar, aos revendedores Cat e aos clientes da Caterpillar. O dispositivo de comunicação Product Link Cat utiliza receptores de satélite do Sistema de Posicionamento Global (GPS, Global Positioning System).

O recurso de comunicação bidirecional entre o equipamento e um usuário remoto está disponível com o dispositivo de comunicação Product Link Cat. O usuário remoto pode ser um revendedor ou um cliente.

Difusão de Dados

Os dados referentes a esta máquina, às condições da máquina e sua operação estão sendo transmitidos por meio do Product Link Cat à Caterpillar e/ou aos revendedores Cat. Os dados são usados para melhor servir os clientes e para melhorar os produtos e serviços Cat. As informações transmitidas podem incluir: número de série da máquina, local da máquina e dados operacionais, incluindo, mas não se limitando a: códigos de falha, dados de emissões, consumo de combustível, horômetro de serviço, números de versão de software e de hardware e acessórios instalados.

A Caterpillar e/ou os revendedores Cat podem usar essas informações para diversos fins. Consulte a seguinte lista quanto aos usos possíveis:

- Prestar serviços ao cliente e/ou à máquina.
- Verificar ou fazer a manutenção do equipamento Product Link Cat
- Monitorar a integridade ou o desempenho da máquina.
- Ajudar na manutenção da máquina e/ou melhorar a eficiência da máquina.
- Avaliar ou aperfeiçoar os produtos e serviços da Cat.
- Cumprir as exigências legais e ordens judiciais válidas.
- Realizar pesquisa de mercado.
- Oferecer novos produtos e serviços ao cliente.

A Caterpillar pode compartilhar parte ou todas as informações coletadas com as empresas afiliadas, revendedores e representantes autorizados da Caterpillar. A Caterpillar não venderá nem alugará informações coletadas a terceiros e fará o possível para manter as informações protegidas. A Caterpillar reconhece e respeita a privacidade dos clientes. Para obter mais informações, entre em contato com seu revendedor Cat local.

Operação em um Local de Explosão para os Rádios do Product Link

⚠ CUIDADO

Este equipamento está equipado com o dispositivo de comunicação Product Link Cat ® . Quando detonadores elétricos são usados para operações de explosão, dispositivos de radiofrequência podem causar interferência nos detonadores elétricos para operações de explosão que podem resultar em ferimentos graves ou morte. O dispositivo de comunicação Product Link deve ser desativado dentro da distância exigida por todos os requisitos regulamentares nacionais ou locais aplicáveis. Na ausência de quaisquer requisitos regulamentares, a Caterpillar recomenda que o usuário final faça sua própria avaliação de risco para determinar a distância segura de operação.

Consulte o Suplemento do Manual de Operação e Manutenção, Informações Sobre Conformidade Regulatória dos produtos para obter mais informações.

Para obter informações sobre os métodos para desativar o dispositivo de comunicação Cat Product Link, consulte o manual específico do Cat Product Link listado abaixo:

- Manual de Operação e Manutenção, SEBU8142, Product Link - PL121, PL321, PL522, and PL523
- Manual de Operação e Manutenção, SEBU8832, Product Link PLE702, PLE602, PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL243, PL141, PL131, PL161, PL083 and PL042 Systems

Nota: Se nenhum interruptor de desativação de rádio estiver instalado e o equipamento estiver operando próximo a uma zona de explosão, será possível instalar um interruptor de desativação de rádio do Product Link no equipamento. O interruptor permitirá que o dispositivo de comunicação Product Link Cat seja desligado do painel de controle do equipamento pelo operador. Para obter mais detalhes e procedimentos de instalação, consulte o seguinte:

- Instrução Especial, REHS7339, Installation Procedure for Product Link PLE640 Systems

- Instrução Especial, REHS8850, Installation Procedure for the Elite Product Link PLE601, PLE641, and PLE631 Systems
- Instrução Especial, SEHS0377, Installation Procedure for the Product Link PL131, PL141, and PL161 Systems
- Instrução Especial, REHS9111, Installation Procedure for the Pro Product Link PL641 and PL631 Systems
- Instrução Especial, M0098124, Installation Procedure for Pro Product Link PL243 Cellular Radio Systems
- Instrução Especial, M0109130, Installation Procedure for the Elite Product Link PLE602, PLE602p, PLE702, PLE643, PLE643p, and PL743 Systems
- Instrução Especial, M0111437, Installation Procedure for the Elite Product Link PLE602, PLE602p, PLE702, PLE683, PLE683p, and PL783 Systems

i07351176

Pino Mestre de Deslocamento Lateral
(Manual)

Código SMCS: 7000

⚠ CUIDADO

O movimento inesperado da lâmina durante a liberação do pino mestre do deslocamento lateral pode causar ferimentos.

Antes de liberar o pino mestre do deslocamento lateral, certifique-se de que não haja ninguém próximo à lâmina, que o círculo e a lâmina estejam centralizadas sob a máquina e que a lâmina tenha sido abaixada ao solo.

⚠ CUIDADO

A inobservância dos procedimentos recomendados e do uso de equipamentos adequados poderá resultar em ferimentos ou morte.

Siga os procedimentos recomendados e utilize os equipamentos adequados, a fim de evitar possíveis ferimentos ou morte.

1. Deixe a máquina em segurança parando-a em uma superfície plana e estável, acionando o freio de estacionamento, aterrando todos os implementos e parando o motor. Tome precauções para impedir movimentos inesperados.
2. Coloque as funções de levantamento das lâminas esquerda e direita na posição de flutuação.

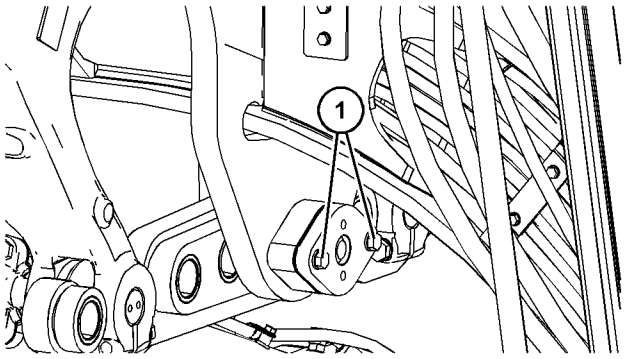


Ilustração 83 g06286887

(1) Parafusos

3. Remova os parafusos (1) e inspecione (descarte e substitua parafusos danificados).
4. Inspecione os furos rosqueados. Limpe e repare se estiver danificado.

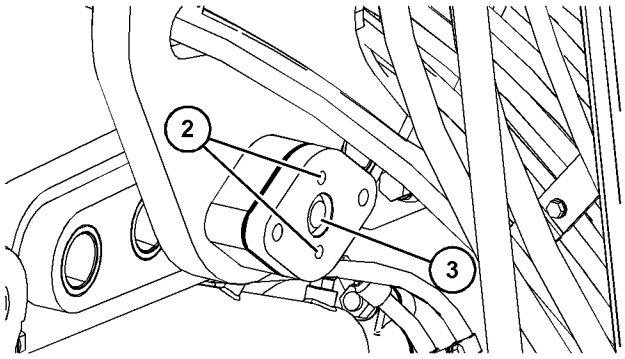


Ilustração 84 g06286897

(2) Furos rosqueados
(3) Pino

5. Instale os parafusos (1) nos furos rosqueados (2) para pressionar para fora o pino (3).
6. Inspecione os furos rosqueados no chassi. Limpe e repare se estiver danificado.

7. Dê partida na máquina, verifique se as funções de levantamento da lâmina estão na posição de flutuação e use a função de deslocamento central para mover a barra de articulação para a posição desejada usando o indicador de posicionamento do pino.

8. Desligue a máquina e verifique se os diâmetros internos estão alinhados. Se os diâmetros internos não estiverem alinhados, religue a máquina e ajuste a barra de articulação conforme necessário.

9. Insira o pino sem os calços. Insira e aperte os parafusos até que a junta esteja bem apertada.

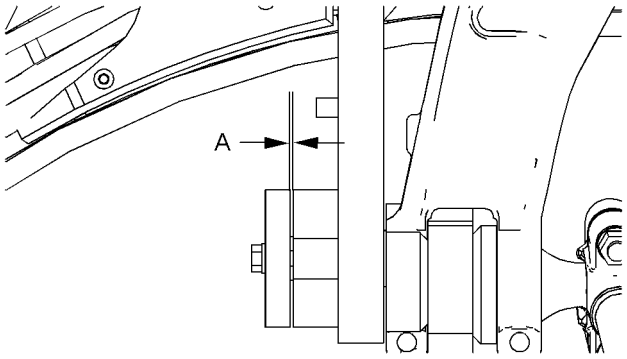


Ilustração 85 g06289988

(A) 1.0 mm (0.04 inch)

10. Meça e anote a folga do pino conforme mostrado na Ilustração 85 . Se não houver nenhuma folga e se for observado movimento excessivo da articulação, substitua a bucha da barra de articulação.

Referência: Consulte Desmontagem e Montagem, Substituição da Bucha

Nota: Meça a folga do pino novamente após a instalação da nova bucha.

11. Remova o pino, descarte parafusos usados e reinstale parafusos novos e o número adequado de calços.

Nota: A espessura total do conjunto de calços deve ser maior ou igual à folga medida na Etapa anterior 10.

12. Guarde os calços que sobraram para uso futuro.

13. Aperte os parafusos novos com um torque de 215 N·m (159 lb ft).

Partida do Motor

i04945748

Partida do Motor

Código SMCS: 1000; 7000

⚠ CUIDADO

O escape de motores Diesel contém produtos de combustão que podem ser prejudiciais à sua saúde.

Sempre dê partida e opere o motor em áreas bem ventiladas e, caso isso seja feito em uma área fechada, dirija o escape para fora.

AVISO
Não acione o motor por mais do que 30 segundos. Deixe que o motor de arranque esfrie-se por dois minutos antes de tentar novo acionamento.

1. Ajuste o assento do operador.

2. Aperte o cinto de segurança.

3. Antes de dar partida no motor, verifique a presença de espectadores ou pessoal de manutenção. Assegure que todas as pessoas se afastem da máquina. Dê uma leve toque na buzina antes de dar partida no motor.

4. Coloque o interruptor de controle da transmissão em NEUTRO.

5. Engate o freio de estacionamento.

6. Gire a chave interruptora de partida para dar partida no motor.

7. Solte a chave interruptora de partida do motor quando o motor começar a funcionar.

AVISO
Não acione o motor por mais do que 30 segundos. Deixe que o motor de arranque esfrie-se por dois minutos antes de tentar novo acionamento.

Para partidas em temperaturas ambiente abaixo de −18°C (0°F), recomenda-se o uso de auxiliares de partida adicionais. Um aquecedor de líquido arrefecedor, um aquecedor de combustível, um aquecedor de água da camisa ou uma bateria com capacidade extra poderão ser necessários.

Antes de operar a máquina em temperaturas abaixo de −23 °C (−10 °F), consulte o seu revendedor Caterpillar ou a Publicação Especial, SEBU5898, Recomendações para Tempo Frio para Todas as MáquinasCaterpillar.

i02487813

Aquecimento do Motor e da Máquina

Código SMCS: 1000; 7000

AVISO
Mantenha a rotação do motor baixa até que a pressão do óleo do motor seja registrada no medidor ou até que a luz indicadora da pressão do óleo do motor se apague. Se a pressão do óleo não for registrada ou se a luz não se apagar dentro de dez segundos, desligue o motor e investigue a causa antes de dar partida novamente. Se isso não for feito poderão ocorrer danos ao motor.

1. Quando o motor estiver frio, opere o motor em marcha lenta em vazio por no mínimo cinco minutos.

Realize ciclos de todos os controles para permitir que óleo quente circule através de todos os cilindros hidráulicos e todas as tubulações hidráulicas.

Coloque o motor em marcha lenta em vazio. Se as funções hidráulicas estiverem lentas, pode ser necessário mais tempo de aquecimento.

2. Solte o freio. Movimente o equipamento vários metros para a frente e para trás. Movimente a máquina durante vários minutos.

Para reduzir o tempo total de aquecimento inicial, comece a movimentar toda a máquina antes de completar o tempo de aquecimento hidráulico inicial.

3. Opere com uma carga leve até que os sistemas atinjam as temperaturas normais de operação.

4. Durante a operação da máquina, verifique com freqüência o funcionamento dos indicadores de alerta e dos medidores.

Ajustes

i01788477

Armação da Lâmina

Código SMCS: 6151

Ajuste Para a Direita

1. Desloque a lâmina lateralmente para a direita.

2. Abaixe a lâmina até o solo.

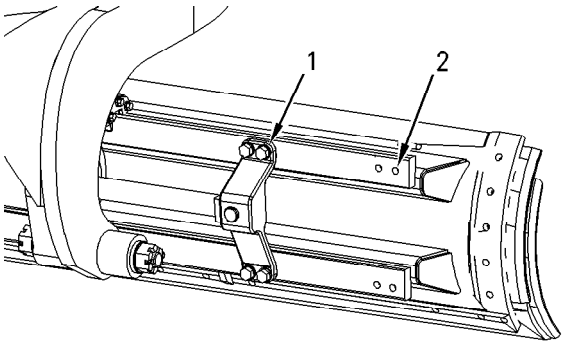


Ilustração 86 g00814940

3. Afrouxe os parafusos que prendem o suporte da extremidade da haste do cilindro na armação da lâmina na localização (2). Retire os quatro parafusos e as quatro arruelas de travamento.

4. Retraia a haste do cilindro para a localização (1).

5. Alinhe os furos de parafuso existentes no suporte com os furos alternados existentes na armação da lâmina na localização (1).

6. Instale as quatro arruelas de travamento. Instale e aperte os quatro parafusos.

Ajuste Para a Esquerda

1. Desloque a lâmina lateralmente para a esquerda.

2. Abaixe a lâmina até o solo.

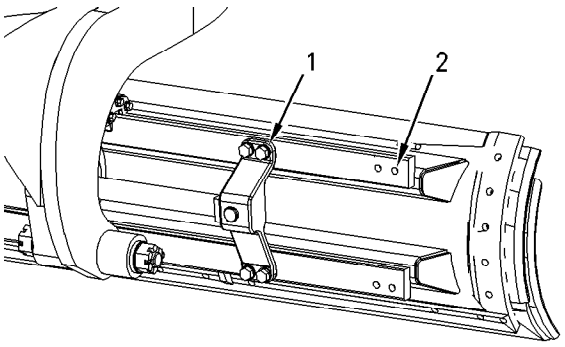


Ilustração 87 g00814940

3. Afrouxe os parafusos que prendem o suporte da extremidade da haste do cilindro à armação da lâmina na localização (1). Retire os quatro parafusos e as quatro arruelas de travamento.

4. Estenda a haste do cilindro.

5. Alinhe os furos de parafuso existentes no suporte com os furos alternados existentes na armação da lâmina na localização (2).

6. Instale as quatro arruelas de travamento. Instale e aperte os quatro parafusos.

i01899008

Ângulo de Escavação do Escarificador

Código SMCS: 6162; 6811

1. Abaixe o escarificador ao solo.

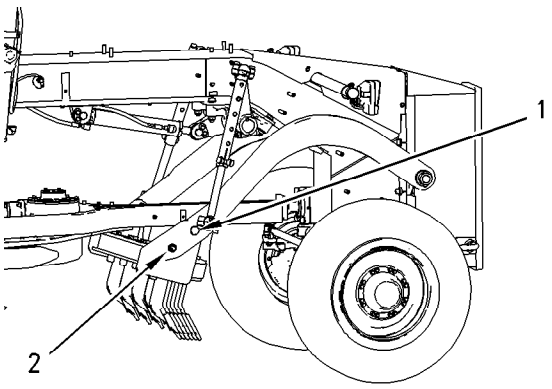


Ilustração 88 g00949241

2. Retire os parafusos do suporte dianteiro (1) em ambos os lados do escarificador.

3. Afrouxe os parafusos do suporte traseiro (2) em ambos os lados do escarificador.

4. Levante ou abaixe o escarificador para ajustar o ângulo.

5. Instale os parafusos do suporte.

Estacionamento

i01640023

Parada da Máquina

Código SMCS: 7000

Estacione a máquina sobre uma superfície plana. Se for necessário estacionar numa rampa, calce as esteiras firmemente.

1. Puxe a alavanca de controle do acelerador para trás para reduzir a rotação do motor.

2. Engate os freios de serviço para reduzir a velocidade da máquina. Engate o controle do modulador da transmissão para parar a máquina.

3. Coloque o controle (alavanca) da transmissão na posição NEUTRO.

4. Engate o freio de estacionamento.

5. Abaixe os acessórios até o solo. Aplique uma ligeira pressão para baixo.

i01798470

Desligamento do Motor

Código SMCS: 1000; 7000

AVISO
A parada do motor imediatamente após ter trabalhado sob carga, pode resultar em superaquecimento e desgaste acelerado dos componentes do motor.

Consulte o procedimento seguinte referente ao esfriamento do motor para evitar temperaturas excessivas no alojamento do turboalimentador (se equipada), as quais poderão acarretar problemas de coqueificação do óleo.

1. Pare a máquina e deixe que o motor opere em marcha lenta durante cinco minutos.

2. Vire a chave interruptora de partida para a posição DESLIGAR e retire-a.

3. Desloque todas as alavancas de controle hidráulico para trás e para a frente a fim de aliviar a pressão hidráulica. Coloque as alavancas de controle hidráulico de volta à posição RETER.

i03379526

Como Desligar o Motor em Caso de Problemas Elétricos

Código SMCS: 1000; 7000

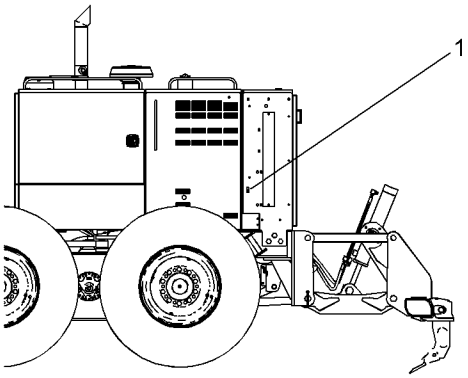


Ilustração 89 g01459457

Gire o interruptor de partida do motor para a posição DESLIGAR. Remova a chave.

Se o motor não parar, levante o protetor do interruptor de desligamento do motor (1). Mova o interruptor de desligamento do motor para a posição PARAR.

Não opere a máquina novamente até que o mau funcionamento tenha sido corrigido.

i03379491

Abaixamento do Equipamento com o Motor Desligado

Código SMCS: 7000

⚠ CUIDADO

Certifique-se de que todo o pessoal esteja afastado ao abaixar o equipamento.

Há sério risco de ferimentos, caso não se afaste o pessoal do equipamento sendo abaixado.

Nota: Se o motor estiver inoperante e qualquer um dos equipamentos não tiver sido abaixado até o chão, use um dos procedimentos a seguir para abaixar o equipamento ao chão.

Máquinas Sem Válvula de Abaixamento

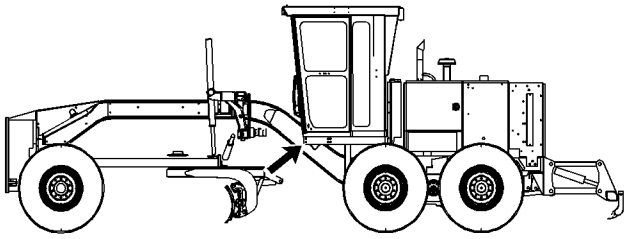


Ilustração 90 g01704935

As válvulas de alívio localizam-se sob a cabine, nas válvulas de controle do implemento.

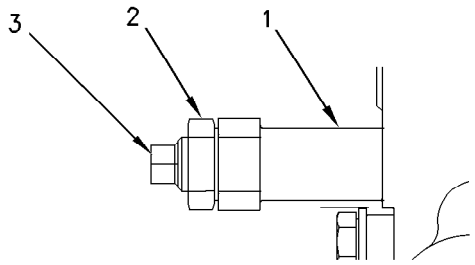


Ilustração 91 g00947592

Segure a válvula de alívio (1) e afrouxe a contraporca (2). Gire lentamente a tampa hexagonal (3) no sentido anti-horário até que o equipamento seja baixado ao solo.

Nota: Não deixe que o equipamento seja baixado muito rapidamente.

Depois que o equipamento ter sido baixado ao solo, remova o conjunto do cartucho da válvula de alívio. Substitua o conjunto de cartucho por um novo ou regule o ajuste de alívio. Consulte Testando e Ajustando, Válvula de Alívio (Implementação) - Teste e Ajuste.

Máquinas Equipadas com Válvula de Abaixamento

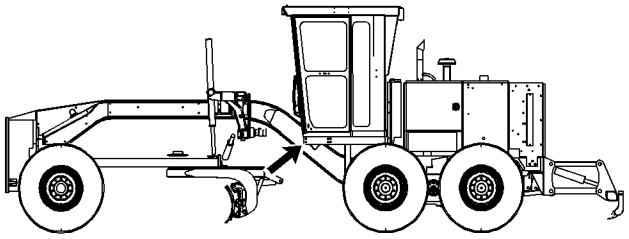


Ilustração 92 g01704935

As válvulas de abaixamento ficam localizadas embaixo da cabine, nas válvulas de controle do implemento.

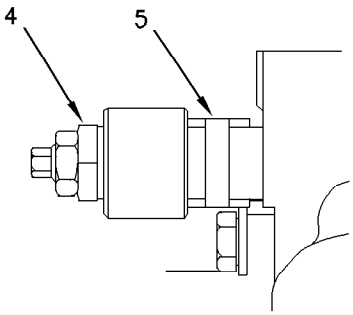


Ilustração 93 g00950134

1. Segure a válvula de alívio (5) do circuito do equipamento que precisa ser abaixado. Gire a tampa (4) da válvula de alívio no sentido anti-horário até que o equipamento tenha sido abaixado ao solo.

Nota: Não deixe que o equipamento seja baixado muito rapidamente.

Nota: Não retire a tampa da válvula de alívio.

2. Quando o equipamento estiver sobre o solo, segure a válvula de alívio (5). Aperte a tampa (4) no sentido horário ao torque de 35 ± 3 Nm (26 ± 2 lb pé).

i02487846

Saída da Máquina

Código SMCS: 7000

1. Ao descer da máquina, use os degraus e os corrimãos. Fique de frente para a máquina e use ambas as mãos.

2. Inspecione o compartimento do motor, verificando se há detritos. Para evitar incêndios, remova todos os detritos.

3. Para evitar incêndios, remova todos os detritos inflamáveis do protetor inferior dianteiro pelas portas de acesso. Descarte os detritos adequadamente.

4. Gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR. Quando a máquina não estiver sendo operada, deve-se remover a chave. Isso ajudará a evitar um curto-circuito da bateria. A retirada da chave também ajudará a proteger a bateria contra vandalismo e contra a drenagem de corrente por alguns dos componentes.

5. Trave todas as tampas contra vandalismo e todos os compartimentos.

i07770327

Armazenamento da Máquina e Período de Armazenamento Especificado

Código SMCS: 7000

Armazenamento da Máquina

A Seção de Segurança deste Manual de Operação e Manutenção contém informações para armazenamento de combustíveis, lubrificantes e éter (se equipada).

A Seção de Operação deste Manual de Operação e Manutenção contém informações de armazenamento de curto prazo da máquina, incluindo desligamento do motor, estacionamento e instruções para sair da máquina.

Para obter os passos detalhados sobre armazenamento de longo prazo, consulte a Instrução Especial, SEHS9031,Storage Procedure for Caterpillar Products.

Período de Armazenamento Especificado

O período de armazenamento especificado da máquina é de 1 ano.

Depois da expiração do período de armazenamento especificado, consulte o revendedor Cat para inspeção, reparo, recondicionamento, instalação de componentes remanufaturados ou novos e opções de descarte opções e para estabelecer um novo período de armazenamento especificado.

Se for tomada a decisão de remover a máquina do serviço, consulte Descomissionamento e Descarte para obter mais informações.

Informações Sobre Transporte

i01639955

Embarque da Máquina

Código SMCS: 7000; 7500

Verifique a rota de viagem quanto à altura livre nos viadutos. Certifique-se de que haverá espaço suficiente para a máquina a ser transportada. Isso é especialmente importante para máquinas equipadas com uma ROPS, uma FOPS, uma cabine ou um teto.

Remova gelo, neve ou outros materiais escorregadios da plataforma de carregamento e da plataforma do caminhão antes de carregar na máquina transportadora a máquina a ser transportada. A remoção do gelo, neve ou outros materiais escorregadios ajudará a evitar que a máquina deslize em trânsito.

Nota: Obedeça a todos os regulamentos referentes ao peso, altura, largura e comprimento da carga. Observe todos os regulamentos relacionados com cargas largas.

Retire o cilindro do auxiliar de partida a éter, se equipada.

Quando levar a máquina para um clima mais frio, certifique-se de que o sistema de arrefecimento tenha o anticongelante adequado.

1. Coloque calços embaixo das rodas do carro-reboque ou do vagão ferroviário antes de carregar a máquina.
2. Quando a máquina estiver posicionada, conecte a barra da trava de bloqueamento. Isso manterá rígidos o chassi dianteiro e o chassi traseiro. Conecte também a trava de inclinação da roda. Isso manterá as rodas dianteiras na posição vertical.
3. Abaixe todos os acessórios até o piso do veículo transportador. Coloque o controle (alavanca) da transmissão na posição FREIO DE ESTACIONAMENTO ENGATADO.
4. Desligue o motor.
5. Gire a chave interruptora de partida para a posição DESLIGAR. Remova a chave.
6. Gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR. Retire a chave geral.
7. Trave a porta e as tampas de acesso. Instale todos os protetores contra vandalismo.
8. Coloque calços nos pneus. Prenda a máquina com amarrações.

AVISO

A rotação do tuboalimentador sem operar o motor pode resultar em danos ao tuboalimentador.

Cubra a abertura do escape ou prenda a tampa de proteção contra chuva, a fim de impedir a rotação livre do turboalimentador em trânsito.

9. Cubra a abertura do escape ou prenda a tampa de proteção contra chuva, para impedir a rotação livre do turboalimentador em trânsito.

Faça uma inspeção ao redor da máquina e meça os níveis dos fluidos nos diversos compartimentos.

Trafegue a velocidades moderadas. Respeite todos os limites de velocidade ao trafegar com a máquina.

Consulte o seu revendedor Caterpillar para obter instruções sobre o embarque da sua máquina.

i04945747

Trafegando com a Máquina

Código SMCS: 7000; 7500

Antes de trafegar com a máquina, consulte o revendedor dos pneus para obter as pressões recomendadas para os pneus e os limites de velocidade.

Antes de trafegar com a máquina, coloque as rodas dianteiras na posição vertical. Além disso, instale o grupo de trava do controle hidráulico nas alavancas de controle de implemento. A instalação do grupo de trava do controle hidráulico impedirá que os controles hidráulicos sejam ativados durante a viagem.

Todas as lâminas e equipamentos acoplados devem estar em posição de transporte e acondicionados de modo que a largura de transporte definida não seja excedida.

As limitações de tonelada-quilômetro por hora (tonelada-milha por hora) devem ser obedecidas. Consulte o revendedor dos pneus para obter o limite de velocidade dos pneus usados.

Ao trafegar longas distâncias, programe paradas para permitir que os pneus e os componentes esfriem. Pare durante 30 minutos após cada 40 km (25 milhas) ou de hora em hora.

Calibre os pneus até a pressão correta.

Use uma conexão de ar de autofixação e fique atrás da banda de rodagem do pneu durante a calibragem do pneu. Consulte a seção no Manual de Operação e Manutenção, Informações Sobre Calibragem de Pneus para obter mais informações.

Faça uma inspeção geral da máquina e meça os níveis dos fluidos nos diversos compartimentos.

Obtenha as licenças e autorizações necessárias junto às autoridades competentes.

Trafegue em velocidades moderadas. Observe todas as limitações de velocidade ao rodar com a máquina.

i05328805

Levantamento e Amarração da Máquina

Código SMCS: 7000; 7500

⚠ CUIDADO

A máquina pode se deslocar se forem utilizados procedimentos ou equipamentos inadequados para levantamento e amarração para transporte. Assegure que sejam utilizados os procedimentos e equipamentos adequados para levantamento e amarração de máquina para transporte. O deslocamento de uma máquina pode causar ferimentos ou morte.

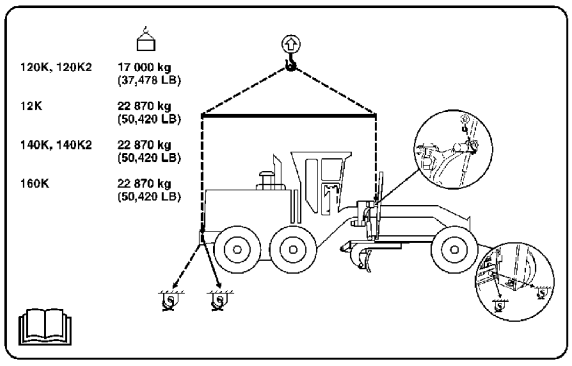


Ilustração 94 g03338006

AVISO
Levantamentos ou amarrações inadequados podem permitir o deslocamento da carga, podendo resultar em ferimentos ou danos.

Nota: O peso de embarque da máquina listado é o peso de embarque da configuração mais comum de máquina. Se foram instalados acessórios em sua máquina, o peso e o centro de gravidade da sua máquina podem variar.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Especificações, para informar-se sobre o peso da máquina.

Ponto de Levantamento – Para levantar a máquina, fixe os dispositivos de levantamento nos pontos de levantamento.

Ponto de Amarração – Para amarrar a máquina, fixe as amarrações nos pontos de amarração.

Levantamento da Máquina

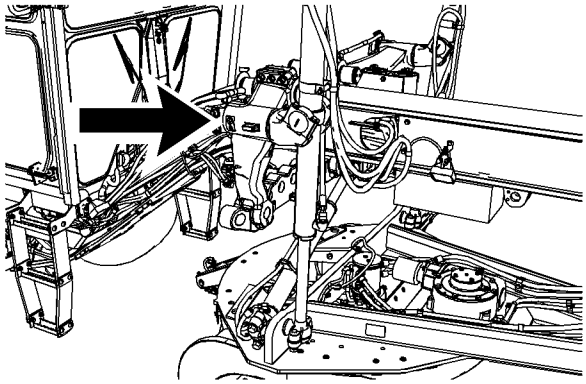


Ilustração 95 g03338012

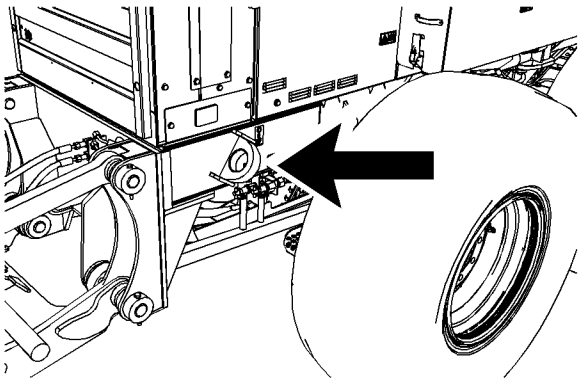


Ilustração 96 g03338013

Use cabos com capacidade nominal adequada para levantar a máquina.

Posicione o guindaste ou dispositivo de levantamento para erguer a máquina de forma nivelada.

A largura da barra transversal deverá ser suficiente para evitar que os cabos de levantamento ou as cintas de levantamento entrem em contato com a máquina.

1. Acione o freio de estacionamento antes de acoplar um dispositivo de levantamento à máquina.
2. Instale o pino de travamento do chassi antes de levantar a máquina.

3. Amarre dois cabos de içamento em torno do braço de levantamento da máquina. Os braços de levantamento encontram-se próximos dos cilindros de levantamento das lâminas. Há um braço em cada lateral da parte dianteira da máquina. As áreas de içamento são identificadas por uma etiqueta que mostra um gancho. Consulte a Ilustração 95 .

4. Fixe dois cabos de levantamento na parte traseira da máquina. Há um olhal de levantamento em cada lado da parte traseira da máquina. Os olhais de levantamento estão identificados por uma etiqueta estampada com um gancho. Consulte a Ilustração 96 .

5. Conecte os quatro cabos de levantamento nas barras espaçadoras. As barras espaçadoras devem estar centradas sobre a máquina.

6. Se equipada, garanta que os acessórios estejam presos com firmeza.

7. Levante a máquina. Mova a máquina para a posição desejada.

8. Prenda a máquina nas posições de amarração. As posições estão identificadas na máquina por uma etiqueta.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Transporte da Máquina para obter instruções de embarque para sua máquina.

Amarração da Máquina

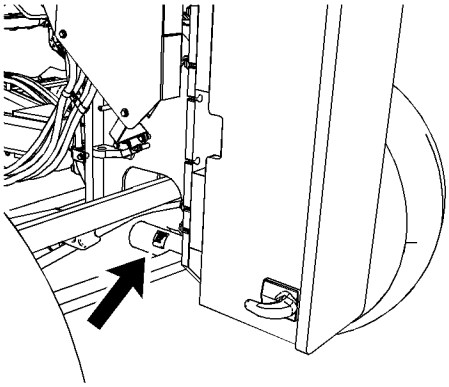


Ilustração 97 g01957057

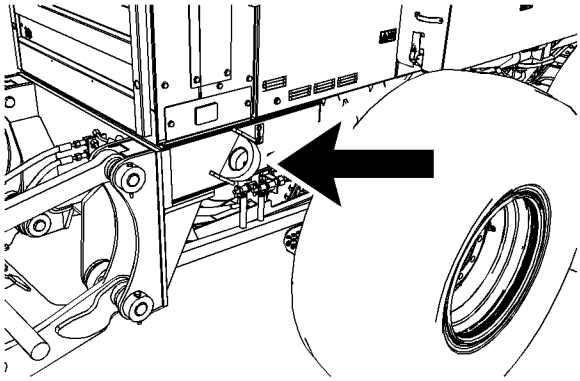


Ilustração 98 g03338013

Utilize cabos e estropos de capacidade nominal para amarrar a máquina.

1. Posicione a máquina no reboque.

2. Instale o pino de travamento do chassi.

3. Engate o freio de estacionamento.

4. Abaixe a lâmina até o piso da máquina de transporte. Abaixe todos os acessórios até o piso da máquina de transporte.

5. Gire a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR.

6. Gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR.

7. Prenda quatro cabos de amarração na frente da máquina. O tubo do eixo dianteiro é utilizado como ponto frontal de amarração. As amarras são identificadas por uma etiqueta que mostra um ponto de amarração. Consulte a Ilustração 97 .

Nota: Os quatro cabos de amarração devem prender a frente da máquina.

8. Prenda quatro correntes de fixação na traseira da máquina. Há um olhal de fixação em cada lado da parte traseira da máquina. Os olhais de fixação são identificados por uma etiqueta que mostra um ponto de fixação. Consulte a Ilustração 98 .

Nota: As quatro correntes de fixação devem prender a traseira da máquina.

9. Se necessário, utilize mais amarrações.

10. Escore as rodas.

11. Obedeça a todas as leis que regem as características de uma carga (altura, peso, largura e comprimento). Observe todas as regulamentações que regem cargas largas.

Nota: Consulte o seu revendedor Cat para obter instruções de transporte para a sua máquina.

Informação sobre Localização de Elevação

i01640008

Localizações para o Macaco

Código SMCS: 7000

⚠ CUIDADO

O levantamento ou calçamento inadequado podem causar ferimentos ou morte.

Quando se usa uma macaco para levantar a máquina deve-se ficar afastado da área. Use um macaco de capacidade adequada para levantar a máquina. Instale calços ou suportes antes de executar qualquer trabalho na máquina.

Parte Dianteira da Máquina

Verifique o seguinte antes de levantar a dianteira da máquina:

- Se a alavanca de controle da transmissão está na posição FREIO DE ESTACIONAMENTO.
- Se o pino de inclinação da roda está no eixo dianteiro.
- Se o pino de trava da articulação está instalado.
- Se os pneus traseiros estão calçados.
- Se o macaco tem tamanho suficiente para o peso da máquina. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Especificações quanto ao peso da máquina.

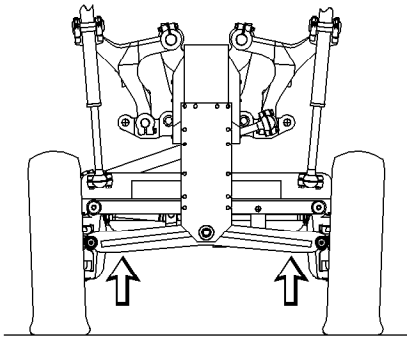


Ilustração 99 g00806133

O local para colocar o macaco na dianteira da máquina é embaixo do eixo dianteiro.

Parte Traseira da Máquina

Verifique o seguinte antes de levantar a traseira da máquina:

- Se a alavanca de controle da transmissão está na posição FREIO DE ESTACIONAMENTO.
- Se o pino de inclinação da roda está no eixo dianteiro.
- Se o pino de trava da articulação está instalado.
- Se os pneus dianteiros estão calçados.
- Se o macaco tem tamanho suficiente para o peso da máquina. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Especificações quanto ao peso da máquina.

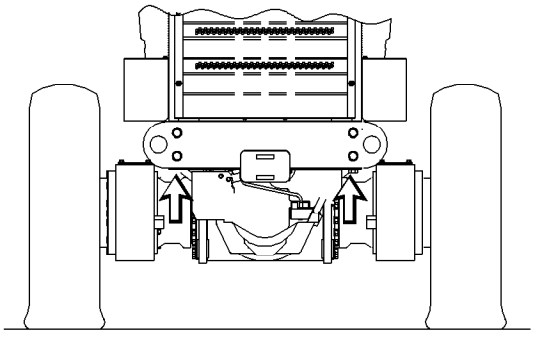


Ilustração 100 g00806135

O local para colocar o macaco na traseira da máquina é embaixo do chassi principal, na traseira da máquina.

Informações Sobre Rebocamento

i08662335

Reboque da Máquina

Código SMCS: 7000

⚠ CUIDADO

Um engate ou reboque errado é perigoso e pode resultar em ferimentos ou morte para você ou os outros.

A conexão de reboque deve ser rígida e deve ser feita por duas máquinas do mesmo tamanho que a máquina sendo rebocada. Se duas máquinas forem usadas, conecte uma máquina em cada extremidade da máquina sendo rebocada.

Se apenas uma máquina for usada para rebocar, esta máquina deve ser maior do que a máquina sendo rebocada.

Certifique-se que todos os reparos e ajustes tenham sido feitos antes que uma máquina que tenha sido rebocada até uma área de serviço seja colocada de volta em operação.

Siga as recomendações listadas abaixo para executar apropriadamente o procedimento de reboque.

Esta máquina está equipada com um freio de estacionamento acionado por mola. O freio de estacionamento é liberado pela pressão do ar. O freio de estacionamento deve ser desengatado antes de se rebocar a máquina. Se o freio de estacionamento estiver engatado, a máquina não poderá ser movimentada.

AVISO
O rebocamento de uma máquina desativada com o motor parado pode causar danos à transmissão. A transmissão não terá lubrificação.

Não reboque uma máquina desativada mais longe que o necessário para providenciar um local conveniente para reparos.

Essas instruções de reboque referem-se à movimentação de uma máquina inoperante por uma curta distância a baixa velocidade. Mova a máquina até um local conveniente para reparo a uma velocidade de 2 km/h (1.2 mph) ou menos. Essas instruções são somente para emergências. Sempre transporte a máquina se for necessário movê-la por uma distância longa.

As duas máquinas deverão estar equipadas com protetores. Isso protegerá o operador se o cabo de reboque ou a barra de reboque se romper.

Não permita a presença de um operador na máquina que está sendo rebocada, a não ser que o operador possa controlar a direção e/ou os freios.

Antes de rebocar a máquina, certifique-se de que o cabo ou a barra de reboque estejam em bom estado. Certifique-se que o cabo de reboque ou a barra de reboque sejam suficientemente resistentes para o procedimento de reboque em questão. A resistência do cabo de reboque ou da barra de reboque deverá ser de pelo menos 150% do peso bruto da máquina rebocadora. Isso é válido para uma máquina inoperante atolada em lama e para reboque num aclive.

Mantenha o cabo de reboque no menor ângulo possível. Não ultrapasse um ângulo de 30 graus da posição em linha reta.

Um movimento rápido da máquina pode sobrecarregar o cabo ou a barra de reboque. Isso pode romper o cabo ou a barra de reboque. Movimentos graduais e constantes da máquina serão mais eficazes.

Normalmente, a máquina rebocadora deve ser do mesmo tamanho que a máquina inoperante. Certifique-se de que a máquina rebocadora tem capacidade de frenagem, peso e potência suficientes. A máquina rebocadora deverá ser capaz de controlar ambas as máquinas no aclive e na distância em questão.

É preciso ter controle e frenagem suficientes ao mover uma máquina inoperante numa descida. Isso poderá exigir uma máquina rebocadora maior ou máquinas adicionais conectadas na parte traseira. Isso evitará que a máquina se mova descontroladamente.

É impossível enumerar os requisitos para todas as situações. As superfícies lisas e niveladas exigem da máquina uma capacidade mínima de reboque. É necessária a capacidade máxima da máquina rebocadora em superfícies inclinadas ou em condições ruins.

Instale o dispositivo de reboque e a máquina antes de soltar os freios. Se for possível, desengate a tração dianteira.

Para rebocar uma máquina inoperante, consulte o seu revendedor Caterpillar.

Motor em operação

Se o motor estiver funcionando, a máquina poderá ser rebocada por uma curta distância sob certas condições. O trem de força e o sistema de direção devem estar em condições de serem operados.

1. Coloque o controle da transmissão (alavanca) para a posição NEUTRA.

2. Levante as rodas dianteiras do solo.

Motor desligado

⚠ CUIDADO

O mau funcionamento dos freios poderá resultar em ferimentos ou morte.

Certifique-se de que todos os reparos e ajustes necessários tenham sido feitos na máquina antes de recolocar em operação uma máquina que tenha sido rebocada a uma área de serviço.

AVISO

Libere o freio de estacionamento para evitar desgaste excessivo e avaria do freio de estacionamento quando estiver rebocando a máquina.

⚠ CUIDADO

Se os freios estiverem em boas condições operacionais, a máquina terá capacidade limitada de frenagem na roda. Se houver pouco reforço hidráulico, o esforço no pedal será alto.

A conexão de reboque deve ser rígida ou o reboque deve ser feito por duas máquinas do mesmo tamanho ou maiores do que a máquina sendo rebocada. Conecte uma máquina a cada extremidade da máquina sendo rebocada.

Execute os seguintes passos antes de rebocar a máquina.

1. Se esta máquina não tiver um riper instalado, pule para a etapa 5.

2. Desconecte as linhas hidráulicas do riper, limite os derramamentos de óleo e levante o riper.

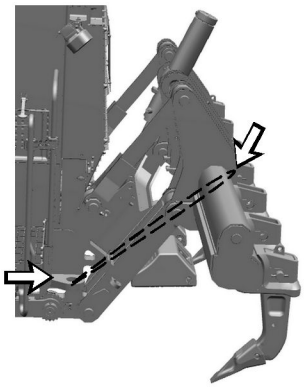


Ilustração 101 g06709685

3. Usando uma corrente de tamanho apropriado, acorrente o carro do riper ao ponto de amarração no quadro traseiro, conforme mostrado na Ilustração 101 .

4. Reconecte as tubulações hidráulicas para evitar derramamentos de óleo.

5. Desconecte as tubulações hidráulicas dos cilindros de levantamento da lâmina, limite os derramamentos de óleo e eleve o DCM.

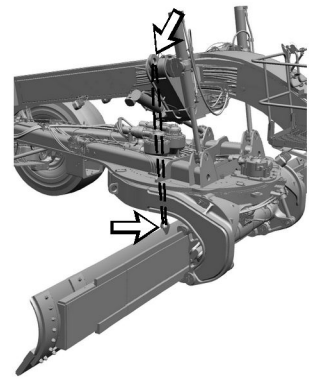


Ilustração 102 g06709694

Opção 1

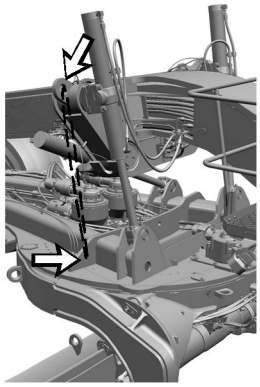


Ilustração 103 g06709693
Opção 2

6. Usando uma corrente de tamanho apropriado, acorrente ambos os lados do DCM aos braços de levantamento, conforme mostrado na Ilustração 102 ou na Ilustração 103 .

7. Reconecte as tubulações hidráulicas para evitar derramamentos de óleo.

8. Ative a bomba da direção secundária na máquina parada. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Monitoramento para obter detalhes sobre a ativação da bomba de direção secundária. Você pode dirigir a máquina com a bomba da direção secundária ativada. A bomba da direção secundária será ativada por um máximo de 10 segundos. Com a bomba da direção secundária ativada, você pode usar o joystick para alinhar as rodas frontais da máquina.

9. Remova o eixo de comando que está localizado entre o diferencial e a transmissão. Consulte o revendedor Cat ou o tópico do Manual de Montagem e Desmontagem, Eixo de Transmissão - Remova e Instale para saber sobre a remoção e instalação do eixo de transmissão.

⚠ CUIDADO

Quando o eixo de comando é removido, a máquina fica SEM freio de estacionamento. A máquina poderá mover-se e causar ferimentos ou morte.

Coloque calços em todas as rodas para que a máquina não se mova.

Se os freios estiverem em boa condição de operação, a máquina terá capacidade limitada de freio nas rodas.

A conexão do reboque deve ser rígida; se não, o reboque deverá ser feito por duas máquinas do mesmo tamanho ou maior que a máquina rebocada. Conecte uma máquina a cada extremidade da máquina rebocada.

10. Prenda o cabo de reboque ou a barra de reboque.

11. Se houver suspeita de falha da transmissão interna ou do sistema propulsor, retire os semi-eixos.

Consulte seu revendedor Cat ou consulte o Manual de Serviço para a remoção e instalação do eixo de comando.

2. Para ver os procedimentos adequados para liberar o freio de estacionamento, consulte o Manual de Operação e ManutençãoControles do Operador - Retração , do Freio de Estacionamento.

3. Fixe a barra de reboque.

4. Remova os calços das rodas. Reboque a máquina lentamente. Não reboque a máquina a uma velocidade superior a 2 km/h (1.2 mph).

Partida do Motor (Métodos Alternativos)

i04430257

Partida do Motor com Cabos Auxiliares de Partida

Código SMCS: 1000; 7000

⚠ CUIDADO

Nunca faça ligação direta nem curto-circuito entre os terminais do motor de partida! Ligação direta ou curto-circuito entre os terminais do motor de partida pode desviar o sistema de partida em neutro do motor, danificar o sistema elétrico e resultar e movimentação ou comportamento inesperado da máquina. Isso pode causar lesões corporais ou morte.

⚠ CUIDADO

Se as baterias não forem devidamente submetidas a manutenção poderão ocorrer lesões corporais.

Evite faíscas próximo às baterias , pois podem causar a explosão de vapores. Não permita que as extremidades do cabo auxiliar de partida se toquem nem que toquem a máquina.

O eletrólito é um ácido e pode causar lesões corporais se tocar a pele ou os olhos.

Sempre use proteção para os olhos quando der partida em uma maquina com cabos auxiliares de partida.

Procedimentos de partida auxiliar incorretos podem causar explosão, resultando em lesões corporais.

Quando usar cabos auxiliares, sempre conecte primeiro o cabo auxiliar positivo (+) ao terminal positivo (+) da bateria. Em seguida, conecte o cabo auxiliar negativo (-) ao chassi, longe das baterias. Siga o procedimento do Manual de Operação e manutenção.

Faça a partida auxiliar somente com uma fonte de energia que tenha a mesma voltagem que a máquina inoperante.

Desligue todas as luzes e acessórios da maquina inoperante. Caso contrario, eles funcionarão quando a fonte de energia for conectada.

AVISO

Certifique-se de que a máquina sendo usada como fonte elétrica não toque a máquina parada. Isso pode evitar danos aos mancais do motor e aos circuitos elétricos.

Desligue a chave geral na fonte elétrica. Isso ajudará a evitar danos aos componentes elétricos da máquina parada.

Esta máquina tem um sistema de partida de 24 volts. Use apenas voltagem igual para partida auxiliar. O uso de uma voltagem mais alta danificará o sistema elétrico.

Baterias isentas de manutenção altamente descarregadas não recarregarão totalmente a partir do alternador somente depois que se der partida na máquina com cabos auxiliares. As baterias devem estar carregadas com a voltagem adequada com um carregador de bateria. Muitas baterias que são consideradas não aproveitáveis ainda podem ser recarregadas.

Consulte a Instrução Especial, SEHS7633, Procedimento para Teste da Bateria para obter informações completas sobre testes e carga. Este documento pode ser obtido no seu revendedor Caterpillar.

AVISO

Ao dar a partida em uma máquina inoperante usando cabos auxiliares ou uma fonte de alimentação auxiliar, não faça a conexão positiva no terminal “B” do alternador. Poderão ocorrer danos no alternador. Sempre conecte os cabos nos pinos adequados da bateria.

Se a máquina não estiver equipada com tomadas auxiliares de partida, use o seguinte procedimento.

1. Na máquina inoperante, coloque o interruptor de controle da transmissão na posição NEUTRA. Engate o freio de estacionamento na máquina inoperante. Abaixe o equipamento até o solo.
2. Gire a chave de partida do motor da máquina inoperante para a posição DESLIGAR. Desligue todos os acessórios.
3. Na máquina inoperante, vire a chave geral da bateria para a posição LIGAR.
4. Mova a máquina que está sendo usada como fonte de energia elétrica próximo à máquina inoperante para que os cabos auxiliares alcancem a máquina inoperante. **Não deixe que as máquinas entrem em contato entre si.**
5. Pare o motor da máquina que está sendo usada como fonte de energia elétrica. Se estiver usando uma fonte auxiliar de força, desligue o seu sistema de carga.

6. Assegure-se de que as tampas da bateria em ambas as máquinas estejam seguras e corretamente colocadas. Certifique-se de que as baterias na máquina inoperante não estejam congeladas.

7. Os terminais positivos do cabo auxiliar são vermelhos. Conecte uma extremidade positiva do cabo auxiliar no terminal positivo do cabo da bateria descarregada. Algumas máquinas têm conjuntos de baterias.

Nota: Baterias em série poderão estar em compartimentos separados. Utilize o terminal conectado ao solenoide do motor de partida. Esta bateria ou conjunto de bateria normalmente está do mesmo lado da máquina que o motor de partida.

Impeça o contato de braçadeiras de cabos positivos com qualquer tipo de metal, exceto os terminais de bateria.

8. Conecte a outra extremidade positiva do cabo auxiliar no terminal positivo do cabo da fonte de energia elétrica.

9. Conecte uma extremidade do cabo auxiliar de partida negativa no terminal negativo da fonte de energia elétrica.

Em sistemas de baterias de 24 V, o terminal negativo do cabo da fonte de energia elétrica é conectado à chave geral da bateria no mesmo conjunto de baterias usado na Etapa 8.

10. Finalmente, conecte a outra extremidade negativa do cabo auxiliar à estrutura da máquina inoperante. Não conecte o cabo auxiliar ao pino da bateria. Não deixe que os cabos auxiliares encostem nos cabos da bateria, nas tubulações de combustível, nas tubulações hidráulicas ou em quaisquer partes móveis.

11. Dê partida no motor da máquina que está sendo usada como fonte de energia elétrica ou energize o sistema de carregamento da fonte de energia elétrica auxiliar.

12. Aguarde pelo menos 2 minutos antes de tentar dar a partida na máquina inoperante. Isto permitirá que as baterias na máquina inoperante sejam parcialmente carregadas.

13. Tente dar partida no motor inoperante. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Partida do motor na Seção Operação para ver o processo correto de partida.

14. Imediatamente após a partida do motor inoperante, desconecte os cabos auxiliares de partida na ordem inversa.

Seção de Manutenção

Informações sobre a Inflação de Pneus

i02102830

Inflação de Pneus com Nitrogênio

Código SMCS: 4203

A Caterpillar recomenda a utilização de gás de nitrogênio seco tanto para inflação do pneu quanto para os ajustes de pressão do pneu. Isto inclui todas as máquinas com pneus de borracha. O nitrogênio é um gás inerte que não irá colaborar para a combustão dentro do pneu.

⚠ CUIDADO

Equipamento adequado para calibragem com nitrogênio e o treinamento para usá-lo são necessários para evitar calibragem excessiva. Pode ocorrer o estouro de um pneu ou a falha de um aro devido ao uso impróprio ou incorreto de equipamento podendo ocorrer ferimentos ou morte.

Poderá ocorrer estouro de pneu e/ou falha do aro se o equipamento de calibragem não for usado corretamente, uma vez que a pressão de um cilindro de nitrogênio totalmente carregado é de aproximadamente 15000 kPa (2200 psi).

Há outros benefícios com o uso de nitrogênio, além de reduzir o risco de explosão. O uso de nitrogênio para a calibragem de pneus reduz a oxidação lenta da borracha. O uso de nitrogênio reduz também a deterioração gradual do pneu. Isto é especialmente importante para pneus para os quais a expectativa de vida útil é longa, de pelo menos quatro anos. O nitrogênio reduz a corrosão dos componentes do aro. Além disso, o nitrogênio reduz os problemas resultantes da desmontagem.

⚠ CUIDADO

Um estouro de pneu ou falha do aro pode causar ferimentos.

Use uma conexão de autofixação e fique atrás da banda de rodagem ao calibrar pneus para se prevenir contra ferimentos.

Nota: Não ajuste o regulador do equipamento de inflação a mais de 140 kPa (20 psi) acima da pressão recomendada para os pneus.

Use o Grupo Regulador6V - 4040 ou um Grupo Regulador equivalente para calibrar pneus com cilindros de nitrogênio.

Referência: Para instruções sobre a inflação de pneus, consulte a Instrução Especial, SMHS7867, Grupo de Inflação de Pneus com Nitrogênio.

Para calibragem com nitrogênio, use as mesmas pressões de pneu que são usadas para calibragem com ar. Consulte o seu revendedor de pneus sobre as pressões operacionais.

i03379479

Pressão de Embarque dos Pneus

Código SMCS: 4203; 7500

As pressões para cada aplicação podem ter que ser diferentes das pressões mostradas. As pressões devem sempre ser obtidas com o fornecedor de pneus. Conforme mostrado, a pressões de calibragem dos pneus são pressões de calibragem a frio para transporte.

Tabela 7

Tamanho	Número de Lonas ou Índice de Resistência	Pressão de Embarque	
		kPa	psi
Motoniveladoras 12K, 140K e 160K			
14,00-24	10	241	35
14,00-24	12	241	35
14,00R24	Uma Estrela	310	45
17,50-25	12	241	35
17,50R25	Uma Estrela	310	45

i02671319

Ajuste da Pressão de Calibragem dos Pneus

Código SMCS: 4203

Obtenha sempre de seu fornecedor de pneus as pressões de calibragem e as recomendações de manutenção adequadas para os pneus de sua máquina. A pressão dos pneus numa área aquecida da oficina, com temperaturas de 18° a 21°C (65° a 70°F), mudará significativamente quando a máquina for movimentada para ambientes com temperaturas de congelamento. Se você calibrar o pneu à pressão correta em uma oficina quente, o pneu estará subcalibrado em temperaturas de congelamento. A baixa pressão reduz a vida útil do pneu.

Referência: Quando operar a máquina em temperaturas de congelamento, consulte o tópico da Publicação Especial, SEBU5898, Recomendações para Tempo Frio para Todas as Máquinas Caterpillar para ajustar as pressões de calibragem dos pneus.

Viscosidades dos Lubrificantes e Quantidades de Reabastecimento

i04945739

Viscosidades de Lubrificantes

Código SMCS: 1000; 7000; 7581

Informações Gerais sobre Lubrificantes

Quando for operar a máquina sob temperaturas inferiores a −20 °C (−4 °F), consulte a Publicação Especial, SPBU5898,Recomendações para Clima Frio. Essa publicação está disponível junto ao revendedor Cat.

Para aplicações em climas frios nas quais o óleo de transmissão SAE 0W-20 é indicado, recomenda-se o óleo Cat TDTO Cold Weather.

Consulte a seção “Informações sobre Lubrificantes” na revisão mais recente da Publicação Especial, SPBU6250,Recomendações para Fluidos de Máquinas Caterpillar para obter uma lista de óleos de motor Caterpillar e informações detalhadas. Este manual pode ser encontrado na internet no site Safety.Cat.com.

As notas de rodapé são parte vital das tabelas. Leia TODAS as notas de rodapé sobre o compartimento da máquina em questão.

Seleção da Viscosidade

Para selecionar o óleo adequado para cada compartimento da máquina, consulte a tabela "Viscosidade do Lubrificante para Temperatura Ambiente". Use o tipo de óleo E a viscosidade de óleo adequado para o compartimento específico à temperatura ambiente correta.

O grau adequado de viscosidade do lubrificante é determinado pela temperatura externa mínima, quando a máquina é ligada. O grau de viscosidade apropriado do lubrificante também é determinado pela temperatura externa máxima sob a qual a máquina é operada. Use a coluna denominada “Mín.” na tabela para determinar o grau de viscosidade do lubrificante exigido quando der a partida e operar uma máquina no frio. Use a coluna denominada “Máx.” na tabela para selecionar o grau de viscosidade do lubrificante quando operar a máquina sob a temperatura mais alta prevista. Quando der partida na máquina, use o óleo com o grau de viscosidade do lubrificante mais alto permitido para a referida temperatura.

As máquinas operadas em regime contínuo deverão usar a viscosidade mais alta de óleos nos comandos finais e nos diferenciais para que o óleo mantenha uma película o mais espessa possível. Consulte o artigo “Informações Gerais para Lubrificantes”, as tabelas “Viscosidades dos Lubrificantes” e as notas de rodapés associadas. Consulte o revendedor Cat se precisar de mais informações.

AVISO
Não seguir as recomendações encontradas nesse Manual pode levar a um desempenho reduzido e falha do compartimento.

Óleo do Motor

Os óleos Caterpillar foram desenvolvidos e testados a fim de proporcionar o máximo desempenho e vida útil para os quais foram projetados e construídos os motores Caterpillar.

Os óleos Cat DEO-ULS multiviscosos e Cat DEO multiviscosos foram formulados com as quantidades corretas de detergentes, dispersantes e alcalinidade para proporcionar desempenho superior aos motores diesel Caterpillar , quando recomendados para uso.

Nota: O grau de viscosidade SAE 10W-30 é o preferível para os motores diesel 3116, 3126, C7, C-9 e C9 quando a temperatura ambiente estiver entre −18 °C (0 °F) e 40 °C (104 °F).

Tabela 8

Viscosidades dos Lubrificantes para Temperaturas Ambientes						
Compartimento ou Sistema	**Requisitos de Tipo de Óleo e Desempenho**	**Viscosidades de Óleo**	**°C**		**°F**	
			Mín	**Máx**	**Mín**	**Máx**
Cárter do motor	**Cat DEO-ULS Cold Weather**	SAE 0W-40	−40	40	−40	104
	Cat DEO SYN Cat DEO SYN	SAE 5W-40	−30	50	−22	122
	Cat DEO-ULS Cat DEO	SAE 10W-30	−18	40	0	104
		SAE 15W-40	−10	50	14	122
	Óleos Comerciais ECF-1a, ECF-2, ECF-3	SAE 0W-40	−40	40	−40	104
		SAE 5W-30	−30	30	−22	86
		SAE 0W-30	−40	30	−40	86
		SAE 5W-40	−30	50	−22	122
		SAE 10W-30	−18	40	0	104
		SAE 10W-40	−18	50	0	122
		SAE 15W-40	−9,5	50	15	122

Quando forem usados combustíveis com concentrações de enxofre de 0,1% (1.000 ppm) ou mais, o Cat DEO-ULS poderá ser usado se um programa de análise do óleo for seguido. Baseie o intervalo de troca de óleo na análise do óleo.

Tabela 9

Viscosidades dos Lubrificantes para Temperaturas Ambientes						
Compartimento ou Sistema	**Requisitos de Tipo de Óleo e Desempenho**	**Viscosidades de Óleo**	**°C**		**°F**	
			Mín	**Máx**	**Mín**	**Máx**
Sistema Hidráulico	**Cat HYDO Advanced 10** Cat TDTO	SAE 10W	−20	40	−4	104
	Cat HYDO Advanced 30 Cat TDTO	SAE 30	0	50	32	122
	Cat BIO HYDO Advanced	ISO 46 Multiviscoso	−30	45	−22	113
	Cat MTO Cat DEO-ULS Cat DEO	SAE10W-30	−20	40	−4	104
	Cat DEO-ULS Cat DEO	SAE15W-40	−15	50	5	122
	Cat TDTO-TMS	Multiviscoso	−15	50	5	122
	Cat DEO-ULS SYN Cat DEO SYN	SAE 5W-40	−25	40	−13	104
	Cat DEO-ULS Cold Weather	SAE0W-40	−40	40	−40	104
	Cat TDTO Cold Weather	SAE 0W-20	−40	40	−40	104

Outras Aplicações de Óleo

Consulte a seção “Informações sobre Lubrificantes” na revisão mais recente da Publicação Especial, SPBU6250,Recomendações para Fluidos de Máquinas Caterpillar para obter uma lista de óleos de motor Caterpillar e informações detalhadas. Este manual pode ser encontrado na internet no site Safety.Cat.com.

Os fluidos Cat HYDO Advanced são os óleos preferenciais para uso nos sistemas hidráulicos das máquinas Cat.

Os fluidos **Cat HYDO Advanced têm aumento de 100% no intervalo de drenagem padrão do óleo** em sistemas hidráulicos de máquinas (4.000 horas ou 2 anos contra 2.000 horas ou 1 ano) em relação a óleos de segunda ou terceira opção, quando se segue a programação de intervalos de manutenção para trocas de filtros de óleo e coleta de amostras de óleo estabelecidos no Manual de Operação e Manutenção específico de sua máquina. São possíveis intervalos de drenagem de óleo de 6.000 horas ou 3 anos ao usar a análise de óleo do Serviço S·O·S. Consulte o revendedor Cat para saber mais detalhes. Em trocas para os fluidos Cat HYDO Advanced, a contaminação cruzada com o óleo remanescente deve ser mantida abaixo de 10%.

Tabela 10

Viscosidades dos Lubrificantes para Motoniveladoras para Temperaturas Ambiente						
Compartimento ou Sistema	**Requisitos de Tipo de Óleo e Desempenho**	**Grau de Viscosidade do Óleo**	**°C**		**°F**	
			Mín	**Máx**	**Mín**	**Máx**
Transmissão, Diferencial e Comando Final	**Cat TDTO Cat TDTO-TMS Cat TDTO para Clima Frio Cat TO-4, Cat TO-4M**	SAE 0W-20	−40	10	−40	50
		SAE 10W	−20	10	−4	50
		SAE 30	0	35	32	95
		SAE 50	10	50	50	122
		Cat TDTO-TMS	−20	43	−4	110
Comando Tandem e Rolamentos da Ponta-de-eixo das Rodas	**Cat TDTO Cat TDTO-TMS Cat TDTO para Clima Frio Cat TO-4, Cat TO-4M**	SAE 0W-20	−40	10	−40	50
		SAE 10W	−20	20	−4	68
		SAE 30	−10	40	14	104
		SAE 50	10	50	50	122
		Cat TDTO-TMS	−20	43	−4	109
Caixa de Marchas da Tração Permanente	**Cat TDTO Cat TO-4**	SAE 50	−15	50	5	122
Comando do Círculo, exceto 16H e 24H	**Cat GO (Óleo para Engrenagens) Cat Synthetic GO Óleo de engrenagem API GL-5**	SAE75W-90	−30	40	−22	104
		SAE 75W-140	−30	45	−22	113
		SAE 80W-90	−20	40	−4	104
		SAE 85W-140	−10	50	14	122
		SAE 90	0	40	32	104
Comando do Círculo de Motoniveladoras para 16H e 24H	**Cat FDAO Syn Cat FD-1**	Cat FDAO Syn	−15	50	5	122

Aplicações de Graxa

Tabela 11

Tipo de Graxa Caterpillar								
Ponto de Aplicação	**Carga e Velocidade Típicas**	**Fator de Carga**	**Faixa de Temperatura Ambiente**				**Grau NLGI**	**Tipo de Graxa**
			°C		**°F**			
			Mín	**Máx**	**Mín**	**Máx**		
Rolamentos de Articulação, Pinos de Articulação, Soquete do Cilindro de Levantamento da Lâmina, Soquete do Cilindro da Alavanca de Câmbio, Rolete Tensionador da Correia de Transmissão do Ventilador, Estria de Patinagem do Eixo de Comando da Bomba	Alto	Escavação, espalhamento de enchimento, material de base do espalhamento, demolição, manutenção rodoviária pesada, remoção de neve.	−35	40	−31	104	1	Graxa Cat Ultra 5Moly
			−30	50	−22	122	2	
	Médio	Manutenção rodoviária média, obra rodoviária mista, escarificação, remoção de neve.	−20	40	−4	104	2	Graxa Cat Advanced 3Moly
	Baixo	Nivelamento de acabamento, manutenção de iluminação, viagem rodoviária.	−30	40	−22	104	2	Graxa Multiuso Caterpillar
Mancais do Comando do Ventilador			−20	40	−4	104	2	Graxa para Rolamentos de Esferas de Alta Velocidade Caterpillar

Tabela 12

Graxa Recomendada para o Sistema de Lubrificação Automática				
Compartimento ou Sistema	**Tipo de Graxa**	**Grau NLGI**	**°C**	**°F**
			Mín	**Mín**
Sistema de Lubrificação Automática Cat	**Graxa Cat 3Moly**	Grau NLGI2	−18	0
	Cat Ultra 5Moly	Grau NLGI2	−7	20
		Grau NLGI 1	−18	0
		Grau NLGI 0	−29	−20
	Cat Arctic Platinum	Grau NLGI 0	−43	−45
	Cat Desert Gold	Grau NLGI2	2	35

Referência: Consulte a Publicação Especial, SPBU6250,Recomendações para Fluidos de Máquinas Caterpillar para obter mais informações sobre graxa. Este manual pode ser encontrado na internet no site Safety.Cat.com.

Recomendações para Combustível Diesel

O combustível diesel deve atender à Especificação da Caterpillar para Combustível Destilado e às revisões mais recentes da ASTM D975-09a e EN 590 para garantir o desempenho máximo do motor. Consulte a Publicação Especial, SPBU6250, Recomendações para Fluidos de Máquinas Caterpillar para obter as últimas informações sobre combustível e a especificação de combustível da Caterpillar . Este manual pode ser encontrado na internet no site Safety.Cat.com.

Os combustíveis preferidos são combustíveis destilados. Esses combustíveis são comumente chamados de combustíveis diesel, óleo de caldeira, gasóleo ou querosene. Esses combustíveis devem atender à Especificação da Caterpillar para Combustível Destilado para Motores Diesel Fora-da-Estrada. Combustíveis diesel que atendem às especificações da Caterpillar ajudarão a proporcionar o máximo desempenho e vida útil ao motor. Este manual pode ser encontrado na internet no site Safety.Cat.com.

O enchimento inadequado com combustíveis de alto teor de enxofre pode ter os seguintes efeitos negativos:

- Redução da eficiência e da durabilidade do motor.
- Aumento do desgaste.
- Aumento da corrosão.
- Aumento de depósitos.
- Redução da economia de combustível
- Redução do período entre os intervalos de dreno do óleo (intervalos mais frequentes).
- Aumento dos custos operacionais totais.
- Impacto negativo nas emissões do motor

Falhas ocasionadas pelo uso de combustíveis inadequados não são defeitos de fabricação da Caterpillar. Portanto, o custo dos reparos não estará coberto pela garantia da Caterpillar.

A Caterpillarnão exige o uso de Combustível Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD) em aplicações fora-de-estrada e em máquinas cujo motor não detém certificação de Nível 4/Estágio IIIB/Estágio IV e não estejam equipados com dispositivos de pós-tratamento. Siga as instruções de operação e as etiquetas da admissão do tanque de combustível, se disponíveis, para garantir o uso dos combustíveis corretos.

Consulte a Publicação Especial, SPBU6250, Recomendações para Fluidos de Máquinas Caterpillarpara obter mais detalhes sobre combustíveis e lubrificantes. Este manual pode ser encontrado na internet no site Safety.Cat.com.

Aditivos de Combustível

O Condicionador de Combustível Diesel Cat e o Limpador do Sistema de Combustível Cat estão disponíveis para uso, quando necessário. Esses produtos são aplicáveis a combustíveis diesel e biodiesel. Consulte o revendedor Cat quanto à disponibilidade.

Biodiesel

O biodiesel é um tipo de combustível que pode ser produzido a partir de vários recursos renováveis, como óleos vegetais, gordura animal e óleo de cozinha usado. Os óleos de soja e de canola são as principais fontes de óleo vegetal. Para usar esses óleos ou gorduras como combustível, é preciso processá-los quimicamente (esterificados). A água e os contaminantes são removidos.

A especificação de combustível diesel destilado dos EUA, ASTM D975-09a, inclui nível até B5 (5%) de biodiesel. Atualmente, qualquer combustível diesel, nos EUA pode conter até o nível B5 de biodiesel.

A especificação europeia de combustível diesel destilado, EN 590, inclui até o nível B5(5%) e, em algumas regiões, até B7 (7%) de biodiesel. Qualquer combustível diesel na Europa pode conter até o nível B5 ou, em algumas regiões, até B7 de combustível diesel.

Nota: Em motores de motoniveladoras, pode ser aceito até o nível de mistura B20.

Nota: A porção de diesel usada na mistura de biodiesel deve ser de 0,0015% (≤ 15 ppm (mg/kg)) ou menos de Combustível Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD), segundo aASTM D975-09a. Na Europa, a porção de combustível diesel usada na mistura de biodiesel deve ser de 0,0010% (≤ 10 ppm (mg/kg)) ou menos de combustível diesel sem enxofre ULSD, segundo a EN 590. A mistura final deve ter (≤ 15 ppm (mg/kg)) de enxofre ou menos.

Ao usar combustível biodiesel, é preciso seguir algumas diretrizes. O combustível biodiesel pode influenciar o óleo do motor, os dispositivos de pós-tratamento, os componentes não metálicos, os componentes do sistema de combustível, e outros. O combustível biodiesel tem vida útil de armazenamento e estabilidade de oxidação limitadas. Siga as diretrizes e os requisitos para motores operados de forma sazonal e motores de geração de potência de emergência.

Para reduzir os riscos associados ao uso do biodiesel, a mistura final de biodiesel deve atender aos requisitos específicos de mistura.

Todas as diretrizes e os requisitos estão disponíveis na revisão mais recente da Publicação Especial, SPBU6250,Recomendações para Fluidos de Máquinas Caterpillar. É possível encontrar este manual na Web em Safety.Cat.com

Informações sobre Líquido Arrefecedor

Deve-se usar as informações fornecidas nesta seção, " Recomendações de Líquido Arrefecedor", em conjunto com as "Informações sobre Lubrificantes" disponíveis na revisão mais recente da Publicação Especial, SPBU6250,Recomendações para Fluidos de Máquinas Caterpillar. Este manual pode ser encontrado na internet no site Safety.Cat.com.

É possível usar os dois tipos de líquidos arrefecedores a seguir nos motores diesel Caterpillar :

Preferida – Cat ELC (Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada)

Aceitável – Cat DEAC (Anticongelante/Líquido Arrefecedor para Motores Diesel)

AVISO

Nunca use somente água como líquido arrefecedor. Água, sozinha e às temperaturas de operação do motor, é corrosiva. Além disso, água, sozinha, não fornece a proteção adequada contra fervura ou congelamento.

i09785476

Capacidades (Reabastecimento)

Código SMCS: 1000; 7000; 7560

Tabela 13

CAPACIDADE APROXIMADA DE REABASTECIMENTO DA 12K E DA 140K			
Compartimento ou Sistema	**Litros**	**Gal EUA**	**Gal Imperial**
Cárter do motor	18	4,8	4
Alojamento da Transmissão e do Diferencial	63	16,6	13,9
Sistema Hidráulico	55	14,5	12,1
Sistema de Arrefecimento	40	10,6	8,8
Tanque de Combustível	305	80,6	67,1
Um Alojamento de Comando Tandem para cada lado	64	16,9	14,1
Alojamento do Comando do Círculo	7	1,8	1,5
Alojamento do Mancal da Ponta de Eixo da Roda Dianteira	0,5	0,13	0,11

Tabela 14

CAPACIDADE APROXIMADA DE REABASTECIMENTO DA 160K			
Compartimento ou Sistema	**Litros**	**Gal EUA**	**Gal Imperial**
Cárter do motor	18	4,8	4
Alojamento da Transmissão e do Diferencial	63	16,6	13,9
Sistema Hidráulico	55	14,5	12,1
Sistema de Arrefecimento	40	10,6	8,8
Tanque de Combustível	305	80,6	67,1
Um Alojamento de Comando Tandem para cada lado	80	21,1	17,6

(cont.)

(Tabela 14 (cont.)

CAPACIDADE APROXIMADA DE REABASTECIMENTO DA 160K			
Compartimento ou Sistema	**Litros**	**Gal EUA**	**Gal Imperial**
Alojamento do Comando do Círculo	7	1,8	1,5
Alojamento do Mancal da Ponta de Eixo da Roda Dianteira	0,5	0,13	0,11

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades dos Lubrificantes para obter informações sobre o lubrificante correto.

i07469944

Informações Sobre S·O·S (Análise Periódica do Óleo)

Código SMCS: 1000; 7000; 7542

Serviços S·O·S são um processo altamente recomendado para uso de clientes Cat para minimizar custos de propriedade e operação. Os clientes fornecem amostras de óleo, amostras de líquido arrefecedor e outras informações sobre a máquina. O revendedor usa os dados para fornecer ao cliente as recomendações para gerenciamento do equipamento. Além disso, o Serviço S·O·S pode ajudar a determinar a causa de um problema existente em um produto.

Consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Caterpillar Machine Fluid Recommendations para obter informações detalhadas referentes aos Serviços S·O·S.

A eficácia dos Serviços S·O·S depende do envio oportuno da amostra ao laboratório nos intervalos recomendados.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Intervalos de Manutenção para obter um local de retirada de amostra específico e um intervalo de manutenção.

Consulte o seu revendedor Cat a fim de obter informações completas e assistência para especificar um programa S·O·S para seu equipamento.

Acesso para Manutenção

i03379515

Portas de Acesso e Tampas

Código SMCS: 7251; 7263; 7273

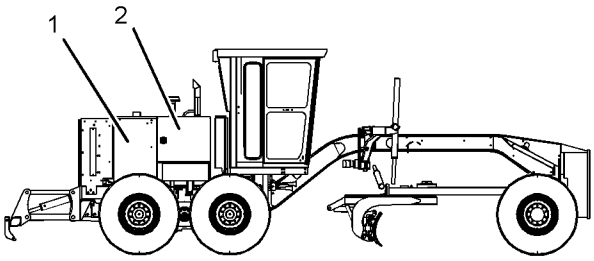


Ilustração 104 g01393732

Vista do lado direito

Abrindo-se a porta de acesso(1), tem-se acesso aos seguintes itens:

- Os disjuntores
- O condensador do condicionador de ar (se equipado)
- A correia do ventilador
- O comando da correia do ventilador

Abrindo-se a porta de acesso(2), tem-se acesso aos seguintes itens:

- Secador de ar (se equipado)
- Válvula de amostragem do líquido arrefecedor
- Correia acionadora do motor
- Filtro de óleo do motor
- Cilindro de éter (se equipado)
- Porta de amostragem do óleo do motor

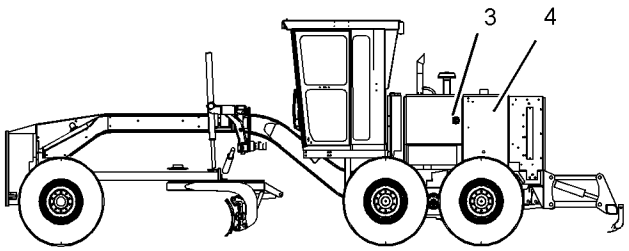


Ilustração 105 g01393733

Vista do Lado Esquerdo

Abrindo-se a porta de acesso(3), tem-se acesso aos seguintes itens:

- Chave geral da bateria
- Filtros de ar do motor
- Indicador de manutenção do filtro de ar do motor
- Respiro do cárter do motor
- Bocal de enchimento de óleo do motor
- Bomba de escorva de combustível
- Filtro de combustível primário e separador de água
- Compressor do refrigerador de ar
- Filtro de combustível secundário
- Vareta de nível da transmissão
- Tubo do bocal de enchimento do óleo da transmissão

Abrindo-se a porta de acesso(4), tem-se acesso aos seguintes itens:

- Radiador

Suporte de Manutenção

i08662332

Pressão do Sistema - Descarregue

Código SMCS: 1250-553-PX; 1300-553-PX; 1350-553-PX; 3000-553-PX; 4250-553-PX; 4300-553-PX; 5050-553-PX; 6700-553-PX; 7540-553-PX

Sistema do Líquido Arrefecedor

⚠ CUIDADO

Sistema pressurizado: o líquido arrefecedor quente pode causar queimaduras graves. Para abrir a tampa, pare o motor e espere até que o radiador esteja frio. Em seguida afrouxe a tampa lentamente para aliviar a pressão.

Para aliviar a pressão do sistema do líquido arrefecedor, desligue a máquina. Deixe que a tampa de pressão do sistema de arrefecimento esfrie. Remova lentamente a tampa de pressão do sistema de arrefecimento para aliviar a pressão.

Sistema de Combustível

Para aliviar a pressão do sistema de combustível, desligue a máquina.

Sistema hidráulico

⚠ CUIDADO

Poderá haver ferimentos como resultado da pressão do óleo hidráulico e de óleo quente.

A pressão do óleo hidráulico poderá permanecer no sistema hidráulico após ter desligado o motor. Poderá haver ferimentos graves caso a pressão não seja aliviada antes que se efetue qualquer trabalho no sistema hidráulico.

Certifique-se que todos os acessórios tenham sido abaixados e que o óleo esteja frio antes de remover quaisquer componentes ou tubulações. Retire a tampa do bocal de enchimento de óleo apenas quando o motor estiver desligado e a tampa tiver esfriado a ponto que se possa tocá-la com a mão desprotegida.

Sistema de Ar

⚠ CUIDADO

Para evitar possíveis ferimentos, libere a pressão do tanque de ar antes de desconectar quaisquer componentes do sistema de ar.

Para aliviar a pressão do sistema de ar, desligue a máquina. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Air Tank Moisture and Sediment - Drain para ver mais informações.

Circuito do Implemento

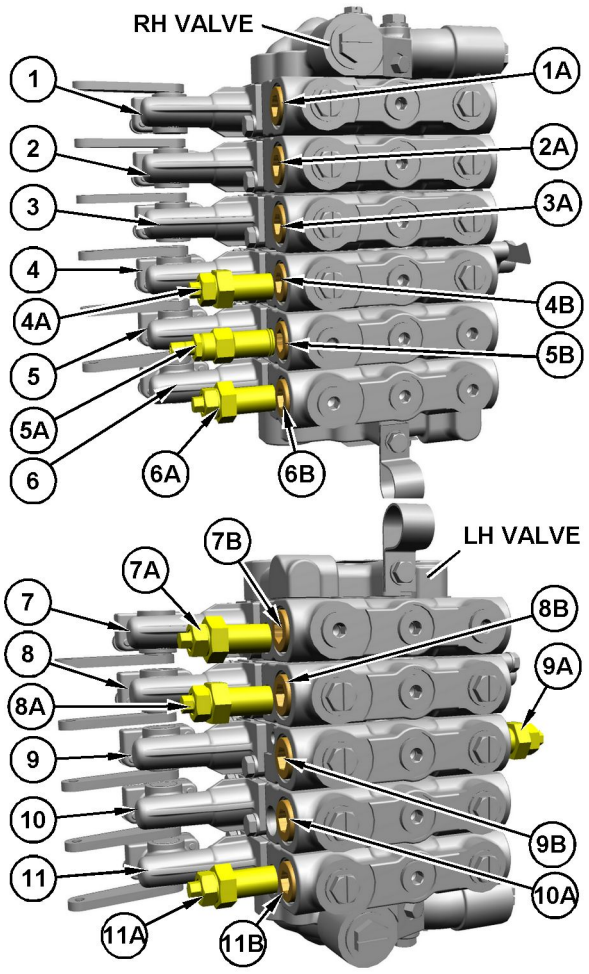


Ilustração 106 g06643703

(1) Válvula de Articulação
(1A) Bloqueio de Carga da Articulação
(2) Válvula de Deslocamento Central
(2A) Bloqueio de Carga do Deslocamento Central
(3) Válvula de Bloqueio da Inclinação das Rodas
(3A) Bloqueio de Carga da Inclinação das Rodas
(4) Válvula de Levantamento da Lâmina
(4A) Tubulação de Alívio do Levantamento da Lâmina
(4B) Bloqueio de Carga de Levantamento da Lâmina
(5) Válvula do Escarificador
(5A) Tubulação de Alívio do Escarificador
(5B) Bloqueio de Carga do Escarificador
(6) Válvula da Lâmina da Rafadeira
(6A) Tubulação de Alívio da Lâmina da Rafadeira
(6B) Bloqueio de Carga da Lâmina da Rafadeira
(7) Válvula do Ríper
(7A) Tubulação de Alívio do Ríper
(7B) Bloqueio de Carga do Ríper
(8) Válvula de Levantamento da Lâmina
(8A) Tubulação de Alívio do Levantamento da Lâmina
(8B) Bloqueio de Carga de Levantamento da Lâmina
(9) Válvula de Deslocamento Lateral
(9A) Tubulação de Alívio do Deslocamento Lateral
(9B) Bloqueio de Carga do Deslocamento Lateral
(10) Válvula do Comando do Círculo
(10A) Bloqueio de Carga de Comando do Círculo
(11) Válvula do Tombamento da Lâmina
(11A) Tubulação de Alívio do Tombamento da Lâmina
(11B) Bloqueio de Carga de Tombamento da Lâmina
(12 (Não Mostrado)) Levantamento da Pá (Se Equipado)
(13 (Não Mostrado)) Inclinação da Pá (Se Equipado)

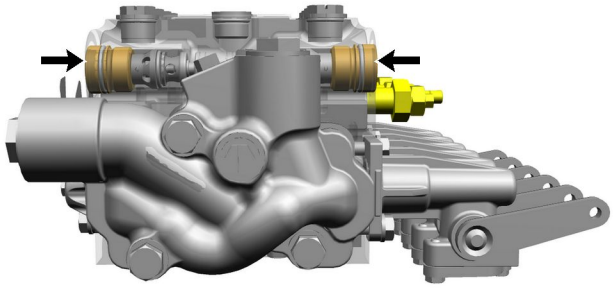


Ilustração 107 g06644900

Nota: As válvulas esquerda e direita têm bloqueios de carga nos dois lados.

Levantamento da Lâmina, Levantamento da Rafadeira e Levantamento da Pá com Flutuação (Se Equipado)

Empurre a alavanca de levantamento direito da lâmina para a posição de TRAVAMENTO mais à frente e empurre a alavanca de levantamento esquerdo da lâmina para a posição de TRAVAMENTO mais à frente. As válvulas de bloqueio (4B), (6B) e (12) (se equipadas) serão forçadas a abrir e o óleo sob pressão retornará ao reservatório hidráulico. Apoie a lâmina no solo na posição de FLUTUAÇÃO durante 30 segundos. Coloque a máquina na posição DESLIGAR. Aguarde pelo menos 10 minutos antes de abrir as tubulações de alívio de levantamento da lâmina (4A) se a máquina estiver equipada com acumuladores de amortecimento da lâmina. Se não for possível dar partida na máquina ou se a flutuação da lâmina não estiver funcionando adequadamente, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Descarga de Pressão do Sistema - Deslocamento Lateral, Tombamento da Lâmina para ver o circuito de levantamento da lâmina. Se não for possível dar partida na máquina ou se a flutuação da lâmina não estiver funcionando adequadamente, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Descarga de Pressão do Sistema - Levantamento da Inclinação da Pá sem Flutuação para obter informações sobre o circuito de inclinação da pá (se equipado).

Inclinação das Rodas, Comando do Círculo, Deslocamento Central e Articulação

Gire lentamente a válvula de bloqueio da inclinação das rodas (3A) três vezes no sentido anti-horário. Gire lentamente a válvula de bloqueio do comando do círculo (10A) três vezes no sentido anti-horário. Gire lentamente a válvula de bloqueio do deslocamento central (2A) três vezes no sentido anti-horário. Gire lentamente a válvula de bloqueio da articulação (1A) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada. Remova as válvulas de bloqueio do banco de válvulas. Verifique se as válvulas estão danificadas. Vede e instale a válvula novamente no banco de válvulas.

Deslocamento Lateral, Tombamento da Lâmina, Escarificador de Montagem Central, Ângulo da Rafadeira e Ríper

Para aliviar a pressão no lado da extremidade da haste da válvula para o deslocamento lateral, gire toda a válvula de alívio da tubulação (9A) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada. Verifique se a válvula está danificada. Vede a válvula novamente.

Para aliviar a pressão no lado da extremidade da cabeça da válvula para o deslocamento lateral, gire as válvulas de bloqueio (9B) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada e, em seguida, gire a válvula para fora. Substitua os selos.

Para aliviar a pressão no lado da extremidade da haste da válvula para o tombamento da lâmina, gire toda a válvula de alívio da tubulação (11A) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada. Verifique se a válvula está danificada. Vede a válvula novamente.

Para aliviar a pressão no lado da extremidade da cabeça da válvula para o tombamento da lâmina, gire as válvulas de bloqueio (11B) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada e gire a válvula para fora. Substitua os selos.

Para aliviar a pressão no lado da extremidade da haste da válvula para o escarificador de montagem central, gire a válvula de alívio da tubulação (5A) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada. Verifique se a válvula está danificada. Vede a válvula novamente.

Para aliviar a pressão no lado da extremidade da cabeça da válvula para o escarificador de montagem central, gire as válvulas de bloqueio (5B) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada e, em seguida, gire a válvula para fora. Substitua os selos.

Para aliviar a pressão no lado da extremidade da haste da válvula para o ângulo da rafadeira, gire a válvula de alívio da tubulação (6A) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada. Verifique se a válvula está danificada. Vede a válvula novamente.

Para aliviar a pressão no lado da extremidade da cabeça da válvula para o ângulo da rafadeira, gire as válvulas de bloqueio (6B) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada e gire a válvula para fora. Substitua os selos.

Para aliviar a pressão no lado da extremidade da haste da válvula para o ríper, gire a válvula de alívio da tubulação (7A) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada. Verifique se a válvula está danificada. Vede a válvula novamente.

Para aliviar a pressão no lado da extremidade da cabeça da válvula para o ríper, gire as válvulas de bloqueio (7B) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que a pressão seja aliviada e gire a válvula para fora. Substitua os selos.

Levantamento e Inclinação da Pá sem Flutuação (Se Equipado)

Gire lentamente as válvulas de bloqueio do levantamento da pá (12) três vezes no sentido anti-horário. Gire lentamente as válvulas de bloqueio da inclinação da pá (13) três vezes no sentido anti-horário. Deixe que as pressões sejam aliviadas. Verifique se a válvula está danificada. Vede a válvula novamente.

Sistema de Óleo do Motor

Para aliviar a pressão do sistema de óleo do motor, desligue a máquina.

i07757903

Solda em Máquinas e Motores com Controles Eletrônicos

Código SMCS: 1000; 7000

Não faça soldas em nenhuma estrutura de proteção. Entre em contato com o revendedor Cat caso seja necessário reparar uma estrutura de proteção.

Para evitar danos aos controles eletrônicos e aos rolamentos, é necessário usar procedimentos de soldagem adequados. Quando possível, remova da máquina ou do motor o componente que deve ser soldado, e só então, proceda com a soldagem. Se for necessário fazer uma soldagem na máquina ou no motor perto de um controle eletrônico, remova temporariamente o controle eletrônico para evitar danos relacionados ao calor. Os passos seguintes devem ser seguidos para soldar em uma máquina ou motor com controles eletrônicos.

1. Desligue o motor. Posicione a chave de partida do motor na posição DESLIGAR.
2. Se equipado, gire o interruptor de desconexão da bateria para a posição DESLIGAR. Se não houver um interruptor de desconexão da bateria, remova o cabo negativo da bateria, localizado na bateria.

AVISO
NÃO use componentes elétricos (ECM ou sensores ECM) ou pontos de ligação à terra de componentes eletrônicos para ligar o soldador à terra.

3. Fixe com abraçadeira o fio-terra do soldador ao componente que será soldado. Posicione a abraçadeira o mais próximo possível da solda. Certifique-se de que o percurso elétrico do fio-terra até o componente não atravesse nenhum rolamento. Use este procedimento para reduzir a possibilidade de danos aos seguintes componentes:

- Mancais do trem de força
- Componentes hidráulicos
- Componentes elétricos
- Outros componentes da máquina

4. Proteja o chicote de fiação e os componentes contra os detritos e respingos criados pela soldagem.

5. Use procedimentos de soldagem padrão para soldar os materiais juntos.

i07447690

Preparar a Máquina para Manutenção

Código SMCS: 1000; 7000

1. Estacione a máquina em uma superfície seca, nivelada e sólida, sem detritos.

Nota: A superfície deve ser suficientemente sólida para suportar o peso da máquina e qualquer conjunto de ferramentas usado para suportar a máquina.

2. Coloque a máquina em modo de estacionamento. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Controles do Operador para obter mais informações.

3. Abaixe todos os implementos até o solo. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Controles do Operador para obter mais informações.

4. Certifique-se de liberar a pressão de qualquer sistema fechado que será aberto durante o procedimento de manutenção. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Alívio de Pressão do Sistema para obter mais informações.

Esta máquina está equipada com controles de travamento para se adequar aos tipos de manutenção da máquina a seguir.

Manutenção com o Motor em Funcionamento

Para manutenção que exige que o motor esteja em funcionamento, execute o seguinte:

1. Opere o motor em marcha lenta.

2. Use o interruptor da retenção hidráulica para desativar os implementos. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Controles do Operador para obter mais informações.

Manutenção com o Motor em Funcionamento

Para manutenção que não exige que o motor esteja em funcionamento, execute o seguinte:

1. Mova a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Controles do Operador para obter mais informações.

Manutenção com o Sistema Elétrico Desativado

Para manutenção que exige que o sistema elétrico seja desativado, execute o seguinte:

1. Mova a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Controles do Operador para obter mais informações.

2. Mova a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Chave Geral da Bateria para obter o procedimento correto.

i08805392

Programação de Intervalos de Manutenção

Código SMCS: 1000; 7000

Certifique-se de que todas as informações de segurança, advertências e instruções sejam lidas e compreendidas antes de realizar qualquer operação ou procedimento de manutenção.

O usuário é responsável pela realização da manutenção. Todos os ajustes, o uso de lubrificantes adequados, fluidos, filtros e a troca dos componentes devido ao desgaste e ao envelhecimento normais estão incluídos. A inobservância das recomendações referentes aos intervalos e procedimentos de manutenção pode prejudicar o desempenho do produto e/ou causar o desgaste acelerado dos componentes.

Os produtos que operam em condições severas de operação ou que apresentam consumo de combustível alto e anormal podem exigir manutenção mais frequente. Consulte o procedimento de manutenção para saber sobre qualquer outra exceção que possa alterar os intervalos de manutenção.

Nota: Antes de realizar a manutenção de um intervalo, todos os procedimentos do intervalo anterior devem ter sido realizados.

As diretrizes a seguir devem ser obedecidas se as horas de serviço não forem satisfeitas:

Os itens listados entre 10 e 100 horas de serviço devem ser realizados pelo menos a cada 3 meses.

Os itens listados entre 250 e 500 horas de serviço devem ser realizados pelo menos a cada 6 meses.

Os itens listados entre 1.000 e 2.500 horas de serviço devem ser realizados pelo menos uma vez por ano.

Quando Se Tornar Necessário

“ Correias - Inspecionar/Ajustar/Substituir“ 116

“ Acumulador do Amortecedor da Lâmina - Verificar“ 118

“ Soquete do Cilindro de Levantamento da Lâmina - Verificar/Ajustar/Substituir“ 118

“ Soquete do Cilindro de Deslocamento Central - Verificar/Ajustar/Substituir“ 122

“ Folgas do Círculo - Verificar/Ajustar“ 123

“ Nível de Óleo do Comando do Círculo - Verificar“ 130

“ Disjuntores - Rearmar“ 132

“ Colmeias de Arrefecimento - Limpar“. 132

“ Bordas Cortantes e Cantos de Lâmina - Inspecionar/Substituir“. 141

“ Folga Axial do Soquete e da Esfera da Barra de Tração - Verificar/Ajustar“ 141

“ Elemento Filtrante de Ar do Motor - Limpar/ Substituir“ 142

“ Indicador de Manutenção do Filtro de Ar do Motor - Inspecionar/Substituir“. 145

“ Tela do Indicador de Manutenção do Filtro de Ar do Motor - Limpar/Substituir“ 146

“ Pré-filtro de Ar do Motor - Limpar“ 147

“ Compartimento do Motor - Limpar“. 147

“ Respiro do Cárter do Motor - Substituir“. 147

“ Cilindro de Auxílio de Partida a Éter - Substituir“ 152

“ Decalque (Identificação do Produto) - Limpar“ 153

“ Fusíveis - Substituir“ 161

“ Tira de Desgaste da Armação da Lâmina - Inspecionar/Ajustar/Substituir“ 168

“ Dente do Ríper - Inspecionar/Substituir“ 170

“ Dentes do Escarificador - Inspecionar/ Substituir“ 172

“ Reservatório do Lavador de Vidro - Abastecer“ 183

“ Limpador de Vidro - Inspecionar/Substituir“. . . . 184

Cada 10 Horas de Serviço ou Diariamente

“ Sedimento e Umidade do Tanque de Ar - Drenar“ 114

“ Alarme de Marcha à Ré - Testar“ 116

“ Freios, Indicadores e Medidores - Testar“ 120

“ Dentes do Pinhão de Comando do Círculo - Lubrificar“ 131

“ Círculo Superior - Lubrificar“. 131

“ Nível do Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento - Verificar“. 136

“ Nível de Óleo do Motor - Verificar“ 148

“ Separador de Água do Sistema de Combustível - Drenar“ 160

“ Nível de Óleo do Sistema Hidráulico - Verificar“ 167

“ Cinto de Segurança - Inspecionar“ 172

“ Nível de Óleo da Transmissão e do Diferencial - Verificar“ 180

Primeiras 100 horas serviço

“ Filtro de Óleo e Telas da Transmissão e do Diferencial - Substituir/Limpar“ 178

Cada 100 Horas de Serviço

“ Rolamentos da Articulação - Lubrificar“ 115

“ Rolamentos de Oscilação do Eixo - Lubrificar“ 115

“ Correias - Inspecionar/Ajustar/Substituir“ 116

“ Soquete do Cilindro de Levantamento da Lâmina - Lubrificar“ 119

“ Filtro de Ar da Cabine - Limpar/Substituir“ 121

“ Soquete do Cilindro de Deslocamento Central - Lubrificar“ 122

“ Barra de Travamento do Deslocamento Central - Limpar/Lubrificar“ 123

“ Soquete e Esfera da Barra de Tração - Lubrificar“ 141

“ Mancais do Pino Mestre - Lubrificar“ 168

“ Rolamentos do Cilindro do Ríper - Lubrificar“ . . 170

“ Soquete da Articulação de Levantamento do Escarificador - Lubrificar“. 171

“ Direção Secundária - Testar“ 174

“ Nível de Óleo do Comando do Tandem - Verificar“ 175

“ Enchimento dos Pneus - Verificar“ 176

“ Nível de Óleo do Rolamento da Roda (Frontal) - Verificar“ 182

“ Rolamentos de Inclinação das Rodas - Lubrificar“ 182

Cada 250 Horas de Serviço

“ Amostra de Óleo do Motor - Obter“ 148

Primeiras 500 Horas de Serviço (ou na Primeira Troca de Óleo)

“ Folga das Válvulas do Motor - Verificar“. 152

Cada 500 Horas de Serviço

“ Dessecante do Secador de Ar - Substituir“ 114

“ Sistema de Freio - Testar“ 120

“ Amostra de Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento (Nível 1) - Obter“ 137

“ Indicador de Manutenção do Filtro de Ar do Motor - Inspecionar/Substituir“. 145

“ Filtro e Óleo do Motor - Trocar“. 149

“ Filtro do Sistema de Combustível - Substituir“. . 155

“ Tampa e Tela Filtrante do Tanque de Combustível - Limpar“ 161

“ Amostra de Fluido do Sistema Hidráulico - Obter“ 168

“ Freio de Estacionamento - Drenar“ 169

“ Respiro do Tandem - Limpar/Substituir“. 174

“ Amostra de Óleo do Comando do Tandem - Obter“ 176

“ Amostra de Óleo da Transmissão e do Diferencial - Obter“ 180

“ Nível de Óleo do Rolamento da Roda (Frontal) - Verificar“ 182

“ Amostra de Óleo do Rolamento da Roda (Frontal) - Obter“ 182

Cada 1000 Horas de Serviço

“ Acumulador do Amortecedor da Lâmina - Verificar“ 118

“ Filtro de Óleo do Sistema Hidráulico - Substituir“ 165

“ Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem (ROPS) - Inspecionar“ 171

“ Óleo da Transmissão e do Diferencial - Trocar“ 177

“ Filtro de Óleo e Telas da Transmissão e do Diferencial - Substituir/Limpar“ 178

Cada 2000 Horas de Serviço

“ Bateria ou Cabo da Bateria - Inspecionar/ Substituir“ 116

“ Filtro de Ar da Cabine - Limpar/Substituir“. 121

“ Óleo do Comando do Círculo - Trocar“ 129

“ Tampa de Pressão do Sistema de Arrefecimento - Limpar/Substituir“. 138

“ Amortecedor de Vibração do Virabrequim - Inspecionar“ 140

“ Folga das Válvulas do Motor - Verificar“. 152

“ Rotatores de Válvula do Motor - Inspecionar“ . . 152

“ Pré-carga do Comando Final - Verificar“ 154

“ Óleo do Comando do Tandem - Trocar“. 174

“ Óleo do Rolamento da Roda (Frontal) - Trocar“ 181

Cada 3 Anos

“ Cinto de Segurança - Substituir“. 173

Cada 6.000 Horas de Serviço

“ Prolongador do Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento (ELC, Extended Life Coolant, Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada) - Adicionar“ 135

“ Termostato do Sistema de Arrefecimento - Substituir“ 139

“ Fluido do Sistema Hidráulico - Trocar“ 164

A cada 12.000 Horas de Serviço

“ Líquido Arrefecedor (ELC) do Sistema de Arrefecimento - Trocar“ 134

i07453321

Dessecante do Secador de Ar - Substitua

Código SMCS: 4285-510

⚠ CUIDADO

As tubulações de ar que conduzem ao secador de ar e que saem do secador de ar devem estar à pressão atmosférica. Se as tubulações de ar não estiverem à pressão atmosférica, poderão ocorrer ferimentos. Libere totalmente a pressão de ar do sistema de ar antes de executar manutenção.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas, para conhecer os locais dos pontos de manutenção.

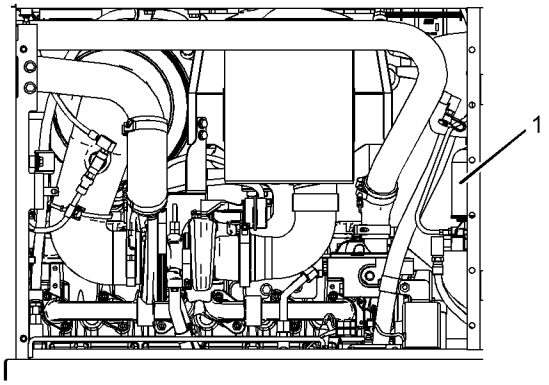


Ilustração 108 g01463969

Tipo 1

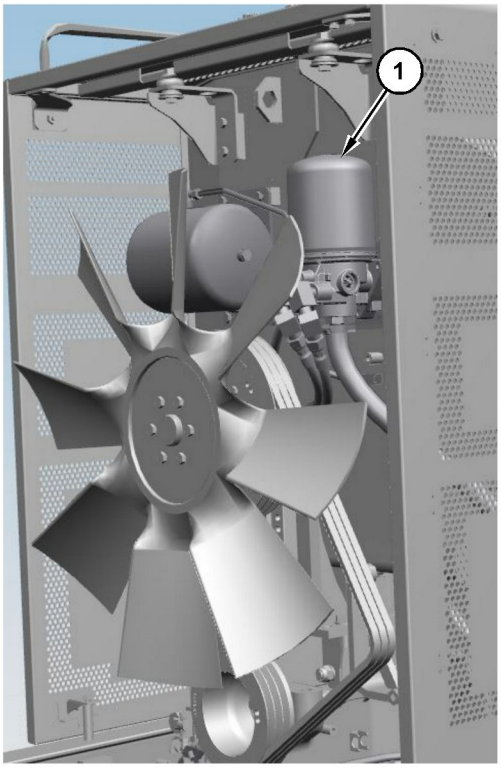


Ilustração 109 g06263712

Tipo 2

O secador de ar (1) está posicionado no lado direito da frente da máquina.

1. Abra a porta de acesso para a manutenção do secador de ar.
2. Substitua o cartucho secante do secador de ar quando não for possível absorver a água. Consulte o revendedor Caterpillar para fazer manutenção ou obter peças de reposição.
3. Feche a tampa de acesso.

i03379508

Sedimento e Umidade do Tanque de Ar - Drenar

Código SMCS: 4272-543-M&S; 5505-543

Para verificar a localização das portas de acesso, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas.

1. Abra a porta de acesso para fazer a manutenção na válvula de drenagem quanto à presença de umidade e sedimentos.

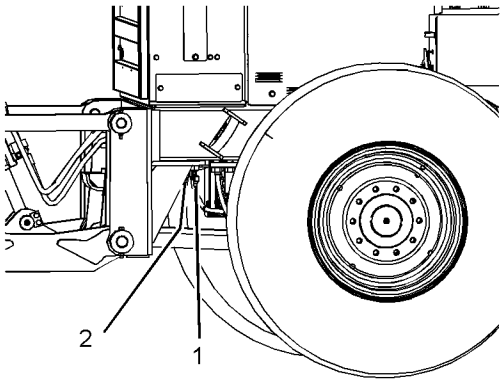


Ilustração 110 g01705773

2. Os tanques de ar ficam localizados na parte traseira da máquina sob a estrutura. Puxe a alavanca para baixo a fim de abrir a válvula de drenagem (1) e drenar um dos tanques de ar. Puxe a alavanca para baixo a fim de abrir a válvula de drenagem (2) e drenar o outro tanque de ar. Feche a válvula de drenagem.

3. Feche a porta de acesso.

Nota: É possível que haja um pouco de umidade devido à condensação do sistema. Também poderá haver umidade no sistema se houver um secador de ar instalado em uma máquina que esteja sendo operada sem secador de ar. Poderão ser necessárias várias semanas para secar completamente o sistema.

i01677491

Mancais da Articulação - Lubrificar

Código SMCS: 7057-086-BD

Limpe todas as graxeiras antes de lubrificá-las. As graxeiras dos rolamentos da articulação ficam localizadas sob a cabine, no lado esquerdo da máquina.

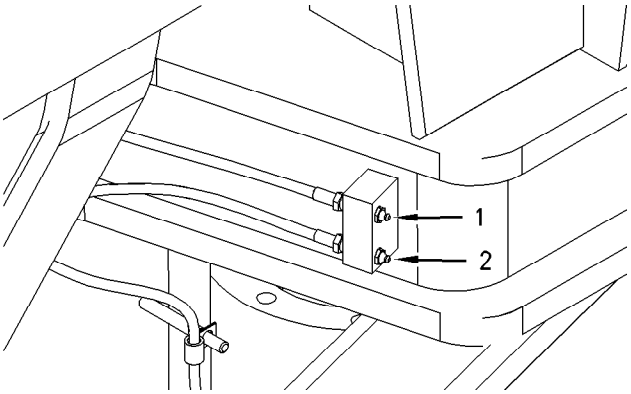


Ilustração 111 g00811301

O rolamento da articulação superior tem uma graxeira (1). Para lubrificar o rolamento da articulação superior, use o Cartucho de Graxa 183-3424 para aplicar lubrificante pela graxeira (1).

O rolamento da articulação inferior tem uma graxeira (2). Para lubrificar o rolamento da articulação inferior, use o Cartucho de Graxa183-3424 para aplicar lubrificante pela graxeira (2).

i01677489

Mancais de Oscilação do Eixo - Lubrificar

Código SMCS: 3268; 4313

A graxeira de lubrificação está localizada no meio do eixo dianteiro. Limpe a graxeira antes de aplicar lubrificante à mesma.

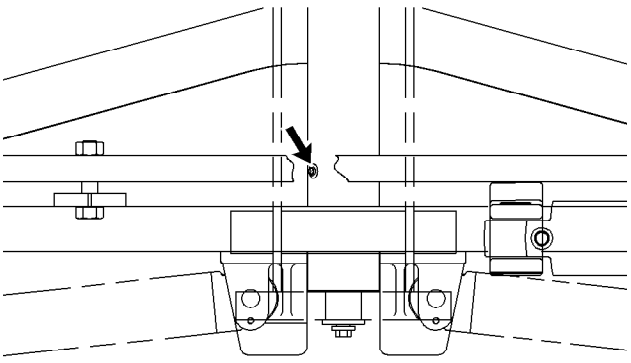


Ilustração 112 g00811688

Para lubrificar os rolamentos de oscilação do eixo, use o Cartucho de Graxa183-3424 para aplicar lubrificante na graxeira.

i02487855

Alarme de Marcha à Ré - Teste

Código SMCS: 7406-081

Gire a chave interruptora de partida do motor para a posição LIGAR para realizar o teste.

Engate o freio de serviço. Mova o controle (alavanca) da transmissão para a posição MARCHA À RÉ.

O alarme de marcha à ré deverá soar imediatamente. O alarme de marcha à ré deverá continuar a soar até que o controle (alavanca) da transmissão seja colocado na posição NEUTRO ou em qualquer posição AVANTE.

O alarme de marcha à ré fica localizado na parte traseira da máquina.

i01788527

Bateria ou Cabo da Bateria - Inspecione/Substitua

Código SMCS: 1401-510; 1402-510

1. Gire a chave interruptora de partida do motor para a posição DESLIGAR. Gire todos os interruptores para a posição DESLIGAR .
2. Gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR. Retire a chave.
3. Desligue o cabo negativo da bateria na chave geral da bateria. A chave geral da bateria está conectada no chassi da máquina.

Nota: Não permita que o cabo de bateria desligado entre em contato com a chave geral da bateria ou com a máquina.

4. Desconecte da bateria o cabo negativo da bateria.
5. Desconecte da bateria o cabo positivo da bateria.
6. Inspecione os terminais da bateria, verificando se estão corroídos. Verifique se os cabos da bateria estão desgastados ou danificados.
7. Se necessário, faça reparos. Se necessário, substitua o cabo da bateria ou a bateria.
8. Conecte na bateria o cabo positivo da bateria.
9. Conecte na bateria o cabo negativo da bateria.
10. Conecte o cabo da bateria na chave geral da bateria.
11. Instale a chave da chave geral. Gire a chave geral da bateria para a posição LIGAR.

i07501972

Correias - Inspecionar/Ajustar/ Substituir

Código SMCS: 1357-510; 1357-040; 1357-025

Correias do Ar-Condicionado

Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas e Tampas de Acesso para localizar os pontos de manutenção.

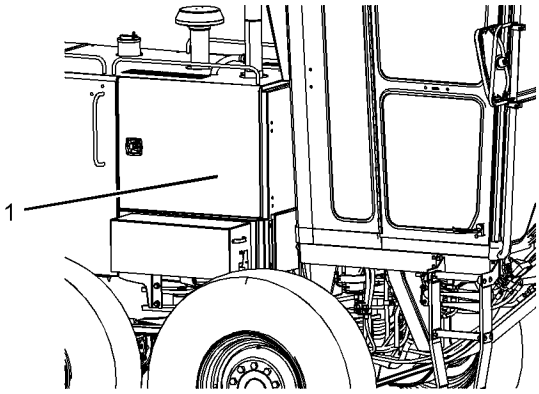


Ilustração 113 g01705935

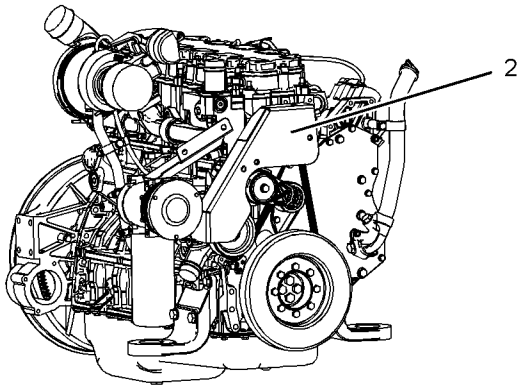


Ilustração 114 g01951149

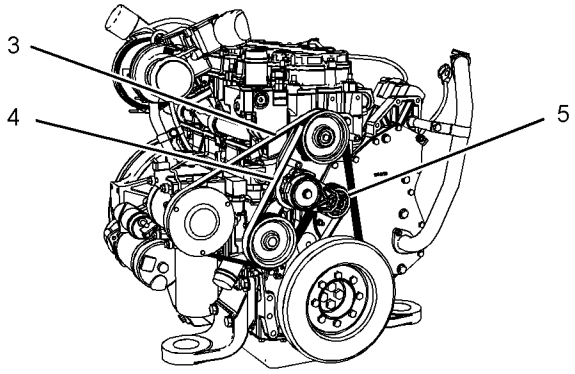


Ilustração 115 g01464169

Inspecione

1. Desligue o motor.

2. Abra a tampa de acesso (1). Remova os parafusos da tampa de acesso da correia (2). Remova a tampa de acesso da correia.

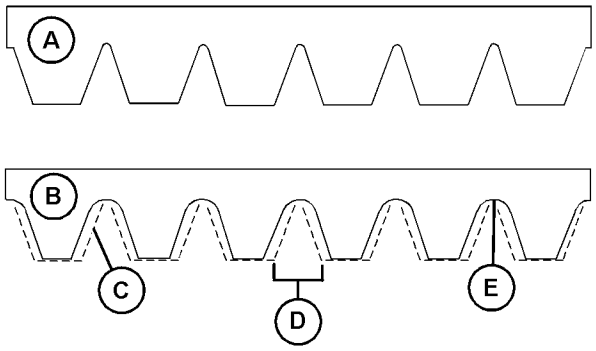


Ilustração 116 g06114636

(A) Correia nova
(B) Correia gasta

3. Inspecione a condição das correias tipo serpentina (3) e (4). Com o tempo, as nervuras da correia perderão material (C). O espaço entre as nervuras aumentará (D). A perda de material fará com que a roldana da polia entre em contato com a parte rebaixada da correia. Isso causará deslizamento e desgaste acelerado da correia (E).

4. Troque as correias se existir alguma das seguintes condições:

- rachaduras excessivas
- desgaste excessivo
- danos excessivos

5. Inspecione o batente do braço livre do tensor da correia (5). O batente do braço livre deve estar alinhado com a zona verde que se encontra no adesivo do tensor de correias. Se o batente do braço livre estiver em qualquer uma das zonas vermelhas, substitua o cinto.

Ajuste/Substituição

1. Libere a tensão nas correias (3) e (4). Insira uma catraca de 12.7 mm (0.50 inch) no furo quadrado no tensor da correia (5) e gire-o no sentido horário.

2. Remova as correias.

3. Instale as novas correias ao redor das polias.

4. Libere o tensor da correia para colocar tensão sobre as correias.

5. Verifique a tensão da correia após 30 minutos de operação.

Nota: O período de amaciamento das correias é de 30 minutos.

6. Verifique a parada do braço livre do tensor da correia. O batente do braço livre deve estar alinhado com a zona verde que se encontra no adesivo do tensor de correias.

Correia de Comando do Ventilador e Alternador

Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas e Tampas de Acesso para localizar os pontos de manutenção.

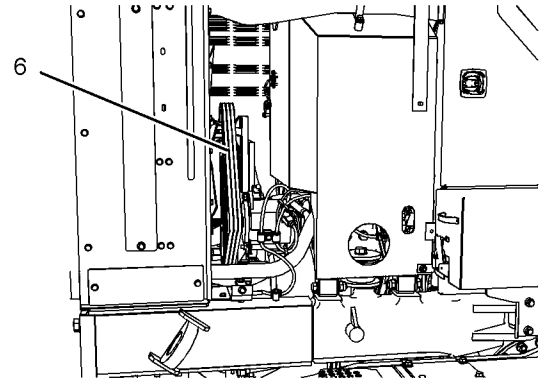


Ilustração 117 g01734394

Inspecione

1. Desligue o motor.

2. Verifique a condição da correia (6).

3. Troque a correia se existir qualquer uma das seguintes condições:

- rachaduras excessivas
- desgaste excessivo
- danos excessivos

Ajuste/Substituição

1. Remova a correia.

2. Instale a correia nova ao redor das polias.

i07273447

Acumulador do Amortecedor da Lâmina - Verifique

Código SMCS: 5077-535-BG

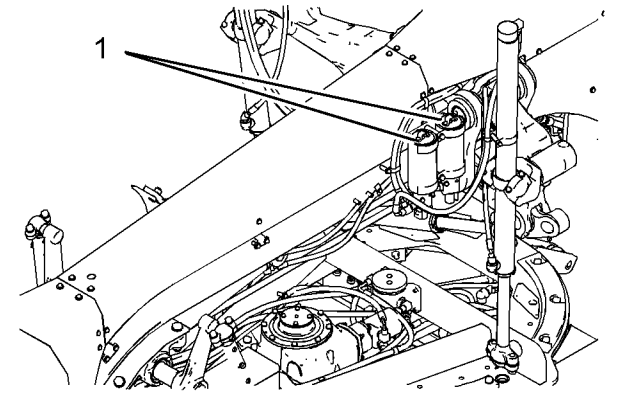


Ilustração 118 g01075458

Os acumuladores dos amortecedores das lâminas (1) encontram-se no lado esquerdo do chassi dianteiro.

Consulte o revendedor Caterpillar sobre o procedimento correto de verificação, os procedimentos corretos de enchimento e a pressão recomendada.

i06905012

Soquete do Cilindro de Levantamento da Lâmina - Verifique/Ajuste/Substitua

Código SMCS: 5102-535; 5102-510; 5102-025; 5103-510; 5103-535; 5103-025

1. Gire a lâmina. Posicione a lâmina a um ângulo de 90 graus em relação ao chassis. Abaixe a pá até o solo.

2. Opere os cilindros de levantamento da lâmina. Observe o soquete. Se o soquete movimentar-se com a lâmina parada, é necessário um ajuste.

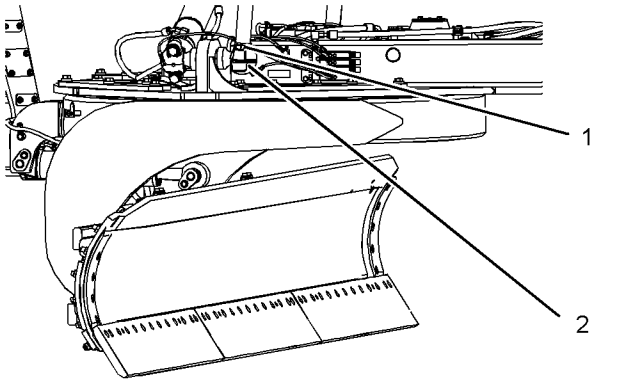


Ilustração 119 g03833677
Exemplo típico exibido

3. Remova dois parafusos (1) de cada tampa (2). Remova a tampa (2).

4. Instale duas novas inserções.

5. Adicione a quantidade correta de calços entre o soquete/tampa e o flange de inserção para remover qualquer folga.

6. Instale a tampa. Instale e aperte os parafusos.

Nota: Os calços não têm por finalidade proporcionar a possibilidade de ajuste da interface do prisioneiro de esfera, em vez disso, eles são para levar em consideração a tolerância entre o soquete/tampa e o flange de inserção. Os calços permitem que a carga seja transferida adequadamente através do cilindro hidráulico para a inserção ao sistema da esfera. A colocação inadequada dos calços pode causar deformação da inserção, aderência da interface e danos/falha da inserção/prisioneiro de esfera.

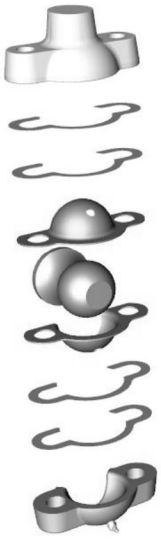


Ilustração 120 g06152065

i05328814

Soquete do Cilindro de Levantamento da Lâmina - Lubrifique

Código SMCS: 5102-086; 5103-086

Limpe todas as conexões antes de aplicar lubrificante a elas.

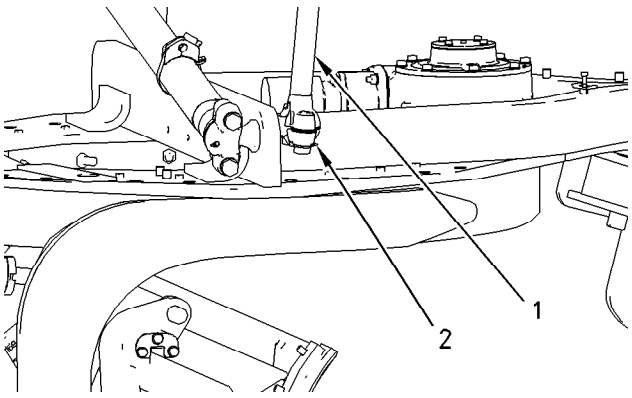


Ilustração 121 g00949369
Exemplo típico exibido

Há dois cilindros de levantamento da lâmina (1).

Cada soquete do cilindro de levantamento da lâmina tem uma conexão (2). Para lubrificar os soquetes do cilindro de levantamento, use o Cartucho de Graxa 183-3424 para aplicar lubrificante em cada conexão.

i05328804

Freios, Indicadores e Medidores - Teste

Código SMCS: 4251-081; 4267-081; 4269-081; 7000-081; 7450-081; 7490-081

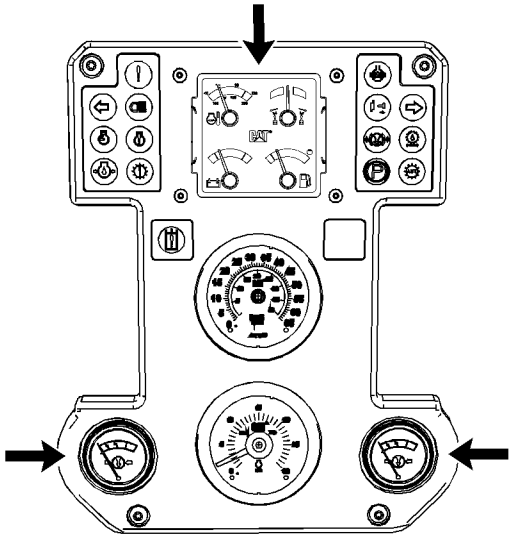


Ilustração 122 g03361269

Exemplo Típico

Verifique se há vidros quebrados nos medidores, luzes indicadoras quebradas ou interruptores quebrados.

Dê partida no motor. Opere o motor até que os medidores se estabilizem.

Verifique se há medidores inoperantes.

Ligue todas as luzes da máquina. Verifique se operam corretamente.

Faça a buzina soar.

Movimente a máquina para frente e teste os freios de serviço. Se o freio de serviço não funcionar corretamente, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Freios - Testar no Programa de Intervalos de Manutenção deste manual.

Desligue o motor.

Faça todos os reparos necessários antes de operar a máquina.

i02063977

Sistema dos Freios - Teste

Código SMCS: 3077-081; 4011-081; 4250-081; 4251-081; 4267-081

Teste de Capacidade de Retenção do Freio de Serviço

⚠ CUIDADO

Se a máquina se movimentar durante os testes, poderão ocorrer ferimentos.

Se a máquina começar a se movimentar durante o teste, reduza a velocidade do motor imediatamente e engate o freio de estacionamento.

AVISO
Se a máquina começar a se movimentar, reduza a velocidade do motor imediatamente e engate o freio de estacionamento.

AVISO
Se a máquina tiver se movimentado durante o teste do freio de serviço, consulte o seu revendedor Caterpillar.

Peça para o revendedor inspecionar e, se necessário, reparar os freios de serviço antes de colocar a máquina de volta em operação.

Certifique-se de que a área ao redor da máquina esteja totalmente desimpedida, sem pessoas e/ou obstáculos.

Teste o freio de serviço em uma superfície seca e nivelada.

Afivele o cinto de segurança antes de testar os freios.

Use o teste a seguir para determinar a funcionalidade do freio de serviço. Este teste não tem como objetivo medir a capacidade máxima de retenção do freio de serviço.

1. Dê partida no motor. Levante ligeiramente a lâmina. Pressione o controle do modulador da transmissão. Ative o controle do freio de serviço.
2. Mova o controle (alavanca) da transmissão para a posição de QUINTA MARCHA AVANTE. Eleve a rotação do motor para marcha acelerada.
3. Solte lentamente o modulador da transmissão. A máquina não deverá movimentar-se. O motor não deverá enguiçar.

4. Reduza a rotação do motor para marcha lenta. Engate o controle do freio de estacionamento. Abaixe a lâmina ao solo. Desligue o motor.

Nota: Talvez seja necessário substituir o material de fricção do freio. Se substituído, o novo material de fricção do freio poderá requerer brunimento para propiciar desempenho máximo. Para o procedimento de brunimento do novo material de fricção do freio, consulte o seu revendedor Caterpillar.

Teste de Capacidade de Retenção do Freio de Estacionamento

⚠ CUIDADO

Se a máquina se movimentar durante o teste, poderão ocorrer ferimentos.

Se a máquina começar a se movimentar durante o teste, reduza a velocidade do motor imediatamente e engate o controle do freio de serviço.

AVISO

Se a máquina tiver se movimentado durante o teste do freio de estacionamento, consulte o seu revendedor Caterpillar.

Peça para o revendedor inspecionar e, se necessário, reparar os freios de estacionamento antes de colocar a máquina de volta em operação.

Certifique-se de que a área ao redor da máquina esteja totalmente desimpedida, sem pessoas e/ou obstáculos.

Teste o freio de estacionamento em uma superfície firme e seca.

Afivele o cinto de segurança antes de testar o freio de estacionamento.

Use o teste a seguir para determinar a funcionalidade do freio de estacionamento. Este teste não tem como objetivo medir a capacidade máxima de retenção do freio de estacionamento.

1. Posicione a máquina em um talude de 20%.

2. Engate o controle do freio de estacionamento. Desengate o controle do freio de serviço. As rodas não deverão girar. Se as rodas girarem, engate o controle do freio de serviço.

i01839396

Filtro de Ar da Cabine - Limpe/Substitua

Código SMCS: 7311-070-FI; 7311-510-FI; 7342-070; 7342-510

Nota: Os filtros de ar da cabine são um acessório opcional nesta máquina.

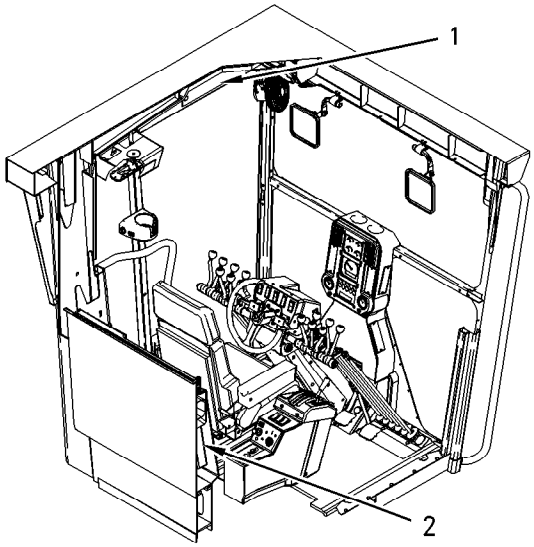


Ilustração 123 g00933775

(1) Filtro externo
(2) Filtro interno

Limpe os Filtros

Nota: Limpe os filtros de ar da cabine com maior freqüência sempre que houver abundância de poeira.

O sistema de ar da cabine possui dois filtros externos. Há um filtro externo acima de cada porta da cabine.

O filtro do sistema de ar interno da cabine fica localizado atrás do assento do operador.

1. Retire a tampa do filtro.

2. Remova os elementos filtrantes. Limpe os elementos filtrantes com ar comprimido ou lave-os com água morna e detergente caseiro não espumante.

3. Enxágüe os elementos filtrantes com água limpa. Seque totalmente os elementos filtrantes com ar.

4. Instale os elementos filtrantes e as tampas.

Substitua os filtros

Nota: Substitua os filtros se necessário.

1. Remova as tampas dos filtros.

2. Retire e descarte os elementos filtrantes.

3. Instale os elementos filtrantes novos.

4. Instale as tampas dos filtros.

i06905013

Soquete do Cilindro de Deslocamento Lateral - Verifique/Ajuste/Substitua

Código SMCS: 5223-023; 5223-025; 5223-535

1. Gire a lâmina. Posicione a lâmina num ângulo de 90 graus em relação ao chassis. Abaixe a pá até o solo.

2. Opere o cilindro de deslocamento central. Observe o soquete. Se o soquete mover-se com a tração parada, é necessário um ajuste.

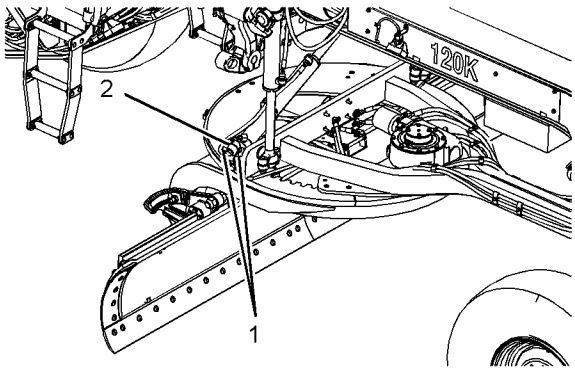


Ilustração 124 g02220817

Exemplo típico exibido

3. Remova os parafusos (1) da tampa (2). Remova a tampa (2).

4. Instale duas novas inserções.

5. Adicione a quantidade correta de calços entre o soquete/tampa e o flange de inserção para remover qualquer folga.

6. Instale a tampa. Instale e aperte os parafusos.

Nota: Os calços não têm por finalidade proporcionar a possibilidade de ajuste da interface do prisioneiro de esfera, em vez disso, eles são para levar em consideração a tolerância entre o soquete/tampa e o flange de inserção. Os calços permitem que a carga seja transferida adequadamente através do cilindro hidráulico para a inserção ao sistema da esfera. A colocação inadequada dos calços pode causar deformação da inserção, aderência da interface e danos/falha da inserção/prisioneiro de esfera.

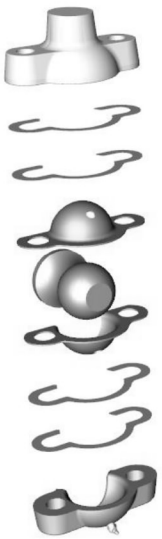


Ilustração 125 g06152065

i05328803

Soquete do Cilindro de Deslocamento Lateral - Lubrifique

Código SMCS: 5223-086

Limpe todas as conexões antes de aplicar lubrificante a elas.

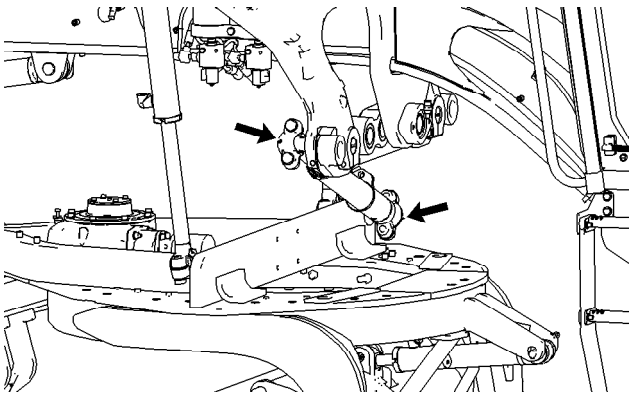


Ilustração 126 g00949526

Exemplo típico exibido

O cilindro de deslocamento central tem uma conexão em cada extremidade. Para lubrificar os soquetes do cilindro de deslocamento central, use o Cartucho de Graxa183 - 3424 (Bissulfeto de Molibdênio a 5%) para aplicar lubrificante pelas conexões.

i02607990

Barra do Pino Mestre de Deslocamento Lateral - Limpe/ Lubrifique

Código SMCS: 5221-086; 5221-070

Nota: A Caterpillar recomenda o uso de graxa com 5% de molibdênio para lubrificação da barra do pino mestre de deslocamento lateral. Obtenha informações adicionais sobre a graxa de molibdênio consultando o tópico da Publicação Especial, SEBU6250, Recomendações para Fluidos de Máquinas Caterpillar.

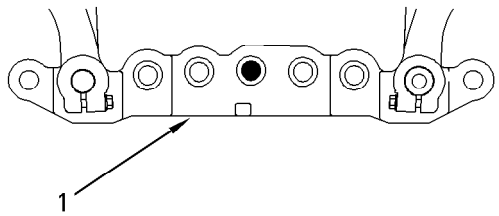


Ilustração 127 g00811486

A barra do pino mestre de deslocamento lateral (1) está localizada debaixo do chassi dianteiro e acima do círculo.

Limpe a sujeira, o lubrificante e a ferrugem dos furos da barra do pino mestre do deslocamento lateral.

Aplique o lubrificante adequado nos furos da barra do pino mestre de deslocamento lateral.

i07501969

Círculo - Verifique/Ajuste as Folgas

Código SMCS: 6152-535; 6152-025; 6153-535; 6153-025; 6154-025; 6154-535; 6155-025; 6155-535

Tipo de Barra de Tração

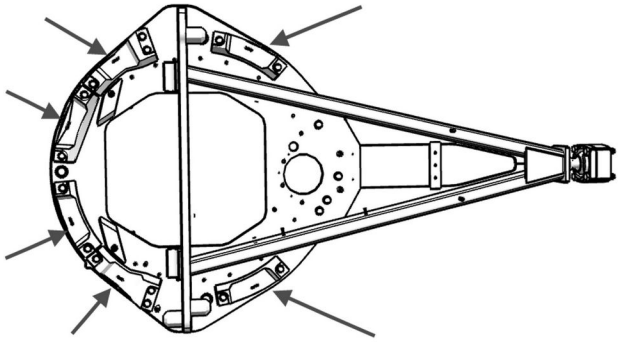


Ilustração 128 g06334966

Barra de tração de ajuste superior

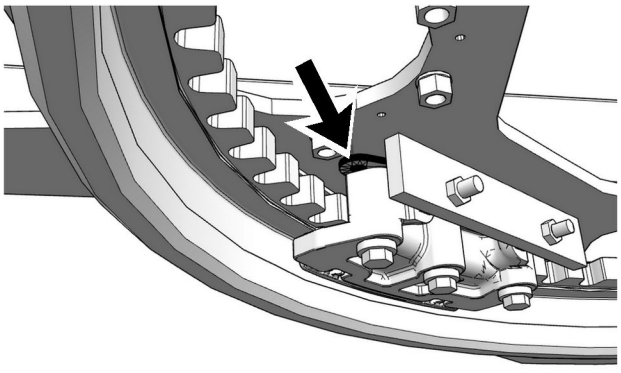


Ilustração 129 g06334970

Barra de tração de ajuste não superior (tradicional)

Este modelo da motoniveladora pode estar equipado com um de dois tipos de barras de tração: uma de ajuste superior e uma de ajuste não superior (tradicional). A barra de tração de ajuste superior é identificada por ter chapas de acesso às tiras de desgaste do círculo aparafusadas no topo da barra de tração. A barra de tração sem ser de ajuste superior utiliza calços entre as sapatas do círculo e a barra de tração. Os procedimentos de regulagem da folga do círculo para os dois tipos de barra de tração são diferentes e descritos nas seções a seguir.

Barra de Tração de Ajuste Não Superior (Tradicional)

Círculo da Lâmina e Barra de Tração

⚠ CUIDADO

A queda da lâmina pode resultar em ferimentos pessoais ou morte.

1. Gire a lâmina. Posicione a lâmina num ângulo de 90 graus em relação ao chassis.

Nota: Instale as abraçadeiras C antes de abaixar a lâmina até o solo.

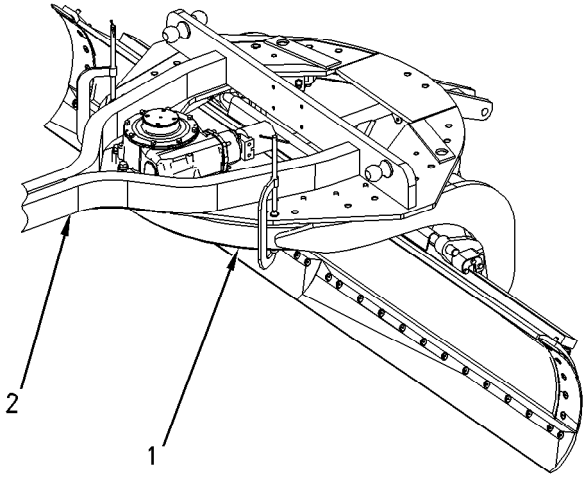


Ilustração 130 g00950750
Exemplo típico

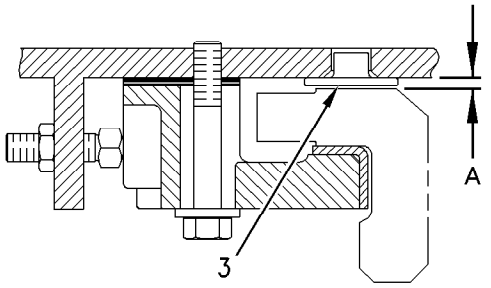


Ilustração 131 g00774795

2. Prenda 2 abraçadeiras C na parte frontal do círculo da lâmina (1) e na barra de tração (2). Isso prenderá juntos o círculo da lâmina e a barra de tração. Aperte as 2 abraçadeiras C até as tiras de desgaste (3) encostarem no topo do círculo da lâmina e as tiras de desgaste encostarem no fundo da barra de tração.

3. Abaixe a lâmina até o solo e desligue o motor.

4. Meça a distância (A) entre a superfície superior do círculo da lâmina (1) e a superfície inferior da barra de tração (1). Substitua a tira de desgaste (3) se a distância entre a superfície superior do círculo da lâmina e a superfície inferior da barra de tração for inferior a 1.5 mm (0.06 inch).

5. Inspecione a tira de desgaste (3) e a barra de tração (2). A tira de desgaste deve estar em contato total em todos os pontos com o círculo da lâmina (1). Substitua a tira de desgaste se ela não estiver em contato completo com o círculo da lâmina.

Folga entre o Círculo da Lâmina e a Sapata

⚠ CUIDADO

A queda da lâmina pode resultar em ferimentos pessoais ou morte.

1. Gire a lâmina. Posicione a lâmina num ângulo de 90 graus em relação ao chassis.

Nota: Instale as abraçadeiras C antes de abaixar a lâmina até o solo.

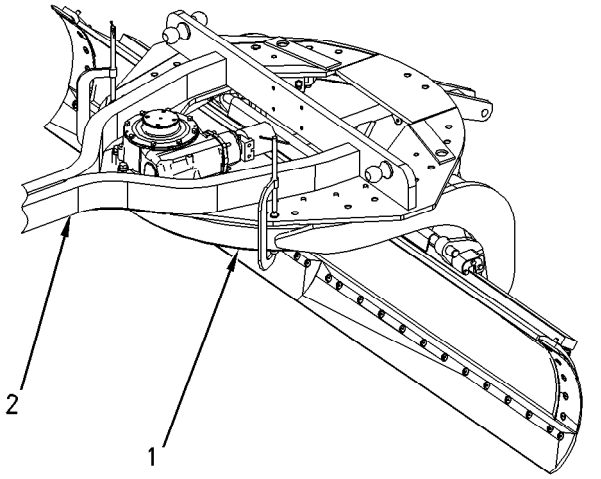


Ilustração 132 g00950750

Exemplo típico

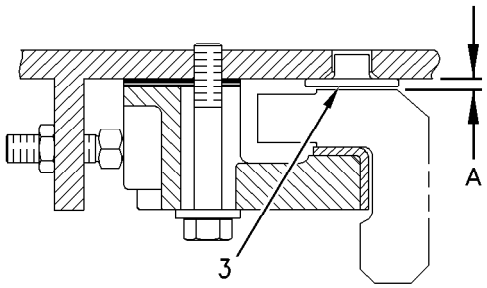


Ilustração 133 g00774795

2. Prenda 2 abraçadeiras C na parte frontal do círculo da lâmina (1) e na barra de tração (2). Aperte as duas braçadeiras C até as tiras de desgaste (3) encostarem no topo do círculo e na parte inferior da barra de tração.

3. Abaixe a lâmina até o solo e desligue o motor.

Nota: Verifique as tiras de desgaste (3) ao longo de toda a circunferência do círculo da lâmina (1). As tiras de desgaste devem estar em contato total com o círculo da lâmina e com a barra de tração (2).

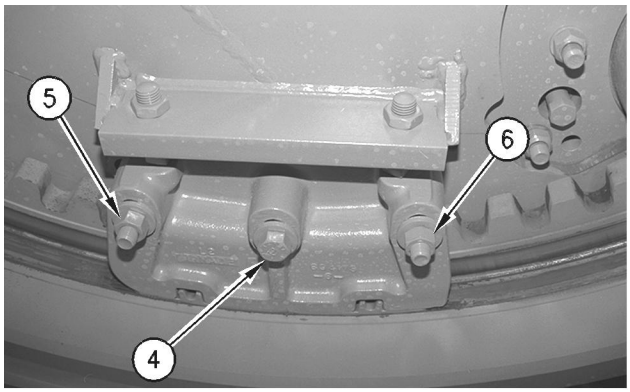


Ilustração 134 g00108090

4. Os fixadores de suporte de sapata (4), (5) e (6) devem estar apertados. Certifique-se de que as tiras de desgaste da sapata (3) estejam assentadas nas sapatas do círculo.

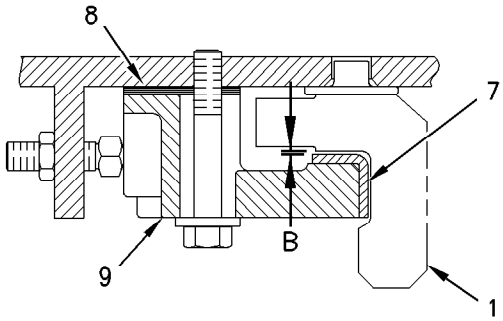


Ilustração 135 g00774798

5. Meça a folga (B) entre a parte inferior do círculo da lâmina (1) e a parte superior da tira de desgaste da sapata (7). Mantenha uma folga máxima de 0.5 mm (0.02 inch). Mantenha a folga correta adicionando calços (8) ou removendo calços (8).

Nota: A folga correta permitirá que o círculo da lâmina gire 360 graus livremente.

6. Ajuste as sapatas do círculo (9), uma de cada vez.

7. Afrouxe o fixador de suporte da sapata (6). Remova os fixadores de montagem da sapata (4) e (5).

8. Conforme necessário, adicione ou remova calços.

9. Instale os fixadores de montagem da sapata (4) e (5). Aperte os fixadores de suporte de sapata.

10. Depois que todas as sapatas do círculo (9) tiverem sido ajustadas, confira se as folgas são adequadas. Se necessário, faça ajustes nas sapatas do círculo.

Nota: Depois que todos os ajustes tiverem sido feitos, o círculo da lâmina (1) deverá girar livremente sem emperrar.

Pinhão do Círculo e Círculo

Nota: O engate do pinhão do círculo e dos dentes do círculo é determinado pelo ajuste das sapatas do círculo. Limpe o círculo e o pinhão. Remova qualquer sujeira e qualquer material abrasivo. Isso reduzirá o desgaste no pinhão do círculo e nos dentes do círculo. Isso também aumentará a precisão do ajuste das sapatas do círculo. Após o ajuste, aplique lubrificante limpo no pinhão e nos dentes do círculo.

1. Gire a lâmina e coloque-a em um ângulo de 90 graus em relação à estrutura. Abaixe a pá até o solo. Enquanto movimenta lentamente a máquina para frente, aplique o freio de serviço. Isso manterá uma carga leve entre as tiras de desgaste das sapatas dianteiras do círculo e o círculo. Engate o freio de estacionamento e desligue o motor.

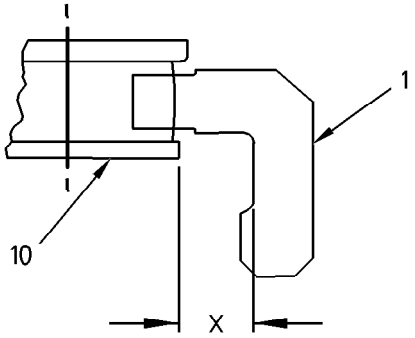


Ilustração 136 g00775404

2. Meça a folga (X) entre o flange inferior do pinhão (10) e a superfície interna usinada do círculo da lâmina (1). Se a folga for menor que 49.5 mm (1.95 inch) a 52.5 mm (2.07 inch), ajuste-a.

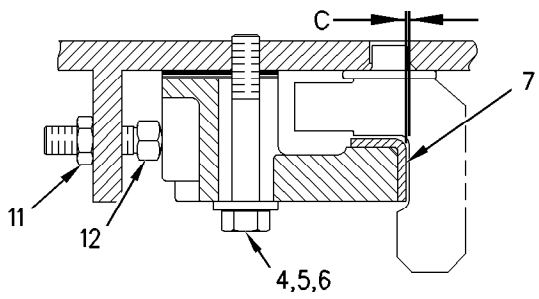


Ilustração 137 g00774800

3. Afrouxe os fixadores de suporte de sapata (4), (5) e (6) e as contraporcas (11) nas sapatas dianteiras do círculo.

4. Afrouxe os fixadores de suporte de sapata e as contraporcas das sapatas traseiras do círculo.

5. Afrouxe os fixadores de suporte de sapata e as contraporcas das sapatas laterais do círculo, se equipadas.

6. Ajuste as sapatas dianteiras do círculo, uma de cada vez. Gire os parafusos de ajuste (12) para dentro ou (12) para fora até obter 49.5 mm (1.95 inch) a 52.5 mm (2.07 inch). Ajuste a outra sapata dianteira do círculo.

Nota: Se as sapatas do círculo forem movidas para fora, poderá ser necessário mover a máquina para a frente para colocar uma carga leve entre as tiras de desgaste das sapatas frontais do círculo e o círculo.

Nota: Ajuste as sapatas dianteiras de modo que as sapatas dianteiras do círculo tenham a mesma medida de folga.

7. Se não for possível obter a medida de folga correta devido ao desgaste das tiras de desgaste das sapatas dianteiras (7), substitua as tiras (7) gastas. Em seguida, repita o passo 6.

8. Aperte os fixadores de suporte da sapata e as contraporcas das sapatas dianteiras do círculo.

Nota: Os parafusos de ajuste devem estar apertados contra as sapatas do círculo antes de se apertar os fixadores de suporte e as contraporcas.

9. Posicione todas as sapatas do círculo (frontais, laterais e traseiras) de modo que encostem no círculo. Não haverá folga entre as sapatas do círculo e o círculo.

10. Quando a folga do pinhão estiver ajustada e as sapatas frontais do círculo estiverem encostadas no círculo da lâmina, meça a distância (C) entre cada tira de desgaste (7) e o círculo da lâmina. A folga deve ser de no máximo 0.8 mm (0.03 inch).

11. Aperte todos os fixadores de montagem da sapata (4), (5) e (6) com um torque de 475 ± 60 N·m (350 ± 44 lb ft).

12. Aperte todos os bloqueios (11) com um torque de 200 ± 30 N·m (148 ± 22 lb ft).

13. Lubrifique o pinhão do círculo e os dentes do círculo. Para o procedimento adequado, consulte este tópico no Manual de Operação e Manutenção, Dentes do Pinhão de Comando do Círculo - Lubrificar.

Barra de Tração de Ajuste Superior

Para melhorar a precisão de todos os ajustes, remova os detritos e o material abrasivo de todo o círculo da lâmina.

Círculo da Lâmina e Barra de Tração

⚠ CUIDADO

A queda da lâmina pode resultar em ferimentos pessoais ou morte.

1. Gire a lâmina. Posicione a lâmina num ângulo de 90 graus em relação ao chassis.

2. Levante a lâmina 10 mm (0.39 inch) para fora do solo.

3. Engate o freio de estacionamento e desligue o motor.

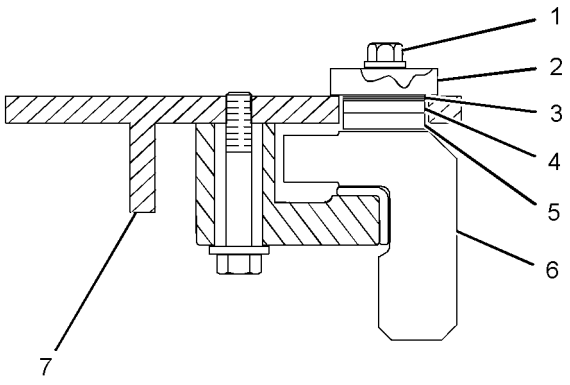


Ilustração 138 g01141116

4. Remova os parafusos de fixação da placa (1) e remova as placas de retenção (2).

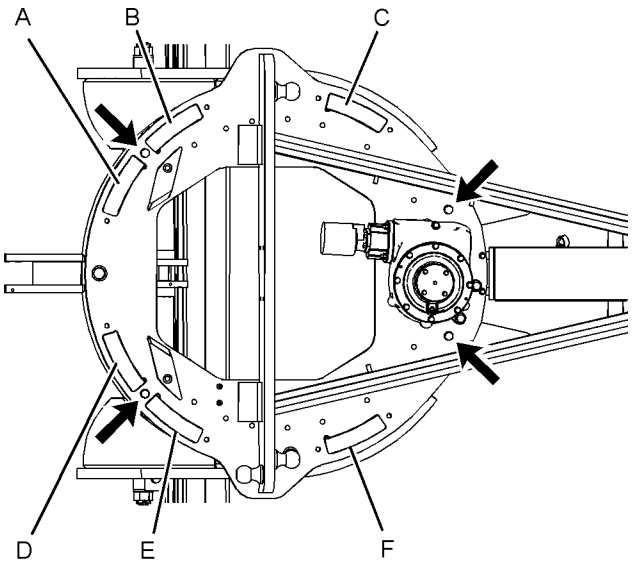


Ilustração 139 g01150053

5. Reinstale os 2 parafusos na barra de tração sem as placas de retenção. Remova os 2 parafusos sacadores perto do comando do círculo. Reinstale os parafusos sacadores na tração (7) sem os espaçadores. Consulte a Ilustração 139 para ver a localização correta. Isso assegura que o círculo da lâmina (6) está corretamente assentado nas sapatas do círculo.

6. Remova os calços (3), as placas espaçadoras (4) e as tiras de desgaste da tração (5).

7. Inspecione as tiras de desgaste. Inspecione a barra de tração. Meça a espessura das tiras de desgaste da tração. Substitua as tiras de desgaste se houver desgaste desigual. As tiras de desgaste devem estar em contato completo com o círculo da lâmina em todos os pontos. Se qualquer tira de desgaste não estiver em contato completo com o círculo da lâmina, substitua a tira de desgaste.

8. Se for possível reutilizar as tiras de desgaste, troque a tira de desgaste (A) com a tira de desgaste (C). Troque a tira de desgaste (D) com a tira de desgaste (F). Isso ajudará a manter o desgaste nas tiras uniforme.

9. Reinstale as tiras de desgaste, as placas espaçadoras e os calços. Instale os calços até que eles estejam nivelados com a superfície da tração.

10. Remova os dois parafusos traseiros separadamente. Imediatamente após remover um dos parafusos, instale a placa de retenção correspondente. Instale todas as placas de retenção e os parafusos.

Nota: Os calços não deverão estar na parte superior da tração antes que as placas de retenção sejam instaladas. Os calços devem ficar dentro do bolso.

11. Remova os 2 parafusos sacadores da barra de tração. Reinstale os parafusos sacadores com os espaçadores.

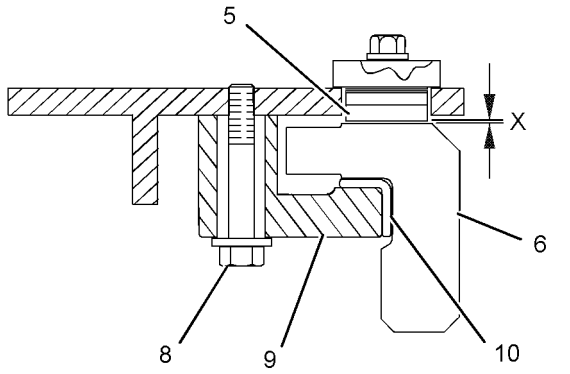


Ilustração 140 g01141311

12. Meça a folga (X) entre a parte superior do círculo da lâmina (6) e a parte inferior das tiras de desgaste da tração (5). Mantenha uma folga máxima de 0.5 mm (0.02 inch).

Nota: Confirme que as tiras de desgaste das sapatas (10) estão completamente assentadas nas sapatas do círculo (9). Os fixadores da sapata (8) devem estar apertados.

Nota: Após todas as regulagens terem sido feitas, o círculo da lâmina deverá girar livremente sem prender.

13. Lubrifique o círculo da lâmina e a tração. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Parte Superior do Círculo - Lubrificar para obter o procedimento correto.

Pinhão do Círculo e Dentes do Círculo

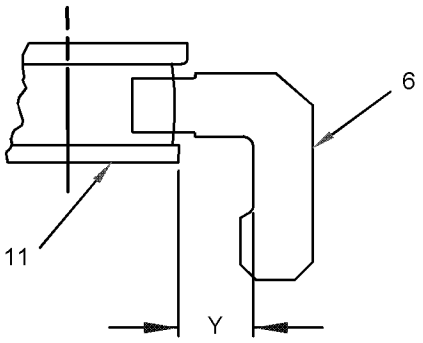


Ilustração 141 g01141365

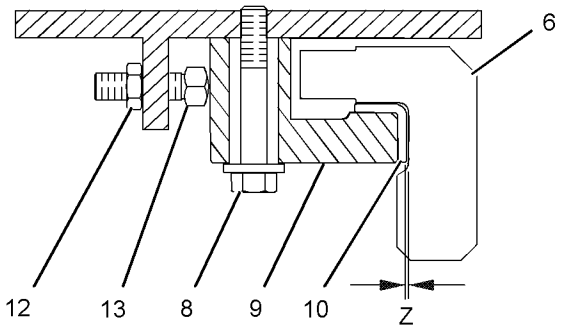


Ilustração 142 g01141043

Nota: O engate do pinhão do círculo (11) e os dentes do círculo são afetados pela regulagem das sapatas do círculo (9).

1. Gire a lâmina. Posicione a lâmina num ângulo de 90 graus em relação ao chassis.

2. Abaixe a pá até o solo.

3. Aplique o freio de serviço enquanto move a máquina lentamente em marcha avante. Isso manterá uma carga leve entre as tiras de desgaste (10) das sapatas do círculo frontal e o círculo da lâmina (6).

4. Engate o freio de estacionamento e desligue o motor.

5. Meça a folga (Y) entre o flange inferior do pinhão do círculo e a superfície interna usinada do círculo da lâmina. Se a folga não estiver dentro do intervalo de 49.5 mm (1.95 inch) a 52.5 mm (2.07 inch), ajuste-a.

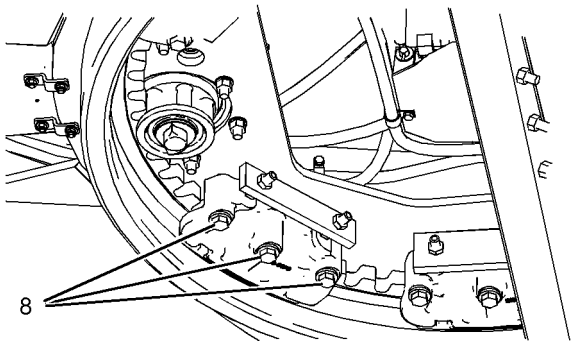


Ilustração 143 g01141357

6. Para inspecionar as tiras de desgaste das sapatas, remova os fixadores de montagem da sapata (8).

Nota: Remova cada sapata do círculo (9) uma de cada vez.

7. Inspecione as tiras de desgaste das sapatas, uma de cada vez. Meça a espessura das tiras de desgaste das sapatas nos dois lados de contato. Substitua as tiras de desgaste das sapatas se houver desgaste desigual. As tiras de desgaste das sapatas devem estar em contato completo com o círculo da lâmina em todos os pontos. Se qualquer tira de desgaste não estiver em contato completo com o círculo da lâmina, substitua a tira de desgaste.

8. Instale os fixadores da sapata (8). Aperte todos os fixadores da sapata.

9. Afrouxe os fixadores da sapata em um quarto de volta. Afrouxe as contraporcas (12).

Nota: Ajuste as sapatas dianteiras do círculo, uma de cada vez. Ajuste a folga igualmente para cada sapata do círculo frontal.

10. Gire os parafusos de ajuste (13) para dentro ou (13) para fora até obter 49.5 mm (1.95 inch) a 52.5 mm (2.07 inch).

Nota: Se as sapatas do círculo forem movidas para fora, poderá ser necessário mover lentamente a máquina para a frente para colocar uma carga leve entre as tiras de desgaste das sapatas do círculo frontal e o círculo da lâmina.

11. Após as regulagens de qualquer sapata do circulo, verifique se as sapatas do círculo estão com a folga correta. Se não for possível obter a medida de folga correta devido ao desgaste das tiras de desgaste das sapatas frontais, substitua as tiras de desgaste da sapata que estejam gastas. Em seguida, repita o passo 10.

12. Aperte os fixadores de suporte da sapata e as contraporcas das sapatas dianteiras do círculo.

Nota: Os parafusos de ajuste devem estar apertados contra as sapatas do círculo antes de se apertar os fixadores de suporte e as contraporcas.

13. Posicione todas as sapatas do círculo (frontal, lateral e traseira) de modo a encostar-se ao círculo da lâmina. Não haverá folga entre as sapatas do círculo e o círculo da lâmina.

14. Quando a folga do pinhão estiver ajustada e as sapatas frontais do círculo estiverem em contato com o círculo da lâmina, meça a distância (Z) entre cada tira de desgaste e o círculo da lâmina. A folga deve ser de no máximo 0.8 mm (0.03 inch).

15. Aperte todos os fixadores de montagem das sapatas (8) com um torque de 530 ± 70 N·m (391 ± 52 lb ft).

16. Aperte as contraporcas (12) com um torque de 200 ± 30 N·m (148 ± 22 lb ft)

Nota: Após todas as regulagens terem sido feitas, o círculo da lâmina deverá girar livremente sem prender.

17. Lubrifique o pinhão do círculo e os dentes do círculo. Para o procedimento adequado, consulte este tópico no Manual de Operação e Manutenção, Dentes do Pinhão de Comando do Círculo - Lubrificar.

i05328802

Comando do Círculo - Troque o Óleo

Código SMCS: 5207-510-OC

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

AVISO
Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

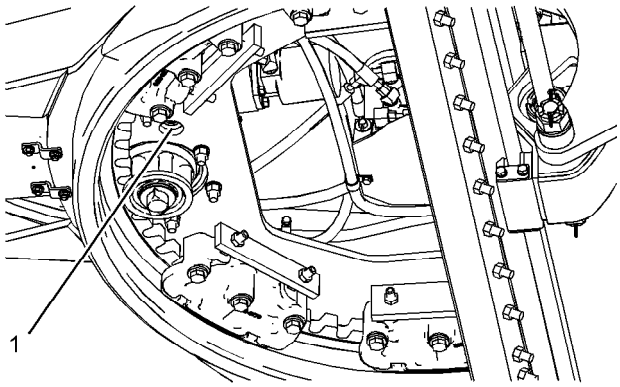


Ilustração 144 g01070293
Visão inferior do círculo da lâmina

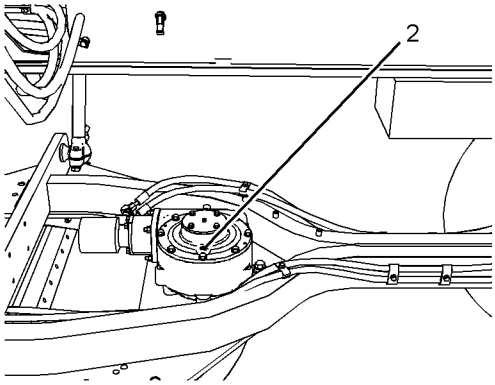


Ilustração 145 g01704514
Exemplo típico exibido
Visão superior do círculo da lâmina

Nota: Limpe a área ao redor do bujão de drenagem e a área ao redor do bujão de retenção/enchimento antes de remover os bujões.

1. Remova o bujão de drenagem (1). Remova o bujão de retenção/enchimento (2). Deixe o óleo escoar em um recipiente adequado.
2. Limpe e instale o bujão de drenagem.
3. Encha com óleo o alojamento do comando do círculo. Consulte os seguintes tópicos:
   - Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades de Lubrificantes
   - Manual de Operação e Manutenção, Capacidades (Reabastecimento)
4. Limpe e instale o bujão de retenção/enchimento.
5. Dê partida no motor. Opere a máquina por alguns minutos. Verifique se há vazamento no alojamento do comando do círculo.
6. Desligue o motor. Remova o bujão de retenção/enchimento e verifique o nível de óleo. Mantenha o nível do óleo na parte inferior do bocal de enchimento. Se necessário, adicione óleo.
7. Instale o bujão de bujão de verificação/enchimento.

i07273451

Comando do Círculo - Verifique o Nível do Óleo

Código SMCS: 5207-535-OC

Se ocorrer algum vazamento ou se houver suspeita de algum vazamento, verifique o nível do óleo.

Limpe as superfícies ao redor do bujão de verificação/enchimento antes de verificar e adicionar óleo.

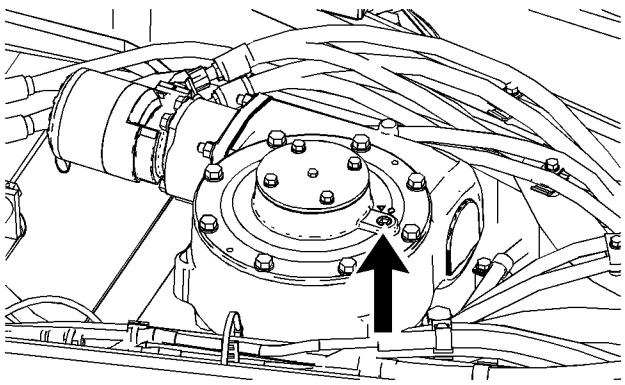


Ilustração 146 g06230478
Bujão de nível/enchimento

1. Remova o bujão de nível/abastecimento.

2. Mantenha o nível de óleo na parte inferior do bujão de enchimento/verificação.

3. Instale o bujão de nível/enchimento.

i07501970

Comando do Círculo - Lubrifique os Dentes do Pinhão

Código SMCS: 5207-086-PI

⚠ CUIDADO

O contato com um acessório em movimento pode causar ferimentos ou morte.

Evite o contato com um acessório em movimento ao lubrificar ou executar a manutenção do acessório.

Nota: A Caterpillar recomenda o uso de graxa de molibdênio a 5% para lubrificação dos dentes do pinhão de comando do círculo. Consulte a Publicação Especial, SPBU6250, Recomendações de Fluidos para Máquinas Caterpillar para obter mais informações sobre graxas com molibdênio.

Os dentes do pinhão de comando do círculo localizam-se sob o alojamento do comando do círculo.

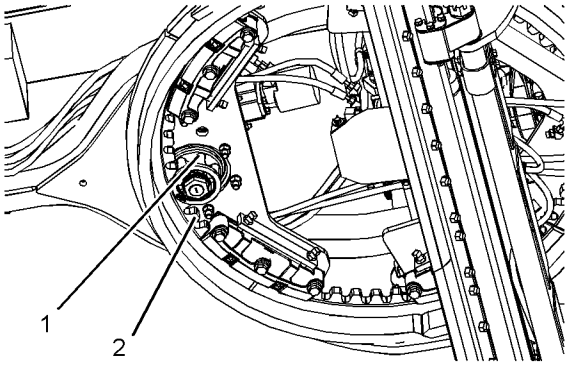


Ilustração 147 g02220934

Exemplo típico exibido

1. Limpe a sujeira e o lubrificante antigo dos dentes do pinhão de comando do círculo (1) e do círculo da lâmina (2).

2. Aplique o lubrificante adequado aos dentes do pinhão de comando do círculo (1) e ao círculo da lâmina (2).

Ponto de Lubrificação Remota (Se Equipado)

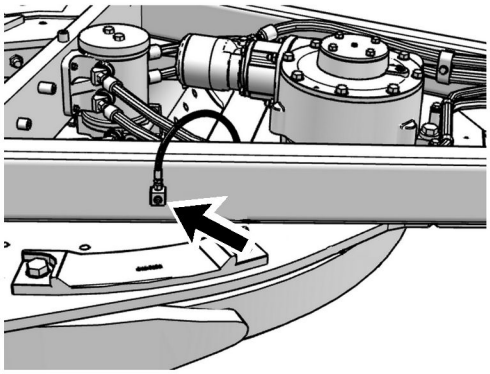


Ilustração 148 g06335048

Ponto de Lubrificação Remota

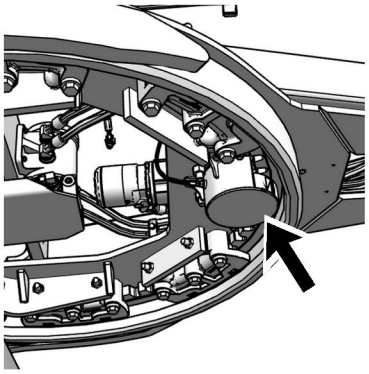


Ilustração 149 g06335049

Acessório de Proteção do Círculo

Algumas máquinas podem estar equipadas com o acessório de Proteção do Círculo opcional. Esse acessório permite a lubrificação remota do círculo no topo da barra de tração.

i05328801

Círculo - Lubrifique a Parte Superior

Código SMCS: 6154-086-TP

1. Estacione a máquina numa superfície plana e engate o freio de estacionamento.

2. Desligue o motor. Abaixe a lâmina e quaisquer acessórios até o solo.

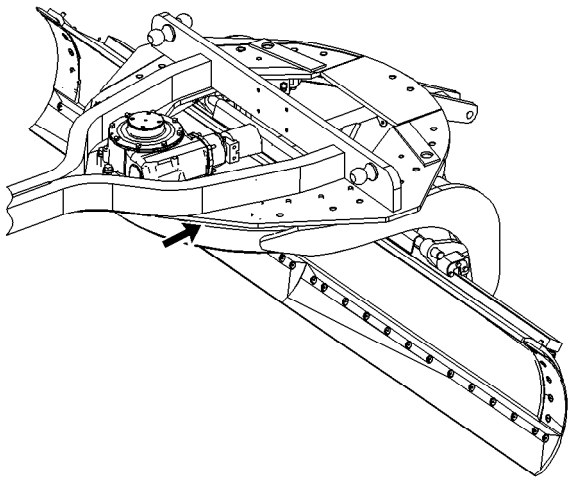


Ilustração 150 g00805334

Exemplo típico exibido

3. Aplique um lubrificante de camada seca na folga de 5 mm (0,2 pol) entre o círculo e o garfo da barra de tração. Aplique o lubrificante de camada seca ao redor do círculo todo. Consulte a Publicação Especial, SEBU6250,Recomendações de Fluidos de Máquinas CaterpillarLubrificante de Camada Seca para obter mais informações.

i03379535

Disjuntores - Rearme

Código SMCS: 1417-529; 1420-529

Para verificar os locais dos pontos de manutenção, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas.

Botões de Rearmação dos Disjuntores – Pressione os botões para dentro para rearmar os disjuntores. Se o sistema estiver funcionando corretamente, os botões permanecerão pressionados. Se os botões não permanecerem pressionados, verifique o respectivo circuito elétrico.

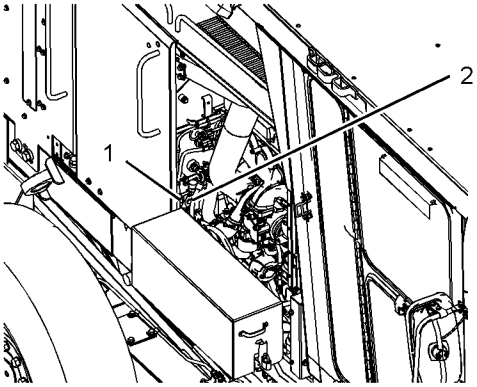


Ilustração 151 g01395855

Os botões de rearmação dos disjuntores estão localizados no compartimento do motor, no lado direito da máquina.

Alternador (1) – O disjuntor do alternador é de 80 Ampères.

Disjuntor Principal (2) – O disjuntor principal é de 80 Ampères.

i06286121

Colmeias de Arrefecimento - Limpeza

Código SMCS: 1353-070

Condensador (Refrigerador de Ar)

AVISO
Se o condensador estiver excessivamente sujo, limpe-o com uma escova. Para evitar danos ou torcimento das aletas, não use uma escova dura.

Repare as aletas se forem danificadas.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas, para conhecer os locais dos pontos de manutenção.

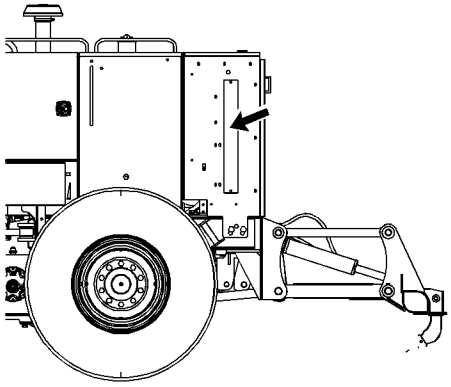


Ilustração 152 g01394849

O condensador de refrigerante (2) fica localizado na frente do radiador (1), na parte traseira da máquina.

1. Abra a porta de acesso na parte traseira da máquina, no lado esquerdo da máquina.

2. Inspecione o condensador quanto a detritos. Limpe o condensador se necessário.

3. Use água limpa para eliminar toda a poeira e sujeira do condensador.

4. Feche a tampa de acesso.

Bobinas do Evaporador e do Aquecedor

A bobina do evaporador e a bobina do aquecedor estão localizadas sob o assento na cabina.

1. Remova o assento.

2. Remova as duas tampas.

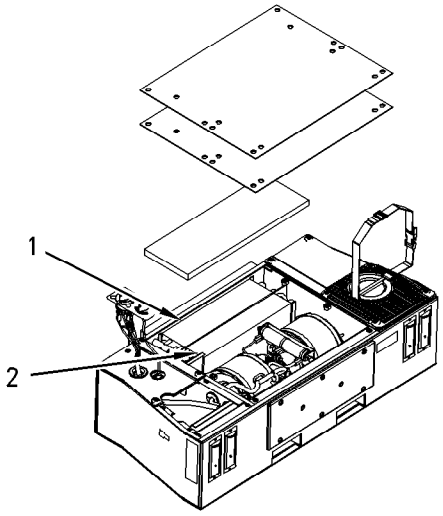


Ilustração 153 g00931904

3. Limpe a bobina do evaporador (1) e a bobina do aquecedor (2). Recoloque as duas bobinas.

4. Recoloque as duas tampas e o assento.

Nota: Se estiver operando a máquina em condições adversas ou com a porta da cabine aberta, poderá ser necessário limpar as bobinas mais frequentemente.

Radiador e Colmeia do Radiador

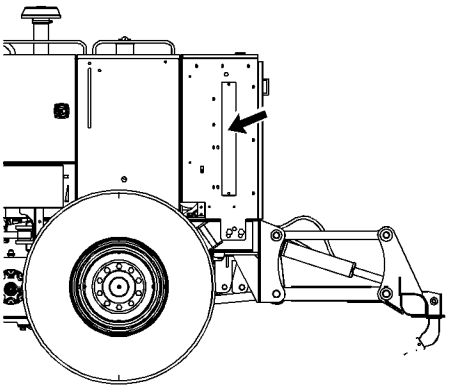


Ilustração 154 g01394849

1. Remova a tampa de acesso na parte traseira esquerda da máquina. Remova a tampa de acesso na parte traseira direita da máquina.

2. Remova qualquer sujeira da área ao redor do radiador. Remova quaisquer detritos da área ao redor do radiador.

3. Instale as tampas de acesso.

Pode-se usar ar comprimido, água sob pressão ou vapor para remover a poeira e o pó secundário da colmeia do radiador. No entanto, é preferível usar ar comprimido.

Consulte a Publicação Especial, SEBD0518, Conheça Seu Sistema de Arrefecimento, para obter mais informações sobre o procedimento completo de limpeza da colmeia do radiador.

i03379504

Sistema de Arrefecimento - Troque o Líquido de Vida Útil Prolongada (ELC)

Código SMCS: 1350-044-NL; 1350-544-NL; 1395-044-NL

⚠ CUIDADO

Líquido arrefecedor quente, vapor e álcali podem provocar ferimentos.

À temperatura operacional, o líquido arrefecedor do motor está quente e sob pressão. O radiador e todas as tubulações dos aquecedores e do motor contêm líquido arrefecedor quente ou vapor. Qualquer contato pode causar queimaduras graves.

Retire a tampa do sistema de arrefecimento lentamente para aliviar a pressão, somente quando o motor estiver parado e a tampa fria o suficiente para ser tocada com a mão desprotegida.

Não tente apertar as conexões da mangueira quando o líquido arrefecedor estiver quente, pois a mangueira pode se soltar, causando queimaduras.

O Aditivo do Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento contém álcali. Evite o contato com a pele e os olhos.

AVISO
Não efetue a troca do líquido arrefecedor sem antes ter lido e entendido o material contido na seção Especificações do Sistema de Arrefecimento.

AVISO
A mistura de ELC com outros produtos reduz a eficácia do líquido arrefecedor e sua vida útil. Use somente produtos Caterpillar ou produtos comerciais que atendam a especificação EC-1 Caterpillar referente a soluções arrefecedoras pré-misturadas ou concentradas. Use somente o Prolongador Caterpillar com o ELC Caterpillar. A inobservância dessas recomendações poderá resultar em danos aos componentes do sistema de arrefecimento.

Se ocorrer contaminação do sistema de arrefecimento abastecido com ELC, consulte o tópico Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada (ELC) da Publicação Especial, SEBU6250, Recomendações para Fluidos de Máquinas Caterpillar.

AVISO
Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

Se o líquido arrefecedor da máquina for trocado de outro tipo de líquido arrefecedor para o Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada, consulte o tópico da Publicação Especial, SEBU6250, Recomendações de Fluidos para Máquinas Caterpillar Manutenção do Sistema de Arrefecimento com Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada (ELC) .

Se o líquido arrefecedor estiver sujo, ou se houver qualquer formação de espuma no sistema de arrefecimento, troque o líquido arrefecedor antes do intervalo recomendado.

É importante substituir o termostato, a fim de evitar qualquer falha inesperada do termostato. Esta é uma boa prática de manutenção preventiva que reduz as possibilidades de parada imprevista da máquina. Danos graves poderão ocorrer ao motor se o termostato não for substituído em intervalos regulares.

Nota: Se somente o termostato estiver sendo substituído, drene o líquido arrefecedor do sistema de arrefecimento a um nível abaixo do alojamento do termostato.

Devido ao projeto de sistema de arrefecimento de derivação, os motores Caterpillar devem ser sempre operados com um termostato.

Nota: O termostato poderá ser reutilizado se estiver dentro das especificações de teste. Após testados, os termostatos não deverão apresentar danos ou acúmulo excessivo de depósitos.

1. Desligue o motor e deixe que se esfrie.

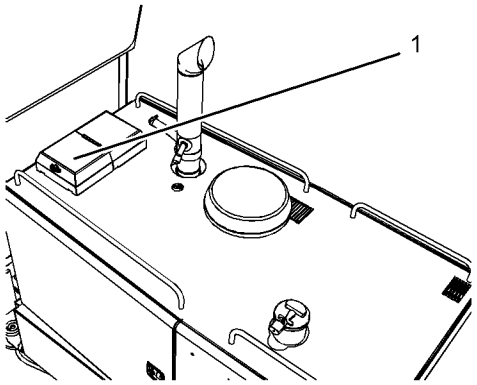


Ilustração 155 g01504434

2. Abra a tampa (1).

3. Limpe qualquer sujeira ou detritos da área ao redor da tampa de pressão do sistema de arrefecimento. Isso deve ser feito antes que se possa remover a tampa de pressão do sistema de arrefecimento.

4. Remova lentamente a tampa de pressão do sistema de arrefecimento, para aliviar a pressão.

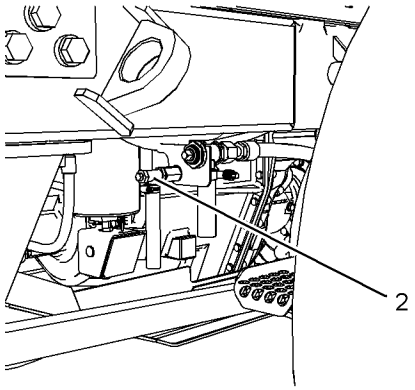


Ilustração 156 g01504435

5. Abra a válvula de drenagem (2). As válvulas de drenagem estão localizadas na parte traseira direita da máquina. Drene o líquido arrefecedor em um recipiente apropriado.

6. Lave o sistema de arrefecimento com água limpa até que a água drenada esteja transparente.

7. Feche a válvula de drenagem.

8. Adicione o Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada . Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Capacidades de Reabastecimento.

Nota: Certifique-se de que a tampa de pressão do sistema de arrefecimento esteja removida para executar os Passos 9 a 10.

9. Dê partida e opere o motor até que o termostato se abra e o nível do líquido arrefecedor se estabilize.

10. O nível do líquido arrefecedor deve ficar entre a marca “FULL” (cheio) e a marca “ADD” (adicionar) no tanque do líquido arrefecedor.

11. Instale a tampa de pressão no sistema de arrefecimento. Feche a tampa (1).

12. Verifique se há quaisquer vazamentos externos no radiador. Verifique se há bolhas de ar no radiador.

13. Desligue o motor.

i03379497

Sistema de Arrefecimento - Adicione Prolongador (ELC)

Código SMCS: 1352-045; 1352-544-NL; 1352-544; 1352-535; 1395-081

⚠ CUIDADO

Líquido arrefecedor quente, vapor e álcali podem provocar ferimentos.

À temperatura operacional, o líquido arrefecedor do motor está quente e sob pressão. O radiador e todas as tubulações dos aquecedores e do motor contêm líquido arrefecedor quente ou vapor. Qualquer contato pode causar queimaduras graves.

Retire a tampa do sistema de arrefecimento lentamente para aliviar a pressão, somente quando o motor estiver parado e a tampa fria o suficiente para ser tocada com a mão desprotegida.

Não tente apertar as conexões da mangueira quando o líquido arrefecedor estiver quente, pois a mangueira pode se soltar, causando queimaduras.

O Aditivo do Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento contém álcali. Evite o contato com a pele e os olhos.

AVISO

Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

Quando um Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada (ELC) Caterpillar for usado, um prolongador deverá ser adicionado ao sistema de arrefecimento. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Intervalos de Manutenção , para determinar o intervalo de manutenção apropriado. A quantidade do prolongador é determinada pela capacidade do sistema de arrefecimento.

1. Desligue o motor e deixe que se esfrie.

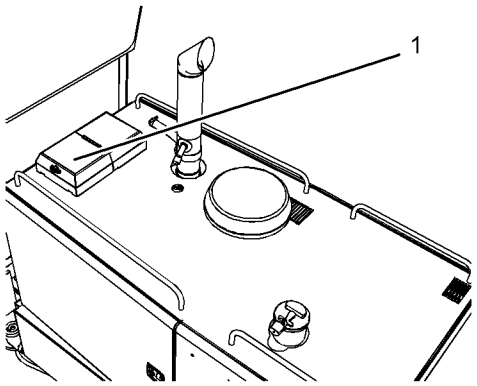


Ilustração 157 g01463648

2. Abra a tampa (1).

3. Limpe qualquer sujeira ou detritos da área ao redor da tampa de pressão do sistema de arrefecimento. Isso deve ser feito antes que se possa remover a tampa de pressão do sistema de arrefecimento.

4. Remova lentamente a tampa de pressão do sistema de arrefecimento, para aliviar a pressão.

5. Drene um pouco de líquido arrefecedor do radiador para um recipiente adequado. Isso proporcionará espaço para adicionar prolongador de líquido arrefecedor do sistema de arrefecimento.

6. Para adicionar prolongador de líquido arrefecedor do sistema de arrefecimento, consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada (ELC). Consulte a tabela para determinar a quantidade correta de Prolongador do Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada (ELC) Caterpillar a ser adicionada ao sistema de arrefecimento.

7. Instale a tampa de pressão no sistema de arrefecimento. Feche a tampa.

i03379538

Sistema de Arrefecimento - Verifique o Nível do Líquido Arrefecedor

Código SMCS: 1350-040; 1350-040-HX; 1350-535; 1350-535-FLV; 1353-535-FLV; 1354-535; 1395-535-FLV; 1395-535; 1395-082

⚠ CUIDADO

Líquido arrefecedor quente, vapor e álcali podem provocar ferimentos.

À temperatura operacional, o líquido arrefecedor do motor está quente e sob pressão. O radiador e todas as tubulações dos aquecedores e do motor contêm líquido arrefecedor quente ou vapor. Qualquer contato pode causar queimaduras graves.

Retire a tampa do sistema de arrefecimento lentamente para aliviar a pressão, somente quando o motor estiver parado e a tampa fria o suficiente para ser tocada com a mão desprotegida.

Não tente apertar as conexões da mangueira quando o líquido arrefecedor estiver quente, pois a mangueira pode se soltar, causando queimaduras.

O Condicionador do Sistema de Arrefecimento contém álcali. Evite o contato com a pele e os olhos.

Para verificar os pontos de manutenção, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas.

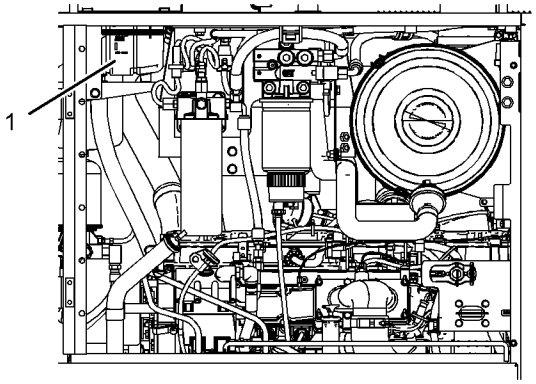


Ilustração 158 g01466274

1. O nível do líquido arrefecedor deve ficar entre a marca “FULL” (cheio) e a marca “ADD” (adicionar) no tanque do líquido arrefecedor (1).

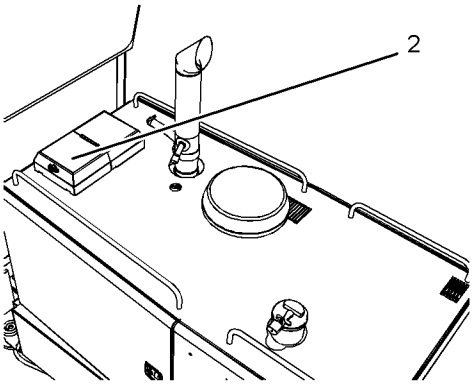


Ilustração 159 g01466275

2. Se necessário, adicione a mistura apropriada de líquido arrefecedor.

3. Abra a tampa (2).

4. Limpe qualquer sujeira ou detritos da área ao redor da tampa de pressão do sistema de arrefecimento. Isso deve ser feito antes que se possa remover a tampa de pressão do sistema de arrefecimento.

5. Remova lentamente a tampa de pressão do sistema de arrefecimento para aliviar a pressão.

6. Adicione líquido arrefecedor pelo tubo de enchimento.

7. Limpe e instale a tampa da pressão do sistema de arrefecimento.

8. Feche a tampa.

i03379529

Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento (Nível 1) - Obtenha Amostra

Código SMCS: 1395-554

Nota: Se o sistema de arrefecimento estiver abastecido com ELC Caterpillar (Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada), a obtenção de uma amostra de líquido arrefecedor (Nível 1) é opcional. Sistemas de arrefecimento abastecidos com ELC Caterpillar, devem ter uma Amostra de Líquido Arrefecedor (Nível 2) obtida no intervalo recomendado, conforme estabelecido nos Intervalos de Manutenção.

Nota: Obtenha uma Amostra de Líquido Arrefecedor (Nível 1) se o sistema de arrefecimento estiver abastecido com qualquer outro tipo de líquido arrefecedor que não seja o ELC Caterpillar. Isso inclui os seguintes tipos de líquido arrefecedor:

- Líquidos arrefecedores comerciais de vida útil prolongada que atendem a Especificação -1 para Líquido Arrefecedor de Motores Caterpillar (EC-1 Caterpillar)
- Anticongelante/Líquido Arrefecedor para Motores Diesel Caterpillar(DEAC)
- Anticongelante/líquido arrefecedor comercial para serviço pesado

AVISO

Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

AVISO

Use sempre uma bomba designada para extrair amostras de óleo e use uma outra bomba designada para extrair amostras de líquido arrefecedor. Usando-se a mesma bomba para extrair ambos os tipos de amostra, pode-se contaminar as amostras que forem extraídas. Essa contaminação poderá causar uma análise falsa e uma interpretação incorreta que poderá preocupar revendedores e clientes.

Nota: Os resultados do Nível 1 podem indicar a necessidade de uma Análise de Nível 2.

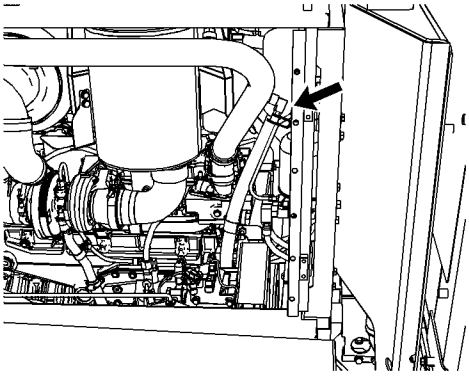


Ilustração 160 g01466209

Para verificar os pontos de manutenção, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas de Acesso.

Obtenha a amostra de líquido arrefecedor o mais próximo possível do intervalo de coleta de amostras recomendado. Para conseguir o máximo efeito da análise S·O·S de líquido arrefecedor, deve-se estabelecer uma tendência sistemática de dados. Para estabelecer um histórico pertinente de dados, faça coletas de amostras coerentes e regularmente espaçadas. Os materiais para a coleta de amostras podem ser adquiridos no seu revendedor Caterpillar.

Siga as seguintes diretrizes para colher adequadamente amostras de líquido arrefecedor:

- Preencha as informações da etiqueta do frasco de amostras antes de começar a extrair as amostras.
- Mantenha os frascos de coleta de amostra não usados armazenados em sacos plásticos.
- Extraia as amostras de líquido arrefecedor diretamente da abertura de recolhimento de amostras de líquido arrefecedor. Não se deve obter as amostras de nenhum outro local.
- Mantenha os frascos de amostra vazios tampados até estarem pronto para colher a amostra.
- Para evitar contaminação, coloque a amostra no tubo de remessa postal imediatamente após o recolhimento da amostra.
- Nunca colete amostras em reservatórios de expansão.
- Nunca colha amostras no dreno de um sistema.

Submeta a amostra a uma análise de Nível 1.

Para informações adicionais sobre a análise de líquido arrefecedor consulte o tópico da Publicação Especial, SEBU6250, Recomendações de Fluidos para Máquinas Caterpillar ou consulte o seu revendedor Caterpillar.

i03379494

Sistema de Arrefecimento - Limpe/Substitua a Tampa de Pressão

Código SMCS: 1382-070; 1382-510

⚠ CUIDADO

Líquido arrefecedor quente, vapor e álcali podem provocar ferimentos.

À temperatura operacional, o líquido arrefecedor do motor está quente e sob pressão. O radiador e todas as tubulações dos aquecedores e do motor contêm líquido arrefecedor quente ou vapor. Qualquer contato pode causar queimaduras graves.

Retire a tampa do sistema de arrefecimento lentamente para aliviar a pressão, somente quando o motor estiver parado e a tampa fria o suficiente para ser tocada com a mão desprotegida.

Não tente apertar as conexões da mangueira quando o líquido arrefecedor estiver quente, pois a mangueira pode se soltar, causando queimaduras.

O Condicionador do Sistema de Arrefecimento contém álcali. Evite o contato com a pele e os olhos.

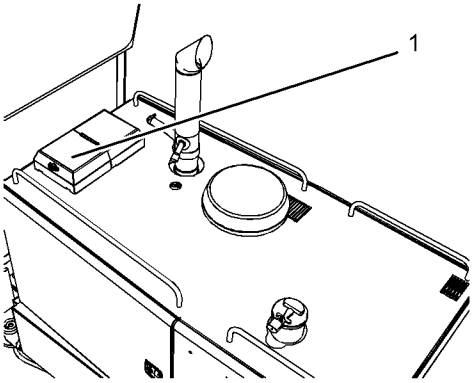


Ilustração 161 g01463648

A tampa de pressão do sistema de arrefecimento fica localizada no topo do compartimento do motor.

1. Abra a tampa (1).

2. Limpe qualquer sujeira ou detritos da área ao redor da tampa de pressão do sistema de arrefecimento. Isso deve ser feito antes que se possa remover a tampa de pressão do sistema de arrefecimento.

3. Remova lentamente a tampa de pressão do sistema de arrefecimento para aliviar a pressão.

4. Inspecione a tampa de pressão e o retentor da tampa do sistema de arrefecimento quanto a danos, depósitos e materiais estranhos. Limpe a tampa de pressão do sistema de arrefecimento com um pano limpo. Substitua a tampa de pressão do sistema de arrefecimento caso ela esteja danificada.

5. Instale a tampa de pressão no sistema de arrefecimento.

6. Feche a tampa.

i07273448

Sistema de Arrefecimento - Substitua o Termostato

Código SMCS: 1355-510; 1355-070; 1393-010

⚠ CUIDADO

Líquido arrefecedor, vapor e álcali quentes podem causar danos físicos pessoais.

Na temperatura operacional, o líquido arrefecedor do motor está quente e sob pressão. O radiador e todas as tubulações para os aquecedores ou o motor contêm líquido arrefecedor ou vapor quente. Qualquer contato pode causar queimaduras graves.

Remova lentamente a tampa de pressão do sistema de arrefecimento somente quando o motor estiver desligado e aguarde tempo suficiente para o sistema de arrefecimento esfriar.

Não tente apertar as conexões de mangueiras quando o líquido arrefecedor estiver quente, porque a mangueira pode se soltar, causando queimaduras.

O Aditivo de Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento contém álcali. Evite o contato com a pele e os olhos.

Substitua o termostato periodicamente para reduzir a possibilidade de tempo não planejado de máquina parada e problemas no sistema de arrefecimento.

Deve-se substituir o termostato após a limpeza do sistema de arrefecimento. Substitua o termostato enquanto o sistema de arrefecimento estiver drenado. Substitua o termostato enquanto o líquido arrefecedor do sistema de arrefecimento estiver drenado até um nível abaixo do conjunto de alojamento do termostato.

AVISO
Se o regulador da temperatura da água do motor não for substituído regularmente, o motor poderá sofrer graves avarias.

Nota: Se estiver apenas substituindo o termostato, drene o líquido arrefecedor do sistema de arrefecimento até um nível que esteja abaixo do alojamento do termostato.

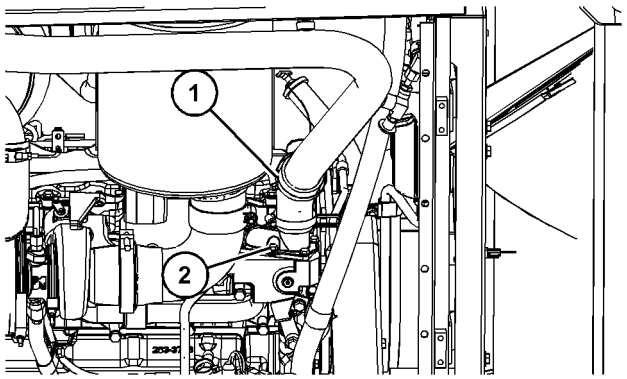


Ilustração 162 g06239547

1. Afrouxe a abraçadeira da mangueira (1) e remova a mangueira do alojamento do termostato.

2. Remova os parafusos (2) do alojamento do termostato e remova o alojamento do termostato.

3. Remova a junta e o termostato do alojamento do termostato.

AVISO
Os reguladores de temperatura da água podem ser reutilizados se estiverem dentro das especificações de teste, se não estiverem danificados e se não tiverem acúmulo excessivo de depósitos.

AVISO
Uma vez que os motores Caterpillar incorporam um sistema de arrefecimento com projeto em derivação, é obrigatório sempre operar o motor com um regulador de temperatura da água.

Dependendo da carga, o fato de não operar com um regulador de temperatura da água pode resultar em superaquecimento ou arrefecimento excessivo.

AVISO
Se o regulador da temperatura da água for incorretamente instalado, levará ao superaquecimento do motor.

4. Instale um termostato novo e uma junta nova. Instale o alojamento do termostato.

5. Instale o alojamento do termostato e a mangueira. Aperte a abraçadeira da mangueira.

6. Adicione o líquido arrefecedor do sistema de arrefecimento. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Arrefecimento - Verifique o Nível de Líquido Arrefecedor para obter mais informações.

i03379500

Amortecedor de Vibrações do Virabrequim - Inspecione

Código SMCS: 1205-040

Danos ou falha no amortecedor de vibrações aumentarão as vibrações causadas por torção. Essas vibrações resultarão em danos ao virabrequim e a outros componentes do motor. A deterioração do amortecedor de vibrações resultará em ruídos excessivos do trem de engrenagens em diversos pontos na faixa de velocidade.

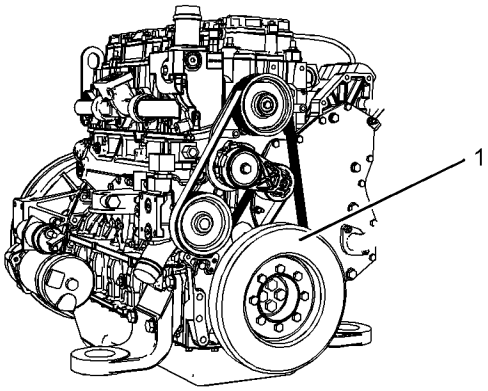


Ilustração 163 g01466327

A Caterpillar recomenda a substituição do amortecedor de vibrações (1) nas seguintes situações:

- Falha do motor devido a um virabrequim danificado.
- O programa S·O·S de análise detectou um mancal dianteiro gasto de virabrequim.
- O Programa S·O·S de análise de óleo detectou muito desgaste no trem de engrenagens que não foi causado por falta de óleo.
- Detecção de vazamento de fluido durante a inspeção.
- O alojamento está danificado.

Para conferir o procedimento de remoção e instalação do amortecedor, consulte o manual de Desmontagem e Montagem, Amortecedor de Vibrações e Polia.

O amortecedor de vibrações poderá ser reutilizado se nenhuma das condições acima for detectada ou se o amortecedor de vibrações não estiver danificado.

Nota: Para informações adicionais, entre em contato com o seu revendedor Caterpillar.

i01640036

Bordas Cortantes e Cantos de Lâmina - Inspecione/Substitua

Código SMCS: 6801-510; 6801-040; 6804-040; 6804-510

⚠ CUIDADO

A queda da lâmina pode provocar ferimentos ou morte.

Calce a lâmina antes de mudar as pontas da lâmina.

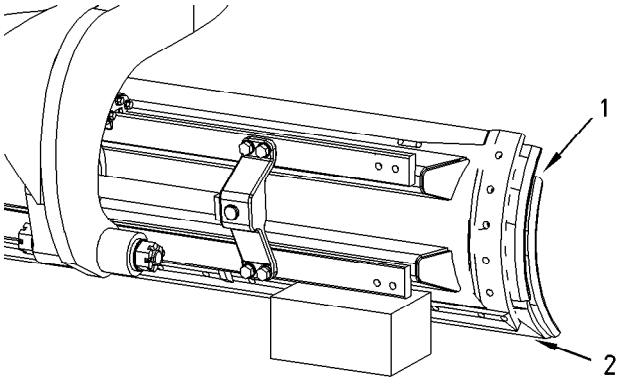


Ilustração 164 g00811262

Os cantos de lâmina (1) e/ou as bordas cortantes (2) podem estar danificados. Os cantos de lâmina (1) e/ou bordas cortantes (2) podem estar excessivamente gastos. Substitua os cantos de lâmina (1) e/ou as bordas cortantes (2), conforme necessário.

1. Coloque calços sob a lâmina. Abaixe a lâmina até os calços. Não coloque calços muito altos. Use calços apenas o suficiente de forma que os cantos de lâmina (1) e as bordas cortantes (2) possam ser removidos.

2. Remova os cantos de lâmina (1) e/ou as bordas cortantes (2).

3. Instale novos cantos de lâmina (1) e/ou as bordas cortantes (2).

4. Levante a lâmina e retire os calços.

i02859300

Esfera e Soquete do Tirante de Tração - Lubrifique

Código SMCS: 6170-086; 6171-086

Nota: A Caterpillar recomenda usar graxa com 5% de molibdênio para lubrificar a esfera e o encaixe da barra de reboque. Consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Recomendações Sobre Fluidos para Máquinas Caterpillar para mais informações sobre a graxa de molibdênio.

Antes de aplicar lubrificante através da graxeira, limpe a graxeira.

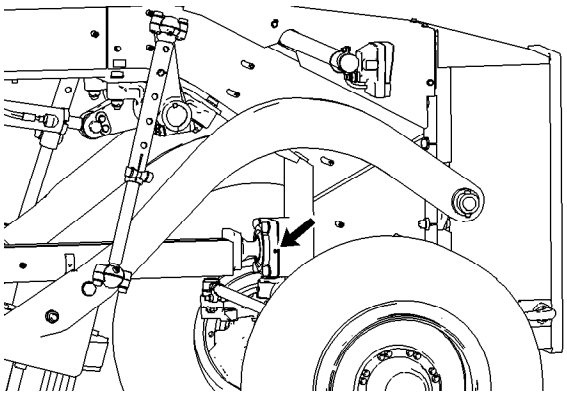


Ilustração 165 g00949567

Aplique o lubrificante adequado através da graxeira para lubrificar a esfera e o encaixe da barra de reboque.

i08805391

Folga Axial da Esfera e Soquete do Tirante de Tração - Verifique/Ajuste

Código SMCS: 6170-025; 6170-535; 6171-535; 6171-025

Verificar

Gire a lâmina de modo que ela fique posicionada a um ângulo de 90 graus em relação à armação. Abaixe a lâmina até o solo. Mantendo uma carga leve entre a esfera e o soquete, mova lentamente a máquina para trás. Pare a máquina e desligue o motor.

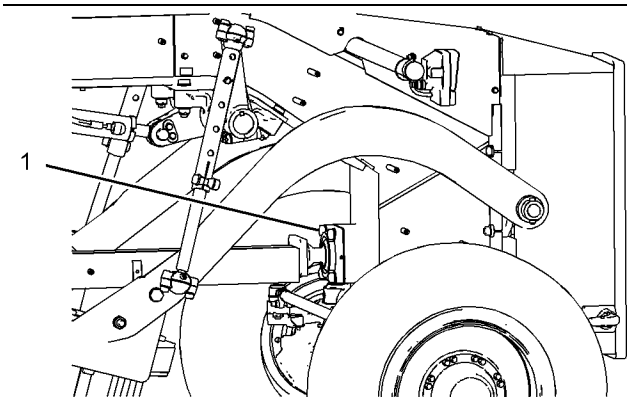


Ilustração 166 g01265355

Meça a folga axial existente ente a esfera (2) e a tampa (3). A folga axial deve estar dentro de 0.6 ± 0.2 mm (.02 ± .01 inch). Se necessário, ajuste a folga axial.

Ajustar

1. Apoie a barra de tração e o círculo.

2. Retire os parafusos (1) que prendem a barra de tração ao engate. Mova a barra de tração para trás ou mova a máquina para a frente.

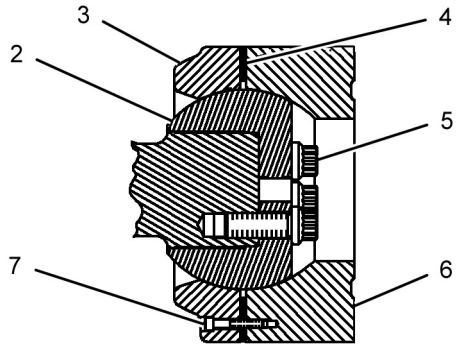


Ilustração 167 g01265363

3. Retire os parafusos de cabeça sextavada (7) da tampa (3) que prende a barra de tração ao adaptador (6). Remova o adaptador.

4. Conforme necessário, remova os calços (4) ou instale os calços (4) para obter uma folga axial de 0.6 ± 0.2 mm (.02 ± .01 inch).

5. Instale os parafusos de cabeça sextavada (7) na tampa (3) e no adaptador (6). Gire a tampa (3) manualmente. O soquete deve girar livremente na esfera (2).

6. Verifique o torque dos parafusos (5) que fixam a esfera (2) no lugar. O torque correto é de 500 ± 65 N·m (370 ± 50 lb ft).

7. Monte a barra de tração no engate. Aperte os parafusos (1) com um torque de 900 ± 50 N·m (664 ± 37 lb ft)

i06286125

Filtro de Ar do Motor - Limpe/ Substitua o Elemento Filtrante

Código SMCS: 1054-070; 1054-510

Elemento Primário

AVISO
Efetue a manutenção do purificador de ar somente com o motor parado. Isto poderá resultar em danos ao motor.

Efetue a manutenção do elemento filtrante do purificador de ar quando o pistão amarelo no indicador de serviço do filtro de ar do motor entrar na zona vermelha ou o indicador apresentar uma leitura de 63,5 cm (25 pol) de água. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Indicador de manutenção do filtro de ar do motor - Inspecionar.

1. Abra a porta de acesso ao alojamento do filtro de ar. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas.

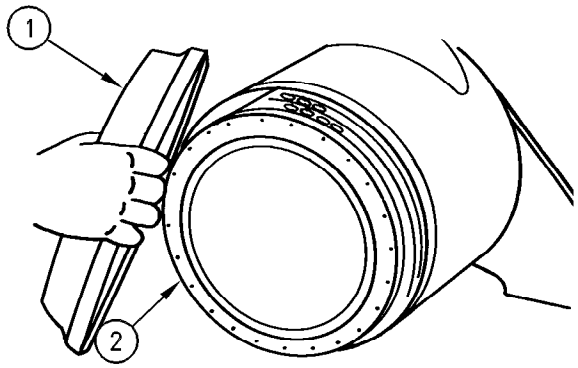


Ilustração 168 g00102316

2. Remova a tampa (1) do alojamento do filtro de ar.

3. Remova o elemento filtrante primário (2) de dentro do alojamento do filtro de ar.

4. Limpe o interior do alojamento do filtro de ar.

5. Se a máquina estiver equipada com uma válvula de vácuo, limpe a válvula de descarga na tampa do alojamento do filtro de ar.

6. Instale um elemento filtrante primário limpo. Instale a tampa do alojamento do filtro de ar.

7. Reposicione o indicador de manutenção do filtro de ar do motor.

8. Feche a tampa de acesso.

Se o pistão amarelo do indicador deslocar-se para a zona vermelha após a partida do motor ou a fumaça de escape permanecer escura após a instalação de um elemento filtrante primário limpo, instale um novo elemento filtrante primário. Se o pistão permanecer na zona vermelha, substitua o elemento secundário.

Limpeza dos Elementos Filtrantes Primários de Ar

AVISO

A Caterpillar recomenda os serviços de limpeza de filtros de ar certificados oferecidos por revendedores Caterpillar participantes. O processo de limpeza da Caterpillar utiliza procedimentos comprovados para assegurar qualidade uniforme e vida útil suficiente do filtro.

Observe as seguintes diretrizes ao tentar limpar o elemento filtrante:

Não bata no filtro de ar nem o golpeie para remover a poeira.

Não lave o elemento filtrante.

Use ar comprimido sob baixa pressão para remover a poeira do elemento filtrante. A pressão do ar não deverá exceder 207 kPa (30 psi). Direcione o fluxo de ar para cima e para baixo das pregas internas do elemento filtrante. Tenha extrema cautela para evitar danos às pregas.

Não use filtros de ar com pregas, juntas ou vedadores danificados. A entrada de sujeira no motor causará danos aos componentes.

O elemento do filtro de ar principal pode ser usado até seis vezes se for limpo e inspecionado adequadamente. Quando o elemento filtrante primário for limpo, verifique se há furos ou rasgos no material filtrante. O elemento filtrante primário de ar deve ser substituído pelo menos uma vez por ano. Esta substituição deverá ser feita independentemente do número de limpezas.

AVISO

Não limpe os elementos filtrantes de ar golpeando-os ou batendo neles, pois isso pode danificar os vedadores. Não use elementos com pregas, juntas ou vedadores danificados, isso pode causar danos ao motor.

Inspecione visualmente o elemento filtrante de ar antes de limpá-lo. Inspecione o elemento filtrante de ar quanto a danos no retentor, nas juntas e na tampa externa. Descarte os elementos filtrantes de ar danificados.

Há dois métodos comuns usados para a limpeza dos elementos filtrantes primários de ar.

- Ar comprimido
- Limpeza a vácuo

Ar Comprimido

O ar comprimido pode ser usado para limpar os elementos de filtro primários de ar que não foram limpos mais do que duas vezes. O ar comprimido não removerá depósitos de carbono e óleo. Use ar seco e filtrado à pressão máxima de 207 kPa (30 lb/pol²).

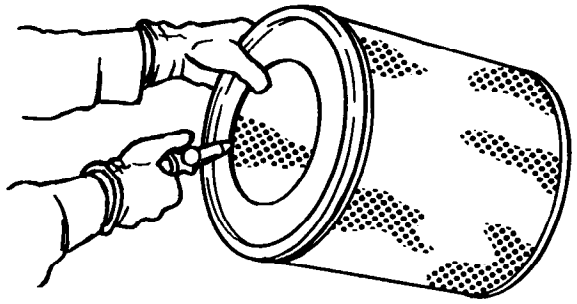


Ilustração 169 g00281692

Nota: Quando os elementos filtrantes estiverem limpos, sempre comece pelo lado limpo (interno) para forçar as partículas sujas para o lado sujo (para fora).

Direcione a mangueira de forma a permitir que o ar circule ao longo do interior do elemento filtrante, a fim de ajudar a evitar danos às pregas de papel. Não dirija o jato de ar diretamente contra o elemento filtrante primário de ar. A sujeira poderia ser forçada para dentro das pregas.

Limpeza a Vácuo

A limpeza a vácuo é outro método de limpeza dos elementos de filtro de ar primários que necessitam limpeza diária, devido a ambientes secos e empoeirados. A limpeza com ar comprimido é recomendada antes da utilização da limpeza a vácuo. A limpeza a vácuo não removerá depósitos de carbono e de óleo.

Inspeção dos Elementos de Filtro de Ar Primários

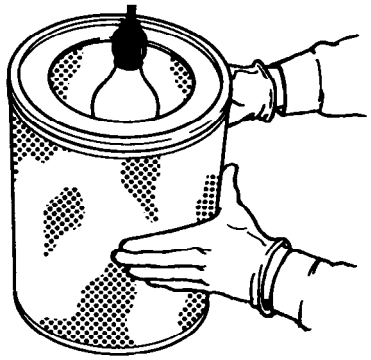


Ilustração 170 g00281693

Inspecione o elemento filtrante de ar limpo e seco. Use uma lâmpada azul de 60 Watts em um quarto escuro ou local semelhante. Coloque a lâmpada azul dentro do elemento filtrante primário de ar. Gire o elemento filtrante primário de ar. Inspecione o elemento quanto a rasgos e/ou furos. Verifique se a luz pode ser vista pelo material filtrante. Se necessário para confirmar o resultado, compare o elemento filtrante com um outro elemento filtrante novo com o mesmo número de peça.

Não use elementos primários com rasgos e/ou furos no material filtrante. Não use elementos primários com pregas, juntas ou retentores danificados. Descarte os elementos filtrantes primários danificados.

Armazenamento dos Elementos Filtrantes de Ar Primários

Se um elemento filtrante de ar primário que tenha passado na inspeção não for utilizado imediatamente, poderá ser armazenado para uso futuro.

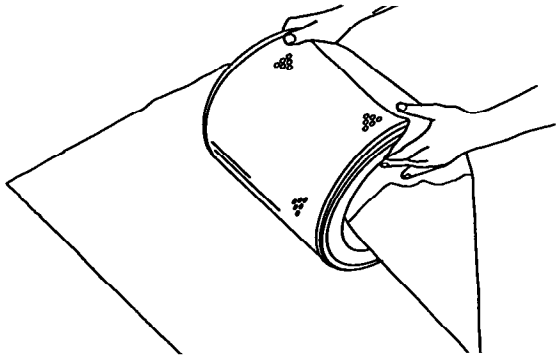


Ilustração 171 g00281694

Não use tinta, tampa impermeável ou plástico como revestimento de proteção para armazenagem. Isso poderia resultar na restrição do fluxo de ar. Para proteger contra sujeira e danos, embrulhe os elementos filtrantes primários em papel Inibidor de Corrosão Volátil (VCI).

Armazene o elemento filtrante primário em uma caixa. Para identificação, marque a caixa e o elemento filtrante de ar primário. Inclua as seguintes informações:

- Data de limpeza
- Número de limpezas

Armazene a caixa em local seco.

Elemento Secundário

AVISO
Sempre substitua o elemento secundário. Não tente limpá-lo para reaproveitá-lo. Isto pode resultar em danos ao motor.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas, para conhecer os locais dos pontos de manutenção.

Nota: Substitua o elemento filtrante secundário de ar do motor quando fizer manutenção no elemento primário pela terceira vez. Substitua o elemento filtrante secundário se a fumaça do escape continuar preta e um elemento primário limpo tiver sido instalado. Além disso, substitua o elemento secundário se ele tiver sido usado por um ano.

1. Abra a tampa de acesso no lado esquerdo do compartimento do motor. Remova a tampa do purificador de ar e o elemento primário.

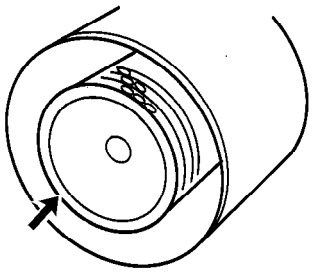


Ilustração 172 g00039214

2. Remova o elemento secundário.

3. Cubra a abertura da admissão de ar. Limpe o interior do alojamento do filtro de ar.

4. Descubra a abertura da admissão de ar. Instale um elemento secundário novo.

5. Instale o elemento primário e a tampa do purificador de ar.

6. Feche a porta esquerda do compartimento do motor.

Nota: Ao substituir o elemento filtrante de ar, será necessário substituir a tela do filtro. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Tela do Indicador de Manutenção do Filtro de Ar do Motor - Verificar/Substituir.

i03379489

Indicador de Serviço do Filtro de Ar do Motor - Inspecione/ Substitua

Código SMCS: 7452-040; 7452-510

Inspecionar

1. Dê partida no motor.

2. Opere o motor em marcha acelerada.

3. Abra a porta de acesso.

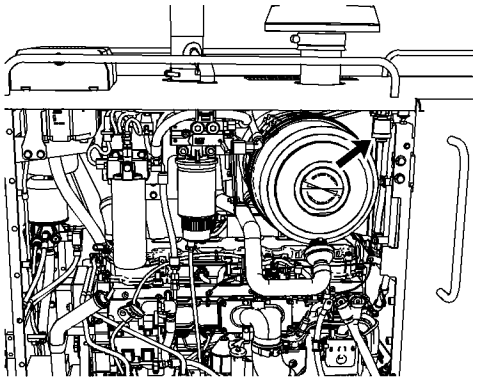


Ilustração 173 g01726695

4. Se o pistão amarelo do indicador de serviço do filtro de ar do motor entrar na zona vermelha, efetue a manutenção do purificador de ar.

5. Desligue o motor.

Nota: Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Filtro Primário de Ar do Motor - Limpe/Substitua o Elemento. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção , Elemento Secundário do Filtro de Ar do Motor - Substituição .

Substituir

Para verificar os locais dos pontos de manutenção, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas.

1. Abra a porta de acesso.

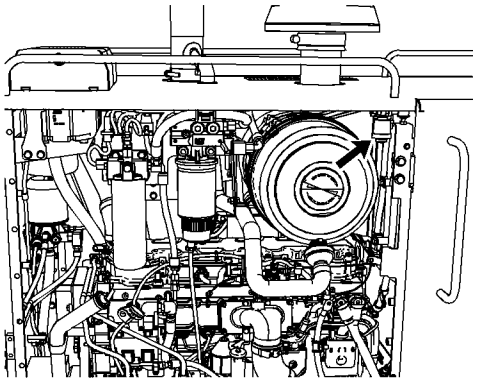


Ilustração 174 g01726695

2. Desligue o motor. Verifique a operação do indicador de serviço pressionando o botão de rearmação na parte inferior do indicador de serviço. Para rearmar o indicador pressione o botão de rearmação cerca de três vezes.

3. Em seguida, verifique o movimento do pistão amarelo do indicador de serviço. Dê partida e eleve a rotação do motor ao ajuste de marcha acelerada por alguns segundos. Depois que o controle do acelerador (pedal) for liberado, o pistão amarelo deverá permanecer na posição mais alta alcançada durante a aceleração.

Nota: O indicador do filtro de ar deve ser substituído durante o recondicionamento do motor. O indicador do filtro de ar também deve ser substituído durante a substituição de qualquer componente grande do motor. Substitua o indicador do filtro de ar pelo menos uma vez ao ano.

4. Se o indicador não rearmar-se facilmente, substitua o indicador de serviço. Se o pistão amarelo do indicador não travar-se ao vácuo mais alto atingido, substitua o indicador de serviço. Aperte o indicador ao torque de 2 N·m (18 lb pol). O topo do indicador poderá trincar-se com muita força de aperto. Para informações adicionais sobre o indicador do filtro de ar, consulte a Fita de Vídeo, PPVN1736,Indicador de Serviço do Filtro de Ar Caterpillar.

Nota: Se, ainda assim, você achar que o indicador de serviço não está funcionando corretamente, consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção , Tela do Indicador de Serviço do Filtro de Ar do Motor - Verificação/Substituição .

5. Feche a porta esquerda do compartimento do motor.

i01821912

Filtro de Ar do Motor - Verifique/Substitua a Tela do Indicador de Manutenção

Código SMCS: 7452-535-Z3; 7452-510-Z3

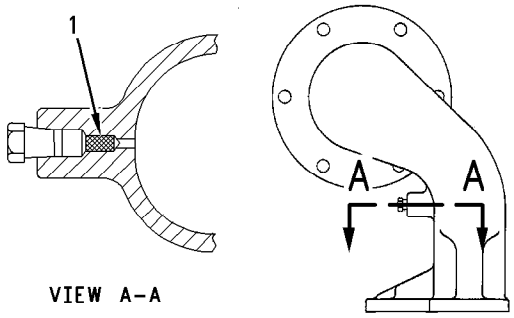


Ilustração 175 g00713605
Exemplo Típico

Verifique

1. Ajuste um Indicador de Manutenção do Filtro de Ar8N-2694 para indicar uma tela de indicador obstruída.

2. Prenda o indicador em um niple de junção NPT de 1/8 pol.

3. Prenda a outra extremidade do niple ao furo rosqueado no cotovelo. Normalmente, a tela do filtro (1) fica localizada no cotovelo.

4. Aperte o botão de rearmação do Indicador de Manutenção de Filtro de Ar8N-2694 .

5. Se o indicador rearmar-se, a tela do filtro (1) não estará obstruída. Se o indicador não se rearmar, a tela do filtro (1) estará obstruída. Se obstruída, a tela do filtro (1) deverá ser substituída.

Substitua

1. Remova o purificador de ar do alojamento do purificador de ar. A remoção do purificador de ar de seu alojamento proporcionará acesso à abertura do cotovelo. A tela do filtro (1) encontra-se instalada no interior do cotovelo.

2. Um pedaço de 2 pol. de haste com broca de 1/8 pol será necessário para remover a tela do filtro (1) do interior do cotovelo.

3. Depois que a tela obstruída do filtro (1) tiver sido removida, instale uma nova tela de filtro (1) na abertura externa do cotovelo. Use um pedaço de haste de broca de 1/4 pol. para assentar levemente o elemento filtrante no fundo do furo.

i01639990

Pré-purificador de Ar do Motor - Limpe

Código SMCS: 1055-070-DJ; 1055-070

AVISO
Só efetue a manutenção do pré-purificador de ar do motor com o motor desligado, caso contrário poderão ocorrer danos ao motor.

O pré-purificador de ar do motor fica localizado na parte superior do compartimento do motor.

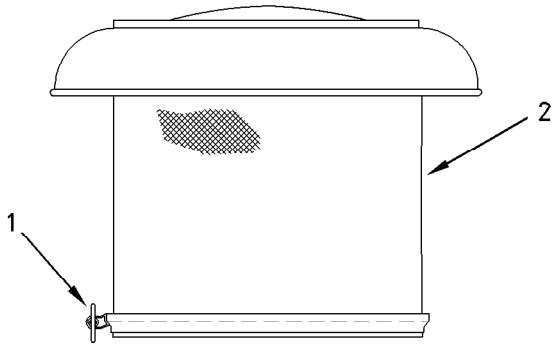


Ilustração 176 g00805907

1. Afrouxe a braçadeira (1) existente na parte inferior do pré-purificador de ar do motor (2).

2. Retire o pré-purificador de ar do motor (2) e inspecione a abertura quanto a sujeira e detritos. Limpe os tubos, se necessário.

3. Limpe o pré-purificador de ar do motor (2) com ar comprimido ou lave-o com água morna e limpa.

4. Instale o pré-purificador de ar do motor (2). Aperte a braçadeira (1).

i01415385

Compartimento do Motor - Limpe

Código SMCS: 1000-070-CPA; 1000-070

AVISO
Antes de borrifar o compartimento do motor com água sob alta pressão, desligue o motor e espere até que esfrie. Não borrife água diretamente numa bomba de injeção de combustível quente, pois isso pode causar danos.

Use um desengraxador de motor disponível no comércio para limpar o compartimento do motor. Tome cuidado e minimize a água ao redor dos rolamentos e das conexões elétricas.

i07273450

Cárter do Motor - Substitua o Respiro

Código SMCS: 1317-510

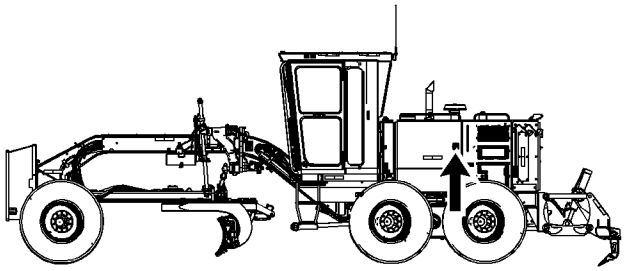


Ilustração 177 g06230554

1. Abra a porta de acesso ao motor, localizada no lado esquerdo da máquina.

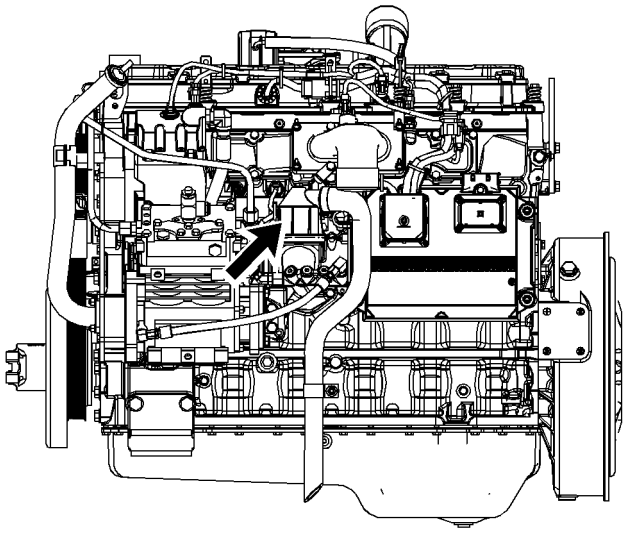


Ilustração 178 g06230556

Respiro do Cárter do Motor

2. Remova o respiro do motor.

3. Descarte o filtro do respiro do cárter do motor.

4. Verifique o estado da mangueira. Substitua as mangueiras se estas estiverem danificadas.

5. Instale o filtro do respiro do cárter do motor.

6. Feche a tampa de acesso.

i03379487

Nível de Óleo do Motor - Verificar

Código SMCS: 1000-535-FLV; 1302-535-FLV; 1326-535-FLV; 1326-535-OC; 1348-535-FLV

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

AVISO

Tanto a falta quanto o excesso de óleo no cárter do motor provocarão danos ao motor.

Para verificar os pontos de manutenção, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas.

Limpe a área ao redor do medidor do nível do óleo e da tampa do bocal de enchimento de óleo antes de removê-los.

1. Abra a porta de acesso dianteira esquerda.

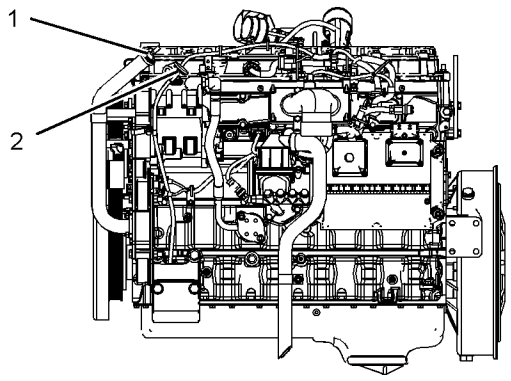


Ilustração 179 g01469847

2. Antes de dar partida no motor, verifique o medidor do nível de óleo(2). Mantenha o nível de óleo entre as marcas do medidor.

3. Se necessário, remova a tampa do bocal de enchimento (1) para acrescentar óleo.

4. Limpe e instale a tampa do bocal de enchimento de óleo.

5. Feche a porta de acesso.

i03379514

Amostra de Óleo do Motor - Obter

Código SMCS: 1348-008; 1348-554-SM; 7542-008; 7542-554-SM; 7542-554-OC

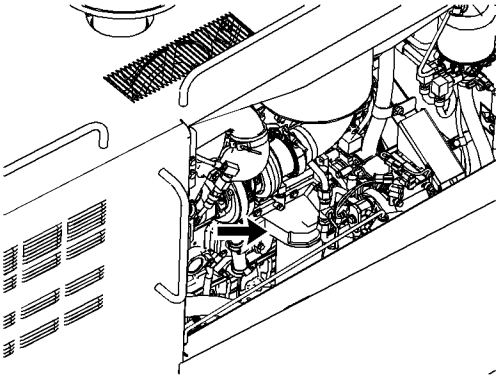


Ilustração 180 g01726296

A válvula de amostragem do óleo do motor fica localizada no lado direito do compartimento do motor, à esquerda do filtro de óleo.

Para informações sobre a obtenção de amostras de óleo do motor, consulte o tópico do Manual de Operação e Manutenção, SEBU6250, Análise S·O·S de Óleo. Para informações adicionais sobre a obtenção de amostras de óleo do motor, consulte a Publicação Especial, PEHP6001, Como Obter Uma Boa Amostra de Óleo .

i03379520

Óleo do Motor e Filtro - Troque

Código SMCS: 1302-044-OC; 1308-510; 1318-510; 1326-535-OC; 1348-044

Seleção do Intervalo de Troca do Óleo

AVISO

Um intervalo de 500 horas para troca de óleo do motor é fornecido, desde que as condições de operação e os tipos de óleo de grau múltiplo recomendados sejam atendidos. Quando estes requisitos não forem atendidos, encurte o intervalo de troca de óleo para 250 horas, ou use um programa de análise e amostragem de óleo dos Serviços S·O·S para determinar um intervalo aceitável de troca de óleo.

Se um intervalo demasiado longo para troca do óleo e do filtro for selecionado, o motor poderá ser danificado.

Recomenda-se usar filtros de óleo Caterpillar.

Os tipos de óleo de graus múltiplos recomendados estão listados na Tabela 15 . Não use óleos de grau único.

Ciclos de operação ou ambientes extremamente rigorosos podem reduzir a vida útil do óleo do motor. Temperaturas árticas, ambientes corrosivos ou condições de extrema poeira podem requerer uma redução nos intervalos de troca do óleo do motor recomendados na Tabela 15 . Consulte também a Publicação Especial, SEBU5898,Recomendações para Tempo Frio. Os intervalos de troca do óleo deverão ser reduzidos se os filtros de ar ou de combustível não receberem a devida manutenção. Consulte o seu revendedor Caterpillar para obter mais informações se este produto for submetido a ciclos de operação ou a ambientes anormalmente severos.

Tabela 15

Intervalo de Troca de Óleo do Motor(1)			
Tipo de Óleo de Múltiplos Graus	**Condições de Operação**		
	Normal(2)	Alto Fator de Carga(3)	**Severa**

(cont.)

(Tabela 15 (cont.)

			Teor de Enxofre no Combustível de 0,3% a 0,5%(4)	**Altitude acima de 1.830 m (6.000 pés)**
Cat DEO Preferido	500 horas	500 horas	500 horas	250 horas (6)
ECF-1 Caterpillar NBT(4) mínimo de 11,0 Preferido	500 horas	500 horas	500 horas	250 horas (6)
Cat ECF-1 NBT(4) abaixo de 11,0	500 horas	500 horas	250 horas (5)	250 horas (6)
API CG-4	500 horas	250 horas (5)	250 horas (5)	250 horas (6)

(1) O intervalo tradicional de troca de óleo de motores é de 250 horas de serviço. O intervalo padrão de troca de óleo desta máquina é de 500 horas de serviço se operada com os tipos recomendados de óleo e nas condições descritas nesta tabela. Os aprimoramentos no motor permitem este intervalo de troca de óleo do motor. Esse novo intervalo padrão não é permitido para outras máquinas. Consulte os Manuais de Operação e Manutenção das outras máquinas.

(2) Entre as condições normais incluem-se os seguintes fatores: Teor de enxofre no combustível inferior a 0,3% , altitude abaixo de 1.830 m (6.000 pés) e boa manutenção do filtro de ar e do filtro de combustível . As condições normais não incluem alto fator de carga, ciclos de operação ou ambientes rigorosos.

(3) Altos fatores de carga podem reduzir a vida útil do óleo do motor. Ciclos contínuos sob alta carga e pouco tempo de operação em marcha lenta resultam em maior consumo de combustível e contaminação do óleo. Esses fatores esgotam mais rapidamente os aditivos do óleo. Se o consumo de combustível médio de sua máquina exceder 24 L (6,4 gal EUA) por hora, siga as recomendações para “Alto Fator de Carga” da Tabela 15 . Para determinar o consumo médio de combustível, meça o consumo de combustível durante um período de 50 a 100 horas. A média de consumo de combustível poderá mudar se houver alteração na aplicação da máquina.

(4) Se o teor de enxofre for superior a 0,5%, consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Número de Base Total (TBN) e Níveis de Enxofre no Combustível para Motores a Diesel de Injeção Direta (DI).

(5) Para confirmar o intervalo de troca de óleo de 500 horas de serviço, consulte o “Programa A” a seguir.

(6) Use o “Programa B” a seguir para determinar o intervalo apropriado.

Como Ajustar o Intervalo de Troca de Óleo

Nota: O seu revendedor Caterpillar dispõe de informações adicionais sobre esses programas.

Programa A

Verificação do Intervalo de Troca de Óleo de 500 Horas

Esse programa consiste em três intervalos de troca de óleo de 500 horas. A coleta e a análise são efetuadas a cada 250 e 500 horas de serviço para cada um dos três intervalos, resultando num total de seis amostras de óleo. A análise inclui uma análise de raios infravermelhos (IR) e uma análise da viscosidade do óleo. Se todos os resultados forem satisfatórios, o intervalo de troca de óleo de 500 horas de serviço será aceitável para a máquina, na aplicação em questão. Repita o Programa A se mudar a aplicação da máquina.

Se a amostra não for aprovada pela análise do óleo, tome uma das seguintes providências:

- Reduza o intervalo de troca de óleo para 250 horas.
- Passe para o Programa B.
- Faça a troca para o tipo de óleo preferido na Tabela15 .

Programa B

Otimização dos Intervalos de Troca de Óleo

Comece com um intervalo de troca de óleo de 250 horas de serviço. Os intervalos de troca de óleo são ajustados em incrementos. Cada intervalo é ajustado em incrementos de 50 horas. A coleta e a análise periódica de óleo são efetuadas durante cada intervalo. A análise inclui a análise de viscosidade e a análise de raios infravermelhos (IR) do óleo. Repita o Programa B se mudar a aplicação da máquina.

Se uma amostra de óleo não for aprovada na análise, reduza o intervalo de troca de óleo ou passe a usar um tipo de óleo multigrau listado acima.

Referências

Referência: Formulário, PEDP7035,Otimização dos Intervalos de Troca de Óleo

Referência: Formulário, PEDP7036,Análise S·O·S de Fluidos

Referência: Publicação Especial, PEHP7076,Como Entender os Testes de Manutenção S·O·S

Procedimento para Troca do Óleo do Motor e do Filtro

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

AVISO

Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

AVISO

Tanto a falta quanto o excesso de óleo no cárter do motor provocarão danos ao motor.

Para verificar os pontos de manutenção, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas.

Estacione a máquina numa superfície nivelada e engate o freio de estacionamento. Desligue o motor.

Nota: Drene o cárter quando o óleo estiver quente. Este procedimento permitirá a drenagem das partículas de sujeira suspensas no óleo. Com o esfriamento do óleo, as partículas de sujeira tendem a depositar-se no fundo do cárter. Essas partículas não serão removidas pela drenagem do óleo e recircularão no sistema de lubrificação do motor juntamente com o óleo novo.

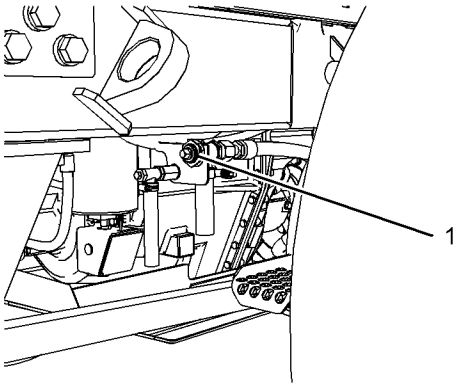


Ilustração 181 g01505418

1. Abra a válvula de drenagem do cárter (1). Drene o óleo em um recipiente adequado.

2. Feche a válvula de drenagem do cárter(1).

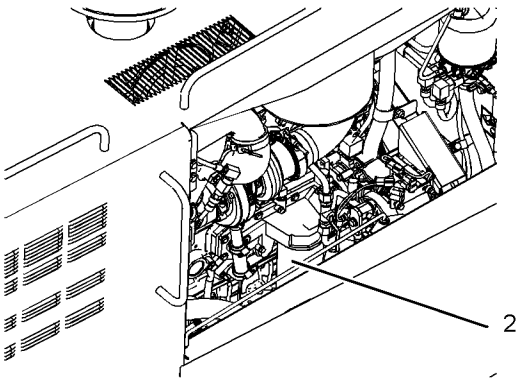


Ilustração 182 g01505421

3. Abra a porta de acesso do lado direito.

4. Abra a porta de acesso esquerda.

5. Limpe a área em torno do filtro de óleo do motor (2) antes de remover o filtro de óleo do motor. Remova o filtro de óleo do motor com uma chave de cinta. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Filtro de Óleo - Inspecione.

6. Limpe a base do alojamento do filtro de óleo do motor. Certifique-se de que toda a junta do filtreo velho tenha sido removida.

7. Aplique uma camada fina de óleo de motor na junta do filtro novo.

8. Instale o filtro novo manualmente até que o retentor do filtro toque na base. Observe a posição das marcas indicadoras no filtro, em relação a um ponto fixo na base do filtro.

Nota: Os filtros novos possuem marcas indicadoras de rotação, espaçadas entre si de 90 graus ou 1/4 de volta. Quando apertar o filtro, use as marcas indicadoras de rotação como um guia.

9. Aperte o filtro de acordo com as instruções nele impressas. Use as marcas indicadoras como um guia. Para filtros não fabricados pela Caterpillar, use as instruções fornecidas com o filtro.

Nota: Poderá ser necessário usar uma chave de cinta Caterpillar ou uma outra ferramenta adequada, para aperto do filtro segundo a especificação de instalação final. Certifique-se de que a ferramenta de instalação não danifique o filtro.

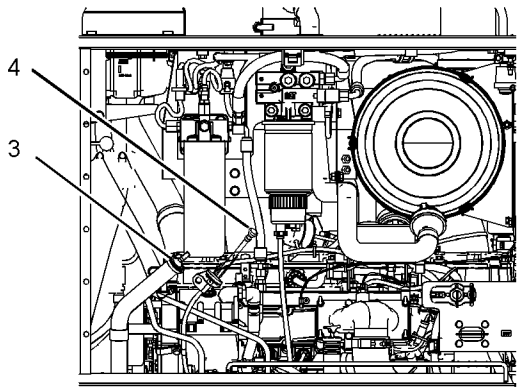


Ilustração 183 g01505422

10. Limpe a área ao redor da tampa do bocal de enchimento de óleo (3) antes de remover a tampa do bocal de enchimento de óleo. Limpe a área ao redor do medidor do nível de óleo (4) antes de removê-lo. Remova a tampa do bocal de enchimento de óleo. Encha o cárter do motor com óleo novo. Consulte os seguintes tópicos:

- Manual de Operação e Manutenção , Viscosidades de Lubrificantes
- Manual de Operação e Manutenção , Capacidades de Reabastecimento

11. Limpe e instale a tampa do bocal de enchimento.

12. Dê partida no motor e deixe que o óleo se aqueça. Verifique se há vazamentos no motor.

13. Verifique o nível do óleo. Se necessário, adicione óleo. Para mais informações, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Nível de Óleo do Motor - Verifique .

14. Desligue o motor. Feche todas as portas de acesso.

i03152587

Folga das Válvulas do Motor - Verificar

Código SMCS: 1105-535

⚠ CUIDADO

Assegure-se de que o motor não poderá ser arrancado enquanto esta manutenção esteja sendo executada. Para ajudar a evitar ferimentos possíveis, não use o motor de partida para virar o volante do motor.

Componentes quentes podem causar ferimentos. Aguarde um tempo adicional para o esfriamento do motor antes de medir/ajustar a folga das válvulas.

AVISO
Esta manutenção deverá ser feita somente por pessoal de serviço qualificado. Consulte o Manual de Serviço ou o seu revendedor Caterpillar para o procedimento completo de ajuste da folga das válvulas.

A operação de motores Caterpillar com ajustes de folga inadequados poderá reduzir a eficiência do motor. Esta eficiência reduzida poderá resultar em consumo excessivo do combustível e/ou uma vida útil do motor abreviada.

AVISO
Não use o garfo que sai da parte dianteira do motor para virar o motor, pois isso pode causar danos ao amortecedor de vibrações do virabrequim.

A ajustagem é necessária devido ao desgaste inicial e ao assentamento dos componentes do mecanismo das válvulas.

Esta manutenção é recomendada pela Caterpillar como parte do programa de lubrificação e manutenção preventiva para ajudar a proporcionar o máximo de vida útil.

Certifique-se de que o motor esteja desligado antes de medir a folga das válvulas. Para obter uma medição precisa, deixe as válvulas esfriarem antes de executar esta manutenção.

Retire a tampa para acessar a traseira do motor. Verifique a folga das válvulas. Favor consultar o tópico de Operação, Teste e Ajuste dos Sistemas, Folga das Válvulas do Motor - Inspecione/Ajuste quanto ao ajuste correto.

i07730517

Rotadores das Válvulas do Motor - Inspecione

Código SMCS: 1109-040

⚠ CUIDADO

Ao inspecionar os rotadores das válvulas, proteja-se com uma viseira ou óculos e roupas de proteção, para evitar queimaduras resultantes de óleo quente ou borrifos.

AVISO
Um rotador de válvula que não funcione adequadamente acelerará o desgaste da face da válvula e da sede da válvula e reduzirá a vida útil da válvula. Se um rotador danificado não for substituído, a face da válvula poderá ser estriado. Partículas metálicas da válvula podem cair dentro do cilindro e causar danos aos pistões e ao cabeçote do motor.

Os giradores da válvula do motor giram as válvulas quando o motor opera. Essa rotação evita que se acumulem depósitos nas válvulas e nas sedes das válvulas.

Execute as seguintes etapas depois que a folga das válvulas do motor for definida, mas antes que as tampas das válvulas sejam instaladas:

1. Instale a câmera que pode ser visualizada em um visor remoto.

2. Dê partida no motor e opere-o em marcha lenta.

3. Por meio do visor. Observe a superfície superior de cada girador da válvula. Os giradores da válvula devem virar um pouco quando a válvula se fecha.

4. Se uma válvula não girar, consulte o revendedor Caterpillar para realizar manutenção.

i03379509

Auxiliar de Partida - Substitua o Cilindro de Éter

Código SMCS: 1456-510-CD

Para verificar os pontos de manutenção, consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas de Acesso e Tampas.

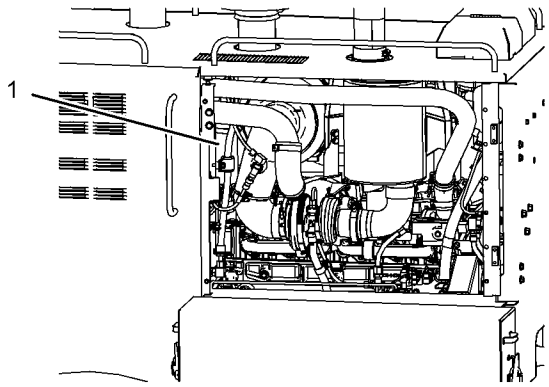


Ilustração 184 g01469857

1. Abra a porta de acesso do lado direito.

2. Afrouxe a braçadeira de fixação no cilindro auxiliar de partida a éter (1). Remova o cilindro do auxiliar de partida a éter. Descarte apropriada o cilindro vazio do auxiliar de partida a éter.

3. Remova a junta usada. Instale a junta nova fornecida com cada cilindro de éter novo do auxiliar de partida.

4. Instale o cilindro do auxiliar de partida a éter novo. Aperte o cilindro do auxiliar de partida a éter manualmente. Aperte firmemente a braçadeira de fixação no cilindro do auxiliar de partida a éter.

5. Feche a porta de acesso.

i08207854

Decalque (Identificação do Produto) - Limpar

Código SMCS: 7405-070; 7557-070

Prepare a máquina para a manutenção. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Preparar a Máquina para Manutenção.

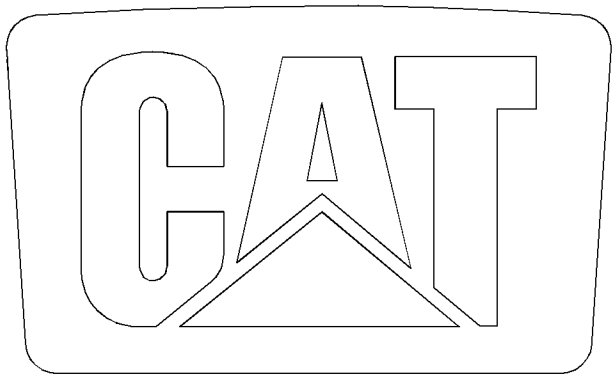


Ilustração 185 g02174985

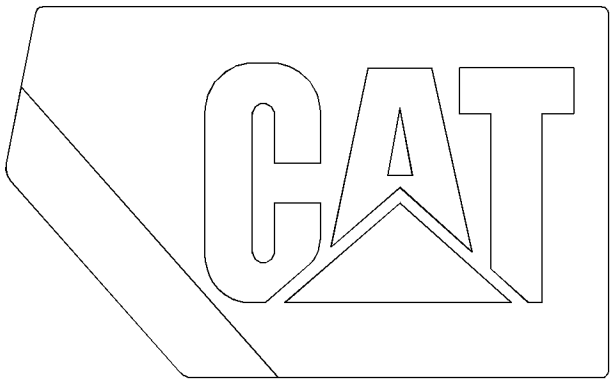


Ilustração 186 g02175297



Ilustração 187 g06394021

Exemplo típico dos Decalques de Identificação do Produto.

Limpeza dos Decalques

Certifique-se de que todos os decalques de identificação do produto estejam legíveis. Certifique-se de que os procedimentos recomendados sejam usados para limpar os decalques de identificação do produto. Certifique-se de que todos os decalques de identificação do produto não estejam danificados nem ausentes. Limpe ou substitua os decalques de identificação do produto.

Lavagem Manual

Use uma solução úmida sem material abrasivo que não contenha solventes nem álcool. Use uma solução úmida com um valor de “pH” entre 3 e 11. Use uma escova macia, um pano ou uma esponja para limpar os decalques de identificação do produto. Evire gastar a superfície dos decalques de identificação do produto ao esfregar desnecessariamente. Certifique-se de que a superfície dos decalques de identificação do produto seja lavada com água limpa e deixe os decalques de identificação do produto secarem ao ar.

Lavagem com Potência

A lavagem com potência ou com pressão pode ser usada para limpar os decalques de identificação do produto. No entanto, a lavagem agressiva pode danificar os decalques de identificação do produto.

A pressão excessiva durante a lavagem com potência pode danificar os decalques de identificação do produto forçando a água sob eles. A água diminui a adesão do decalque de identificação ao produto, permitindo que o decalque levante ou enrole. Esses problemas são ampliados pelo vento. Esses problemas são essenciais para o decalque vazado nos vidros.

Para evitar o levantamento da borda ou outros danos aos decalques de identificação do produto, siga estas etapas importantes:

- Use um bico de borrifo com um padrão de borrifo amplo.
- Uma pressão máxima de 83 bar (1200 psi)
- Uma temperatura máxima da água de 50° C (120° F)
- Segure o bico perpendicular ao decalque de identificação do produto a uma distância mínima de 305 mm (12 inch).
- Não direcione um jato de água em um ângulo pequeno para a borda do decalque de identificação do produto.

i05328808

Pré-Carga do Comando Final - Verifique

Código SMCS: 4050-535-ZP

Tabela 16

Ferramentas Necessárias		
Número de Peça	**Descrição**	**Quantidade**
5P-4204	Chave para 12K	1
	Chave para 140K	
	Chave para 160K	
9U-5015	Chave de Torque de Aplicações Gerais (Acionador de 3/4 pol.)	1

Tabela 17

Pré-carga do Rolamento para o Comando Final	
Modelos Comercializados	**Torque Final**
12K	102 Nm (75 lb-pés)
140K	
160K	

1. Estacione a máquina em uma superfície plana.

2. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Locais dos Pontos de Apoio para os pontos de elevação adequados. Apoie a máquina de forma que os pneus traseiros fiquem suspensos do solo. A máquina deve ficar em uma posição estável para que os pneus traseiros possam girar.

3. Desbloqueie o diferencial.

4. Desligue o motor.

5. Drene o óleo abaixo do nível da tampa externa.

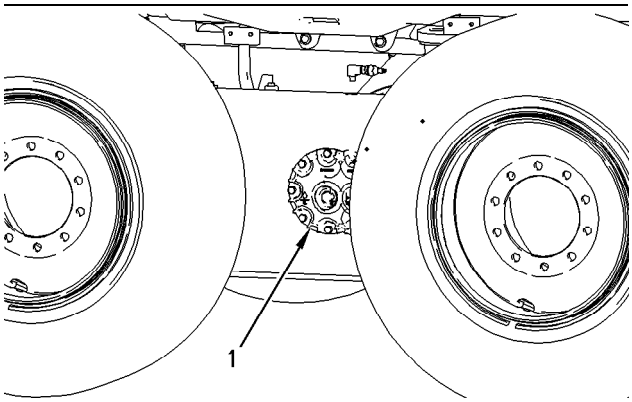


Ilustração 188 g00949715

6. Remova a tampa externa (1).

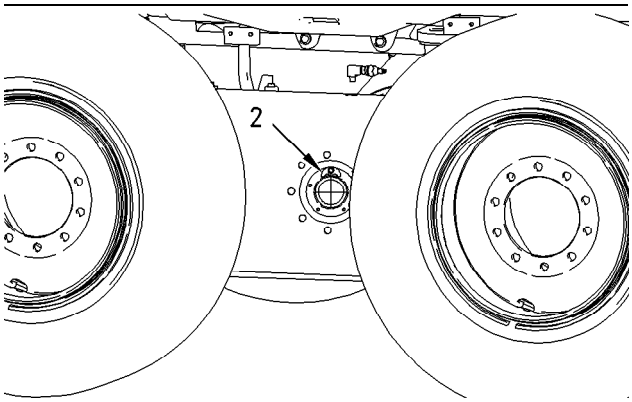


Ilustração 189 g00949716

7. Remova o bloqueio (2).

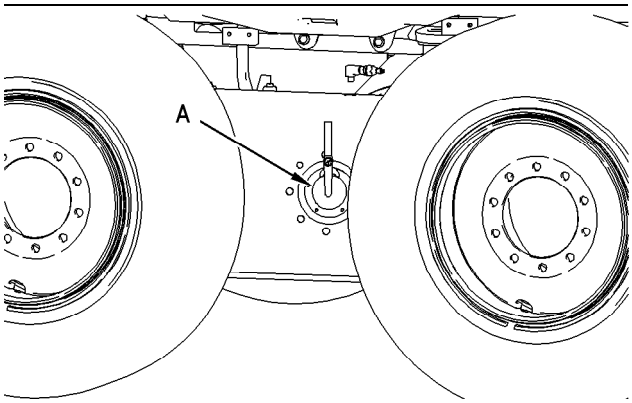


Ilustração 190 g00985487

8. Instale a chave da sua máquina com o torquímetro adequado.

9. Verifique o torque. Consulte a Tabela 17 .

10. Se o torque estiver incorreto, consulte o procedimento de regulagem no tópico em Operação de Sistemas, Testes e Ajustes, Rolamentos do Comando Final - Ajustar referente ao trem de força.

i07501974

Sistema de Combustível - Substitua o Filtro

Código SMCS: 1261; 1261-510

⚠ CUIDADO

Vazamentos ou derramamentos de combustível em superfícies quentes ou componentes elétricos podem provocar incêndios.

Coloque a chave geral da bateria na posição DESLIGAR quando drenar e/ou retirar qualquer componente do sistema de combustível.

AVISO
Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

AVISO
Não encha os filtros de combustível com combustível antes de instalar os filtros. O combustível não estará filtrado e poderá ser contaminado. O combustível contaminado causará desgaste acelerado aos componentes do sistema de combustível.

Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas e Tampas de Acesso para localizar os pontos de manutenção.

Elemento do Filtro Primário do Combustível (Separador de Água)

O filtro de combustível primário fica localizado dentro do compartimento do motor, no lado esquerdo da máquina.

Essas máquinas foram equipadas de fábrica com dois tipos diferentes de filtros. Máquinas anteriores utilizavam um filtro do tipo rotatório. Os filtros do tipo rotatório têm um elemento filtrante e o alojamento integrados. As máquinas posteriores utilizam um filtro do tipo cartucho. Esse projeto de filtro tem um alojamento reutilizável separado e somente o meio filtrante é substituído. Os procedimentos para a substituição dos dois tipos de filtros estão listados abaixo.

Filtro Tipo Rotatório

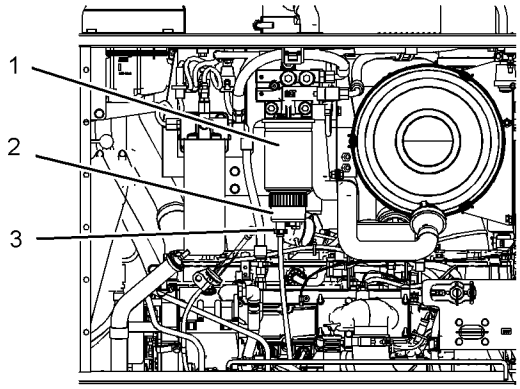


Ilustração 191 g01726353

O filtro de combustível primário fica localizado dentro do compartimento do motor, no lado esquerdo da máquina.

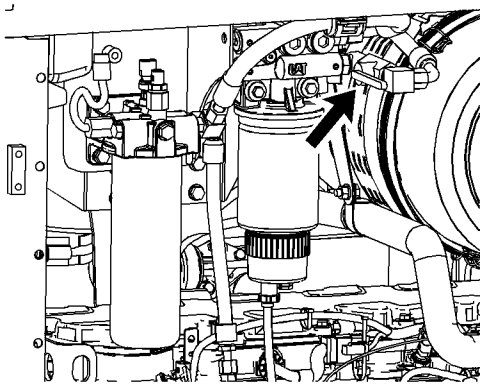


Ilustração 192 g01708328

1. Feche a válvula de alimentação de combustível. A válvula de suprimento de combustível está posicionada no compartimento do motor no lado esquerdo da máquina.

2. Para drenar o filtro primário do combustível, abra a válvula de drenagem (3) no recipiente do separador de água (2). A cuba do separador de água fica sob o filtro de combustível primário (1). Drene o combustível para um recipiente apropriado.

3. Retire o filtro de combustível primário (1) e a cuba do separador de água (2). Limpe a base do alojamento do filtro.

4. Retire a cuba do separador de água do filtro de combustível primário.

Nota: Inspecione se a cuba do separador de água apresenta danos. Reutilize a cuba do separador de água se não houver danos.

5. Limpe a cuba do separador de água e limpe a ranhura do anel. Lave a cuba do separador de água num solvente limpo e não inflamável. Use ar comprimido para secar a cuba do separador de água.

6. Lubrifique o anel retentor em O com combustível diesel limpo ou com óleo de motor limpo. Coloque o anel retentor em O na cuba do separador de água.

7. Instale a cuba do separador de água em um filtro novo manualmente.

8. Aplique combustível diesel limpo no retentor do filtro novo.

9. Instale manualmente o filtro novo até que o retentor entre em contato com a base do filtro. Observe a posição das marcas indicadoras de rotação no filtro em relação a um ponto fixo na base de montagem do filtro.

Nota: Os filtros novos possuem marcas indicadoras de rotação, espaçadas entre si por 90 graus ou 1/4 de volta. Ao apertar o filtro, use as marcas indicadoras de rotação como referência.

10. Aperte o filtro de acordo com as instruções impressas no filtro. Use as marcas indicadoras de rotação como um guia para apertar o filtro. Para filtros não fabricados pela Caterpillar, use as instruções fornecidas com o filtro.

Nota: Talvez seja necessário usar uma chave de cinta Caterpillar ou outra ferramenta adequada para girar o filtro na quantidade necessária para a instalação final. Certifique-se de que a ferramenta de instalação não danifique o filtro.

11. Escorve o sistema de combustível. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Combustível - Escorve sobre o procedimento.

Nota: Deve-se também trocar o filtro de combustível secundário nesta ocasião. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Combustível - Substitua o Filtro Secundário para obter mais instruções.

12. Dê partida no motor e verifique se há vazamentos.

13. Feche a tampa de acesso.

Filtro Tipo Cartucho

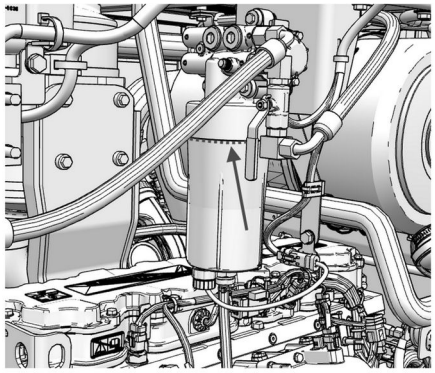


Ilustração 193 g06336838

1. Limpe ao redor do alojamento e da base do filtro primário do combustível. Inspecione se há algum vazamento entre o alojamento e a base do filtro na área das roscas. Vazamento de combustível nessa interface pode indicar danos ou contaminação nas roscas.

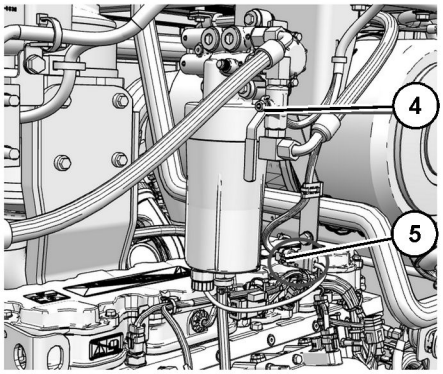


Ilustração 194 g06336842

2. Desconecte o sensor de Água no Combustível (WIF, Water in Fuel) no conector e afrouxe os pontos de fixação conforme necessário para permitir que o sensor e o fio flexível de conexão sejam removidos com o alojamento do filtro.

3. Feche a válvula de alimentação de combustível. A válvula de alimentação de combustível fica posicionada no compartimento do motor, adjacente ao filtro primário do combustível.

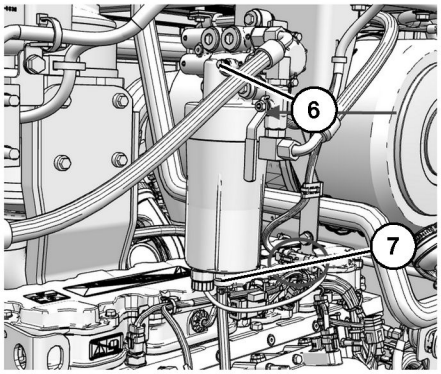


Ilustração 195 g06336848

4. Afrouxe a válvula de drenagem (7) e o parafuso de sangria (6) (10 mm) para drenar o combustível do alojamento. Drene o combustível para um recipiente apropriado. Depois que a válvula de drenagem estiver totalmente afrouxada, uma leve puxada para baixo na válvula abrirá completamente a passagem de fluxo.

5. Reaperte a válvula de drenagem e o parafuso de sangria (manualmente) quando a vazão tiver parado. Remova a tubulação de drenagem.

6. Use uma chave de cinta ou uma chave de 36 mm para afrouxar e remover o alojamento do filtro da base.

Nota: O elemento filtrante é preso no alojamento do filtro e será removido como um conjunto único.

7. Remova o elemento filtrante usado do alojamento do filtro afrouxando a válvula de drenagem e desparafusando o elemento filtrante do alojamento. Uma pequena quantidade de combustível residual permanecerá na parte inferior do alojamento, que deve ser despejada em um recipiente adequado.

8. Limpe o interior do alojamento do filtro e a base do filtro com uma toalha sem fiapos. Inspecione as superfícies de vedação do alojamento do filtro e a base do filtro para garantir que nenhum material do selo antigo do filtro esteja presente.

9. Lubrifique as superfícies de vedação do novo elemento filtrante com combustível diesel limpo. Instale o elemento filtrante novo no alojamento do filtro. O filtro novo será aparafusado na válvula de drenagem na parte inferior do alojamento. Aperte a válvula de drenagem (manualmente) para assentar totalmente o filtro no alojamento.

Nota: Não pré-abasteça o alojamento do filtro de combustível antes da instalação. Poderá ocorrer contaminação.

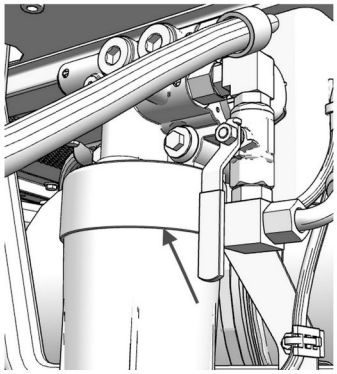


Ilustração 196 g06336854

10. Instale o alojamento do filtro e o elemento filtrante na base do filtro. Aperte o alojamento até que o batente positivo seja alcançado. Certifique-se de que não haja folga entre o alojamento e a base do filtro.

11. Conecte novamente o sensor de WIF e prenda o fio flexível de conexão conforme necessário.

12. Abra a válvula de suprimento de combustível.

13. Escorve o sistema de combustível. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, "Sistema de Combustível - Escorvar" para obter o procedimento adequado.

14. Dê partida no motor e verifique se há vazamentos.

15. Feche a tampa de acesso.

Filtro Secundário

Os filtros de combustível secundário ficam localizados dentro do compartimento do motor, no lado esquerdo da máquina.

Essas máquinas foram equipadas de fábrica com dois tipos diferentes de filtros. Máquinas anteriores utilizavam um filtro do tipo rotatório. Os filtros do tipo rotatório têm um elemento filtrante e o alojamento integrados. As máquinas posteriores utilizam um filtro do tipo cartucho. Esse projeto de filtro tem um alojamento reutilizável separado e somente o meio filtrante é substituído. Os procedimentos para a substituição dos dois tipos de filtros estão listados abaixo.

Filtro Tipo Rotatório

1. Abra a porta de acesso ao compartimento do motor no lado esquerdo da máquina.

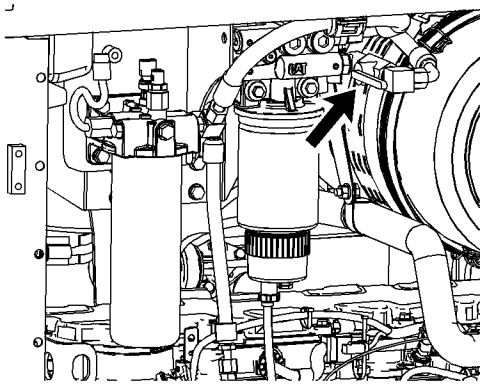


Ilustração 197 g01708328

2. Feche a válvula de alimentação de combustível. A válvula de suprimento de combustível está posicionada no compartimento do motor no lado esquerdo da máquina.

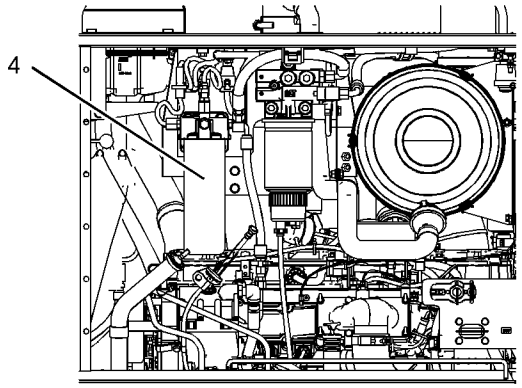


Ilustração 198 g03836311

3. Remova o filtro de combustível secundário (4).

4. Drene o combustível do filtro de combustível secundário em um recipiente adequado.

Nota: Descarte os fluidos drenados de acordo com os regulamentos locais.

5. Limpe a base de montagem do filtro de combustível secundário. Certifique-se de ter removido todo o selo usado.

6. Lubrifique o selo do novo filtro de combustível secundário com combustível diesel limpo.

7. Instale o novo filtro secundário de combustível manualmente. Aperte o filtro de combustível secundário novo até que o selo faça contato com a base de montagem. Em seguida, aperte o novo filtro de combustível secundário com mais 3/4 de volta.

Use as marcas indicadoras de rotação no filtro de combustível secundário novo como guia para apertar o filtro. Essas marcas indicadoras de rotação são espaçadas em intervalos de 1/4 de volta.

8. Abra a válvula de suprimento de combustível.

9. Escorve o sistema de combustível. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Combustível - Escorvar para obter mais informações.

10. Feche a porta de acesso ao compartimento do motor no lado esquerdo da máquina.

Filtro Tipo Cartucho

1. Abra a porta de acesso ao compartimento do motor no lado esquerdo da máquina.

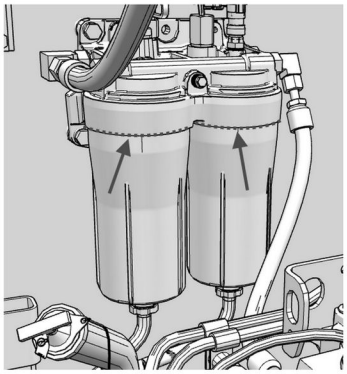


Ilustração 199 g06336856

2. Limpe em volta dos alojamentos e da base do filtro de combustível secundário/terciário. Inspecione se há algum vazamento entre os alojamentos e a base do filtro na área das roscas. Vazamento de combustível nessa interface pode indicar danos ou contaminação nas roscas.

3. Feche a válvula de alimentação de combustível. A válvula de alimentação de combustível fica posicionada no compartimento do motor, adjacente ao filtro primário do combustível.

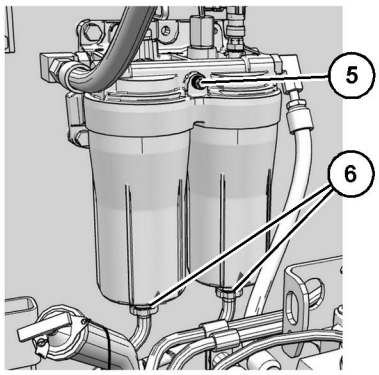


Ilustração 200 g06336863

4. Afrouxe a válvula de drenagem (6) e o parafuso de sangria (5) para drenar o combustível do alojamento. Drene o combustível para um recipiente apropriado.

5. Aperte a válvula de drenagem depois que a vazão tiver parado.

6. Inverta a tubulação de drenagem para a segunda válvula de drenagem/alojamento e repita os dois passos anteriores para drenar o segundo alojamento do filtro de combustível.

7. Reaperte a segunda válvula de drenagem e o parafuso de sangria (manualmente) quando a vazão tiver parado.

8. Use uma chave de cinta ou uma chave de 36 mm para afrouxar e remover os alojamentos do filtro da base.

Nota: Os elementos filtrantes estão fixados nos alojamentos do filtro e serão removidos como um conjunto.

9. Remova os elementos filtrantes usados dos compartimentos do filtro antigo afrouxando as válvulas de drenagem e desparafusando os elementos filtrantes do alojamento. Uma pequena quantidade de combustível residual permanecerá na parte inferior do alojamento, que deve ser despejada em um recipiente adequado.

10. Limpe o interior dos alojamentos do filtro e a base do filtro com uma toalha sem fiapos. Inspecione as superfícies de vedação dos alojamentos do filtro e a base do filtro para garantir que nenhum material do selo antigo dos filtros esteja presente.

11. Lubrifique as superfícies de vedação dos elementos filtrantes novos com combustível diesel limpo. Instale os filtros novos nos alojamentos. Os filtros novos serão aparafusados na válvula de drenagem na parte inferior do alojamento. Aperte a válvula de drenagem (manualmente) para assentar totalmente os elementos filtrantes nos alojamentos do filtro.

Nota: Não pré-abasteça os alojamentos do filtro de combustível antes da instalação. Poderá ocorrer contaminação.

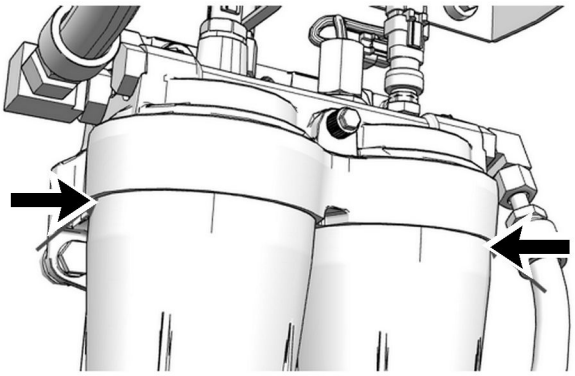


Ilustração 201 g06336859

12. Instale os alojamentos do filtro e os elementos filtrantes na base do filtro. Aperte os alojamentos até que o batente positivo seja alcançado. Certifique-se de que não haja folga entre os alojamentos e a base do filtro.

13. Abra a válvula de suprimento de combustível.

14. Escorve o sistema de combustível. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Combustível - Escorve sobre o procedimento.

15. Dê partida no motor e verifique se há vazamentos.

16. Feche a tampa de acesso.

i07501980

Separador de Água do Sistema de Combustível - Drene

Código SMCS: 1263-543

AVISO

Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

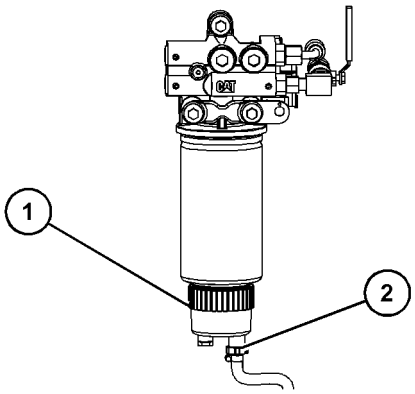


Ilustração 202 g06336873

Exemplo típico

O separador de água do sistema de combustível (1) é montado no lado esquerdo da máquina. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Portas e Tampas de Acesso para ver a localização.

Essas máquinas foram equipadas de fábrica com dois tipos diferentes de filtros. Máquinas anteriores utilizavam um filtro do tipo rotatório. Os filtros do tipo rotatório têm um elemento filtrante e o alojamento integrados. Máquinas posteriores utilizam um filtro tipo cartucho com um alojamento do filtro reutilizável. O procedimento para drenar o separador de água do combustível é similar.

1. Abra a tampa de acesso traseira.

2. Abra o dreno (2) da cuba do separador de água (1). Para máquina equipadas com filtros roscáveis, basta desparafusar a válvula de drenagem até o filtro começar a ser drenado. Se a máquina estiver equipada com o filtro de estilo cartucho, desparafuse a válvula de drenagem até que ela pare. Usando um empurrão leve, puxe para baixo a válvula de drenagem para abrir totalmente a passagem do fluxo.

3. Drene a água e os sedimentos do recipiente do separador de água até o combustível limpo começar a fluir. Certifique-se de coletar a água/sedimentos em um recipiente adequado. Drene apenas fluido suficiente para remover a água e os sedimentos. Não é necessário drenar todo o combustível do filtro/alojamento para este procedimento.

4. Feche o dreno.

Nota: Se uma quantidade adicional de fluido foi drenada, pode ser necessário escorvar o sistema de combustível. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Combustível - Escorvar para o procedimento correto.

5. Dê partida no motor e verifique se há vazamentos.

6. Feche a tampa de acesso.

i03379534

Tampa e Tela Filtrante do Tanque de Combustível - Limpe

Código SMCS: 1273-070-Z2; 1273-070-STR

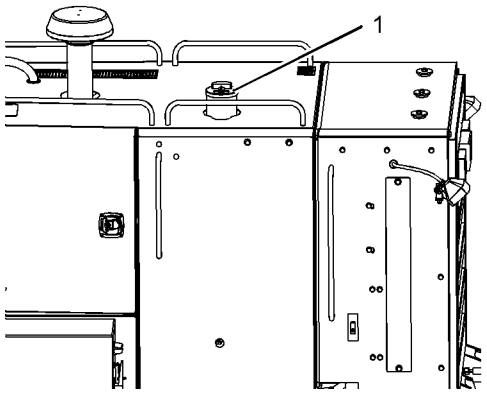


Ilustração 203 g01395494

1. Limpe a tampa do tanque de combustível (1) e a área ao redor.

2. Remova e desmonte a tampa do tanque de combustível.

3. Inspecione o retentor ma tampa do tanque de combustível, verificando se há danos. Se o retentor estiver danificado, substitua-o. Lubrifique o retentor na tampa do tanque de combustível.

4. Recoloque o elemento na tampa do tanque de combustível.

5. Remova a tela filtrante da abertura do bocal de enchimento.

6. Lave a tela filtrante com solvente limpo e não-inflamável.

7. Instale a tela filtrante.

8. Instale a tampa do tanque de combustível.

i05328806

Fusíveis - Substituir

Código SMCS: 1417-510

Fusíveis – Os fusíveis protegem o sistema elétrico contra danos causados por circuitos sobrecarregados. Substitua o fusível se o elemento for separado. Verifique o circuito se o elemento for separado em um fusível novo. Repare o circuito.

AVISO

Substitua os fusíveis somente por fusíveis do mesmo tipo e tamanho.

Se for necessário substituir fusíveis com freqüência, pode haver um problema elétrico. Consulte o seu revendedor Caterpillar.

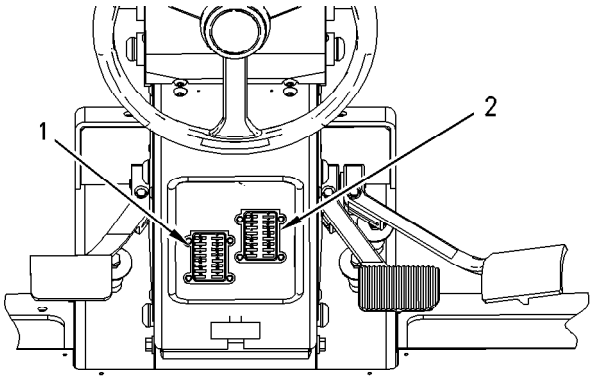


Ilustração 204 g00935115

(1) Painel de fusíveis no console da direção (energia não ligada)
(2) Painel de fusíveis no console da direção (energia ligada)

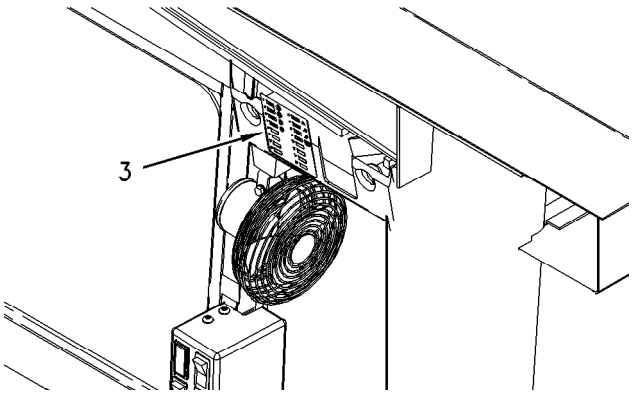


Ilustração 205 g00935093

(3) Painel de fusíveis superior

Há três painéis de fusíveis. Dois painéis de fusíveis ficam localizados na base da coluna de direção. O outro painel de fusíveis está perto do topo da cabina no lado direito do operador.

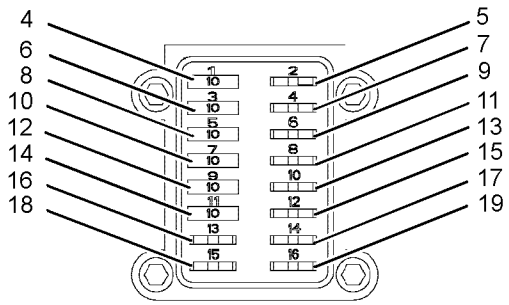


Ilustração 206 g01713777

Painel de fusíveis no console da direção (energia não ligada) (1)

Luzes Traseiras e Luzes do Painel (4) (Se Equipadas) – 10 ampères

ECM do Motor (5) – 15 Ampères

Chave de Partida (6) – 10 ampères

Porta de Energia Auxiliar (7) (Se Equipada) – 10 ampères

Buzina (8) – 10 ampères

Sinais de Seta e Pisca-alerta (9) (Se Equipados) – 10 ampères

Acendedor de Cigarros (10) – 10 ampères

Em Branco (11)

ECM da Transmissão (11) (Se Equipado)

Luzes de Parada (12) – 10 ampères

Rádio (13) (Se Equipado) – 10 ampères

Luz do Teto (14) – 10 ampères

Product Link (15) – 10 ampères

Rádio de Comunicação (16) – 15 Ampères

Auxílio de Partida a Éter (17) – 10 ampères

AccuGrade (18) (Se Equipado) – 20 Ampères

Faróis Dianteiros (19) – 15 Ampères

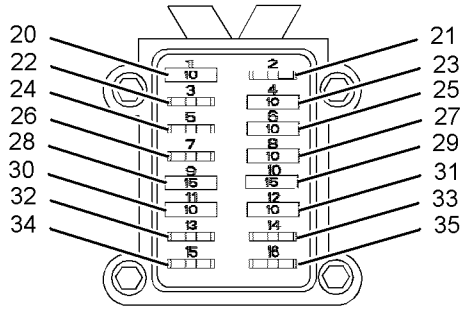


Ilustração 207 g01713781

Painel de fusíveis no console da direção (energia ligada) (2)

Sistema de Monitoramento Elétrico Digital (20) – 10 ampères

Holofotes da Lâmina (21) (Se Equipados) – 15 Ampères

Holofotes Traseiros (22) (Se Equipados) – 10 ampères

Sabre de Luz (23) (Se Equipado) – 10 ampères

Secador de Ar (24) – 10 ampères

Bloqueio do Diferencial (25) – 10 ampères

Sistema de Aquecimento e Ar-condicionado (26) – 15 Ampères

Amortecedor da Lâmina (Se Equipada) e Pino de Travamento do Deslocamento Central (27) – 10 ampères

Controle da Transmissão (28) – 15 Ampères

Em Branco (29)

Freio de Estacionamento (30) – 10 ampères

Em Branco (31)

Em Branco (32)

Em Branco (33)

Farol Giratório (34) (Se Equipado) – 10 ampères

Em Branco (35)

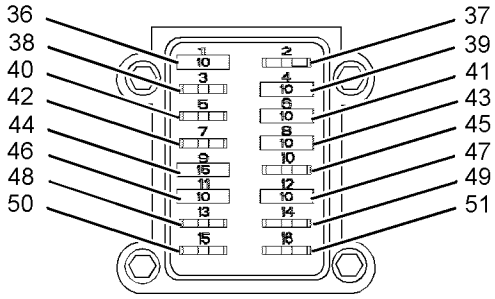


Ilustração 208 g01713783

Painel de fusíveis superior

Limpador/Lavador do Vidro Dianteiro (36) – 15 Ampères

Luzes de Marcha a Ré Auxiliares (37) (Se Equipadas) – 10 ampères

Limpador do Vidro Traseiro e Lavador do Vidro (38) – 10 ampères



Luz da Asa de Neve (39) (Se Equipada) – 10 ampères



Descongelador do Vidro Dianteiro (40) – 10 ampères



Luzes da Armação da Lâmina (41) (Se Equipada) – 10 ampères



Descongelador do Vidro Traseiro (42) – 10 ampères



Espelhos Externos Aquecidos (43) (Se Equipados) – 10 ampères



Em Branco (44)



Em Branco (45)



Em Branco (46)



Em Branco (47)



Em Branco (48)



Em Branco (49)



Em Branco (50)



Em Branco (51)

i06286118

Óleo do Sistema Hidráulico - Troque

Código SMCS: 5050-044; 5056-044; 5095-044

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

AVISO

Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

O óleo padrão Cat HYDO Advanced fornece um aumento de 100% no intervalo de troca do óleo hidráulico padrão para sistemas hidráulicos Motor Grader (4.000 horas ou 2 anos versus 2.000 horas ou 1 ano) em relação a óleos de segunda ou terceira opção, ao seguir o cronograma de intervalos de manutenção para trocas de filtro de óleo e para amostragem de óleo definido no Manual de Manutenção e Operação de sua máquina particular. São possíveis intervalos de drenagem de óleo de 6.000 horas ou 3 anos ao usar a análise de óleo do Serviço S·O·S. Consulte o revendedor Caterpillar para obter detalhes.

Nota: Óleos que não sejam Hydo Advanced têm um intervalo de troca do óleo hidráulico de 2.000 horas ou 1 ano. Fazendo análise de óleo S·O·S, o intervalo de troca do óleo hidráulico pode ser prolongado para 4.000 horas ou 2 anos.

Nota: A análise de óleo S·O·S tem de ser feita a cada 500 horas ou 3 meses para prolongar o intervalo de troca do óleo hidráulico. Os resultados das análises de óleo S·O·S determinarão se o intervalo de troca de óleo hidráulico pode ser prolongado. Se a análise de óleo S·O·S não estiver disponível, o intervalo de troca do óleo hidráulico deverá permanecer no intervalo de troca mínimo determinado pelo tipo de óleo hidráulico usado. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Informações do S·O·S para obter mais informações.

Opere a máquina até que o óleo esteja quente.

Estacione a máquina em um terreno plano com a roda dianteira reta. Abaixe todos os acessórios até o solo. Aplique uma leve pressão para baixo nos acessórios. Centralize a articulação da máquina e instale o pino da trava da articulação. O pino de trava da articulação deve movimentar-se livremente no chassi. Coloque as rodas dianteiras na posição vertical e instale o parafuso de inclinação da roda. Engate o freio de estacionamento. Desligue o motor.

O reservatório de óleo do sistema hidráulico fica localizado atrás do compartimento do operador, no centro da máquina.

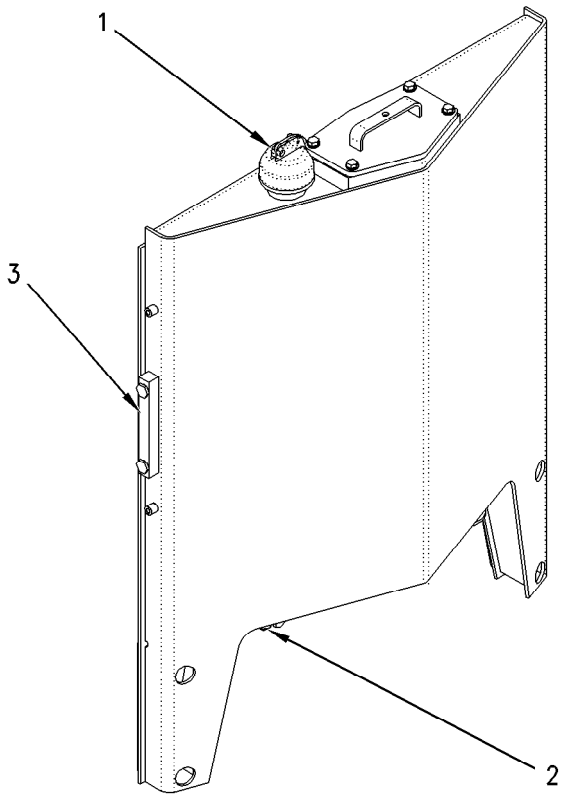


Ilustração 209 g00932315

1. Remova lentamente a tampa do bocal de enchimento de fluido hidráulico (1).

2. O bujão de drenagem (2) fica localizado na parte inferior do reservatório de fluido hidráulico. Retire o bujão de drenagem. Drene o óleo em um contêiner apropriado.

3. Substitua o filtro de óleo do sistema hidráulico. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Filtro de Óleo do Sistema Hidráulico - Substituir na seção Programa de Intervalos de Manutenção.

4. Remova a tela do bocal de enchimento do tubo de enchimento no tanque de óleo hidráulico. Lave a tela do bocal de enchimento com solvente limpo e não inflamável. Deixe secar a tela do bocal de enchimento.

5. Limpe e instale o bujão de drenagem.

6. Instale a tela do bocal de enchimento.

7. Encha o reservatório de óleo do sistema hidráulico. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Capacidades (Reabastecimento).

8. Inspecione a junta da tampa do bocal de enchimento. Substitua a junta da tampa do bocal de enchimento, se estiver danificada.

9. Instale a tampa do bocal de enchimento de óleo hidráulico.

10. Dê partida no motor. Opere o motor por alguns minutos.

11. Mantenha o nível de óleo acima da marca “MIN” do visor de nível (3). Se necessário, adicione óleo pelo tubo de enchimento.

Nota: O óleo não deverá apresentar bolhas de ar. A presença de bolhas no óleo indica infiltração de ar no sistema hidráulico. Inspecione as mangueiras de sucção e as braçadeiras.

12. Desligue o motor.

13. Se necessário, aperte quaisquer braçadeiras e conexões que estiverem frouxas. Substitua quaisquer mangueiras danificadas.

i01839401

Sistema Hidráulico - Substitua o Filtro

Código SMCS: 5056-510-FI; 5068-510

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

AVISO

Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

Estacione a máquina sobre uma superfície plana com as rodas dianteiras na posição retilínea. Abaixe todos os acessórios ao solo. Aplique uma ligeira pressão para baixo sobre os acessórios. Centralize a articulação da máquina e instale o pino de trava da direção. O pino de trava da direção deve movimentar-se livremente no chassi. Vire as rodas dianteiras no sentido vertical e instale o parafuso de inclinação da roda. Engate o freio de estacionamento. Desligue o motor.

Limpe a área ao redor da tampa do bocal de enchimento antes de remover a tampa do bocal de enchimento. Limpe a área ao redor da tampa do filtro antes de remover a tampa do filtro.

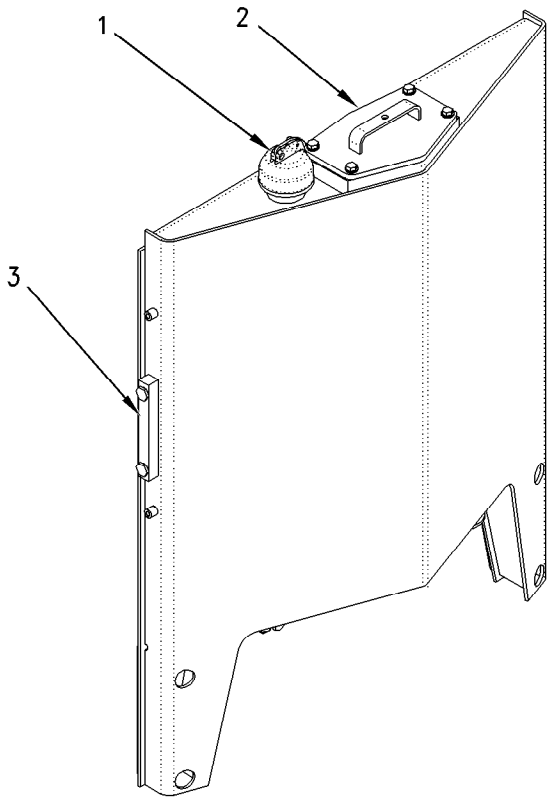


Ilustração 210 g00932333

1. Retire lentamente a tampa do bocal de enchimento de óleo hidráulico (1) para aliviar a pressão do tanque.

2. Retire a tampa do filtro (2) do tanque de óleo do sistema hidráulico.

3. Inspecione o vedador da tampa. Substitua o vedador se necessário.

4. Retire e descarte o elemento filtrante.

5. Instale um elemento filtrante novo.

6. Instale a tampa (2).

7. Mantenha o nível do óleo hidráulico acima da marca “MÍN” no visor de nível (3).

8. Inspecione a junta da tampa do bocal de enchimento. Substitua a junta da tampa do bocal de enchimento se danificada. Instale a tampa do bocal de enchimento de óleo.

i03379546

Sistema Hidráulico - Verifique o Nível do Óleo

Código SMCS: 5050-535-FLV; 5056-535-FLV; 5095-535-FLV; 7479-535

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

Opere a máquina até que o óleo se aqueça.

Estacione a máquina numa superfície plana com as rodas dianteiras diretamente para a frente. Abaixe todos os acessórios ao solo. Aplique uma leve pressão sobre os acessórios. Centralize a articulação da máquina e instale o tirante da trava da direção. O pino de trava da articulação deve movimentar-se livremente no chassi. Coloque as rodas dianteiras na posição vertical e instale o parafuso de inclinação da roda. Engate o freio de estacionamento. Desligue o motor.

O visor de nível do tanque hidráulico fica localizado no lado esquerdo da máquina.

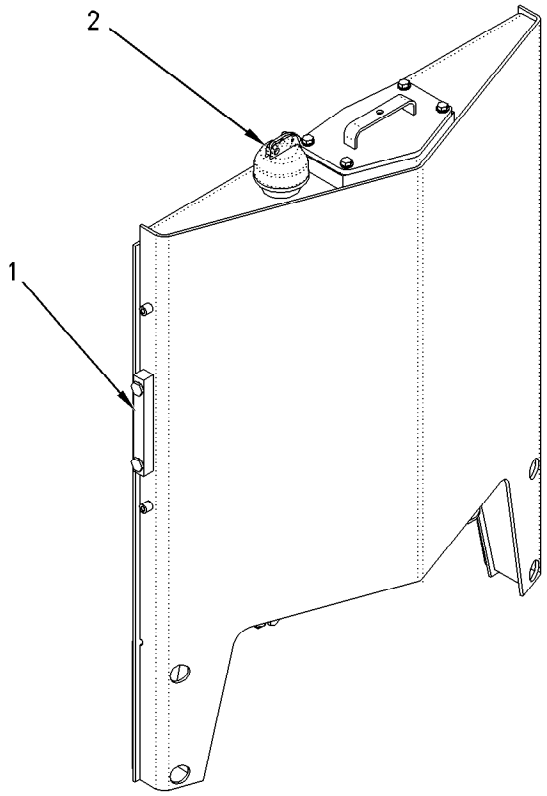


Ilustração 211 g00932336

Óleo do sistema hidráulico – Mantenha o nível do óleo hidráulico entre as marcas superior e inferior do visor (1).

Nota: Se necessário, adicione óleo. Afrouxe lentamente a tampa do bocal de enchimento para aliviar a pressão do tanque. Remova a tampa do bocal de enchimento (2). Adicione óleo através do tubo de enchimento. Limpe e instale a tampa do bocal de enchimento.

i03379533

Sistema Hidráulico - Obtenha uma Amostra de Óleo

Código SMCS: 4129-008; 5050-008; 5056-008; 5095-008; 5095-SM

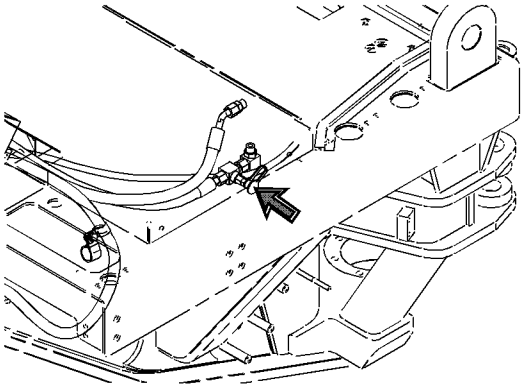


Ilustração 212 g01707235

A válvula de amostragem do óleo hidráulico está localizada embaixo do compartimento do operador, no lado esquerdo da máquina.

Para informações sobre a obtenção de uma amostra do óleo hidráulico, consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Análise S·O·S de Óleo. Para mais informações sobre a obtenção de uma amostra do óleo hidráulico, consulte a Publicação Especial, PEHP6001, Como Obter Uma Boa Amostra de Óleo.

i01898972

Pino Mestre - Lubrifique os Mancais

Código SMCS: 4314-086

Limpe todas as graxeiras antes de aplicar o lubrificante.

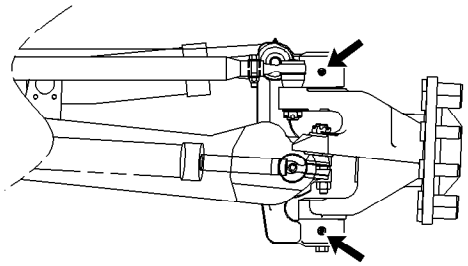


Ilustração 213 g00979000

Os pinos-mestres do engate da direção ficam localizados no interior das rodas dianteiras. Todas as rodas possuem um pino-mestre. Existem duas graxeiras em cada pino-mestre. Aplique lubrificante nas graxeiras com o Cartucho de Graxa183-3424 para lubrificar os rolamentos dos pinos-mestres do engate da direção.

i03379507

Armação da Lâmina - Inspecione/Ajuste/Substitua a Tira de Desgaste

Código SMCS: 6174-510; 6174-040; 6174-025

1. Gire a lâmina. Posicione a lâmina a um ângulo de 90 graus em relação ao chassi. Abaixe a lâmina ao solo. Desligue o motor.

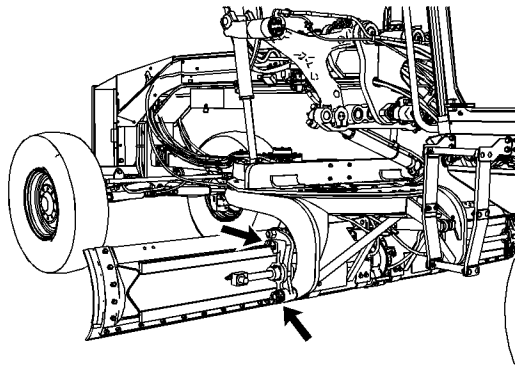


Ilustração 214 g01703913

2. Retire as placas de retenção superiores e inferiores. Faça uma inspeção visual das tiras de desgaste. Substitua as tiras de desgaste se detectar desgaste próximo à armação da lâmina.

3. Instale calços entre o trilho da armação da lâmina e as tiras de desgaste, no local de folga mínima. Acrescente calços para obter uma folga de 0,13 mm (0,005 pol.) a 0,89 mm (0,035 pol).

Nota: Os calços necessários devem ser distribuídos igualmente entre as tiras de desgaste superiores e as tiras de desgaste inferiores.

4. Instale a placa de retenção superior e a placa de retenção inferior.

5. Dê partida no motor. Levante a lâmina para que fique suspensa do solo. Desloque lateralmente a lâmina por todo o limite de percurso. Meça a folga entre as tiras de desgaste e a lâmina. Isso permitirá determinar o local de folga mínima.

6. Desligue o motor.

7. Retire a placa de retenção superior do suporte da tira de desgaste central. Faça uma inspeção visual das tiras de desgaste. Substitua as tiras de desgaste se detectar desgaste próximo à armação da lâmina.

8. Instale calços entre o trilho da armação da lâmina e as tiras de desgaste, no local de folga mínima. Acrescente calços para obter uma folga de 0,13 mm (0,005 pol.) a 0,89 mm (0,035 pol).

9. Instale a placa de retenção superior do suporte da tira de desgaste central.

i01899038

Freio de Estacionamento - Drene

Código SMCS: 4267-543-M&S

⚠ CUIDADO

Um movimento súbito da máquina ou uma descarga de ar sob pressão podem causar ferimentos em pessoas na máquina ou perto da máquina. Para evitar possíveis ferimentos, execute o procedimento seguinte antes de testar e ajustar o sistema de ar e os freios.

AVISO

Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

1. Movimente a máquina para um local de superfície lisa e plana. Afaste-se de máquinas em operação e de pessoas. Abaixe todos os acessórios até o solo.

2. Instale o parafuso de travamento da inclinação das rodas no eixo dianteiro. Instale o pino da trava da direção. Engate o freio de estacionamento e desligue o motor.

3. Permita a presença de apenas um operador na máquina. Mantenha todas as outras pessoas distantes da máquina. Além disso, todas as pessoas deverão estar visíveis ao operador.

4. Coloque calços na frente e atrás das rodas.

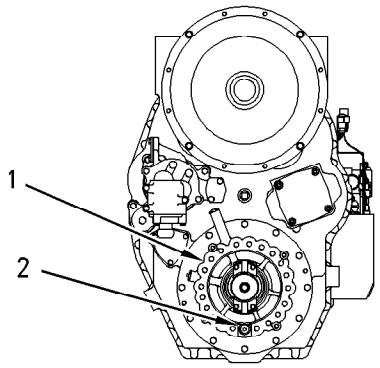


Ilustração 215 g00950101

(1) Freio de estacionamento
(2) Bujão externo

1. Remova o bujão externo (2) e o bujão interno (não mostrado) atrás do bujão externo (2).

2. Dê partida no motor. Assegure-se de que a pressão do sistema de ar atinja 965 ± 34 kPa (140 ± 5 psi).

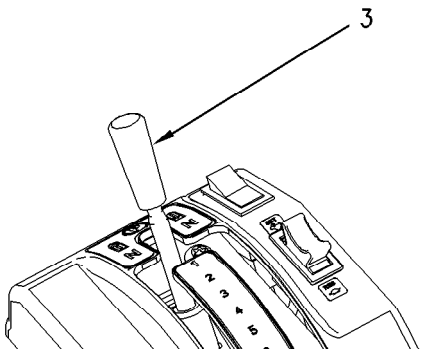


Ilustração 216 g00950104

(3) Controle da transmissão (alavanca)

3. Assegure-se de que o controle do freio de serviço (pedal) esteja abaixado. Movimente a alavanca (3) da posição de FREIO DE ESTACIONAMENTO ENGATADO para a posição NEUTRO, e então de volta à posição de FREIO DE ESTACIONAMENTO ENGATADO.

4. Continue movimentando a alavanca (3) da posição de FREIO DE ESTACIONAMENTO ENGATADO para a posição NEUTRO, e então de volta à posição de FREIO DE ESTACIONAMENTO ENGATADO. Isso drenará a umidade do freio de estacionamento (1).

5. Desligue o motor e deixe o ar escapar do sistema. Recoloque o bujão interno e o bujão externo (2).

i07476857

Cilindro do Ríper - Lubrifique os Mancais

Código SMCS: 5352-086; 6325-086

Nota: Todas as máquinas não exigem que o riper seja lubrificado. Se nenhuma graxeira estiver presente no riper, a lubrificação não é necessária. Se as graxeiras estiverem presentes, lubrifique o riper, conforme descrito abaixo.

Nota: A Caterpillar recomenda o uso de graxa com 5% de molibdênio para lubrificar os rolamentos do cilindro do ríper. Consulte a Publicação Especial, SPBU6250, Recomendações de Fluidos para Máquinas Caterpillar para obter mais informações sobre graxas com molibdênio.

Limpe todas as graxeiras antes de aplicar lubrificante através das graxeiras.

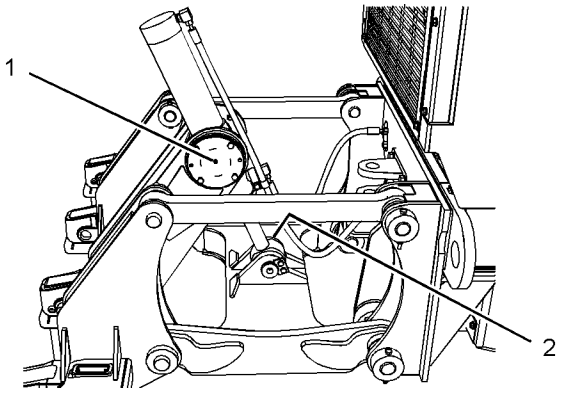


Ilustração 217 g01287430

A graxeira (1) está localizada em cada lado do munhão. Aplique o lubrificante adequado através de cada graxeira para lubrificar o munhão.

A graxeira (2) está montada na extremidade da haste do lado esquerdo do cilindro do ríper. Aplique o lubrificante adequado através da graxeira para lubrificar a extremidade da haste do cilindro do riper.

i05744013

Ponta do Ríper - Inspecione/ Substitua

Código SMCS: 6808-040; 6808-510

⚠ CUIDADO

A queda do ríper pode causar ferimentos ou morte.

Coloque calços no ríper antes de trocar os dentes.

⚠ CUIDADO

Quando golpeado com força, o pino de fixação pode ser lançado ao ar e causar ferimentos às pessoas que estiverem nas imediações.

Certifique-se de que não haja ninguém na área ao colocar pinos de fixação.

Para evitar ferimentos nos olhos, use óculos de proteção ao golpear um pino de fixação.

Inspecione as pontas do ríper. Substitua as pontas do ríper se elas estiverem danificadas ou excessivamente gastas.

1. Bloqueie o ríper até uma altura adequada para a remoção das pontas.

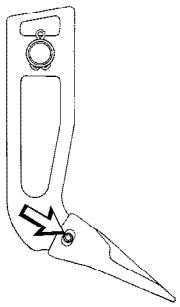


Ilustração 218 g00110460

2. Retire o pino de retenção do lado do fixador da ponta do ríper. Remova a ponta do ríper e o fixador.

3. Limpe o adaptador, o pino de retenção e o fixador. Instale o fixador no sulco.

4. Instale a nova ponta do ríper sobre o fixador.

5. Pelo outro lado do fixador, instale o pino de retenção através da ponta do ríper, através do adaptador e através do fixador.

6. Repita os Passos de 2 a 5 para substituir mais pontas do ríper.

7. Levante o escarificador. Retire o bloco. Abaixe o escarificador até o solo.

i01839408

Estrutura Protetora Contra Capotagem (ROPS) - Inspecione

Código SMCS: 7323-040; 7325-040

AVISO
Não tente endireitar a estrutura da ROPS. Não repare a ROPS soldando placas de reforço à estrutura.

Se houver quaisquer rachaduras nas soldas, nas fundições ou em qualquer seção metálica da ROPS, consulte o seu revendedor Caterpillar quanto a reparos.

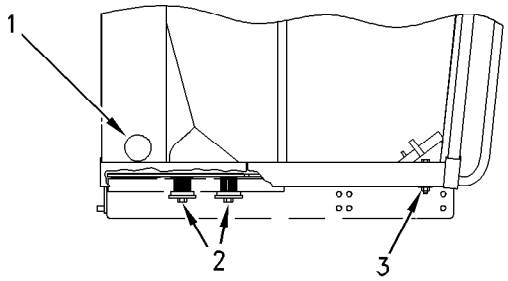


Ilustração 219 g00935191

1. Existem dois pinos de retenção da ROPS. Há pino de retenção em cada lado da cabine. Retire as tampas de acesso (1) dos locais onde ficam os pinos de retenção.

2. Inspecione os pinos de retenção. Inspecione o parafuso retentor. Substitua os parafusos retentores danificados ou faltando somente por peças originais.

3. Instale as tampas de acesso.

4. Inspecione a ROPS quanto a parafusos soltos ou danificados. Substitua os parafusos danificados ou em falta somente por peças originais. Aperte os quatro parafusos traseiros (2) ao torque de 430 ± 60 N·m (320± 45 lb pé). Aperte as porcas (3) dos dois parafusos dianteiros ao torque de 240 ± 40 N·m (180 ± 30 lb pé).

Nota: Aplique óleo a todas as roscas antes da instalação dos parafusos da ROPS. Se isso não for feito, o torque dos parafusos poderá ser incorreto.

5. A ROPS poderá sacudir ou fazer barulho durante a operação da máquina em terrenos acidentados. Substitua os suportes de montagem da ROPS se a estrutura estiver barulhenta ou sacudindo.

i04945743

Soquete da Barra de Levantamento do Escarificador - Lubrifique

Código SMCS: 6162-086-LNK

Limpe todas as conexões antes de aplicar lubrificante a elas.

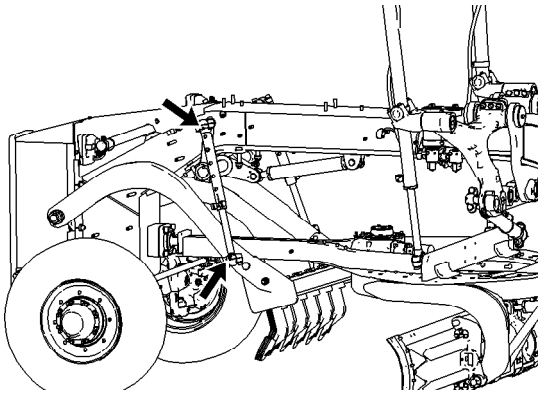


Ilustração 220 g00949846
Exemplo típico exibido

A máquina tem duas conexões em cada lado.

Para lubrificar o soquete do elo de levantamento do escarificador, use o Cartucho de Graxa183 - 3424 (Bissulfeto de Molibdênio a 5%) para aplicar lubrificante pelas conexões.

i04945735

Escarificador - Inspecione/ Substitua os Dentes

Código SMCS: 6807-040; 6807-510

⚠ CUIDADO

A queda do escarificador pode resultar em ferimentos ou morte.

Calce o escarificador antes de trocar os dentes.

⚠ CUIDADO

Objetos lançados ao ar podem causar ferimentos ou morte.

Certifique-se de que não haja ninguém na área ao remover/instalar dentes de escarificador.

Para evitar ferimentos nos olhos, use óculos de proteção ao remover/instalar dentes de escarificador.

Se os dentes do escarificador estiverem excessivamente danificados ou desgastados, troque-os.

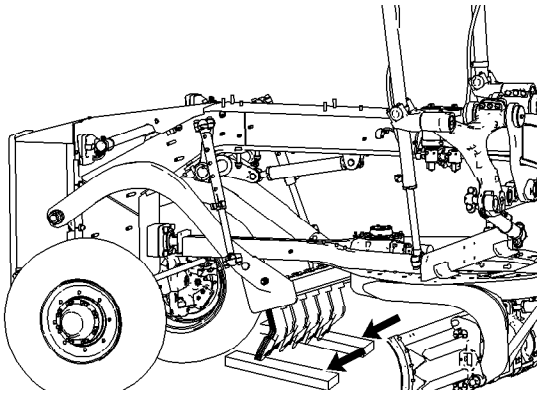


Ilustração 221 g00950158
Exemplo típico exibido

1. Coloque calços no escarificador. Não coloque muitos calços embaixo do escarificador. Coloque calços no escarificador até atingir uma altura que lhe permita remover os dentes.
2. Remova o dente do escarificador do porta-ponta.
3. Limpe o porta-ponta.
4. Instale o novo dente do escarificador em cima do porta-ponta.
5. Instale o dente do escarificador no porta-ponta.
6. Repita os passos de 2 a 5 para substituir mais dentes do escarificados.
7. Levante o escarificador e remova os calços.

i04437121

Cinto de Segurança - Inspecione

Código SMCS: 7327-040

Sempre verifique as condições do cinto de segurança e da aparelhagem de fixação antes de operar a máquina. Substitua todas as peças que estão danificadas ou gastas antes de operar a máquina.

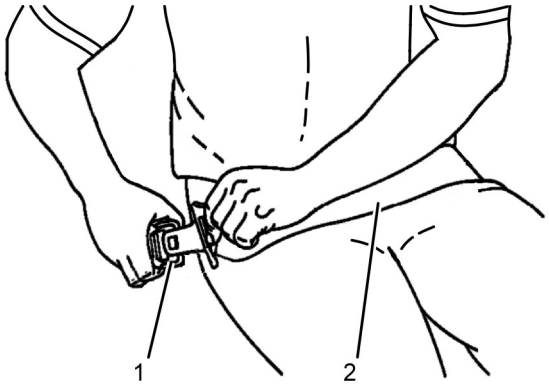


Ilustração 222 g02620101
Exemplo típico

Verifique a fivela (1) quanto a desgaste ou danos. Se a fivela estiver desgastada ou danificada, substitua o cinto de segurança.

Inspecione o cinto de segurança (2) verificando se o cadarço está desgastado ou desfiado. Substitua o cinto de segurança se o cadarço estiver desgastado ou desfiado.

Verifique todas as aparelhagens de fixação do cinto de segurança quanto a desgaste ou danos. Substitua todas as ferragens de fixação que estiverem desgastadas ou danificadas. Certifique-se de que os parafusos de fixação estejam apertados.

Se sua máquina for equipada com extensor do cinto de segurança, realize este procedimento de inspeção também para o extensor.

Consulte seu revendedor Caterpillar sobre a substituição do cinto de segurança e das aparelhagens de fixação.

Nota: O cinto de segurança deve ser substituído dentro de 3 anos após a data de instalação. A etiqueta da data de instalação está fixada no retrator e na fivela do cinto de segurança. Se a etiqueta da data de instalação estiver ausente, substitua o cinto dentro de 3 anos após o ano de fabricação, conforme indicado na etiqueta do cadarço, no alojamento da fivela ou nas etiquetas de instalação (cintos não retráteis).

i06898762

Cinto de Segurança - Troque

Código SMCS: 7327-510

O cinto de segurança deve ser substituído dentro de 3 anos após a data de instalação. A etiqueta da data de instalação está fixada no retrator e na fivela do cinto de segurança. Se a etiqueta da data de instalação estiver ausente, substitua o cinto dentro de 3 anos após o ano de fabricação, conforme indicado na etiqueta do cadarço, no alojamento da fivela ou nas etiquetas de instalação (cintos não retráteis).

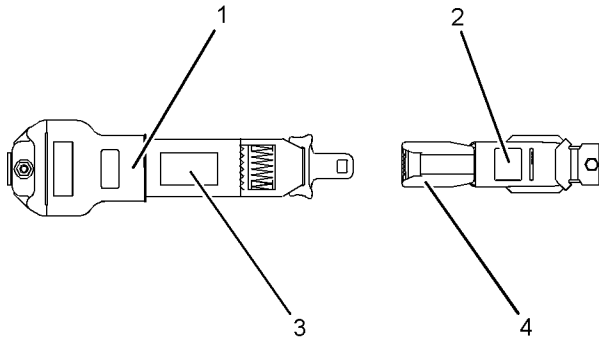


Ilustração 223 g01152685
Exemplo Típico

(1) Data de instalação (retrator)
(2) Data de instalação (fivela)
(3) Ano de fabricação (etiqueta) (cadarço totalmente estendido)
(4) Ano de fabricação (parte de baixo) (fivela)

Consulte seu revendedor Cat sobre a substituição do cinto de segurança e das ferragens de montagem.

Determine o tempo de uso do novo cinto de segurança antes de instalá-lo no assento. Uma etiqueta de fabricação se encontra no cadarço do cinto e impressa na fivela do cinto. Não exceda a instalação pela data na etiqueta.

O sistema de cinto de segurança completo deverá ser instalado com aparelhagem de fixação nova.

As etiquetas de data de instalação devem ser marcadas e afixadas no retrator e na fivela do cinto de segurança.

Nota: As etiquetas de data de instalação devem ser marcadas de forma permanente por perfuração (cinto retrátil) ou gravação (cinto não retrátil).

Se sua máquina estiver equipada com extensor de cinto de segurança, também realize este procedimento de substituição para o extensor.

i08662331

Direção Secundária - Teste
(Se equipado)

Código SMCS: 4300-081-SST

⚠ CUIDADO

Podem ocorrer ferimentos ou morte se houver perda total da direção durante a operação.

Não continue a operar a máquina usando a direção secundária.

Se a direção secundária ativar-se durante a operação, estacione imediatamente a máquina em local seguro. Inspecione a máquina e corrija o problema que tornou necessário o uso da direção secundária.

O teste da direção secundária verifica se o acumulador da direção complementar está operacional.

Nota: Antes de realizar o teste de direção do motor inoperante, a máquina deve atender as seguintes condições:

- O motor deve estar funcionando.
- O freio de estacionamento deve estar engatado.
- O interruptor de controle da transmissão deve estar em NEUTRO.
- A área ao redor das rodas dianteiras deve estar livre de obstáculos e de pessoas.

1. Gire a chave para LIGAR e opere em marcha lenta baixa por um período mínimo de 1 minuto.

Nota: Deixe as rodas na máquina posição intermediária (nenhuma entrada do volante de direção).

2. Vire a chave para a posição DESLIGAR.

3. Depois de esperar 5 segundos, dirija a máquina por uma volta completa para a esquerda, então uma volta completa para a direita e, em seguida, de volta para o centro.

4. Verifique se o movimento da roda dianteira está alinhado com cada entrada da direção.

i03379486

Respiro do Tandem - Limpe/ Substitua

Código SMCS: 4062-070-BRE; 4062-510-BRE

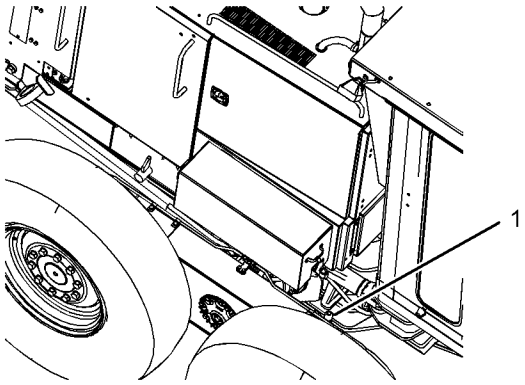


Ilustração 224 g01393785

Os respiros em tandem ficam localizados no topo de cada tandem.

Nota: O respiro do tandem de sua máquina pode localizar-se mais perto da frente do alojamento do tandem.

1. Remova o respiros (1) de ambos os tandems.

2. Lave os respiros (1) em solvente limpo e não inflamável.

3. Use ar comprimido para secar os respiros (1).

4. Instale respiros (1) em ambos os tandems.

Nota: Substitua os respiros (1), se estiverem danificados.

i03379492

Comando do Tandem - Troque o Óleo

Código SMCS: 4071-510

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

AVISO

Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

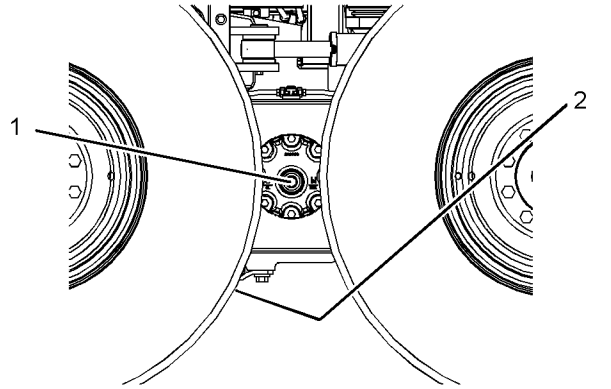


Ilustração 225 g01395428

1. Limpe a área da superfície ao redor do bujão de verificação do óleo (1).

2. Remova o bujão de drenagem (2). Remova o bujão de verificação do óleo. Drene o óleo em um recipiente adequado.

Nota: Ao trocar o óleo do comando do tandem, use combustível diesel para remover e limpar o lodo do alojamento.

3. Limpe e instale o bujão de drenagem.

4. Retire uma placa do passadiço que fica localizado no topo do alojamento do comando em tandem. Isso deve ser feito para acessar uma das tampas no topo do alojamento do comando em tandem.

5. Limpe qualquer sujeira e detritos da área ao redor de uma das tampas. Isso deve ser feito antes de remover a tampa.

6. Retire uma tampa do topo do alojamento do comando em tandem. Encha com óleo o alojamento do comando do tandem. Consulte os seguintes tópicos:

- Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades de Lubrificantes
- Manual de Operação e Manutenção, Capacidades de Reabastecimento

7. Limpe a tampa e instale-a no topo do alojamento do comando em tandem.

8. Instale a placa no passadiço.

9. Limpe e instale o bujão de verificação do óleo.

10. Dê partida no motor. Opere a máquina por alguns minutos. Verifique se há vazamentos no alojamento do comando do tandem.

11. Desligue o motor. Remova o bujão de verificação do óleo.

12. Verifique o nível do óleo. Mantenha o nível de óleo na parte inferior da abertura do bujão de verificação do óleo. Adicione óleo, se necessário.

13. Instale o bujão de verificação do óleo.

14. Repita do Passo 1 ao Passo 13 para o outro lado da máquina.

i03379543

Comando do Tandem - Verifique o Nível do Óleo

Código SMCS: 4071-535

Limpe a área ao redor do bujão de verificação do óleo antes de verificar o nível de óleo.

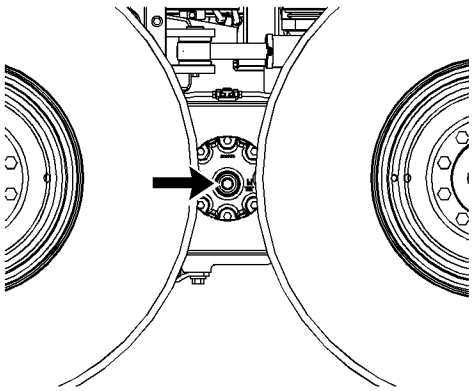


Ilustração 226 g01395433

1. Remova o bujão de verificação do óleo.

2. Mantenha o nível de óleo na parte inferior da abertura do bujão de verificação do óleo. Se necessário, adicione óleo. Abra a tampa localizada na parte superior do alojamento do comando do tandem e adicione óleo. Feche a tampa na parte superior do alojamento do comando do tandem.

3. Instale o bujão de verificação do óleo.

i03379493

Comando do Tandem - Obtenha Amostra de Óleo

Código SMCS: 4071-008

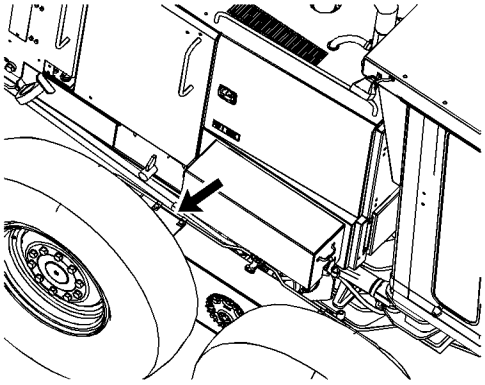


Ilustração 227 g01395434

A amostra de óleo do comando do tandem deve ser obtida do alojamento por meio da remoção das placas localizadas na parte superior do alojamento do tandem.

Para obter informações sobre a obtenção de uma amostra do óleo do comando do tandem, consulte a Publicação Especial, SEBU6250,Recomendações de Fluidos para Máquinas CaterpillarAnálise de Óleo dos S·O·S. Para informações adicionais sobre a obtenção de amostras de óleo do comando do tandem, consulte a Publicação Especial, PEHP6001, Como Obter Uma Boa Amostra de Óleo.

i02942942

Pneus - Verifique a Calibragem

Código SMCS: 4203-535-AI; 4203-535-PX

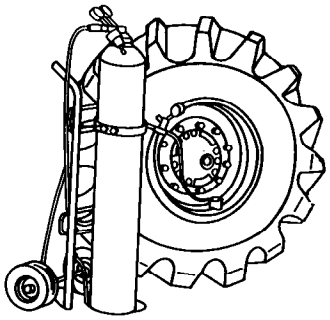


Ilustração 228 g00103147

Verifique a calibragem de cada pneu. Consulte o seu revendedor de pneus quanto à carga nominal correta e às pressões operacionais corretas.

Caso necessário, encha os pneus. Consulte as seguintes informações adicionais sobre a inflação de pneus:

- Manual de Operação e Manutenção, Calibragem de Pneus com Nitrogênio
- Manual de Operação e Manutenção, Pressão de Embarque de Pneus
- Manual de Operação e Manutenção, Ajuste da Pressão dos Pneus

i03379480

Transmissão e Respiro do Diferencial - Limpar/Substituir

Código SMCS: 3030-510-BRE; 3030-070-BRE; 3258-070-BRE; 3258-510-BRE

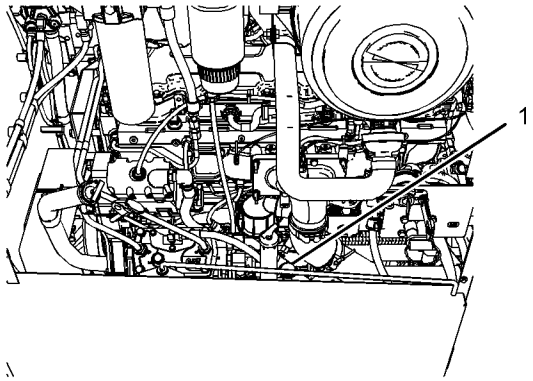


Ilustração 229 g01733593

1. Remova o respiro (1).

2. Lave o respiro (1) em solvente limpo, não-inflamável.

3. Use ar comprimido para secar o respiro (1).

4. Instale o respiro (1).

Nota: Substitua o respiro (1) se este estiver danificado.

i07017189

Transmissão e Diferencial - Troque o Óleo

Código SMCS: 3080-510; 3258-510-OC

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

AVISO

Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas e Tampas de Acesso para localizar os pontos de manutenção.

Limpe a área ao redor do bujão de drenagem do diferencial e a área ao redor do bujão de drenagem da transmissão. Consulte a ilustração 230 para ver o local dos bujões de drenagem. Limpe a área ao redor do tampa de enchimento/manômetro de óleo. Consulte a ilustração 231 para ver a localização da tampa do medidor do nível do óleo/enchimento.

Opere o motor até que o óleo da transmissão e o óleo do diferencial estejam quentes. Estacione a máquina numa superfície plana e engate o freio de estacionamento. Abaixe a lâmina e aplique uma ligeira pressão para baixo na lâmina. Desligue o motor.

Nota: Drene a caixa da transmissão e a caixa do diferencial enquanto o óleo estiver quente. Isso permite que as partículas de sujeira suspensas no óleo sejam drenadas. À medida que o óleo esfriar, as partículas de sujeira se depositarão no fundo da caixa. Essas partículas não serão removidas pela drenagem do óleo e recircularão no sistema de lubrificação juntamente com o óleo novo.

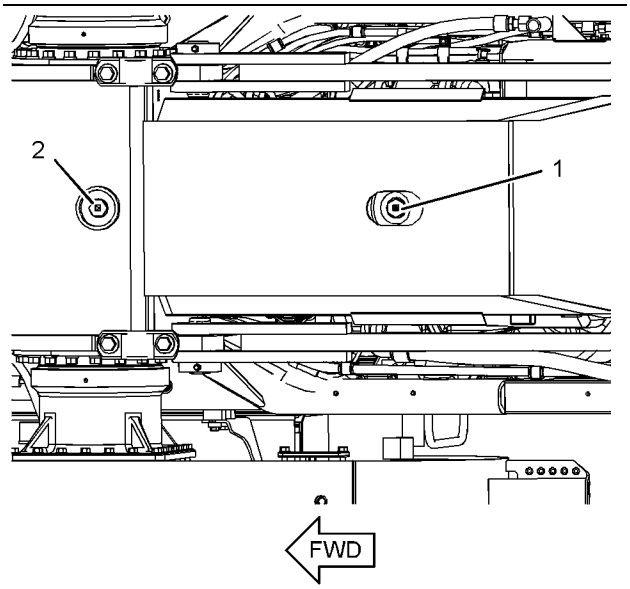


Ilustração 230 g01394804
Vista de baixo

1. Retire o bujão de drenagem da transmissão (1) e o bujão de drenagem do diferencial (2). Drene o óleo em um contêiner apropriado.

2. Troque o elemento filtrante e limpe as telas. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Transmissão e Diferencial - Substitua/Limpe as Telas e o Filtro de Óleo sobre o procedimento correto.

3. Limpe e instale os bujões de drenagem.

4. Abra a porta de acesso dianteira esquerda.

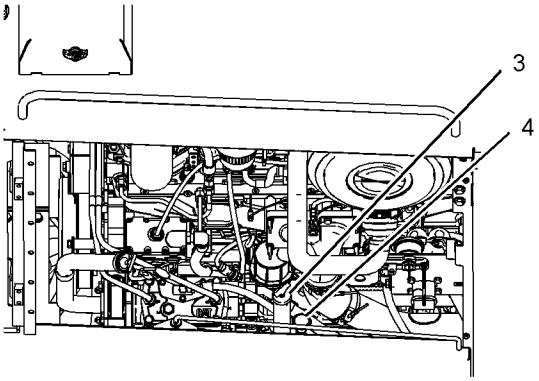


Ilustração 231 g01469882

5. Encha a caixa da transmissão e a caixa do diferencial com óleo através da tampa de enchimento/manômetro de óleo (3). Consulte os seguintes tópicos:

- Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades de Lubrificantes
- Manual de Operação e Manutenção, Capacidades (Reabastecimento)

6. Remova e descarte o respiro da transmissão (4). Instale um respiro de transmissão novo.

7. Retire a tampa de enchimento/manômetro de óleo. Verifique se o nível do óleo está na posição intermediária da vareta de nível de óleo/tampa do bocal de enchimento de óleo. Se o nível do óleo não estiver no nível correto, adicione óleo.

8. Dê a partida e opere o motor em marcha lenta baixa por 5 minutos. Com o motor em marcha lenta baixa, mantenha o nível do óleo entre as marcas da tampa de enchimento/vareta de nível de óleo (3). Se necessário, adicione óleo.

i07017190

Transmissão e Diferencial - Substitua/Limpe as Telas e o Filtro de Óleo

Código SMCS: 3030-070-Z3; 3030-510-Z3; 3067-070; 3067-510; 3258-070-Z3; 3258-510-FI; 3258-510-Z3; 3258-070-FI

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

AVISO
Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

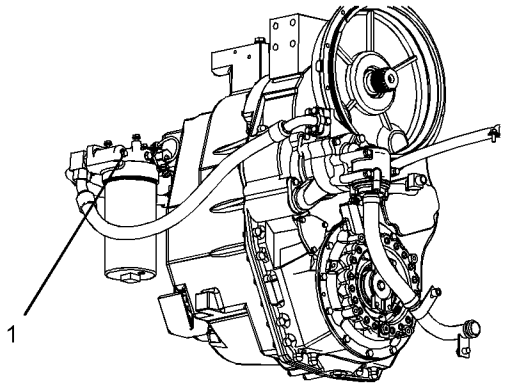


Ilustração 232 g01504633

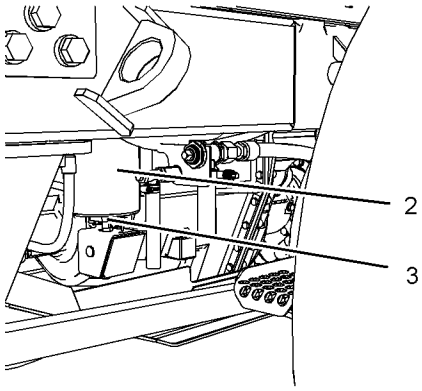


Ilustração 233 g01504634

1. Remova o bujão de drenagem (3) do alojamento do filtro de óleo da transmissão (2). Deixe o óleo escoar em um recipiente adequado.

2. Afrouxe a abertura (1) para purgar o alojamento do filtro de óleo da transmissão.

3. Remova o alojamento do filtro de óleo da transmissão.

4. Remova e descarte o elemento usado.

5. Limpe o alojamento do filtro de óleo da transmissão com solvente limpo, não inflamável.

6. Limpe a base do alojamento do filtro de óleo da transmissão.

7. Insira um novo elemento filtrante no alojamento do filtro de óleo da transmissão.

8. Substitua o retentor da base do alojamento do filtro.

9. Instale o alojamento do filtro de óleo da transmissão.

10. Instale o bujão de drenagem (3) no alojamento do filtro de óleo da transmissão (2).

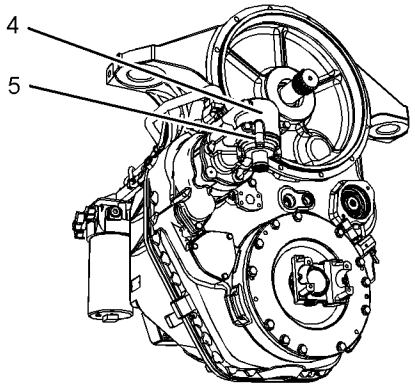


Ilustração 234 g01707177

11. Remova os três parafusos da tampa da tela magnética (5). Remova lentamente a cobertura do alojamento (4) da tela magnética. Deixe o óleo escoar em um recipiente adequado.

12. Remova o conjunto de tubo da tela magnética.

13. Separe os imãs e o conjunto de tubo da tela. Lave a tela e o conjunto de tubo num solvente limpo e não inflamável. Deixe a tela e o conjunto de tubo secarem.

AVISO

Não derrube nem martele imãs em objetos duros, caso contrário poderão ocorrer danos. Substitua imãs que estejam danificados.

14. Limpe os ímãs com um pano ou com uma escova firme. Deixe que os ímãs sequem.

15. Instale o ímã e o conjunto da tubulação na tela.

16. Instale a tela.

17. Inspecione os retentores da tampa. Substitua os retentores se danificados.

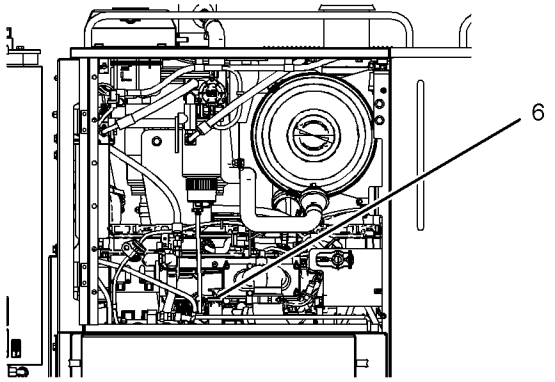


Ilustração 235 g01951098

18. Limpe a área ao redor da vareta de nível de óleo/tampa do bocal de enchimento de óleo (6).

19. Retire a tampa de enchimento/manômetro de óleo. Verifique se o nível do óleo está na posição intermediária da vareta de nível de óleo/tampa do bocal de enchimento de óleo. Se o nível do óleo não estiver no nível correto, adicione óleo.

20. Dê partida no motor.

21. Com o freio de estacionamento engatado, opere o motor em marcha lenta em vazio para fazer circular o óleo da transmissão.

22. Inspecione todos os componentes da transmissão quanto a vazamentos.

23. Com o motor funcionando em marcha lenta baixa por 5 minutos, mantenha o nível do óleo entre as marcas da vareta de nível de óleo. Se necessário, adicione óleo através da vareta de nível de óleo/tampa de enchimento (6).

i07017185

Transmissão e Diferencial - Verifique o Nível de Óleo

Código SMCS: 3030-535-FLV; 3080-535-FLV; 3258-535-FLV

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Portas e Tampas de Acesso para localizar os pontos de manutenção.

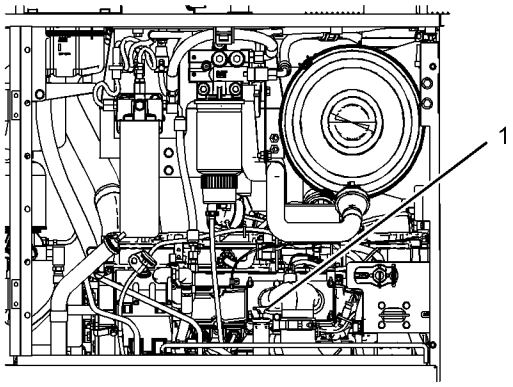


Ilustração 236 g01469887

1. Abra a porta de acesso dianteira esquerda.

2. Limpe a área ao redor da tampa de enchimento/manômetro de óleo (1).

3. Retire a tampa de enchimento/manômetro de óleo. Verifique se o nível do óleo está na posição intermediária da vareta de nível de óleo/tampa do bocal de enchimento de óleo. Se o nível do óleo não estiver no nível correto, adicione óleo.

4. Dê a partida e opere o motor em marcha lenta baixa por 5 minutos. Com o motor em marcha lenta baixa, mantenha o nível do óleo entre as marcas da tampa de enchimento/vareta de nível de óleo (1). Se necessário, adicione óleo.

i03379488

Transmissão e Diferencial - Obtenha Amostra de Óleo

Código SMCS: 3006-008; 3030-008; 3080-008; 3258-008; 7542

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

AVISO
Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

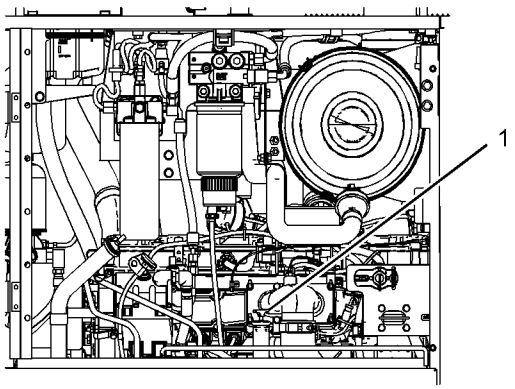


Ilustração 237 g01469887

As amostras de óleo da transmissão e do diferencial devem ser extraídas da tampa de enchimento/medidor do nível de óleo (1).

Consulte o tópico da Publicação Especial, SEBU6250, Análise de Óleo dos Serviços S·O·S para informações relativas à obtenção de amostras de óleo da transmissão e do diferencial. Consulte a Publicação Especial, PEHP6001,Como Obter Uma Boa Amostra de Óleo para mais informações sobre a obtenção de amostras de óleo da transmissão e do diferencial.

i01839402

Óleo dos Rolamentos das Rodas (Dianteiras) - Troque

Código SMCS: 4205-044; 4208-044; 4234-044; 7551-044-WHL

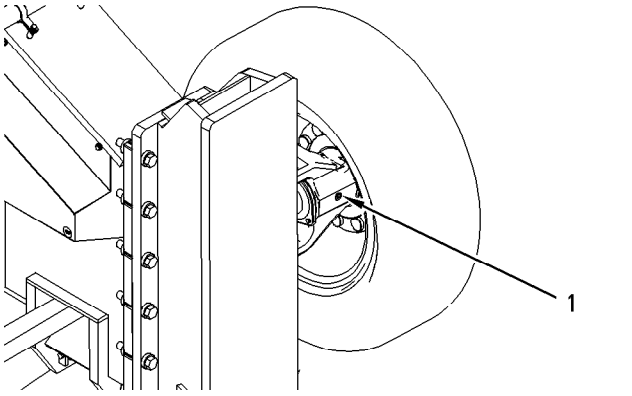


Ilustração 238 g00934106

Os rolamentos das rodas dianteiras ficam no interior das rodas. Os bujões de enchimento/verificação (1) ficam localizados nos alojamentos dos rolamentos das rodas dianteiras.

Limpe a superfície ao redor de cada bujão de verificação/enchimento antes de trocar o óleo.

AVISO
Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

1. Retire o bujão de enchimento/verificação (1).
2. Use uma Pistola de Sucção1U - 7683 para remover o óleo do alojamento dos rolamentos das rodas.
3. Adicione óleo ao alojamento dos rolamentos das rodas até que o nível do óleo tenha atingido a base da abertura do bujão de enchimento/verificação (1).
4. Instale o bujão de enchimento/verificação (1).

5. Repita o procedimento descrito nos Passos 1 a 4 para o rolamento da outra roda.

i01839425

Mancal das Rodas (Dianteiras) - Verifique o Nível do Óleo

Código SMCS: 4205-535-FLV; 4208-535-FLV; 4234-535-FLV; 7551-535-FLV

Limpe a área ao redor do bujão de enchimento/verificação antes de verificar o nível do óleo.

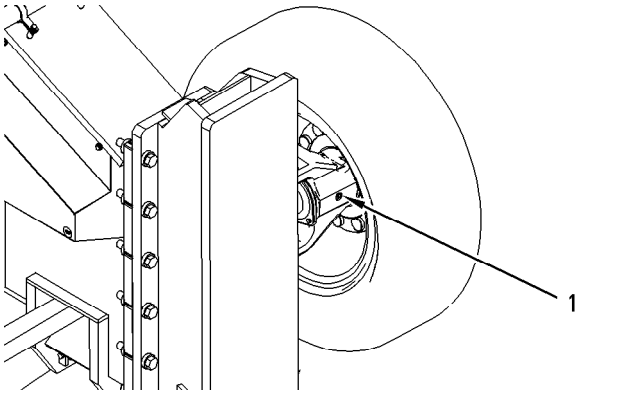


Ilustração 239 g00934106

1. Retire o bujão de enchimento/verificação (1).

2. Mantenha o nível do óleo à base da abertura do bujão de enchimento/verificação. Adicione óleo se necessário.

3. Instale o bujão (1).

4. Repita o procedimento descrito nos Passos 1 a 3 para o rolamento da outra roda.

i03379510

Amostra de Óleo do Rolamento da Roda (Dianteira) - Obtenha

Código SMCS: 4205-008; 4234-008; 7542

⚠ CUIDADO

Óleo quente e componentes quentes podem causar ferimentos. Não permita que óleo quente ou componentes quentes entrem em contato com a pele.

AVISO

Tome todas as providências necessárias para garantir que os fluidos sejam devidamente mantidos em seus compartimentos durante os procedimentos de inspeção, manutenção, teste, ajuste e reparo do produto. Esteja preparado para coletar os fluidos em recipientes adequados antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar quaisquer componentes que contenham fluidos.

Consulte a Publicação Especial, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para obter informações sobre ferramentas e suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

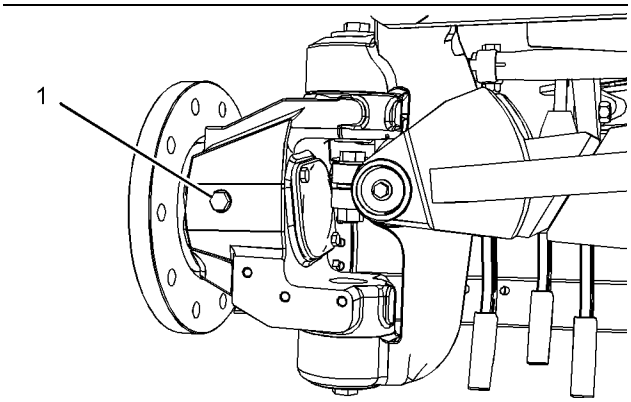


Ilustração 240 g01271804

A roda foi removida para facilitar a visualização.

O bujão de amostra do rolamento da roda (1) fica localizado na parte interna de cada roda dianteira da máquina.

Para mais informações sobre a obtenção de amostras do óleo, consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Análise de Óleo dos Serviços S·O·S . Para mais informações sobre a obtenção de uma amostra do óleo hidráulico, consulte a Publicação Especial, PEHP6001, Como Obter Uma Boa Amostra de Óleo .

i06286119

Mancais de Inclinação das Rodas - Lubrifique

Código SMCS: 5225-086-BD

Nota: A Caterpillar recomenda o uso de graxa com 5% de molibdênio para lubrificar os rolamentos de inclinação das rodas. Consulte a Publicação Especial, SPBU6250, Recomendações de Fluidos para Máquinas Caterpillar para obter mais informações sobre graxas com molibdênio.

Rolamentos de Inclinação das Rodas

Antes de aplicar lubrificante através da graxeira, limpe-a com um pano.

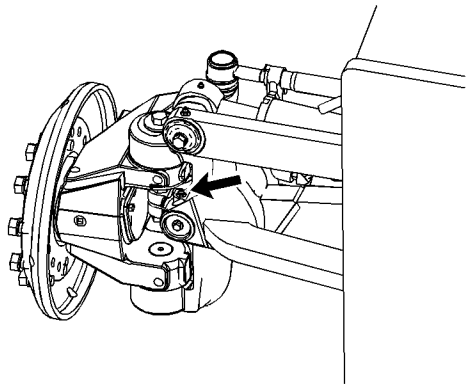


Ilustração 241 g01394676

A roda foi removida para facilidade de visualização.

Cada roda frontal tem duas graxeiras. Aplique o lubrificante adequado através das graxeiras para lubrificar os rolamentos de inclinação das rodas.

Rolamentos da Barra de Inclinação das Rodas

Antes de aplicar lubrificante através da graxeira, limpe-a com um pano.

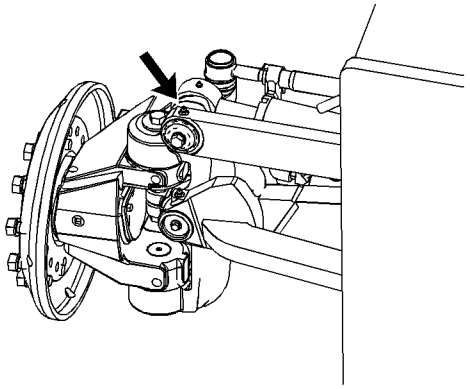


Ilustração 242 g01394665

A roda foi removida para facilidade de visualização.

Cada roda frontal tem uma graxeira. Aplique o lubrificante adequado pelas graxeiras para lubrificar os rolamentos da barra de inclinação das rodas.

Rolamentos do Cilindro de Inclinação das Rodas

Antes de aplicar lubrificante através da graxeira, limpe-a com um pano.

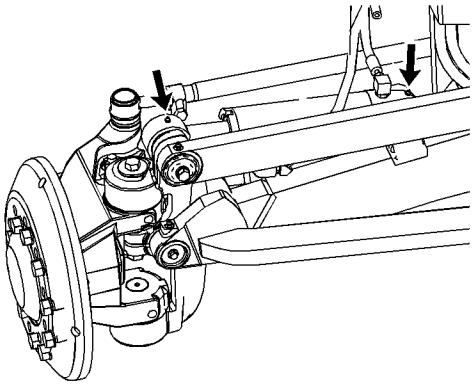


Ilustração 243 g01394696

A roda foi removida para facilidade de visualização.

A roda frontal direita tem duas graxeiras no cilindro de inclinação da roda. Aplique o lubrificante adequado pelas graxeiras para lubrificar os rolamentos do cilindro de inclinação das rodas.

i01839390

Reservatório do Lavador de Pára-brisa - Encha

Código SMCS: 7306-544-KE

AVISO
Use solvente para lavagem de janelas anticongelante Caterpillar ou um fluido para lavagem de pára-brisa à venda no comércio, a fim de impedir o congelamento do sistema do lavador do pára-brisa.

O reservatório do lavador de pára-brisa fica localizado no suporte do assento, à esquerda do assento do operador.

1. Retire a tampa de acesso ao reservatório do lavador de pára-brisa.

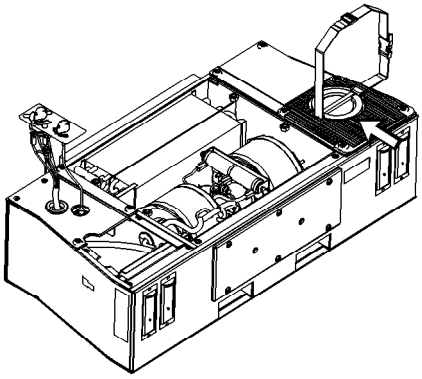


Ilustração 244 g00937113

2. Retire a tampa do bocal de enchimento do reservatório do lavador de pára-brisa.

3. Encha o reservatório do lavador de pára-brisa com a solução de lavagem de vidros através da abertura do bocal de enchimento.

4. Instale a tampa do bocal de enchimento.

5. Instale a tampa de acesso.

Nota: Os bicos borrifadores do lavador de pára-brisa podem ser ajustados no sentido desejado para borrifamento da solução de lavagem de vidros.

i07273449

Limpador de Pára-brisa - Inspecione/Substitua

Código SMCS: 7305-510; 7305-040

⚠ CUIDADO

Não use o chassi como degrau ou plataforma. A superfície do chassi não está revestida com tira antiderrapante. Ferimentos sérios ou morte poderão ocorrer, como resultado de uma queda.

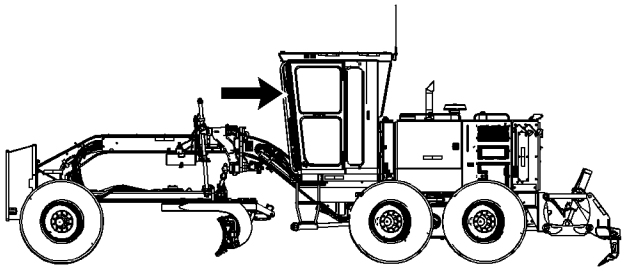


Ilustração 245 g06230596

Use a plataforma do operador do lado esquerdo para inspecionar a lâmina do limpador da janela frontal. Se alguma das lâminas de limpador estiver riscando o vidro frontal, substitua a lâmina do limpador.

Seção de Publicações de Referência

Materiais de Referência

i08296339

Materiais de Referência

Código SMCS: 1000; 7000

É possível adquirir documentação adicional a respeito deste produto no revendedor Cat local ou visitando publications.cat.com. Use o nome do produto, o modelo de vendas e o número de série para obter as informações corretas para o produto.

publications.cat.com

i08296341

Remoção de Operação e Descarte

Código SMCS: 1000; 7000

As regulamentações locais para retirada do produto de serviço variam. As regulamentações locais para descarte do produto também variam.

O descarte incorreto de fragmentos pode causar danos ao meio ambiente. Obedeça a todos os regulamentos locais sobre descomissionamento e descarte de materiais.

Use equipamento de proteção individual adequado ao descomissionar e descartar e produto.

Consulte o revendedor Cat mais próximo para obter mais informações. Incluindo informações sobre opções de remanufatura e reciclagem de componentes.

Introdução

A

Abaixamento do Equipamento com o Motor Desligado 84
Máquinas Equipadas com Válvula de Abaixamento 85
Máquinas Sem Válvula de Abaixamento 85
Acesso para Manutenção 106
Acumulador do Amortecedor da Lâmina - Verifique 118
Ajuste da Pressão de Calibragem dos Pneus 97
Ajustes 82
Alarme de Marcha à Ré 72
Alarme de Marcha à Ré - Teste 116
Amortecedor de Vibrações do Virabrequim - Inspecione 140
Amostra de Óleo do Motor - Obter 148
Amostra de Óleo do Rolamento da Roda (Dianteira) - Obtenha 182
Ângulo de Escavação do Escarificador 82
Antes da Operação 31, 49
Antes de Dar Partida no Motor 29
Aquecimento do Motor e da Máquina 81
Armação da Lâmina 82
Ajuste Para a Direita 82
Ajuste Para a Esquerda 82
Armação da Lâmina - Inspecione/Ajuste/ Substitua a Tira de Desgaste 168
Armazenagem 37
Armazenamento da Máquina e Período de Armazenamento Especificado 86
Armazenamento da Máquina 86
Período de Armazenamento Especificado .. 86
Assento 52
Suspensão a Ar (se equipada) 53
Suspensão Mecânica (Se Equipada) 52
Auxiliar de Partida - Substitua o Cilindro de Éter 152

B

Barra do Pino Mestre de Deslocamento Lateral - Limpe/Lubrifique 123
Bateria ou Cabo da Bateria - Inspecione/ Substitua 116
Bordas Cortantes e Cantos de Lâmina - Inspecione/Substitua 141

C

Capacidades (Reabastecimento) 104
Cárter do Motor - Substitua o Respiro 147
Cilindro do Ríper - Lubrifique os Mancais 170
Cinto de Segurança 53
Ajuste para Cintos de Segurança Não Retráteis 53
Ajuste para Cintos de Segurança Retráteis 55
Extensão do Cinto de Segurança 55
Cinto de Segurança - Inspecione 172
Cinto de Segurança - Troque 173
Círculo - Lubrifique a Parte Superior 131
Círculo - Verifique/Ajuste as Folgas 123
Barra de Tração de Ajuste Não Superior (Tradicional) 124
Barra de Tração de Ajuste Superior 127
Tipo de Barra de Tração 123
Colmeias de Arrefecimento - Limpeza 132
Bobinas do Evaporador e do Aquecedor .. 133
Condensador (Refrigerador de Ar) 132
Radiador e Colmeia do Radiador 133
Comando do Círculo - Lubrifique os Dentes do Pinhão 131
Ponto de Lubrificação Remota (Se Equipado) 131
Comando do Círculo - Troque o Óleo 129
Comando do Círculo - Verifique o Nível do Óleo 130
Comando do Tandem - Obtenha Amostra de Óleo 176
Comando do Tandem - Troque o Óleo 174
Comando do Tandem - Verifique o Nível do Óleo 175
Como Abaixar o Equipamento com o Motor Desligado 38
Como Desligar o Motor em Caso de Problemas Elétricos 84
Como Subir e Descer da Máquina 49
Especificações do Sistema de Acesso à Máquina 49
Saída Alternativa 49
Compartimento do Motor - Limpe 147
Compartimento do Operador 41
Controles do Operador 56
Alavanca de Comando do Círculo da Lâmina (35) 70

Alavanca de Controle de Inclinação da Lâmina (34) 69
Alavanca de Deslocamento Lateral da Lâmina (29) 68
Alavanca do Escarificador (33) (Se Equipada) 69
Chave de Partida do Motor (2) 59
Controle da Articulação (23) 67
Controle da Transmissão e Controle do Freio de Estacionamento (16) 64
Controle da Trava de Deslocamento Central (1) 59
Controle da Trava do Diferencial (15) 63
Controle de Amortecimento da Lâmina (4) (Se Equipado) 61
Controle de Deslocamento Lateral (22) 67
Controle de Inclinação da Coluna de Direção (46) 71
Controle de Inclinação das Rodas (27) 68
Controle de Inclinação do Volante de Direção (47) 71
Controle de Levantamento da Lâmina para o Lado Direito (26) 68
Controle de Levantamento da Lâmina Removedora de Neve/ Lâmina (24) (Se Equipada) 67
Controle de Levantamento do Lado Esquerdo da Lâmina (30) 69
Controle de Mudança Automática de Velocidade (5) (Se Equipado) 61
Controle do Acelerador (18) 65
Controle do Ângulo da Lâmina (25) (Se Equipado) 67
Controle do Freio de Serviço (17) 65
Controle do Levantamento da Asa para Neve (31) (Se Equipada) 69
Controle do Levantamento da Asa para Neve (32) (Se Equipada) 69
Controle do Modulador da Transmissão (28) 68
Controle do Ventilador do Descongelador (43, 44) (Se Equipado) 70
Controles de Aquecimento e Ar-condicionado (3) (Se Equipados) 60
Farol de Advertência (45) (Se Equipado) 71
Feixe Baixo da Luz de Trabalho (14) (Se Equipada) 63
Interruptor das Luzes do Pisca-alerta (10) (Se Equipado) 63
Interruptor de Ajuste de Velocidade do Acelerador (19) 65
Interruptor de Aquecimento dos Espelhos (40) (Se Equipado) 70
Interruptor de Seleção do Indicador Digital de Inclinação da Lâmina/Horômetro (Se Equipado) 71
Interruptor do Atenuador dos Faróis Frontais (13) (Se Equipado) 63
Interruptor do Farol Giratório (11) (Se Equipado) 63
Interruptor do Limpador/Lavador do Vidro (36, 37, 38) (Se Equipado) 70
Interruptor do Modo de Retenção do Acelerador (20) 66
Interruptor do Modo Econômico (21) (Se Equipado) 67
Luz da Asa para Neve (42) (Se Equipada) 70
Luz interna do teto (8) 62
Luzes da Cabine Frontais e Traseiras (41) (Se Equipadas) 70
Luzes do Painel, Luzes Traseiras e Luzes de Funcionamento (12) (Se Equipadas) 63
Microfone Bluetooth (39) (Se Equipado) 70
Rádio Auxiliar (7) (Se Equipado) 62
Sinal de Seta de Direção de Controle do Pisca-alerta (9) (Se Equipado) 62
Tomada Elétrica de 12 V (6) (se equipada) 62
Correias - Inspecionar/Ajustar/Substituir 116
Correia de Comando do Ventilador e Alternador 118
Correias do Ar-Condicionado 116

D

Decalque (Identificação do Produto) - Limpar 153
Limpeza dos Decalques 154
Decalque de Certificação de Emissões 48
Desligamento do Motor 37, 84
Dessecante do Secador de Ar - Substitua 114
Direção Secundária - Teste (Se equipado) 174
Disjuntores - Rearme 132

E

Embarque da Máquina 87
Escarificador - Inspecione/Substitua os Dentes 172
Esfera e Soquete do Tirante de Tração - Lubrifique 141
Especificações 43
Especificações 43

Restrições de Aplicação/Configuração 43
Uso Pretendido 43
Vida Útil Esperada 43
Espelho Retrovisor 55
Estacionamento 84
Estrutura Protetora Contra Capotagem (ROPS) - Inspecione 171
Extintor de Incêndios - Localização 28

F

Filtro de Ar da Cabine - Limpe/Substitua 121
Limpe os Filtros 121
Substitua os filtros 122
Filtro de Ar do Motor - Limpe/Substitua o Elemento Filtrante 142
Elemento Primário 142
Elemento Secundário 144
Filtro de Ar do Motor - Verifique/Substitua a Tela do Indicador de Manutenção 146
Substitua 146
Verifique 146
Folga Axial da Esfera e Soquete do Tirante de Tração - Verifique/Ajuste 141
Ajustar 142
Verificar 141
Folga das Válvulas do Motor - Verificar 152
Freio de Estacionamento - Drene 169
Freios, Indicadores e Medidores - Teste 120
Fusíveis - Substituir 161

I

Indicador de Serviço do Filtro de Ar do Motor - Inspecione/Substitua 145
Inspecionar 145
Substituir 145
Índice 3
Inflação de Pneus com Nitrogênio 97
Informação sobre Localização de Elevação ... 91
Informações de Identificação 45
Informações Gerais 43
Informações Gerais Sobre Perigos 20
Ar Comprimido e Água Pressurizada 21
Contenção de Derramamentos de Fluidos . 22
Descarte Correto de Resíduos 23
Inalação 22
Penetração de Fluidos 21
Pressão Retida 21
Informações Importantes Sobre Segurança 2
Informações sobre a Inflação de Pneus 97
Informações sobre Pneus 28
Informações Sobre Rebocamento 92
Informações Sobre S·O·S (Análise Periódica do Óleo) 105
Informações Sobre Som e Vibração 38
Fontes 41
Informações de Nível de Ruído para Máquinas Equipadas com Supressão de Ruído 39
Informações de Nível de Ruído para Máquinas Sem Supressão de Ruído 38
Informações sobre Vibração Aplicáveis aos Regulamentos Regionais 39
Informações Sobre Transporte 87
Informações Sobre Visibilidade 31
Inspeção Diária 49

L

Levantamento e Amarração da Máquina 88
Limpador de Pára-brisa - Inspecione/Substitua 184
Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento (Nível 1) - Obtenha Amostra 137
Locais das Placas e dos Filmes 45
Certificação 46
Placa de Número de Série do Motor 46
Placa do Número de Identificação do Produto (PIN) 45
Placa do Número de Série da Transmissão 46
Localizações para o Macaco 91
Parte Dianteira da Máquina 91
Parte Traseira da Máquina 91

M

Mancais da Articulação - Lubrificar 115
Mancais de Inclinação das Rodas - Lubrifique 182
Rolamentos da Barra de Inclinação das Rodas 183
Rolamentos de Inclinação das Rodas 183
Rolamentos do Cilindro de Inclinação das Rodas 183
Mancais de Oscilação do Eixo - Lubrificar 115
Mancal das Rodas (Dianteiras) - Verifique o Nível do Óleo 182
Materiais de Referência 185
Mensagens Adicionais 15
Mensagens de Segurança 7
Acumulador (11) 14

Cinto de Segurança (3)..... 10
Conexões Inadequadas para os Cabos Auxiliares de Partida (6) 12
Líquido Arrefecedor do Motor (9) 13
Movimento Súbito da Lâmina (4).....11
Não Há Espaço Livre (10) 13
Não Há Espaço Livre (5) 11
Não Operar (1)..... 9
Não Solde na Estrutura da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem/FOPS (Fall Object Protective Structure, Estrutura Protetora contra Queda de Objetos) (2).... 10
Product Link (12) (Se equipado)..... 14
Risco de queda (8) 12
Ventilador do Radiador (7)..... 12

N

Nível de Óleo do Motor - Verificar 148

O

Óleo do Motor e Filtro - Troque 149
Como Ajustar o Intervalo de Troca de Óleo..... 149
Procedimento para Troca do Óleo do Motor e do Filtro 150
Seleção do Intervalo de Troca do Óleo 149
Óleo do Sistema Hidráulico - Troque 164
Óleo dos Rolamentos das Rodas (Dianteiras) - Troque 181
Operação..... 34
Condições e Critérios de Limitação..... 35
Faixas de Temperaturas de Operação da Máquina 34
Falhas Críticas..... 35
Operação da Máquina 34
Operação da Máquina..... 52
Operação em Rampas 37

P

Parada da Máquina 84
Partida do Motor..... 31, 81
Partida do Motor (Métodos Alternativos) 95
Partida do Motor com Cabos Auxiliares de Partida 95
Pino Mestre - Lubrifique os Mancais..... 168
Pino Mestre de Deslocamento Lateral (Manual) 79
Pneus - Verifique a Calibragem 176
Ponta do Ríper - Inspecione/Substitua 170
Portas de Acesso e Tampas..... 106
Pré-Carga do Comando Final - Verifique..... 154
Pré-purificador de Ar do Motor - Limpe..... 147
Prefácio 4
Advertência da Proposição 65 da Califórnia..... 4
Capacidade da Máquina..... 5
Informações sobre Publicações 4
Manutenção..... 4
Manutenção do Motor Certificada 5
Número de Identificação do Produto:..... 5
Operação..... 4
Segurança 4
Preparar a Máquina para Manutenção 110
Manutenção com o Motor em Funcionamento.....110
Manutenção com o Sistema Elétrico Desativado.....110
Pressão de Embarque dos Pneus 97
Pressão do Sistema - Descarregue 107
Sistema de Combustível..... 107
Sistema de Óleo do Motor..... 109
Sistema do Líquido Arrefecedor..... 107
Sistema hidráulico 107
Prevenção Contra Esmagamento e Cortes 23
Prevenção Contra Incêndios e Explosões..... 25
Bateria e Cabos de Bateria 26
Éter 28
Extintor de Incêndio..... 28
Fiação 27
Geral 25
Linhas, Tubos e Mangueiras 27
Prevenção Contra Queimaduras 24
Baterias..... 24
Líquido Arrefecedor..... 24
Óleos..... 24
Prevenção de Ferimentos Causados por Raios..... 29
Product Link 77
Difusão de Dados 78
Operação em um Local de Explosão para os Rádios do Product Link..... 78
Programação de Intervalos de Manutenção.....111
A cada 12.000 Horas de Serviço.....113
Cada 10 Horas de Serviço ou Diariamente.....111
Cada 100 Horas de Serviço 112
Cada 1000 Horas de Serviço 112
Cada 2000 Horas de Serviço 112

Cada 250 Horas de Serviço 112
Cada 3 Anos 113
Cada 500 Horas de Serviço 112
Cada 6.000 Horas de Serviço 113
Primeiras 100 horas serviço 112
Primeiras 500 Horas de Serviço (ou na Primeira Troca de Óleo).....112
Quando Se Tornar Necessário 111
Protetores 42
Protetores (Proteção do Operador)
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure), Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) ou Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protection Structure) 42
Outro Defesas (Se Equipadas) 42

R

Reboque da Máquina 92
Motor desligado 93
Motor em operação..... 92
Remoção de Operação e Descarte..... 185
Reservatório do Lavador de Pára-brisa - Encha..... 183
Respiro do Tandem - Limpe/Substitua 174
Rotadores das Válvulas do Motor - Inspecione 152

S

Saída da Máquina 86
Saída de Emergência..... 52
Seção de Manutenção 97
Seção de Operação 49
Seção de Publicações de Referência 185
Seção Geral 43
Seção Sobre Segurança 7
Sedimento e Umidade do Tanque de Ar - Drenar.....114
Separador de Água do Sistema de Combustível - Drene..... 160
Sistema de Arrefecimento - Adicione Prolongador (ELC) 135
Sistema de Arrefecimento - Limpe/ Substitua a Tampa de Pressão 138
Sistema de Arrefecimento - Substitua o Termostato..... 139
Sistema de Arrefecimento - Troque o Líquido de Vida Útil Prolongada (ELC) 134
Sistema de Arrefecimento - Verifique o Nível do Líquido Arrefecedor..... 136
Sistema de Combustível - Substitua o Filtro..... 155
Elemento do Filtro Primário do Combustível (Separador de Água) 155
Filtro Secundário 158
Sistema de Monitorização..... 72
Sistema de Monitoramento de Medidor Quádruplo 72
Sistema de Monitoramento de Tela Integrada..... 74
Sistema dos Freios - Teste..... 120
Teste de Capacidade de Retenção do Freio de Estacionamento 121
Teste de Capacidade de Retenção do Freio de Serviço 120
Sistema Hidráulico - Obtenha uma Amostra de Óleo 168
Sistema Hidráulico - Substitua o Filtro..... 165
Sistema Hidráulico - Verifique o Nível do Óleo 167
Solda em Máquinas e Motores com Controles Eletrônicos 109
Soquete da Barra de Levantamento do Escarificador - Lubrifique..... 171
Soquete do Cilindro de Deslocamento Lateral - Lubrifique..... 122
Soquete do Cilindro de Deslocamento Lateral - Verifique/Ajuste/Substitua 122
Soquete do Cilindro de Levantamento da Lâmina - Lubrifique.....119
Soquete do Cilindro de Levantamento da Lâmina - Verifique/Ajuste/Substitua 118
Suporte de Manutenção..... 107

T

Tampa e Tela Filtrante do Tanque de Combustível - Limpe..... 161
Trafegando com a Máquina 87
Transmissão e Diferencial - Obtenha Amostra de Óleo..... 180
Transmissão e Diferencial - Substitua/ Limpe as Telas e o Filtro de Óleo 178
Transmissão e Diferencial - Troque o Óleo... 177
Transmissão e Diferencial - Verifique o Nível de Óleo..... 180
Transmissão e Respiro do Diferencial - Limpar/Substituir 177
Trava da Armação de Direção 50

V

Viscosidades de Lubrificantes..... 99
Aditivos de Combustível..... 103
Aplicações de Graxa 102
Biodiesel 103
Informações Gerais sobre Lubrificantes 99
Informações sobre Líquido Arrefecedor.... 104
Óleo do Motor 99
Outras Aplicações de Óleo..... 101
Recomendações para Combustível Diesel 103
Seleção da Viscosidade 99
Viscosidades dos Lubrificantes e Quantidades de Reabastecimento..... 99
Visibilidade Restrita..... 32

Informações Sobre Produto e Revendedor

Nota: Para localizações da placa de identificação do produto, consulte a seção, “Informações Sobre Identificação do Produto” no Manual de Operação e Manutenção.

Data de Entrega: _____

Informações Sobre o Produto

Modelo: _____

Número de Identificação do Produto: _____

Número de Série do Motor: _____

Número de Série da Transmissão: _____

Número de Série do Gerador: _____

Números de Série de Acessórios: _____

Informações Sobre Acessórios: _____

Número do Equipamento do Cliente: _____

Número do Equipamento do Revendedor: _____

Informações Sobre o Revendedor

Nome: _____ Filial: _____

Endereço: _____

_____

_____

	Contato do Revendedor	Telefone	Horas
Vendas:	_____	_____	_____
Peças:	_____	_____	_____
Serviço:	_____	_____	_____

SPBU8249
©2023 Caterpillar
Todos os direitos
reservados

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.